

Localización de atractores ocultos en sistemas enteros y fraccionarios

Guía secuencial de teoría, lectura y ejercicios

Índice

I	Curso básico integrado	3
1	Ruta integrada de estudio	3
2	Sistemas estudiados	4
3	Propósito y alcance geométrico–topológico	7
4	Lenguaje mínimo de topología y geometría diferencial	8
5	Del problema de valor inicial al flujo	11
6	Fundamentos fraccionarios	13
7	Geometría y topología de sistemas de Caputo: del punto a la memoria	16
8	Geometría lineal local y variedades invariantes	22
9	Conjuntos límite, atracción y cuencas	25
10	Estabilidad fraccionaria y cuencas con memoria	28
11	Órbitas, invariancia y cuencas de sistemas de Caputo	28
12	Métodos topológicos: índice, grado y disparo	31
13	Conjugación, equivalencia orbital y propiedades invariantes	33
14	Mapas de Poincaré, monodromía y teoría de Floquet	34
15	Métodos topológicos de existencia: disparo, puntos fijos y grado	38
16	Retorno, recurrencia y puntos perpetuos con memoria	42
17	Homoclinicidad, herraduras y significados de caos	46
18	Lectura geométrica unificada de los cuatro casos	49
19	Protocolo geométrico y lectura de casos fraccionarios	50
II	Construcción teórica	55
20	Introducción	55
21	Antecedentes y métodos de referencia	55
22	Forma de Lur'e, transferencia y función descriptiva	58
23	Función descriptiva fraccionaria de Machado y transferencia sesgada	67
24	Integración y continuación numérica	72
25	Puntos perpetuos: teoría entera, extensión Caputo y uso complementario	75
26	Localización geométrico–topológica de atractores ocultos	86
27	Protocolos experimentales	94
28	Campaña dinámica geométrico–topológica: de la semilla a la certificación	99
29	Propuestas teóricas del proyecto y frontera de novedad	111
III	Resultados e interpretación	118
30	Escalas y convenciones	118
31	Alcance y criterio de evidencia	121
32	Ruta matemática y numérica común	121
33	Caso 1: Chua no suave de orden entero	123
34	Caso 2: Kalman–Fitts, sistema no Chua de cuarto orden	124
35	Caso 3: Van der Pol–Duffing autónomo modificado	125
36	Caso 4: PLL bifásico con filtro lead–lag	131
37	Catálogo canónico de sistemas enteros	132
38	Comparación metodológica	134
39	Conclusiones	134
40	Resultados	135
41	Candidatos fraccionarios no Chua	141
42	Resultado de la búsqueda y alcance real	141

43	Marco común de realización y localización	142
44	Caso I: sistema de Lorenz generalizado fraccionario	145
45	Caso II: sistema de Rabinovich–Fabrikant fraccionario	149
46	Comparación y prioridad de implementación	153
47	Verificación algebraica cruzada con Wolfram Language	153
48	Conclusiones	154
49	Resultados algebraicos geométrico–topológicos por caso	154
50	Primer piloto dinámico geométrico–topológico: PLL, MAVPD y Wu	161
IV	Profundización y futuro	170
51	Criterio de selección	170
52	Prioridad 1: sistema fraccionario sin equilibrio de Muñoz–Pacheco	170
53	Prioridad 2: jerk cuadrático entero con equilibrio estable	172
54	Prioridad 3: sistema Liu extendido fraccionario	173
55	Cola interna y controles	173
56	Orden recomendado de ejecución	174
57	Material posterior: profundización y agenda de investigación	175
58	Discusión de resultados	176
59	Conclusiones	177

Parte I

Curso básico integrado: sistemas dinámicos, caos, cálculo fraccionario, topología y teoría geométrica de EDO

1. Ruta integrada de estudio

Ciclo	Sistemas dinámicos y caos	Topología y teoría geométrica	Cálculo fraccionario e integración
1	Campo, solución, flujo y equilibrio	Espacio de fases, continuidad, tangencia y curvas integrales	Gamma, Mittag-Leffler, Caputo y Volterra
2	Linealización, estabilidad y bifurcación	Índice, grado, variedades invariantes y transversalidad	Matignon, estado–historia y memoria
3	Conjuntos límite, atracción, cuencas y caos	Poincaré, Floquet, separatrices y fronteras	Retorno funcional, recurrencia y continuidad con memoria
4	Localización y clasificación dinámica	Puntos perpetuos, superficies críticas y borde de cuenca	Función descriptiva fraccionaria, continuación causal y pruebas de convergencia

Cada ciclo se completa con el desarrollo matemático de sus secciones y con el recuadro *Ejercicios*; no es necesario terminar una materia para comenzar las demás.

p.: página impresa; *PDF*: página física del visor; *PDF aprox.*: escaneo en pliegos dobles.

2. Sistemas estudiados

2.1. Sistema de Chua entero de referencia

El sistema entero utilizado para recuperar el método de Leonov–Kuznetsov es

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha(y - x - f(x)), \\ \dot{y} &= x - y + z, \\ \dot{z} &= -\beta y - \gamma z, \\ f(x) &= m_1 x + (m_0 - m_1) \text{sat}(x),\end{aligned}\tag{2.1}$$

donde

$$\text{sat}(x) = \begin{cases} -1, & x < -1, \\ x, & |x| \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}\tag{2.2}$$

El caso de referencia usa

$$(\alpha, \beta, \gamma, m_0, m_1) = (8.4562, 12.0732, 0.0052, -0.1768, -1.1468).\tag{2.3}$$

2.2. Chua fraccionario no suave

El primer sistema de estudio sustituye las tres derivadas ordinarias de [ecuación \(2.1\)](#) por derivadas de Caputo de orden conmensurable:

$$\begin{aligned}{}^C D_{t_0}^q x &= \alpha(y - x - f_{\text{ns}}(x)), \\ {}^C D_{t_0}^q y &= x - y + z, \\ {}^C D_{t_0}^q z &= -\beta y - \gamma z, \\ f_{\text{ns}}(x) &= m_1 x + (m_0 - m_1) \text{sat}(x), \quad 0 < q \leq 1.\end{aligned}\tag{2.4}$$

Los parámetros nominales y el orden son

$$\begin{aligned}q &= 0.9998, & (\alpha, \beta, \gamma) &= (8.4562, 12.0732, 0.0052), \\ (m_0, m_1) &= (-0.1768, -1.1468).\end{aligned}\tag{2.5}$$

2.3. Chua fraccionario con arctangente

El segundo sistema de estudio es

$$\begin{aligned}{}^C D_{t_0}^q x &= \alpha(y - x - h_a(x)), \\ {}^C D_{t_0}^q y &= x - y + z, \\ {}^C D_{t_0}^q z &= -\beta y - \gamma z, \\ h_a(x) &= a_1 x + a_2 \arctan(\rho x).\end{aligned}\tag{2.6}$$

La reconstrucción de Wu et al. usa

$$\begin{aligned}q &= 0.99, & (\alpha, \beta, \gamma) &= (8.4562, 12.0732, 0.0052), \\ a_1 &= 0.4, & a_2 &= -1.5585, & \rho &= 1.\end{aligned}\tag{2.7}$$

El caso localizado por la metodología propuesta usa

$$\begin{aligned}q &= 0.9999, & \alpha &= 21.8493569066, & \beta &= 19.0818408409, \\ \gamma &= 0.0073780120, & a_1 &= 0.0422897934, & a_2 &= -3.3367815123, \\ \rho &= 1.7984259333.\end{aligned}\tag{2.8}$$

Los dos conjuntos de parámetros pertenecen a la misma familia [ecuación \(2.6\)](#), pero corresponden a experimentos independientes.

Las ecuaciones anteriores no se usarán como una caja negra. Antes de introducir la estabilidad fraccionaria se desarrollan sus equilibrios, sus jacobianos y su polinomio característico; así, el criterio de Matignon se aplicará a un objeto que ya fue obtenido paso a paso.

2.4. Derivación completa de los equilibrios

En un equilibrio $e = (x_e, y_e, z_e)^\top$, las dos últimas ecuaciones de ambos sistemas dan

$$0 = x_e - y_e + z_e, \quad 0 = -\beta y_e - \gamma z_e.$$

De la primera,

$$z_e = y_e - x_e.$$

Al sustituirla en la segunda,

$$\begin{aligned} 0 &= -\beta y_e - \gamma(y_e - x_e) \\ &= -(\beta + \gamma)y_e + \gamma x_e. \end{aligned}$$

Si $\beta + \gamma \neq 0$,

$$y_e = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_e, \quad z_e = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_e. \quad (2.9)$$

La primera ecuación de equilibrio exige

$$0 = y_e - x_e - h(x_e).$$

Mediante [ecuación \(2.9\)](#),

$$h(x_e) + \frac{\beta}{\beta + \gamma} x_e = 0. \quad (2.10)$$

Esta única ecuación escalar determina todos los equilibrios; las otras dos coordenadas se recuperan después con [ecuación \(2.9\)](#).

2.4.1. Equilibrios del Chua no suave

En la región $|x_e| < 1$, $h(x_e) = m_0 x_e$. Entonces

$$\left(m_0 + \frac{\beta}{\beta + \gamma}\right) x_e = 0. \quad (2.11)$$

Cuando el coeficiente no es cero, la única raíz interior es $x_e = 0$.

Para $x_e > 1$,

$$h(x_e) = m_1 x_e + (m_0 - m_1),$$

y [ecuación \(2.10\)](#) queda

$$\left(m_1 + \frac{\beta}{\beta + \gamma}\right) x_e + (m_0 - m_1) = 0.$$

Por tanto,

$$x_\star = \frac{m_1 - m_0}{m_1 + \frac{\beta}{\beta + \gamma}}. \quad (2.12)$$

Si $x_\star > 1$, existe el equilibrio positivo. Como la no linealidad es impar, existe también la raíz $-x_\star < -1$. Los tres equilibrios son

$$E_0 = (0, 0, 0), \quad E_\pm = \left(\pm x_\star, \pm \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_\star, \mp \frac{\beta}{\beta + \gamma} x_\star\right). \quad (2.13)$$

La condición regional $x_\star > 1$ debe comprobarse; no basta con resolver la ecuación lineal exterior.

2.4.2. Equilibrios del Chua con arctangente

Al usar $h(x) = a_1x + a_2 \arctan(\rho x)$ en ecuación (2.10), se obtiene

$$\left(a_1 + \frac{\beta}{\beta + \gamma}\right)x_e + a_2 \arctan(\rho x_e) = 0. \quad (2.14)$$

La expresión es impar, de modo que $x_e = 0$ siempre es raíz y toda raíz positiva no nula tiene una compañera negativa. Las raíces no nulas se determinan numéricamente y se sustituyen en ecuación (2.9). Esta ecuación se evalúa con $\rho = 1$ para el caso bibliográfico y con el valor de ρ de ecuación (2.8) para el caso c590; no deben intercambiarse las dos parametrizaciones.

2.5. Derivación completa de los jacobianos regionales

Para la forma de Lur'e,

$$F(X) = PX + b\psi(r^\top X).$$

La regla de la cadena produce

$$J_e = P + b\psi'(r^\top e)r^\top. \quad (2.15)$$

Como $r^\top e = x_e$, solamente cambia la entrada (1, 1).

En el sistema no suave,

$$\psi'_{\text{ns}}(x) = \begin{cases} m_0 - m_1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

Por ello,

$$J_{\text{in}} = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_0) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, \quad J_{\text{out}} = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}. \quad (2.16)$$

En $x = \pm 1$ la derivada clásica no existe. Los equilibrios usados en este reporte no se encuentran sobre esas superficies, por lo que se emplea el jacobiano de la región que contiene a cada uno.

Para la arctangente,

$$\psi'_a(x) = \frac{a_2\rho}{1 + \rho^2 x^2},$$

y

$$J_e = \begin{pmatrix} -\alpha \left(1 + a_1 + \frac{a_2\rho}{1 + \rho^2 x_e^2}\right) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}. \quad (2.17)$$

Los valores propios de ecuaciones (2.16) y (2.17) se clasifican con ecuación (10.2); la estabilidad local no sustituye el sondeo de cuenca.

2.6. Derivación completa del polinomio característico

Sea $g = h'(x_e)$ la pendiente total de la no linealidad en un equilibrio. El jacobiano de cualquiera de las dos familias puede escribirse como

$$J(g) = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + g) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}. \quad (2.18)$$

Por tanto,

$$\lambda I - J(g) = \begin{pmatrix} \lambda + \alpha(1 + g) & -\alpha & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{pmatrix}.$$

El desarrollo por la primera fila, igual al de ecuación (22.8), produce

$$\chi_g(\lambda) = [\lambda + \alpha(1 + g)] [(\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta] - \alpha(\lambda + \gamma). \quad (2.19)$$

Como

$$(\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta = \lambda^2 + (1 + \gamma)\lambda + (\beta + \gamma),$$

la multiplicación y agrupación por potencias de λ da

$$\begin{aligned} \chi_g(\lambda) &= \lambda^3 + [1 + \gamma + \alpha(1 + g)]\lambda^2 \\ &\quad + [\beta + \gamma + \alpha(1 + g)(1 + \gamma) - \alpha]\lambda \\ &\quad + \alpha[(1 + g)(\beta + \gamma) - \gamma]. \end{aligned} \quad (2.20)$$

En el sistema no suave se sustituye $g = m_0$ en E_0 y $g = m_1$ en $E_{\pm}$. En el sistema con arctangente,

$$g = a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 x_e^2}.$$

Las raíces de ecuación (2.20) son los valores propios utilizados en ecuación (10.2); así, la clasificación local se obtiene a partir del mismo campo que define la integración.

3. Propósito y alcance geométrico–topológico

Los capítulos anteriores responden principalmente preguntas algebraicas y numéricas: cómo realizar un sistema en forma de Lur’e, cómo producir una semilla, cómo continuarla y qué diagnósticos calcular. La teoría geométrica y topológica cambia el centro de atención. En lugar de preguntar solamente «¿cuál es la trayectoria?», pregunta:

- ¿sobre qué espacio vive el sistema y qué estructura de ese espacio debe respetarse?;
- ¿qué conjuntos transporta el flujo en sí mismos?;
- ¿qué propiedades sobreviven a un cambio de coordenadas o a una reparametrización del tiempo?;
- ¿cómo están organizadas las cuencas, sus fronteras y las separatrices?;
- ¿qué mecanismo geométrico podría sostener la periodicidad o el caos?;
- ¿qué parte de una conclusión procede de un teorema y qué parte es sólo evidencia computacional finita?

3.1. Objetivos de aprendizaje

Al terminar esta guía, el lector debería poder:

1. identificar correctamente el espacio de fases de Chua, MAVPD, Kalman–Fitts y PLL;
2. definir flujo, órbita, invariancia, conjunto ω -límite, atractor, cuenca y frontera de cuenca;
3. distinguir conjugación topológica de equivalencia orbital;
4. usar la linealización y los teoremas de Hartman–Grobman y de la variedad estable sólo cuando se cumplen sus hipótesis;
5. construir una sección de Poincaré y relacionar su derivada con los multiplicadores de Floquet;
6. reconocer qué faltaría para convertir una nube de retornos en una prueba de homoclinicidad o de herradura;
7. usar índice y grado topológico como herramientas de existencia, sin confundir existencia con atracción u ocultada;
8. redactar cada conclusión separando visualización, evidencia numérica y demostración.

3.2. Escalera de afirmaciones

Para evitar que una gráfica cargue más significado del que posee, se usará la siguiente escalera.

Tabla 1: Niveles de una afirmación geométrica o topológica.

Nivel	Producto	Qué permite decir	Qué no permite decir
G0	Visualización	Sugiere una órbita, una separación o una estructura que merece formularse.	No prueba invariancia, convergencia, caos ni ocultedad.
G1	Evidencia numérica reproducible	Apoya una propiedad dentro de un horizonte, tolerancias, dominio y conjunto de semillas declarados.	No cubre tiempo infinito ni un continuo de condiciones iniciales.
G2	Teorema local con hipótesis verificadas	Demuestra una conclusión local: hiperbolicidad, dimensión de variedades o estabilidad de un ciclo, por ejemplo.	No clasifica automáticamente la cuenca global.
G3	Argumento global o prueba asistida	Certifica una propiedad en un dominio mediante grado, regiones atrapantes, cotas rigurosas o intersecciones transversales encerradas.	No debe extenderse fuera del dominio certificado.

Un sistema de álgebra computacional puede establecer exactamente una identidad algebraica y ayudar a verificar una hipótesis de G2 o G3. Una integración numérica sigue siendo G1 mientras no incluya cotas rigurosas que cubran el continuo relevante.

4. Lenguaje mínimo de topología y geometría diferencial

Lecturas

- *Topología y geometría diferencial con aplicaciones a la física* [1]: coordenadas adaptadas y curvas integrales, §§11.3–11.5, pp. 124–125; derivadas de Lie, §§11.6–11.14, pp. 125–130.

Ejercicios

Básicos. Resuelva §§11.15–11.18, pp. 131–133. Calcule $L_f V = \nabla V \cdot f$ para $V(x) = \|x\|^2/2$.

Investigación. Demuestre que $\mathbb{R} \times S^1$ es el espacio de fases del PLL y defina una distancia con $\theta \sim \theta + 2\pi$.

Lecturas complementarias

Mismo libro: conexiones lineales, pp. 135–142.

Esta parte se restringe primero a ecuaciones autónomas de orden entero

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in M, \quad (4.1)$$

donde M es una variedad diferenciable, usualmente $\mathbb{R}^n$ o el cilindro $\mathbb{R} \times S^1$. Esta restricción no es decorativa: el flujo y la propiedad de grupo que se construirán aquí no se trasladan sin más a un PVI causal de Caputo con memoria. La extensión fraccionaria debe formularse por separado. El lenguaje topológico y diferencial de esta parte sigue [1]; la teoría de flujo y estabilidad se apoya en [2, 3, 4].

4.1. Topología: proximidad sin fijar una regla de medida

Definición 4.1 (Espacio topológico). *Un espacio topológico es un par $(M, \mathcal{T})$, donde $\mathcal{T}$ es una familia de subconjuntos llamados abiertos que contiene a $\emptyset$ y M , es cerrada bajo uniones arbitrarias y bajo intersecciones finitas. Una vecindad de x es un conjunto que contiene un abierto que contiene a x .*

Definición 4.2 (Base, separación, compacidad y conexidad). *Una familia $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ es una base si todo abierto es unión de elementos de $\mathcal{B}$; una subbase genera una base mediante intersecciones finitas. El espacio es Hausdorff si dos puntos distintos poseen vecindades disjuntas. Es compacto si toda cubierta abierta admite una subcubierta finita, y es conexo si sus únicos subconjuntos que son a la vez abiertos y cerrados son $\emptyset$ y el espacio completo.*

En espacios métricos la compacidad equivale a que toda sucesión posea una subsucesión convergente; esa equivalencia no debe trasladarse sin hipótesis a un espacio topológico arbitrario. Compacidad controla argumentos de extracción, mientras conexidad impide separar el objeto en dos abiertos disjuntos no vacíos.

Definición 4.3 (Producto y cociente). *La topología producto en $M \times N$ tiene como base los conjuntos $U \times V$, con $U \subset M$ y $V \subset N$ abiertos. Dada una relación de equivalencia $\sim$, el cociente $M/\sim$ lleva la topología para la cual un conjunto W es abierto si $\pi^{-1}(W)$ es abierto, donde $\pi : M \rightarrow M/\sim$ es la proyección canónica.*

Así, $S^1 \simeq \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ identifica ángulos que difieren por una vuelta completa, y el cilindro del PLL usa la topología producto $\mathbb{R} \times S^1$. Como ejercicio de dominio, pruebe que la proyección $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ induce un homeomorfismo del cociente sobre el círculo; señale dónde usa compacidad y la propiedad de Hausdorff.

Una métrica d produce una topología mediante sus bolas abiertas, pero la topología conserva menos información que la métrica. Continuidad, compacidad, conexidad y frontera son nociones topológicas; longitudes, ángulos y radios numéricos requieren estructura adicional.

Definición 4.4 (Continuidad y homeomorfismo). *Una función $h : M \rightarrow N$ es continua si la preimagen de todo abierto de N es abierta en M . Es un homeomorfismo si es biyectiva y tanto h como h^{-1} son continuas.*

Un homeomorfismo puede estirar una bola hasta convertirla en un elipsoide, sin romper conexidad ni vecindades. Ésta es la razón por la cual la ocultedad, formulada mediante vecindades, puede transportarse topológicamente, mientras que un contrato de «radio 10^{-3} » no se transporta conservando el mismo número.

Definición 4.5 (Interior, clausura y frontera). *Para $A \subset M$, su interior $\text{int } A$ es el mayor abierto contenido en A ; su clausura $\overline{A}$ es el menor cerrado que lo contiene; y*

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{int } A \quad (4.2)$$

es su frontera.

La frontera de una cuenca no es la última curva coloreada por una malla. Es el conjunto definido por (4.2); cualquier vecindad de uno de sus puntos encuentra tanto puntos de la cuenca como puntos fuera de ella.

4.2. Variedades, vectores tangentes y campos

Definición 4.6 (Variedad diferenciable y campo vectorial). *Una variedad diferenciable M de dimensión n es un espacio que localmente posee coordenadas en abiertos de $\mathbb{R}^n$, con cambios de carta diferenciables. El espacio tangente en x se denota $T_x M$. Un campo vectorial es una asignación $f(x) \in T_x M$ que varía con la regularidad declarada.*

En $\mathbb{R}^n$ se identifica $T_x \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$, por lo que el vector $f(x)$ se dibuja con origen en x . En el PLL, en cambio,

$$M_{\text{PLL}} = \mathbb{R} \times S^1, \quad (4.3)$$

y los pares (x, θ) y $(x, \theta + 2\pi k)$ representan el mismo estado. El rectángulo dibujado en el plano es sólo una carta cortada y pegada por sus bordes angulares.

Una distancia compatible útil para visualización y comparación numérica es

$$d_{\text{cil}}((x, \theta), (\tilde{x}, \tilde{\theta})) = \sqrt{(x - \tilde{x})^2 + \text{wrap}_{-\pi \leq \cdot < \pi}(\theta - \tilde{\theta})^2}. \quad (4.4)$$

No es legítimo usar $|\theta - \tilde{\theta}|$ sin envolver y después atribuir significado topológico al salto artificial en $\pm\pi$.

De cartas a formas. Una carta es un homeomorfismo $\phi : U \rightarrow \phi(U) \subset \mathbb{R}^n$; un atlas de clase C^r exige que los cambios $\psi \circ \phi^{-1}$ sean C^r . Una subvariedad se reconoce localmente por coordenadas en las que queda descrita por la anulación de algunas componentes. El cotangente $T_x^* M$ es el dual de $T_x M$, y una k -forma es una sección de $\Lambda^k T^* M$. El producto exterior, la derivada exterior y el pull-back permiten formular integración y Stokes sin depender de una carta; una orientación selecciona atlas cuyas transiciones conservan orientación [1]. La subsección sobre formas retomará estos objetos para convertir divergencia en balance de flujo.

Ejercicio de enlace. Para $h(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, calcule $h^*(dx \wedge dy)$, identifique dónde deja de ser una carta y explique qué información de orientación contiene el signo del jacobiano.

4.3. Cambio de coordenadas como transporte de un campo

Sea $h : M \rightarrow N$ un difeomorfismo y $y = h(x)$. Por la regla de la cadena, el campo transformado es

$$g(y) = Dh(h^{-1}(y))f(h^{-1}(y)). \quad (4.5)$$

Esta ecuación es el *empuje hacia delante* del campo, $g = h_* f$. No basta cambiar los nombres de las variables: el diferencial Dh es parte de la transformación.

Proposición 4.7 (Transporte de curvas integrales). *Supóngase que h es un difeomorfismo y que $x(t)$ resuelve $\dot{x} = f(x)$. Entonces $y(t) = h(x(t))$ resuelve $\dot{y} = g(y)$, con g dado por (4.5).*

Demostración. La regla de la cadena da

$$\dot{y}(t) = Dh(x(t))\dot{x}(t) = Dh(x(t))f(x(t)) = g(h(x(t))).$$

Como $y(t) = h(x(t))$, se obtiene la ecuación afirmada. □

Para una transformación afín $x = Tz + c$, una bola física alrededor de x_e se convierte en

$$(z - z_e)^T T^T T (z - z_e) \leq r^2. \quad (4.6)$$

Así se conecta la equivalencia afín ya usada por las realizaciones D0/T1 con la geometría de los contratos de cuenca.

4.4. Regularidad de los cuatro casos enteros

Tabla 2: Espacio de fases y regularidad relevante.

Caso	Espacio	Regularidad	Precaución geométrica
Chua PWL	$\mathbb{R}^3$	Campo continuo y globalmente Lipschitz; suave por regiones	Df salta en $x = \pm 1$; los teoremas C^1 deben aplicarse por regiones o con una versión no suave.
MAVPD	$\mathbb{R}^3$	Campo polinómico C^∞	La existencia global no se deduce de que el campo sea polinómico; se requieren cotas de no explosión o una región atrapante para la órbita considerada.
Kalman–Fitts	$\mathbb{R}^4$	Campo C^∞ , con no linealidad $\tanh$ globalmente Lipschitz	Una sección de Poincaré es tridimensional; un retrato en dos coordenadas es sólo una proyección.
PLL lead–lag	$\mathbb{R} \times S^1$	Campo C^∞ en el cilindro	Deben envolverse ángulos, retornos y vecindades; una órbita corredora es cerrada en el cilindro aunque no lo parezca en el recubrimiento $\mathbb{R}^2$.

5. Del problema de valor inicial al flujo

Lecturas

- *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales I* [2]: cap. 1, p. 1; cap. 3, pp. 53–80; cap. 4, pp. 93–155.
- *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II* [3]: cap. 8, pp. 69–98; existencia y unicidad, p. 73; primera variación, p. 74; dependencia del dato inicial, p. 92.
- Strogatz – *Nonlinear Dynamics and Chaos.pdf* [5]: PDF 30–50 y 140–212.

Ejercicios

Básicos. Resuelva Strogatz 2.4.1–2.4.8, 2.5.1–2.5.5 y 2.6.2, PDF 57–59. Para $\dot{x} = Ax$, demuestre $\varphi_t(x_0) = e^{tA}x_0$ y $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

Investigación. Calcule el jacobiano y el espectro del origen en un caso entero. Explique qué falla en Hartman–Grobman si hay valores propios sobre el eje imaginario.

Lecturas complementarias

Métodos topológicos en el estudio de las ecuaciones diferenciales no lineales [6]: apéndice A, pp. 319–327.

5.1. Existencia, unicidad y dependencia de la condición inicial

Proposición 5.1 (Picard–Lindelöf local, forma usada aquí). *Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ localmente Lipschitz. Para cada $x_0 \in U$ existe una única solución maximal $x(\cdot; x_0)$ de (4.1) definida en un intervalo abierto que contiene a 0. La solución depende continuamente de x_0 en cualquier rectángulo compacto donde permanezcan las soluciones.*

La hipótesis de unicidad es el fundamento de la geometría de órbitas: dos trayectorias distintas no pueden cruzarse en el mismo instante y estado. La existencia local no implica existencia para todo $t \in \mathbb{R}$. Un campo con crecimiento a lo sumo lineal sí proporciona una vía estándar hacia completitud global; para campos polinómicos de grado mayor se necesitan cotas adicionales.

Definición 5.2 (Flujo local y flujo completo). *El flujo local asociado con (4.1) es*

$$\varphi_t(x_0) = x(t; x_0), \quad (5.1)$$

en el dominio donde existe la solución. Es un flujo completo si está definido para todo $(t, x) \in \mathbb{R} \times M$ y satisface

$$\varphi_0 = \text{id}, \quad \varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s, \quad \varphi_{-t} = \varphi_t^{-1}. \quad (5.2)$$

Proposición 5.3 (La unicidad produce la propiedad de flujo). *Si las dos composiciones están definidas, entonces $\varphi_{t+s}(x) = \varphi_t(\varphi_s(x))$.*

Demostración. Las curvas $u(t) = \varphi_{t+s}(x)$ y $v(t) = \varphi_t(\varphi_s(x))$ resuelven la misma ecuación autónoma y satisfacen $u(0) = v(0) = \varphi_s(x)$. La unicidad implica $u = v$. $\square$

Observación 5.4 (Por qué autonomía importa). *En una ecuación no autónoma $\dot{x} = f(t, x)$ se usa un proceso de dos tiempos $\varphi(t, t_0, x_0)$. La identidad (5.2) no puede escribirse eliminando t_0 a menos que se amplíe el espacio con una variable de fase temporal.*

5.2. Órbitas y conjuntos invariantes

Definición 5.5 (Órbita, equilibrio y órbita periódica). *La órbita positiva, negativa y completa de x son*

$$\begin{aligned} \mathcal{O}^+(x) &= \{\varphi_t(x) : t \geq 0\}, \\ \mathcal{O}^-(x) &= \{\varphi_t(x) : t \leq 0\}, \\ \mathcal{O}(x) &= \{\varphi_t(x) : t \in \mathbb{R}\}. \end{aligned} \quad (5.3)$$

Un punto e es un equilibrio si $f(e) = 0$, equivalentemente $\varphi_t(e) = e$. Una órbita es periódica si existe $T > 0$ tal que $\varphi_T(x) = x$; el menor $T > 0$ es su periodo mínimo.

Definición 5.6 (Invariancia). *Un conjunto $A \subset M$ es positivamente invariante si $\varphi_t(A) \subset A$ para $t \geq 0$; negativamente invariante si ocurre para $t \leq 0$; e invariante si $\varphi_t(A) = A$ para todo $t \in \mathbb{R}$.*

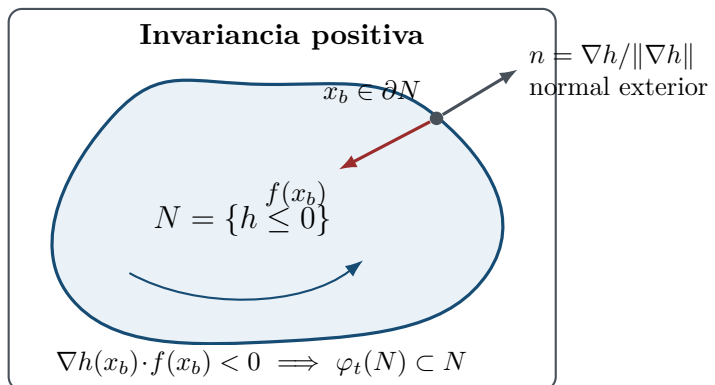
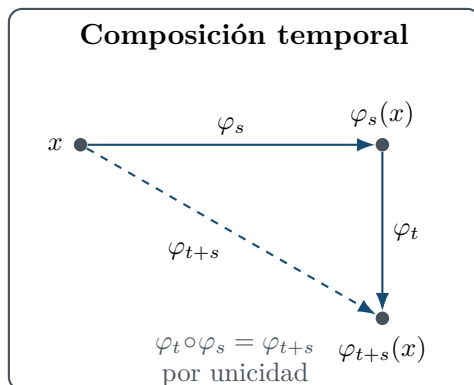
Un retrato de fase dentro de una caja durante tiempo finito no demuestra que la caja sea invariante. Para un dominio suave sí existe una prueba elemental.

Proposición 5.7 (Criterio de entrada estricta). *Sea $N = \{x : h(x) \leq 0\}$ compacto, con $h \in C^1$ y $\nabla h \neq 0$ sobre ∂N . Si*

$$\nabla h(x) \cdot f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in \partial N, \quad (5.4)$$

y las soluciones son únicas, entonces N es positivamente invariante.

Demostración. Si una solución que empieza en N saliera por primera vez en t_* , entonces $h(x(t_*)) = 0$ y, para cruzar hacia $h > 0$, su derivada derecha tendría que ser no negativa. Pero $\frac{d}{dt}h(x(t_*)) = \nabla h(x(t_*)) \cdot f(x(t_*)) < 0$, contradicción. $\square$



Lectura pedagógica. La identidad de composición convierte las soluciones únicas en un flujo. El signo estrictamente negativo de la derivada de h en la frontera impide la salida hacia $h > 0$; prueba invariancia positiva, no necesariamente la igualdad $\varphi_t(N) = N$ para todo tiempo.

La desigualdad no estricta requiere una formulación de tangencia o viabilidad más cuidadosa; reemplazar < 0 por ≤ 0 sin revisar hipótesis puede invalidar el argumento de primer cruce.

5.3. Ejemplo resuelto: las superficies de conmutación de Chua

En (33.1), las superficies de conmutación son $S_{\pm} = \{x = \pm 1\}$. Con $h_+(x, y, z) = x - 1$ y $h_-(x, y, z) = x + 1$, las derivadas a lo largo del campo son

$$\begin{aligned}\dot{h}_+|_{S_+} &= \alpha(y - 1 - m_0), \\ \dot{h}_-|_{S_-} &= \alpha(y + 1 + m_0).\end{aligned}\tag{5.5}$$

Por tanto, el cruce es transversal salvo sobre las rectas de tangencia

$$S_+ \cap \{y = 1 + m_0\}, \quad S_- \cap \{y = -1 - m_0\}.\tag{5.6}$$

Las tres regiones PWL no son, en general, invariantes: el signo de $\dot{h}_{\pm}$ depende de y . Una figura que colorea cada región no debe interpretarse como una partición en componentes dinámicamente cerradas.

5.4. Simetría como propiedad del flujo

Proposición 5.8 (Simetría por una involución). *Sea $R : M \rightarrow M$ un difeomorfismo con $R^2 = \text{id}$. Si*

$$f(Rx) = DR(x)f(x),\tag{5.7}$$

entonces $R\varphi_t(x) = \varphi_t(Rx)$ siempre que ambas expresiones estén definidas. En consecuencia, R transporta órbitas, conjuntos invariantes y cuencas.

Demostración. La curva $R\varphi_t(x)$ tiene derivada $DR(\varphi_t(x))f(\varphi_t(x)) = f(R\varphi_t(x))$ y empieza en Rx . Por unicidad coincide con $\varphi_t(Rx)$. $\square$

Para $R(x) = -x$, la condición es simplemente $f(-x) = -f(x)$. Chua PWL, MAVPD y Kalman-Fitts poseen esta simetría impar. Por ejemplo, si $\mathcal{A}$ es un atractor MAVPD, entonces $-\mathcal{A}$ también lo es y

$$\mathcal{B}(-\mathcal{A}) = -\mathcal{B}(\mathcal{A}).\tag{5.8}$$

Los dos conjuntos pueden coincidir o formar un par distinto; la simetría por sí sola no decide cuál alternativa ocurre. En el expediente MAVPD, los ciclos internos aparecen como un par simétrico, mientras que la extensión externa debe comprobarse por sus propias trayectorias.

6. Fundamentos fraccionarios

Lecturas

- Oliveira [7]: Gamma, PDF 30–41; Mittag-Leffler, PDF 81–124; Laplace, PDF 130–137; GL, RL y Caputo, PDF 179–189.
 - Herrmann [8]: PDF 28–53 y 64–89.
 - *The Analysis of Fractional Differential Equations* [9]: pp. 13–73.
-

Ejercicios

Básicos. Oliveira: ejercicios 13–16 y 30–32, PDF 142–172; ejercicios RL–Caputo 12, 14, 15, 20, 25, 32, 33 y 40, PDF 191–224. Obtenga $\mathcal{L}\{t^{\beta-1}E_{\alpha,\beta}(\lambda t^\alpha)\} = s^{\alpha-\beta}/(s^\alpha - \lambda)$.

Investigación. Derive la transformada de Caputo con sus datos iniciales y compare RL, GL y Caputo en t^μ .

Integrador. Resuelva $\dot{x} = \lambda x$ y ${}^C D^q x = \lambda x$. Compare $e^{\lambda t}$ con $E_q(\lambda t^q)$, la ley de semigrupo y los criterios espectrales entero y de Matignon.

Lecturas complementarias

Oldham–Spanier [10]: p. 16, pp. 47–60, 69–94 y 136. Herrmann: ejercicios 3.3, 5.1–5.2 y 6.1; soluciones PDF 423, 428–429 y 432.

6.1. Funciones especiales e integral de Riemann–Liouville

El cálculo fraccionario usa tres objetos que conviene dominar antes de introducir una derivada. Para $z > 0$ y $a, b > 0$,

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad (6.1)$$

$$B(a, b) = \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \quad (6.2)$$

La función de Mittag–Leffler de dos parámetros,

$$E_{\alpha,\beta}(z) = \sum_{k=0}^\infty \frac{z^k}{\Gamma(\alpha k + \beta)}, \quad \alpha > 0, \quad (6.3)$$

generaliza a la exponencial porque $E_{1,1}(z) = e^z$. Estas funciones aparecen de manera natural al resolver ecuaciones lineales fraccionarias [11, 12, 7].

Para $\alpha > 0$, el integral fraccionario izquierdo de Riemann–Liouville es

$$(I_{t_0}^\alpha g)(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{\alpha-1} g(\tau) d\tau. \quad (6.4)$$

La identidad beta–Gamma permite probar $I_{t_0}^\alpha I_{t_0}^\beta = I_{t_0}^{\alpha+\beta}$ bajo las hipótesis usuales de integrabilidad. Esta ley para integrales no debe confundirse con una ley de semigrupo temporal para el estado puntual de un PVI con memoria.

6.2. Riemann–Liouville y Caputo: diferencia operativa

Sea $m-1 < q < m$, $m \in \mathbb{N}$. Las dos derivadas izquierdas se ordenan de modo distinto:

$${}^{\text{RL}}D_{t_0}^q X = \frac{d^m}{dt^m} I_{t_0}^{m-q} X, \quad {}^C D_{t_0}^q X = I_{t_0}^{m-q} X^{(m)}. \quad (6.5)$$

Para $0 < q < 1$, la derivada de Caputo de una constante es cero, mientras que ${}^{\text{RL}}D_{t_0}^q c = c(t-t_0)^{-q}/\Gamma(1-q)$. Caputo admite los datos clásicos $X^{(k)}(t_0)$, $k = 0, \dots, m-1$; Riemann–Liouville conduce en general a datos fraccionarios. Tampoco se pueden cancelar o componer derivadas fraccionarias sin revisar los términos de borde. Por eso, en cada modelo se deben declarar por separado la definición, el terminal inferior, los datos iniciales y el convenio de memoria [11, 12].

6.3. Derivada de Caputo y forma integral

Para $0 < q < 1$ y $X : [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3$ absolutamente continua, la derivada de Caputo es

$${}^C D_{t_0}^q X(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{-q} \dot{X}(\tau) d\tau. \quad (6.6)$$

La derivada ordinaria se encuentra dentro de la integral y el núcleo $(t-\tau)^{-q}$ pondera toda la historia entre t_0 y t . Por esta razón, $X(t)$ por sí solo no contiene toda la información necesaria para continuar la misma solución.

Considérese el problema

$${}^C D_{t_0}^q X(t) = F(t, X(t)), \quad X(t_0) = X_0. \quad (6.7)$$

Al aplicar el integral fraccionario de Riemann–Liouville [ecuación \(6.4\)](#) y usar $I_{t_0}^q {}^C D_{t_0}^q X = X - X_0$, se obtiene la ecuación de Volterra equivalente

$$X(t) = X_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{q-1} F(\tau, X(\tau)) d\tau. \quad (6.8)$$

Esta igualdad es la base del integrador ABM y de la continuación con memoria: en ambos casos se discretiza una sola integral cuyo límite inferior permanece fijo.

La ruta numérica se desarrolla en [sección 24.1](#). Como ejercicio previo a los casos tridimensionales, conviene resolver una ecuación lineal cuya solución se exprese con [ecuación \(6.3\)](#), derivar los pesos del predictor y del corrector y comparar h , $h/2$ y $h/4$. Una aproximación de memoria corta sólo es admisible si declara qué parte del integral se elimina y acota ese error; no es un cambio meramente informático.

6.4. Transformada de Laplace de la derivada de Caputo

La relación en Laplace se obtiene directamente de [ecuación \(6.6\)](#). Para no ocultar el instante de inicio, se introduce

$$u = t - t_0, \quad \tilde{X}(u) = X(t_0 + u), \quad u \geq 0.$$

Entonces

$${}^C D_0^q \tilde{X} = I_0^{1-q} \tilde{X}',$$

y la propiedad de convolución da

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_u \left\{ I_0^{1-q} \tilde{X}' \right\} (s) &= s^{-(1-q)} \mathcal{L}_u \left\{ \tilde{X}' \right\} (s) \\ &= s^{q-1} \left[s \widehat{\tilde{X}}(s) - \tilde{X}(0) \right]. \end{aligned} \quad (6.9)$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}_u \left\{ {}^C D_0^q \tilde{X}(u) \right\} (s) = s^q \widehat{\tilde{X}}(s) - s^{q-1} X(t_0).} \quad (6.10)$$

El término $s^{q-1} X(t_0)$ contiene la condición inicial. La función de transferencia que se usará más adelante resulta de aplicar [ecuación \(6.10\)](#) al bloque lineal y separar la respuesta debida a la entrada.

6.5. Liouville–Weyl como predictor armónico

Un sistema autónomo de Caputo con límite inferior fijo no posee, en general, soluciones periódicas exactas no constantes [13, 14]. Sin embargo, la construcción de una semilla requiere evaluar la respuesta a un armónico. Para ello se utiliza un problema auxiliar estacionario definido sobre una historia extendida hacia $-\infty$. En el sentido de Fourier, el operador de Liouville–Weyl satisface [15]

$${}^{LW} D_t^q e^{i\omega t} = (i\omega)^q e^{i\omega t}, \quad (i\omega)^q = \omega^q e^{iq\pi/2}, \quad \omega > 0. \quad (6.11)$$

Se adopta la rama principal:

$$(i\omega)^q = \omega^q \left[\cos\left(\frac{q\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{q\pi}{2}\right) \right]. \quad (6.12)$$

La relación entre el problema auxiliar y la dinámica causal puede escribirse de forma explícita. Sea $\bar{X}(t) = X_-(t)$ para $t \leq t_0$ y $\bar{X}(t) = X(t)$ para $t \geq t_0$, con continuidad en t_0 . Entonces

$$\begin{aligned} {}_{-\infty}^{\text{CW}}D_t^q \bar{X}(t) &= \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{-\infty}^t (t-\tau)^{-q} \dot{\bar{X}}(\tau) d\tau \\ &= {}^{\text{C}}D_{t_0}^q X(t) + \mathcal{E}_{X_-}(t), \end{aligned} \quad (6.13)$$

donde

$$\mathcal{E}_{X_-}(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{-\infty}^{t_0} (t-\tau)^{-q} \dot{X}_-(\tau) d\tau. \quad (6.14)$$

Si $\dot{X}_- \in L^1(-\infty, t_0)$,

$$\|\mathcal{E}_{X_-}(t)\| \leq \frac{\|\dot{X}_-\|_{L^1(-\infty, t_0)}}{\Gamma(1-q)} (t-t_0)^{-q}. \quad (6.15)$$

La ecuación armónica de Liouville–Weyl proporciona así el predictor frecuencial. La trayectoria que se evalúa y sondea se calcula después con Caputo y un límite inferior finito.

7. Geometría y topología de sistemas de Caputo: del punto a la memoria

Lecturas

- Herrmann [8]: no localidad y memoria, PDF 108–126.
 - Das [16]: ramas de s^q , PDF 41–47; inicialización y convolución, PDF 109 y 119–135; historia y Laplace, PDF 247–310; sistemas multivariables, PDF 333–375.
 - Diethelm [9]: existencia, unicidad, regularidad y estabilidad, pp. 85–166.
-

Ejercicios

Básicos. Herrmann: ejercicio 8.1, PDF 126; solución, PDF 436. Derive la ecuación integral de Volterra.

Investigación. Construya dos historias con el mismo valor terminal y pasados distintos; muestre por qué reiniciar cambia el PVI y por qué un retorno puntual no es, en general, un mapa de estado.

Lecturas complementarias

Matignon [17] para el criterio angular.

Esta sección traduce el lenguaje geométrico de las ecuaciones diferenciales ordinarias al problema fraccionario que se estudia en el reporte. El cambio conceptual decisivo es el siguiente:

En una ODE autónoma, el punto actual $x(t) \in \mathbb{R}^n$ determina el futuro. En un PVI de Caputo con terminal inferior finito, el punto actual no contiene por sí solo la contribución acumulada del pasado. El objeto que evoluciona como una semidinámica es un perfil funcional de memoria.

La distinción no es terminológica. Cambia qué significa órbita, sección de Poincaré, cuenca, invariancia, atractor, conjugación y punto perpetuo. El propósito conceptual es que cada gráfico tridimensional de los casos estudiados pueda leerse como lo que realmente es: una *proyección* de una evolución funcional, no necesariamente el retrato de fase completo.

Convención epistemológica de la sección

Se marcarán tres niveles. Los resultados sobre Volterra, semidinámicas funcionales, ausencia general de dinámica finito-dimensional y no existencia de soluciones periódicas exactas pertenecen a teoría establecida [18, 19, 13, 20]. La separación entre cuenca funcional y cuenca de reinicio, y su incorporación al protocolo de atractores ocultos, es una adaptación metodológica de este proyecto. La certificación de atractores compactos, variedades invariantes, entropía o herraduras en los casos concretos permanece abierta.

7.1. Recordatorio: por qué un flujo ordinario vive en el espacio de estados

Considérese primero la ODE autónoma

$$\dot{x} = f(x), \quad x(0) = x_0, \quad f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n. \quad (7.1)$$

Si f es localmente Lipschitz, existe una solución local única. Cuando todas las soluciones relevantes son globales se define

$$\varphi_t(x_0) := x(t; x_0). \quad (7.2)$$

La unicidad y la invariancia por traslación temporal implican

$$\varphi_0 = \text{id}, \quad \varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s. \quad (7.3)$$

Si además se dispone de existencia única hacia tiempos negativos, $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ es un flujo; cada φ_t tiene inversa φ_{-t} . En ese marco, una órbita es $\{\varphi_t(x_0) : t \in \mathbb{R}\}$, una sección transversal se corta con esa órbita y las variedades estable e inestable se construyen usando los límites hacia $+\infty$ y $-\infty$, respectivamente.

La ley [ecuación \(7.3\)](#) expresa que detener la solución en s y volver a arrancar desde $x(s)$ no cambia el experimento. Ésta es precisamente la propiedad que se pierde al conservar sólo el punto actual en Caputo.

7.2. El PVI de Caputo y su ecuación de Volterra

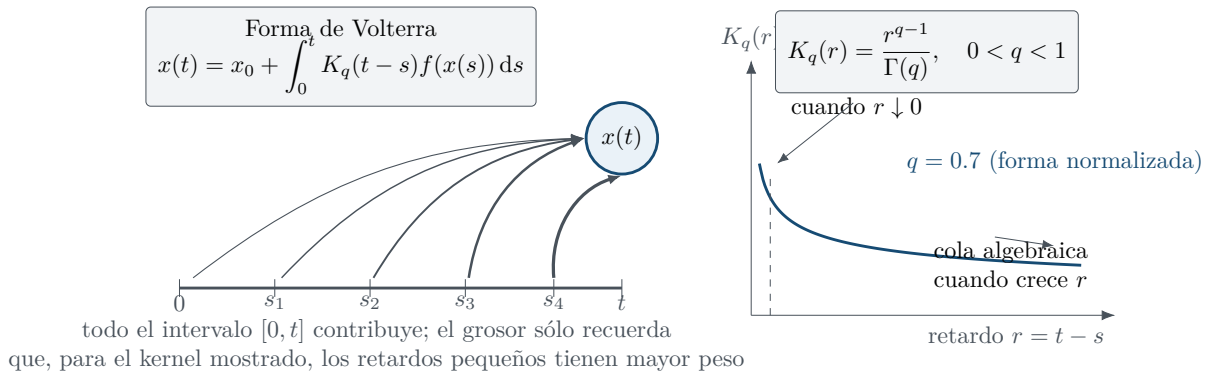
Para $0 < q < 1$, considérese el sistema conmensurable

$${}^C D_{0+}^q x(t) = f(x(t)), \quad x(0) = x_0. \quad (7.4)$$

Se ha tomado $t_0 = 0$ sólo para aligerar la notación; reemplazar t por $t - t_0$ recupera un terminal inferior arbitrario. Bajo las hipótesis usuales, [ecuación \(7.4\)](#) equivale a

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-s)^{q-1} f(x(s)) \, ds. \quad (7.5)$$

La integral contiene todos los valores $f(x(s))$ entre 0 y t . El kernel $(t-s)^{q-1}$ vuelve a ponderar esos valores cada vez que cambia el tiempo de observación. Por ello no basta guardar una suma constante del pasado.



Lectura conceptual. El kernel de Caputo no selecciona únicamente el último estado: vuelve a ponderar el intervalo completo desde el terminal inferior. La curva usa $q = 0.7$; no representa datos de ninguno de los casos de estudio.

Para existencia global y continuidad de la semidinámica funcional que se usará abajo es suficiente suponer que f es globalmente Lipschitz. En los sistemas polinomiales del reporte, que sólo son localmente Lipschitz, debe añadirse una cota a priori que descarte explosión en tiempo finito o restringir la construcción al intervalo máximo de existencia. Una trayectoria numérica acotada en una ventana finita no sustituye esa prueba.

7.3. Derivación del estado funcional de memoria

Fijemos un tiempo $t > 0$ y escribamos el futuro como $t + \theta$, $\theta \geq 0$. Al separar la integral de ecuación (7.5) en $[0, t]$ y $[t, t + \theta]$, se obtiene

$$\begin{aligned} x(t + \theta) &= x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t + \theta - s)^{q-1} f(x(s)) ds \\ &\quad + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_t^{t+\theta} (t + \theta - s)^{q-1} f(x(s)) ds. \end{aligned} \quad (7.6)$$

Definimos el *perfil de memoria acumulada*

$$m_t(\theta) := x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t + \theta - s)^{q-1} f(x(s)) ds, \quad \theta \geq 0. \quad (7.7)$$

Este perfil no adivina el futuro: para cada retraso futuro θ registra cuál será la contribución del pasado ya conocido si se continúa hasta $t + \theta$. Haciendo $s = t + u$ en la segunda integral de ecuación (7.6), la continuación $y_t(\theta) := x(t + \theta)$ satisface

$$y_t(\theta) = m_t(\theta) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^\theta (\theta - u)^{q-1} f(y_t(u)) du. \quad (7.8)$$

En particular,

$$m_t(0) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t - s)^{q-1} f(x(s)) ds = x(t). \quad (7.9)$$

El punto $x(t)$ es, pues, solamente el valor en cero de una función $m_t : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^n$. Conocer $m_t(0)$ no determina en general los valores $m_t(\theta)$ para $\theta > 0$.

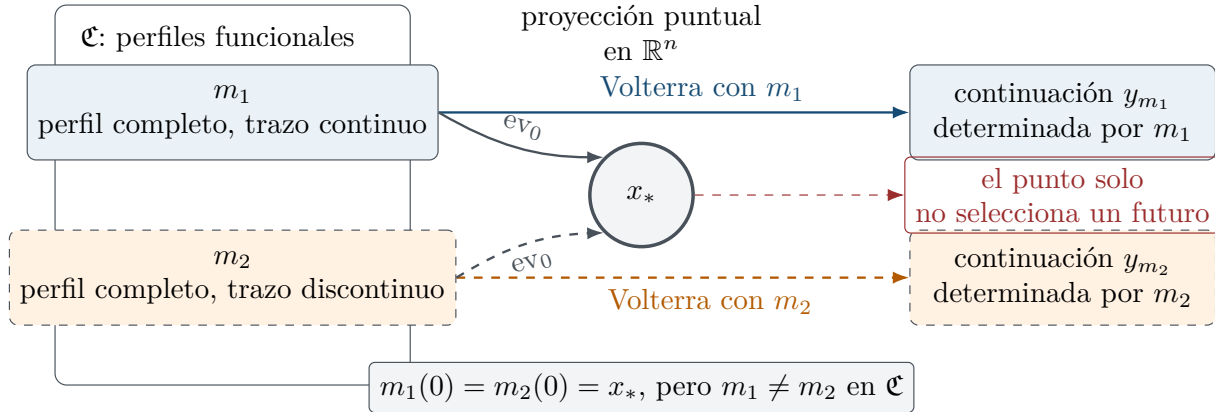
Proposición 7.1 (el punto actual es una proyección). *Sea $\text{ev}_0(m) = m(0)$. La continuación exacta desde t está determinada por m_t , mientras que reiniciar el PVI con dato $x(t) = \text{ev}_0(m_t)$ sustituye m_t por el perfil constante $\theta \mapsto x(t)$. Salvo casos especiales, ambas continuaciones son distintas.*

Demostración. La continuación heredada resuelve ecuación (7.8). El PVI reiniciado en t resuelve

$$z(\theta) = x(t) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^\theta (\theta - u)^{q-1} f(z(u)) du. \quad (7.10)$$

Los términos libres son $m_t(\theta)$ y $x(t)$, respectivamente. Sólo coinciden si m_t es constante en la región relevante o si una cancelación especial produce la misma solución. $\square$

La posibilidad de que dos soluciones de un sistema Caputo de dimensión mayor que uno alcancen el mismo punto con memorias diferentes es coherente con los resultados de Cong y Tuan; en general no se genera una dinámica autónoma sobre $\mathbb{R}^n$ [18].



Estado frente a historia. En la realización funcional de Volterra pueden existir perfiles distintos con la misma evaluación en cero. El dibujo expresa una posibilidad estructural; no afirma que dos trayectorias concretas del banco numérico ya hayan exhibido esa coincidencia.

7.4. Contraejemplo explícito: Mittag–Leffler no es exponencial

Ejercicios

Compare numéricamente $E_q[-a(t+s)^q]$ y $E_q(-at^q)E_q(-as^q)$ para $q = 0.8$. Repita con $q = 1$ e interprete la diferencia.

El fallo de la ley de semigrupo puntual ya aparece en la ecuación escalar

$${}^C D_{0+}^q x = \lambda x, \quad x(0) = x_0. \quad (7.11)$$

Su solución es

$$\Phi_t(x_0) = x_0 E_q(\lambda t^q), \quad E_q(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(qk+1)}. \quad (7.12)$$

Si las aplicaciones puntuales formaran un semigrupo, sería necesario que

$$E_q(\lambda(t+s)^q) = E_q(\lambda t^q)E_q(\lambda s^q). \quad (7.13)$$

Sin embargo, al comparar el término lineal en λ , el miembro izquierdo contiene $(t+s)^q/\Gamma(q+1)$, mientras el derecho contiene $(t^q + s^q)/\Gamma(q+1)$. Para $0 < q < 1$ y $t, s > 0$, esas cantidades no son iguales. La identidad reaparece cuando $q = 1$, pues $E_1(z) = e^z$.

Este ejemplo separa dos operaciones:

$$\text{continuar: } x(t+s) = \text{ev}_0(S_s S_t \iota(x_0)), \quad (7.14)$$

$$\text{reiniciar: } z(s) = \text{ev}_0(S_s \iota(\text{ev}_0(S_t \iota(x_0)))), \quad (7.15)$$

donde S_t será la semidinámica funcional e $\iota(x)(\theta) \equiv x$ la inmersión de perfiles constantes. La segunda expresión inserta $\iota \circ \text{ev}_0$: borra la memoria.

7.5. El espacio de fase correcto y la semidinámica

Ejercicios

Elija dos perfiles que coincidan en $[0, 1]$ y difieran después de $\theta = 2$; estime $d_{\mathfrak{C}}$. Repita moviendo la diferencia a $\theta = 20$.

Sea

$$\mathfrak{C} := C([0, \infty), \mathbb{R}^n) \quad (7.16)$$

con la topología de convergencia uniforme en compactos. Una métrica que induce esa topología es

$$d_{\mathfrak{C}}(m, n) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{\sup_{0 \leq \theta \leq k} \|m(\theta) - n(\theta)\|_2}{1 + \sup_{0 \leq \theta \leq k} \|m(\theta) - n(\theta)\|_2}. \quad (7.17)$$

El uso de compactos significa que dos memorias son próximas si lo son en toda ventana futura acotada; no se exige una cota uniforme sobre $[0, \infty)$.

Para un perfil general $m \in \mathfrak{C}$, considérese la ecuación de Volterra

$$x_m(t) = m(t) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-s)^{q-1} f(x_m(s)) \, ds. \quad (7.18)$$

Se define, para $t, \theta \geq 0$,

$$(S_t m)(\theta) = m(t+\theta) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t+\theta-s)^{q-1} f(x_m(s)) \, ds. \quad (7.19)$$

Para $m = \iota(x_0)$, esta fórmula coincide con [ecuación \(7.7\)](#). Además,

$$\text{ev}_0(S_t m) = x_m(t). \quad (7.20)$$

Definición 7.2 (semidinámica o semiflujo). *Una familia continua $S : \mathbb{R}_+ \times X \rightarrow X$ es una semidinámica si*

$$S_0 = \text{id}_X, \quad S_{t+s} = S_t \circ S_s, \quad t, s \geq 0. \quad (7.21)$$

No se exige que S_t sea invertible. Si los tiempos negativos existen y cada S_t es un homeomorfismo, se habla de flujo.

Proposición 7.3 (semidinámica Caputo en $\mathfrak{C}$). *Si f es globalmente Lipschitz, los operadores de [ecuación \(7.19\)](#) forman una semidinámica continua sobre $\mathfrak{C}$ [19].*

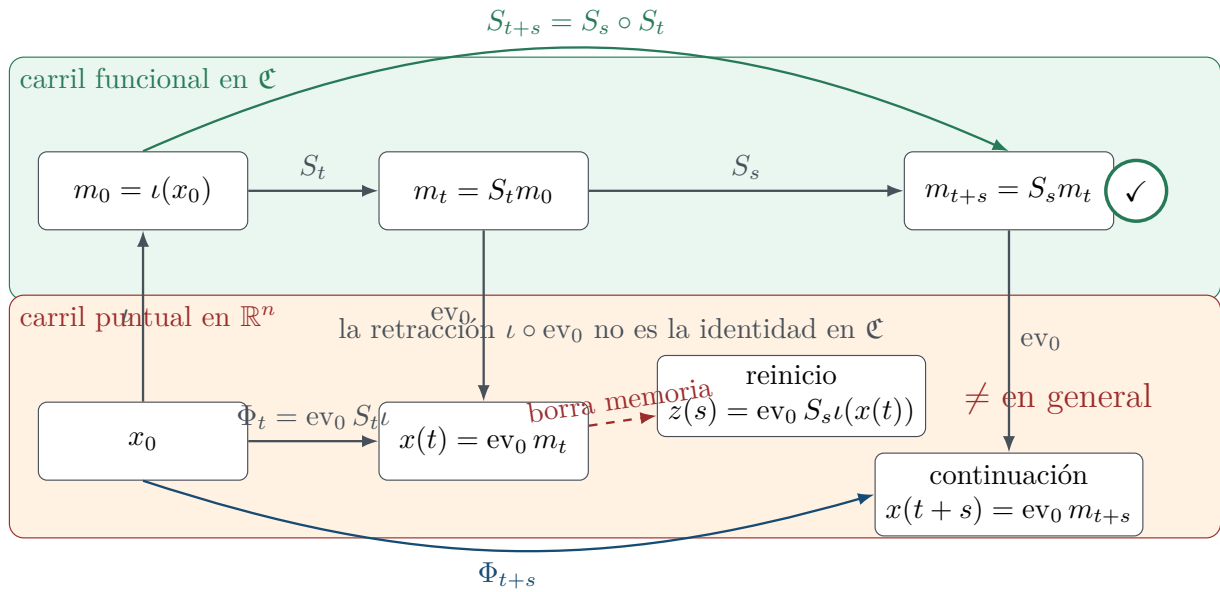
Idea algebraica de la propiedad de semigrupo. Al calcular $S_s(S_t m)$, la contribución heredada se separa en una integral sobre $[0, t]$ y otra sobre $[t, t+s]$. En la segunda se hace el cambio $u = t + v$. Ambas integrales se unen en

$$\frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^{t+s} (t+s+\theta-u)^{q-1} f(x_m(u)) \, du,$$

mientras el término libre es $m(t+s+\theta)$. El resultado es $(S_{t+s} m)(\theta)$. Existencia, unicidad y continuidad se obtienen mediante la teoría de ecuaciones integrales de Volterra. $\square$

Debe precisarse el alcance de esta ampliación. Los perfiles constantes $\iota(x_0)$ representan exactamente los PVI convencionales de [ecuación \(7.4\)](#); un perfil general $m \in \mathfrak{C}$ es un dato admisible de la extensión de Volterra [ecuación \(7.18\)](#), pero no tiene por qué provenir de una prehistoria física única. En consecuencia, toda afirmación de cuenca funcional es relativa a esta realización semidinámica declarada. Esta precisión evita confundir *ampliar el espacio para restaurar la propiedad de semigrupo* con *afirmar que toda función continua es una condición inicial física del circuito*.

La geometría y la diferencia entre evolución funcional y reinicio puntual se resumen en el diagrama siguiente.



Dónde se restaura la composición. Bajo las hipótesis de existencia y unicidad declaradas, S_t compone sobre perfiles. La familia puntual $\Phi_t = \text{ev}_0 S_t \iota$ no forma, en general, un semigrupo porque cada composición puntual introduce un reinicio.

Tabla 3: Diccionario geométrico mínimo entre ODE y Caputo.

Concepto	ODE autónoma	Caputo con terminal finito
Estado completo	$x \in \mathbb{R}^n$	Perfil $m \in \mathfrak{C}$; $x = \text{ev}_0 m$ es observable.
Evolución	Flujo o semiflujo φ_t puntual	Semidinámica S_t funcional; el reinicio puntual no es composición de S_t .
Órbita	Curva en $\mathbb{R}^n$	Curva $t \mapsto m_t$ en $\mathfrak{C}$, proyectada como $t \mapsto x(t)$.
Equilibrio	Punto e con $f(e) = 0$	Perfil fijo $E_e(\theta) \equiv e$.
Cuenca	Subconjunto del espacio de estados	Subconjunto de $\mathfrak{C}$; la cuenca de reinicio es su corte por $\iota(\mathbb{R}^n)$.
Poincaré	Mapa sobre una sección finito-dimensional	Operador sobre $\widehat{\Sigma} \subset \mathfrak{C}$; su proyección puede ser multivaluada.
Periodicidad	Ciclos permitidos	No hay soluciones no constantes exactamente periódicas bajo las hipótesis finitas usuales.

Ejercicios

Formalismo. Para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, compare $\dot{x} = Ax$ con ${}^C D^q x = Ax$: solución fundamental, composición temporal, espacio de fases y dato inicial. Verifique el caso escalar con $e^{\lambda t}$ y $E_q(\lambda t^q)$.

Interpretación. Identifique exactamente dónde falla el semigrupo puntual para $q < 1$.

Defensa oral. Explique en dos minutos por qué el estado de Caputo no queda determinado sólo por $x(t)$.

8. Geometría lineal local y variedades invariantes

Lecturas

Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II [3]: primera variación, p. 74; dependencia del dato inicial, p. 92; Grobman–Hartman, p. 94.

Ejercicios

Básicos. Resuelva Strogatz 6.5.11, PDF 206, y 6.8.6–6.8.7, PDF 213–214. Derive $\dot{\Phi} = Df(x(t))\Phi$, $\Phi(0) = I$.

Investigación. Para un equilibrio de Chua, MAVPD, Kalman–Fitts o PLL, separe subespacios estable, inestable y central.

Los resultados de esta sección requieren declarar regularidad e hiperbolicidad; una gráfica de trayectorias no reemplaza esas hipótesis [2, 3, 4].

8.1. Primera variación y flujo tangente

Si $f \in C^1$, la dependencia diferenciable respecto de x_0 conduce a la ecuación variacional

$$\dot{\xi} = Df(\varphi_t(x_0))\xi, \quad \Phi(0) = I, \quad \Phi(t) = D\varphi_t(x_0). \quad (8.1)$$

Así, $D\varphi_t$ transporta vectores tangentes. Los exponentes de Lyapunov y los multiplicadores de Floquet se construyen a partir de esta dinámica en el fibrado tangente, no a partir de la apariencia de una proyección.

Definición 8.1 (Exponente de Lyapunov direccional). *Para $v \in T_{x_0}M \setminus \{0\}$, se define*

$$\lambda(x_0, v) = \limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \frac{\|D\varphi_t(x_0)v\|}{\|v\|}. \quad (8.2)$$

El exponente máximo toma el supremo sobre direcciones. En una corrida finita se estima la cantidad a tiempo T , con renormalizaciones y tolerancias declaradas; ese estimador no es por sí solo el límite de ecuación (8.2) ni una prueba topológica de caos [21, 22].

Definición 8.2 (Equilibrio hiperbólico). *Un equilibrio e es hiperbólico si ningún autovalor de $Df(e)$ tiene parte real cero. Los subespacios espectrales estable e inestable son*

$$E^s = \bigoplus_{\Re \lambda < 0} E_\lambda, \quad E^u = \bigoplus_{\Re \lambda > 0} E_\lambda. \quad (8.3)$$

Proposición 8.3 (Hartman–Grobman, alcance local). *Sea $f \in C^1$ y e un equilibrio hiperbólico. En una vecindad de e , el flujo no lineal es topológicamente conjugado al flujo lineal $\dot{\xi} = Df(e)\xi$, restringiendo tiempo y vecindades cuando sea necesario.*

La demostración completa requiere construir una corrección continua a la dinámica lineal; la idea clave es que la dicotomía exponencial de la matriz hiperbólica permite resolver una ecuación integral por punto fijo. El teorema clasifica la geometría local de órbitas, pero no afirma conjugación diferenciable, no conserva autovalores y no describe la cuenca global.

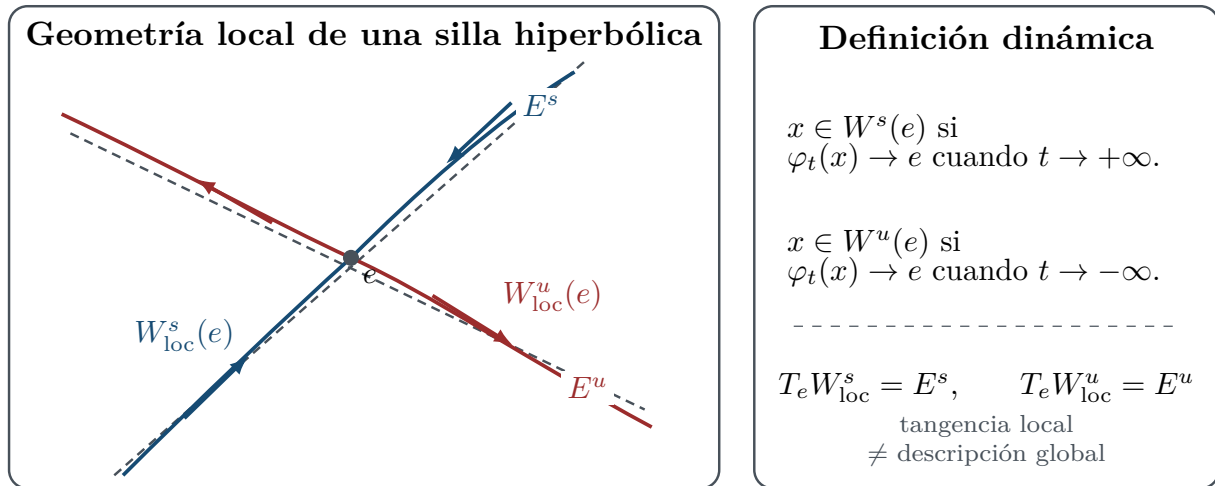
Definición 8.4 (Conjuntos estable e inestable). *Para un conjunto compacto invariante A ,*

$$\begin{aligned} W^s(A) &= \{x : \text{dist}(\varphi_t(x), A) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow +\infty\}, \\ W^u(A) &= \{x : \text{dist}(\varphi_t(x), A) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow -\infty\}. \end{aligned} \quad (8.4)$$

Para un atractor A , $W^s(A)$ coincide con su cuenca bajo la convención de convergencia usada. Para una silla, W^s suele tener interior vacío y actuar como separatriz.

Proposición 8.5 (Teorema local de la variedad estable). *Sea $f \in C^r$, $r \geq 1$, y sea e hiperbólico. Existen variedades locales $W_{\text{loc}}^s(e)$ y $W_{\text{loc}}^u(e)$, de clase C^r , tangentes en e a E^s y E^u , respectivamente. Sus dimensiones son $\dim E^s$ y $\dim E^u$.*

Idea. En coordenadas espectrales se escribe la ecuación como su parte lineal más un resto de orden superior. El método de la transformada de gráficas busca la variedad como gráfica de una función sobre E^s o E^u . La contracción producida por la separación espectral da una gráfica invariante; su tangente en el origen es el subespacio espectral correspondiente. $\square$



Lectura pedagógica. Los subespacios espectrales describen las tangentes en el equilibrio; las variedades invariantes son objetos no lineales. Las flechas azules llegan a la silla en tiempo futuro y las rojas se alejan de ella. El dibujo es un corte local bidimensional y no fija la forma global de las separatrices.

8.2. Variedad central y el límite de la linealización

Si $Df(e)$ tiene autovalores sobre el eje imaginario, el equilibrio no es hiperbólico y Hartman–Grobman no decide su dinámica. Se añade entonces el subespacio

$$E^c = \bigoplus_{\Re \lambda = 0} E_\lambda, \quad T_e M = E^s \oplus E^c \oplus E^u. \quad (8.5)$$

Proposición 8.6 (Teorema local de la variedad central, alcance). *Sea $f \in C^r$, $r \geq 1$, con $f(e) = 0$. Existe localmente una variedad invariante $W_{\text{loc}}^c(e)$, tangente a E^c en e , cuya regularidad está limitada por la de f . La dinámica local relevante que no se contrae ni expande exponencialmente puede reducirse a ella. En general la variedad central no es única fuera del orden local necesario.*

La construcción se realiza, como en la variedad estable, escribiendo una gráfica y resolviendo una ecuación de invariancia; la ausencia de contracción en E^c explica por qué la unicidad y la regularidad son más delicadas. Conocer sólo $Df(e)$ no basta. Por ejemplo,

$$\dot{x} = -x^3 \quad \text{y} \quad \dot{x} = x^3 \quad (8.6)$$

tienen la misma linealización nula en el origen, pero el primero es estable y el segundo inestable.

8.3. Bifurcaciones locales elementales

En una familia escalar $\dot{x} = f(x, \mu)$, una silla–nodo genérica en (x_*, μ_*) requiere

$$f = 0, \quad f_x = 0, \quad f_{xx} \neq 0, \quad f_\mu \neq 0. \quad (8.7)$$

La forma normal $\dot{x} = \mu - x^2$ permite comprobar que dos equilibrios colisionan y desaparecen. Una bifurcación de Hopf exige en cambio un par simple de autovalores imaginarios, cruce transversal y no degeneración del primer coeficiente de Lyapunov. La igualdad espectral localiza sólo un candidato al evento; las condiciones restantes deciden si nace una órbita y su estabilidad [23, 3].

La igualdad de Routh–Hurwitz usada para la frontera candidata de Hopf MAVPD coloca un par sobre el eje imaginario y sugiere una variedad central bidimensional. Para afirmar una bifurcación de Hopf deben comprobarse además la simplicidad del par, la transversalidad del cruce y una condición de no degeneración, normalmente mediante el primer coeficiente de Lyapunov. El reporte no presenta aún esas tres pruebas, por lo que conserva correctamente la expresión «frontera candidata».

8.4. Alcance caso por caso

Tabla 4: Uso correcto del teorema de la variedad estable en los expedientes.

Caso	Aplicación disponible	Límite que debe declararse
Chua PWL	En cada equilibrio interior a una región suave, si su espectro es hiperbólico, existen variedades locales clásicas.	Al cruzar $x = \pm 1$, la continuación global es por tramos; en un roce no puede suponerse suavidad del mapa de paso.
MAVPD	El campo es suave; cada equilibrio hiperbólico admite variedades con dimensiones dadas por su espectro.	El determinante o Routh–Hurwitz aislado no determina toda la geometría global ni una conexión homoclínica.
Kalman–Fitts	Si el espectro archivado del origen queda estrictamente en el semiplano izquierdo, su variedad estable local tiene dimensión cuatro. Un ciclo hiperbólico posee variedades en torno de su órbita.	El origen no tiene rama inestable que conduzca al ciclo candidato. Los 48 sondeos disponibles no identifican la frontera global de su cuenca; ésta debe buscarse en otros conjuntos invariantes.
PLL	El foco y la silla se estudian en cartas del cilindro. La silla posee separatrices unidimensionales.	Una curva dibujada en el recubrimiento debe pegarse módulo 2π ; no toda separatriz local es toda la frontera global.

8.5. Divergencia y cambio de volumen

La geometría diferencial permite seguir elementos de volumen mediante el determinante de $D\varphi_t$.

Proposición 8.7 (Fórmula de Liouville). *Sea $f \in C^1$ y supóngase definido el flujo. Entonces*

$$\det D\varphi_t(x) = \exp\left(\int_0^t \operatorname{div} f(\varphi_s(x)) ds\right). \quad (8.8)$$

Demostración. La matriz $\Phi = D\varphi_t(x)$ satisface (8.1). La fórmula de Jacobi da

$$\frac{d}{dt} \det \Phi = \operatorname{tr}(Df) \det \Phi.$$

Como $\det \Phi(0) = 1$ y $\operatorname{tr}(Df) = \operatorname{div} f$, integrar la ecuación escalar produce (8.8). $\square$

Para MAVPD,

$$\operatorname{div} f(y) = \delta(\gamma - 3y_1^2) - \xi. \quad (8.9)$$

Su signo puede variar con y_1 , por lo que una afirmación de disipatividad uniforme necesita acotar la región visitada. Incluso $\operatorname{div} f < 0$ en todas partes sólo implica contracción de volumen; el sistema $\dot{x} = -x, \dot{y} = -y$ contrae área y no es caótico. Contracción, acotación y caos son tres afirmaciones diferentes.

8.6. Formas diferenciales, flujo y teorema de Stokes

En una variedad orientada de dimensión n , una forma diferencial de grado k asigna alternadamente un número a k vectores tangentes. En $\mathbb{R}^n$, la forma de volumen estándar es

$$\Omega = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n. \quad (8.10)$$

La contracción interior $\iota_f \Omega$ es una forma de grado $n - 1$ que mide flujo a través de hipersuperficies. La derivada de Lie de Ω a lo largo de f satisface

$$\mathcal{L}_f \Omega = (\operatorname{div} f) \Omega, \quad d(\iota_f \Omega) = (\operatorname{div} f) \Omega. \quad (8.11)$$

La segunda igualdad usa $d\Omega = 0$ y la fórmula de Cartan.

Proposición 8.8 (Stokes como balance de flujo). *Sea N una región compacta orientada con frontera suave y $f \in C^1$. Entonces*

$$\int_{\partial N} \iota_f \Omega = \int_N d(\iota_f \Omega) = \int_N (\operatorname{div} f) \Omega. \quad (8.12)$$

Demostración. La primera igualdad es el teorema de Stokes aplicado a la forma $\iota_f \Omega$; la segunda es (8.11). $\square$

Este lenguaje enlaza el criterio puntual de entrada (5.4) con un balance integral. Sin embargo, flujo total negativo a través de ∂N no implica que el campo apunte hacia dentro en cada punto: regiones de salida pueden compensarse con regiones de entrada. Por ello, Stokes no sustituye la desigualdad puntual necesaria para una región atrapante.

En el PLL se usa la forma global $dx \wedge d\theta$ sobre el cilindro; en Chua, el campo es continuo pero sólo suave por regiones, de modo que el balance se aplica por piezas y las contribuciones internas deben emparejarse en $x = \pm 1$. Esta formulación ofrece una conexión directa entre el libro de topología y geometría diferencial y los cálculos de divergencia del reporte.

9. Conjuntos límite, atracción y cuencas

Lecturas

- *Exploring Chaos* [24]: sistemas bidimensionales y fronteras de cuenca, pp. 107–148; §4.7, p. 134.
 - Alligood, Sauer & Yorke – *Chaos.pdf* [25]: cuencas, PDF 146–165; fronteras, PDF 181–209.
-

Ejercicios

Básicos. Resuelva Alligood–Sauer–Yorke, *Challenge* 4, PDF 199–201.

Investigación. Para dos atractores A_1, A_2 , escriba $\mathcal{B}(A_i)$, su frontera común y un par de puntos para una bisección de borde. Indique qué resultado sería sólo local y finito.

Lecturas complementarias

Alligood–Sauer–Yorke: *Challenge* 10, PDF 444–451.

9.1. Qué queda después del transitorio

Definición 9.1 (Conjunto ω -límite). *Para una órbita positiva completa,*

$$\omega(x) = \bigcap_{s \geq 0} \overline{\{\varphi_t(x) : t \geq s\}}. \quad (9.1)$$

Equivalentemente, $y \in \omega(x)$ si existe una sucesión $t_k \rightarrow +\infty$ tal que $\varphi_{t_k}(x) \rightarrow y$. El conjunto $\alpha(x)$ se define análogamente con $t_k \rightarrow -\infty$.

Proposición 9.2 (Estructura básica de $\omega(x)$). *Sea φ un flujo continuo y completo. Si $\mathcal{O}^+(x)$ tiene clausura compacta, entonces $\omega(x)$ es no vacío, compacto, conexo e invariante.*

Demostración. Los conjuntos $K_s = \overline{\{\varphi_t(x) : t \geq s\}}$ son compactos no vacíos, conexos y anidados. Su intersección es no vacía, compacta y conexa. Si $y = \lim_k \varphi_{t_k}(x)$, la continuidad da $\varphi_\tau(y) = \lim_k \varphi_{t_k+\tau}(x) \in \omega(x)$. Usando completitud y $t_k - \tau \rightarrow \infty$ se obtiene también la inclusión inversa, de modo que el conjunto es invariante. $\square$

La precompacidad es una hipótesis, no una consecuencia de que la gráfica quepa en una ventana. Una rutina que detiene la integración al llegar a un umbral de divergencia tampoco construye un conjunto ω -límite.

9.2. Atrayente, atractor y cuenca

Para un conjunto A en un espacio métrico, se escribe $\text{dist}(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$.

Definición 9.3 (Atracción y cuenca). *Un compacto invariante A atrae a x si*

$$\text{dist}(\varphi_t(x), A) \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty). \quad (9.2)$$

Su cuenca es

$$\mathcal{B}(A) = \{x \in M : \text{dist}(\varphi_t(x), A) \rightarrow 0\}. \quad (9.3)$$

En esta guía, un atractor asintóticamente estable es un compacto invariante que atrae una vecindad y es estable en el sentido de Lyapunov.

La estabilidad de Lyapunov significa: para cada vecindad U de A existe una vecindad V de A tal que $\varphi_t(V) \subset U$ para todo $t \geq 0$. Atracción y estabilidad son propiedades distintas; una definición de atractor debe declarar cuál de las convenciones adopta.

Proposición 9.4 (La cuenca de un atractor asintóticamente estable es abierta). *Bajo las hipótesis de la definición anterior y continuidad del flujo, $\mathcal{B}(A)$ es abierta.*

Demostración. Sea $x \in \mathcal{B}(A)$. Elija una vecindad atractora V de A que, por estabilidad, permanezca dentro de una vecindad donde la convergencia está garantizada. Existe T con $\varphi_T(x) \in V$. La continuidad de φ_T produce una vecindad O de x tal que $\varphi_T(O) \subset V$. Todo punto de O converge a A , por lo que $O \subset \mathcal{B}(A)$. $\square$

Definición 9.5 (Atractor oculto, formulación topológica). *Sea $\mathcal{E}$ el conjunto de equilibrios. Un atractor A es oculto si, para cada $e \in \mathcal{E}$, existe una vecindad abierta U_e tal que*

$$U_e \cap \mathcal{B}(A) = \emptyset. \quad (9.4)$$

Es autoexcitado si su cuenca intersecta toda vecindad suficientemente pequeña de al menos un equilibrio en la convención adoptada.

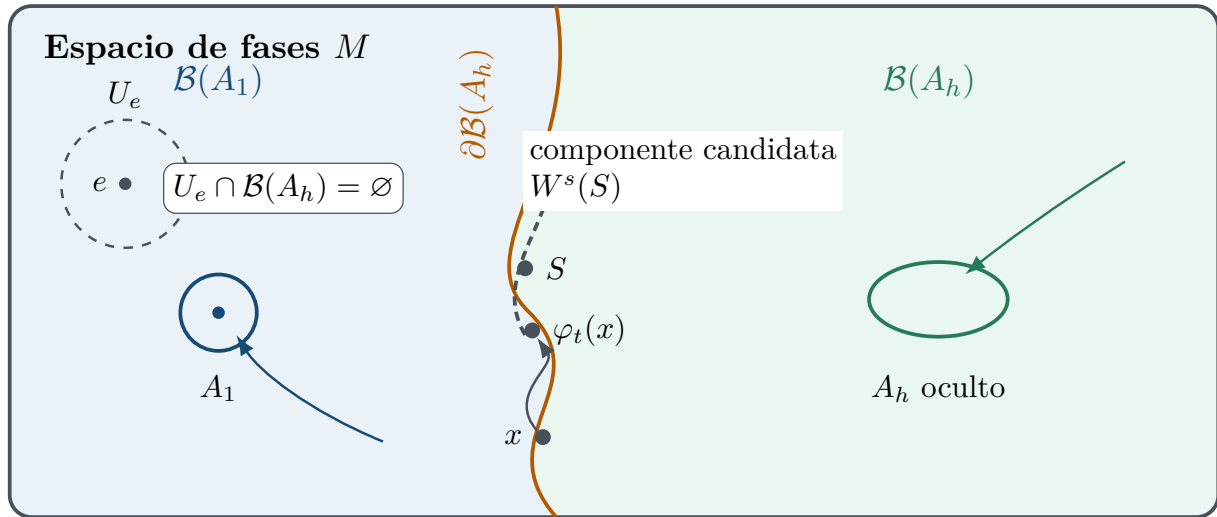
La condición (9.4) es cualitativa y global. Probar cero contactos en 48, 108 o 504 lanzamientos es evidencia G1 de una versión discretizada; no cuantifica el abierto completo U_e .

9.3. Fronteras de cuenca y separatrices

Proposición 9.6 (Invariancia de la frontera de cuenca). *Sea φ un flujo completo de homeomorfismos y sea A un atractor. Entonces*

$$\varphi_t(\mathcal{B}(A)) = \mathcal{B}(A), \quad \varphi_t(\partial\mathcal{B}(A)) = \partial\mathcal{B}(A) \quad (t \in \mathbb{R}). \quad (9.5)$$

Demostración. Desplazar una órbita una cantidad finita no cambia su límite cuando $t \rightarrow \infty$, de modo que la cuenca es invariante. Todo φ_t es un homeomorfismo; los homeomorfismos transportan interior, clausura y, por (4.2), frontera. Esto da la segunda igualdad. $\square$



Lectura pedagógica. La ocultedad se expresa por vecindades de los equilibrios que no intersectan la cuenca del atractor oculto. La frontera de una cuenca es invariante bajo un flujo completo, pero identificarla globalmente con $W^s(S)$ exige excluir otros conjuntos invariantes; el trazo discontinuo representa sólo una componente candidata.

En muchos ejemplos una parte de la frontera coincide con la variedad estable de una silla o de un ciclo inestable. Ésta es una posibilidad estructural, no una identidad automática. Para demostrar $\partial\mathcal{B}(A) = W^s(S)$ hay que excluir otros conjuntos invariantes en la frontera y controlar su extensión global.

En el PLL, el ciclo corredor inestable localizado por el mapa de retorno es un candidato natural a separatriz entre el foco bloqueado y el ciclo corredor estable. El multiplicador y la figura establecen estabilidad transversal local y evidencia geométrica; la igualdad global con toda la frontera de cuenca requiere todavía un argumento en el cilindro.

9.4. Regiones atrapantes

Proposición 9.7 (Un bloque de entrada produce un conjunto invariante). *Sea N compacto y supóngase que el campo apunta estrictamente hacia su interior en ∂N . Para un flujo completo, los conjuntos $\varphi_t(N)$, $t \geq 0$, son compactos y anidados, y*

$$A_N = \bigcap_{t \geq 0} \varphi_t(N) \quad (9.6)$$

es compacto, no vacío, invariante y atrae N .

Demostración. El criterio de entrada hace N positivamente invariante. Por tanto,

$$\varphi_{t+s}(N) = \varphi_t(\varphi_s(N)) \subset \varphi_t(N).$$

La intersección anidada de compactos no vacíos es compacta y no vacía. La propiedad de flujo da invariancia. Si la distancia de $\varphi_t(N)$ a A_N no tendiera a cero, una sucesión de puntos a distancia uniforme positiva tendría una subsucesión límite perteneciente a todas las colas, contradicción. $\square$

Construir un N así alrededor de un candidato fortalecería sustancialmente el reporte: reemplazaría la mera permanencia observada por un argumento G3 de acotación y existencia de un conjunto invariante. Aun así, habría que separar periodicidad, caos y ocultad mediante argumentos adicionales.

10. Estabilidad fraccionaria y cuencas con memoria

10.1. Linealización y criterio de Matignon

Sea e un equilibrio de

$${}^C D_{t_0}^q X = F(X), \quad F(e) = 0.$$

Con $X = e + \xi$ y F diferenciable en e ,

$$F(e + \xi) = J_e \xi + \mathcal{O}(\|\xi\|^2), \quad J_e = \left. \frac{\partial F}{\partial X} \right|_{X=e}.$$

La aproximación lineal es

$${}^C D_{t_0}^q \xi = J_e \xi. \quad (10.1)$$

Para orden conmensurable $0 < q < 1$, el equilibrio es localmente asintóticamente estable en el sentido de Mittag-Leffler si todos los valores propios de J_e cumplen [17]

$$|\arg \lambda_j(J_e)| > \frac{q\pi}{2}. \quad (10.2)$$

Se define el margen angular

$$m_M(e) = \min_j \left(|\arg \lambda_j(J_e)| - \frac{q\pi}{2} \right). \quad (10.3)$$

Un margen positivo indica estabilidad local; un margen no positivo indica que al menos un modo queda dentro o sobre el sector inestable.

10.2. Cuenca con convenio común de memoria

Para comparar condiciones iniciales en Caputo se fija el mismo t_0 y se inicia cada problema con la historia definida por su propio valor X_0 . La cuenca usada en este reporte es

$$\mathcal{B}_{t_0}^{\text{reset}}(\mathcal{A}) = \left\{ X_0 \in \mathbb{R}^3 : \text{dist}(X(t; t_0, X_0), \mathcal{A}) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow \infty \right\}. \quad (10.4)$$

Esta definición deja fijo el convenio de memoria. Todos los sondeos alrededor de los equilibrios se interpretan dentro de [ecuación \(10.4\)](#).

11. Órbitas, invariancia y cuencas de sistemas de Caputo

11.1. Órbita funcional, proyección y conjunto límite

La órbita positiva completa de $m \in \mathfrak{C}$ es

$$\mathcal{O}^+(m) = \{S_t m : t \geq 0\} \subset \mathfrak{C}. \quad (11.1)$$

El retrato dibujado en el reporte es su proyección

$$\mathcal{O}_x^+(m) = \{\text{ev}_0(S_t m) : t \geq 0\} \subset \mathbb{R}^n. \quad (11.2)$$

La proyección puede cruzarse a sí misma sin que la órbita funcional lo haga: dos perfiles distintos pueden tener el mismo valor en cero. Por consiguiente, un cruce en un retrato $x_i - x_j$ no implica ni falta de unicidad ni una intersección en el espacio de fase verdadero.

Cuando la órbita es precompacta, su conjunto ω -límite se define por

$$\omega(m) = \bigcap_{T \geq 0} \overline{\bigcup_{t \geq T} S_t m}^{\mathfrak{C}}. \quad (11.3)$$

El conjunto observado $\text{ev}_0[\omega(m)] \subset \mathbb{R}^n$ es sólo su sombra finito-dimensional. Una nube de puntos acotada puede sugerir esa sombra, pero no demuestra precompacidad en $\mathfrak{C}$.

11.2. Invariancia, atractor y cuenca en el espacio funcional

Sea X un espacio métrico y S_t una semidinámica.

Definición 11.1 (invariancia). *Un conjunto $A \subset X$ es positivamente invariante si $S_t A \subseteq A$ para todo $t \geq 0$, y estrictamente invariante si $S_t A = A$. En una semidinámica, la igualdad es una condición más fuerte: no se deduce de la existencia de inversas, porque éstas pueden no existir.*

Definición 11.2 (atractor local). *Un conjunto $A \subset X$ es un atractor local si es compacto, estrictamente invariante y existe una vecindad abierta $U \supset A$ tal que*

$$\text{dist}_X(S_t m, A) := \inf_{a \in A} d_X(S_t m, a) \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty) \quad (11.4)$$

para todo $m \in U$. Su cuenca es

$$\mathcal{B}_X(A) = \{m \in X : \text{dist}_X(S_t m, A) \rightarrow 0\}. \quad (11.5)$$

En el problema Caputo se toma $X = \mathfrak{C}$. Si e satisface $f(e) = 0$, el perfil constante

$$E_e := \iota(e), \quad E_e(\theta) = e, \quad (11.6)$$

es un punto fijo: $S_t E_e = E_e$. Así, un equilibrio puntual se convierte en un equilibrio de la semidinámica funcional.

La proyección $A_x = \text{ev}_0(A)$ de un atractor funcional es compacta porque ev_0 es continua. No obstante, no debe declararse automáticamente *atractor invariante en $\mathbb{R}^n$* : no existe, en general, una semidinámica puntual respecto de la cual comprobar esa invariancia.

El conjunto estable sí tiene una definición directa,

$$W^s(A) = \{m \in \mathfrak{C} : \text{dist}_{\mathfrak{C}}(S_t m, A) \rightarrow 0\}. \quad (11.7)$$

En cambio, una *variedad inestable* no puede escribirse ingenuamente con S_{-t} . Debe definirse mediante órbitas completas que existan en el espacio funcional o mediante una teoría específica de variedades invariantes para ecuaciones de Volterra. Ésta es una diferencia estructural con los diagramas de separatrices de una ODE.

11.3. Estabilidad espectral no equivale a geometría global

Alrededor del equilibrio e , la perturbación $\xi = x - e$ satisface, al primer orden,

$${}^C D_{0+}^q \xi = J_f(e) \xi. \quad (11.8)$$

Para orden conmensurable, el criterio de Matignon exige

$$|\arg \lambda_j| > \frac{q\pi}{2} \quad \text{para todo } \lambda_j \in \sigma(J_f(e)) \quad (11.9)$$

como condición de estabilidad asintótica lineal [17]. Bajo hipótesis adicionales, la estabilidad de Mittag-Leffler se extiende al sistema no lineal [26].

Geométricamente, [ecuación \(11.9\)](#) describe un sector angular del plano espectral. No determina por sí sola:

- la forma ni la conectividad de la cuenca;
- la existencia de una separatriz global;
- la coexistencia de atractores;
- la ocultedad de una cuenca;
- una herradura, entropía topológica o transitividad.

Además, el decaimiento típico es de Mittag–Leffler y puede ser algebraico, no exponencial. Por eso la dicotomía hiperbólica y el lema de la variedad estable de una ODE no se transfieren sustituyendo simplemente e^{At} por $E_q(At^q)$.

11.4. Cuenca funcional frente a sección de reinicio

Ejercicios

Dibuje $\iota(\mathbb{R}^3) \subset \mathfrak{C}$ para Chua. Compare una bola euclídea alrededor de un equilibrio con una bola funcional y construya una perturbación de historia que conserve el valor terminal.

La inmersión de reinicio

$$\iota : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathfrak{C}, \quad [\iota(x)](\theta) = x, \quad (11.10)$$

selecciona una subvariedad finito-dimensional de perfiles constantes. La cuenca que realmente se muestrea al iniciar muchas simulaciones convencionales es

$$\mathcal{B}_{\text{reset}}(A) := \iota^{-1}[\mathcal{B}_{\mathfrak{C}}(A)] \subset \mathbb{R}^n. \quad (11.11)$$

Definición 11.3 (ocultedad funcional: adaptación fuerte del proyecto). *Sea $A \subset \mathfrak{C}$ un atractor y sean E_e los perfiles fijos de todos los equilibrios. Diremos que A es funcionalmente oculto respecto de esos equilibrios si para cada e existe una vecindad abierta $U_e \subset \mathfrak{C}$ de E_e tal que*

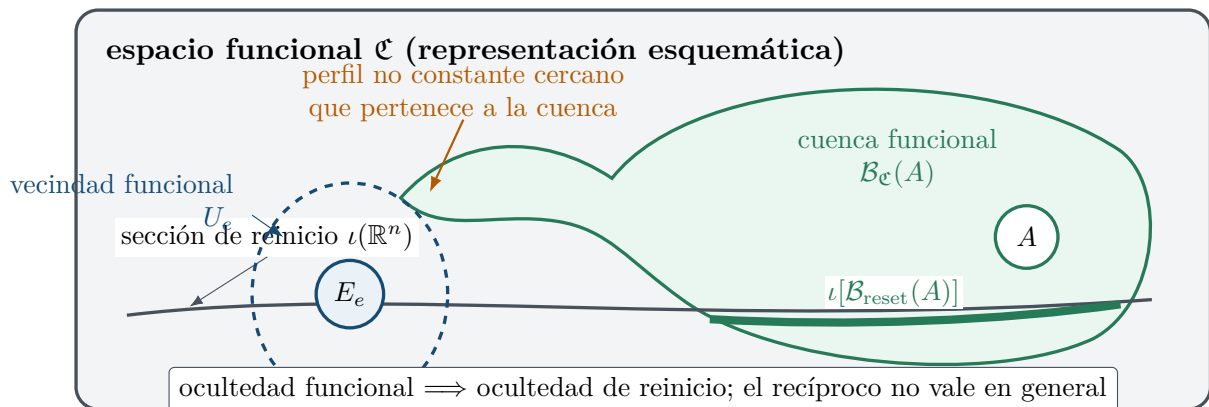
$$U_e \cap \mathcal{B}_{\mathfrak{C}}(A) = \emptyset. \quad (11.12)$$

Definición 11.4 (ocultedad sobre la sección de reinicio). *Diremos que A es oculto bajo la convención de reinicio si para cada equilibrio e existe $\rho_e > 0$ tal que*

$$B_{\mathbb{R}^n}(e, \rho_e) \cap \mathcal{B}_{\text{reset}}(A) = \emptyset. \quad (11.13)$$

La primera condición implica la segunda porque ι es continua. El recíproco es falso en general: puede existir una memoria no constante muy próxima a E_e que llegue a A , aunque ningún perfil constante cercano lo haga. Por tanto,

$$\text{ocultedad funcional} \implies \text{ocultedad de reinicio}, \quad \text{pero no a la inversa.} \quad (11.14)$$



Esquema, no cuenca calculada. La figura muestra una configuración compatible con la jerarquía lógica: una bola del corte de reinicio puede evitar la cuenca mientras una perturbación funcional cercana sí la alcanza. No atribuye esta geometría a PLL, MAVPD, Wu ni a otro caso del banco actual.

Las definiciones anteriores son una traducción conservadora del criterio clásico de cuenca. No se presentan como una definición universal ya aceptada de atractor oculto fraccionario. El nivel actualmente verificable por el software es [ecuación \(11.13\)](#), con radios, malla, integrador, terminal inferior y política de memoria declarados. La condición funcional [ecuación \(11.12\)](#) requiere un programa de análisis y muestreo adicional.

Si el sistema no tiene equilibrios, como el candidato de Muñoz–Pacheco, la condición basada en vecindades de equilibrios se vuelve vacía. Es preferible informar *sistema sin equilibrios con conjunto atrayente observado* y estudiar su cuenca funcional, en vez de interpretar la vacuidad lógica como una prueba geométrica fuerte de ocultidad.

Ejercicios

Formalismo. Para un Chua entero y uno fraccionario, calcule equilibrios y espectros, aplique el criterio de estabilidad correspondiente y defina la cuenca en el espacio de estados o de historias.

Interpretación. Separe estabilidad local, atracción y contacto de cuenca.

Defensa oral. Responda por qué tener todos los equilibrios inestables no demuestra que un atractor sea oculto.

12. Métodos topológicos: índice, grado y disparo

Lecturas

Métodos topológicos [6]: índice de curvas, pp. 74–82; disparo, p. 84; Brouwer y Poincaré, p. 99; grado de Brouwer, pp. 103–145.

Ejercicios

Básicos. Resuelva los problemas del cap. 3, pp. 153–155, y calcule $\deg(I, B, 0)$, $\deg(-I, B, 0)$.

Investigación. Para un mapa de retorno P , formule $F(z) = P(z) - z$ y enumere las hipótesis necesarias para usar el grado.

Esta sección forma el puente más directo con los métodos topológicos de existencia. El principio central es que un número entero puede permanecer constante durante una deformación aun cuando no se conozcan explícitamente las soluciones [6].

12.1. Grado de Brouwer

Definición 12.1 (Grado de Brouwer, datos admisibles). Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un abierto acotado, $F : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y $y \notin F(\partial\Omega)$. El grado $\deg(F, \Omega, y) \in \mathbb{Z}$ es el entero caracterizado por normalización, aditividad y invariancia por homotopías que no lleven la frontera sobre y .

No se reconstruye aquí toda su teoría, pero se usan dos consecuencias.

Proposición 12.2 (Existencia e invariancia homotópica). Con los datos anteriores:

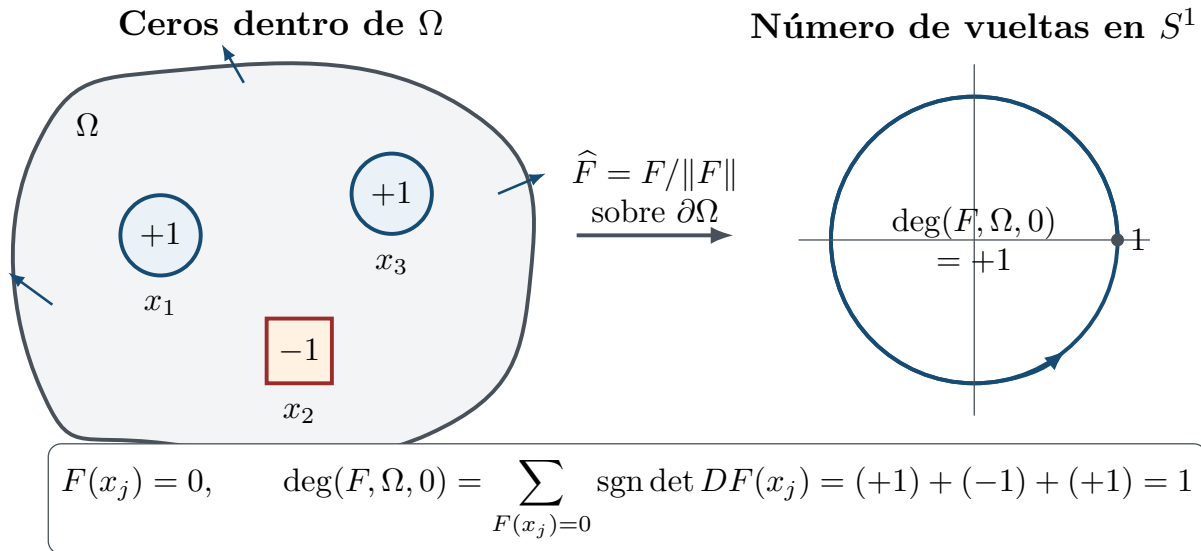
1. si $\deg(F, \Omega, y) \neq 0$, existe $x \in \Omega$ tal que $F(x) = y$;
2. si $H : [0, 1] \times \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continua y $y \notin H(\lambda, \partial\Omega)$ para todo λ , entonces $\deg(H(0, \cdot), \Omega, y) = \deg(H(1, \cdot), \Omega, y)$.

Idea. La primera propiedad se demuestra por contraposición: si y no pertenece a la imagen interior, el mapa puede deformarse dentro de $\mathbb{R}^n \setminus \{y\}$ hasta uno sin contribución local y el grado es cero. La segunda es precisamente la invariancia que caracteriza al grado, y la condición de frontera impide que una raíz entre o salga de Ω durante la deformación. $\square$

Si $F \in C^1$, todas las raíces x_j son no degeneradas y finitas, entonces

$$\deg(F, \Omega, 0) = \sum_{F(x_j)=0} \operatorname{sgn} \det DF(x_j). \quad (12.1)$$

El sumando es el índice local de la raíz.



Lectura pedagógica. En dimensión dos, el grado puede verse como el número de vueltas del campo normalizado sobre la frontera. Los signos locales se suman y certifican la existencia de al menos un cero cuando el total no es nulo; no determinan por sí solos estabilidad, cuenca ni caos. El patrón mostrado es esquemático, no un retrato de fase.

12.2. Ejemplo resuelto: índices de los equilibrios de Chua

En una región de pendiente m , el reporte verificó

$$\det J_m = -\alpha[\beta + (\beta + \gamma)m]. \quad (12.2)$$

Con los parámetros de (33.1), la región central $m = m_0$ produce $\det J_{m_0} = -84.035507517056$, mientras las regiones exteriores $m = m_1$ producen $\det J_{m_1} = 15.037737580544$. Como los equilibrios no están sobre $x = \pm 1$, sus índices locales son

$$\operatorname{ind}(E_0) = -1, \quad \operatorname{ind}(E_+) = \operatorname{ind}(E_-) = +1. \quad (12.3)$$

Por tanto, cualquier dominio Ω que contenga exactamente esos tres ceros y satisfaga $0 \notin f(\partial\Omega)$ tiene

$$\deg(f, \Omega, 0) = 1. \quad (12.4)$$

La conclusión certifica existencia algebraico-topológica de al menos un equilibrio bajo deformaciones admisibles. No detecta el atractor caótico ni su cuenca.

El uso del grado sigue siendo válido para el campo Chua continuo aunque no sea diferenciable en las superficies de conmutación. La fórmula local con determinantes se aplica porque cada cero está dentro de una región suave.

12.3. Ejemplo resuelto: índices en MAVPD, Kalman-Fitts y PLL

Para el Jacobiano MAVPD de (35.2), expansión por la tercera fila da

$$\det J(y) = \delta\rho(\gamma - 3y_1^2). \quad (12.5)$$

De aquí,

$$\text{ind}(E_0) = +1, \quad \text{ind}(E_{\pm}) = -1, \quad \sum \text{ind} = -1. \quad (12.6)$$

El signo sólo es índice; no indica por sí mismo estabilidad. Una matriz de dimensión tres puede tener determinante negativo y, sin embargo, diferentes combinaciones de dimensiones estable e inestable.

Para Kalman–Fitts, el cálculo simbólico del reporte obtuvo $\det Df(X) = 0.98191881 > 0$. El origen, único equilibrio, tiene índice $+1$ y el Jacobiano nunca se hace singular. Esto explica a la vez por qué la criba de puntos perpetuos no produce raíces y por qué el grado del equilibrio no localiza el ciclo candidato ni establece su ocultedad.

En el PLL, el Jacobiano del campo (36.1) satisface

$$\det J(x, \theta) = \frac{L}{2T} \cos \theta. \quad (12.7)$$

El equilibrio de fase θ_f , con $\cos \theta_f > 0$, tiene índice $+1$; el equilibrio silla $\theta_s = \pi - \theta_f$ tiene índice -1 . La suma nula en una celda angular es compatible con la topología cilíndrica, pero invocar un teorema global de Poincaré–Hopf exigiría además compactificar o controlar las fronteras en x .

12.4. Disparo y puntos fijos de Poincaré

Una órbita periódica puede buscarse como un cero. Si $P : \Sigma \rightarrow \Sigma$ es un mapa de retorno, se define

$$F(u) = P(u) - u. \quad (12.8)$$

Un grado no nulo de F en $U \subset \Sigma$ prueba que P tiene un punto fijo dentro de U . Esto convierte el método de disparo en un problema topológico de existencia.

Para la homotopía Kalman–Fitts $\psi_\lambda = (1 - \lambda) \text{sign} + \lambda \tanh$, sea P_λ el mapa de retorno correspondiente. La continuación numérica en 51 niveles es G1. Se convertiría en un argumento de grado si se construyera un dominio común U tal que

$$P_\lambda(u) \neq u \quad \text{para todo } u \in \partial U, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad (12.9)$$

y se verificara $\deg(P_0 - I, U, 0) \neq 0$. La invariancia homotópica obligaría a conservar al menos un punto fijo hasta $\lambda = 1$. El cálculo numérico actual rastrea una rama; la condición (12.9) excluiría además la pérdida de todas las soluciones por la frontera.

En un enfoque de dimensión infinita, una solución periódica se formula como punto fijo de un operador integral sobre un espacio de funciones. El grado de Leray–Schauder extiende esta estrategia cuando el operador es una perturbación compacta de la identidad y se tienen cotas a priori. Es una ruta natural para una fase posterior, pero no debe invocarse sin probar compacidad y ausencia de soluciones sobre la frontera funcional.

13. Conjugación, equivalencia orbital y propiedades invariantes

Definición 13.1 (Conjugación topológica). *Dos flujos φ en M y ψ en N son topológicamente conjugados si existe un homeomorfismo $h : M \rightarrow N$ tal que*

$$h \circ \varphi_t = \psi_t \circ h \quad \text{para todo } t. \quad (13.1)$$

La igualdad conserva la parametrización temporal.

Definición 13.2 (Equivalencia orbital orientada). *Los flujos son orbitalmente equivalentes si h lleva cada órbita sobre una órbita preservando su orientación, pero permite un cambio de reloj $\tau(t, x)$, continuo y estrictamente creciente en t :*

$$h(\varphi_t(x)) = \psi_{\tau(t,x)}(h(x)). \quad (13.2)$$

Proposición 13.3 (Qué transporta una conjugación). *Una conjugación topológica lleva equilibrios a equilibrios, órbitas periódicas a órbitas periódicas con el mismo periodo, conjuntos invariantes a conjuntos invariantes, conjuntos ω -límite a conjuntos ω -límite y cuencas a cuencas. En particular, la ocultadad definida por (9.4) se conserva.*

Demostración. Cada afirmación se obtiene aplicando h a la identidad que la define. Por ejemplo, $h(\varphi_T(x)) = \psi_T(h(x)) = h(x)$ conserva periodicidad; continuidad de h y h^{-1} transporta límites y vecindades; y por tanto $h(\mathcal{B}(A)) = \mathcal{B}(h(A))$. $\square$

Una equivalencia orbital conserva la curva geométrica y sus sentidos, pero no el periodo ni velocidades. Multiplicar un campo por una función positiva

$$g(x) = a(x)f(x), \quad a(x) > 0, \quad (13.3)$$

mantiene las órbitas orientadas y cambia el reloj. Por ello, periodos, velocidades, exponentes de Lyapunov por unidad de tiempo y puntos perpetuos no son invariantes puramente orbitales.

13.1. Dos contraejemplos instructivos

Las tasas lineales no son invariantes topológicas. Los sistemas $\dot{x} = -x$ y $\dot{y} = -2y$ son conjugados mediante $h(x) = x|x|$, pues

$$h(e^{-t}x) = e^{-2t}h(x).$$

Ambos tienen la misma organización topológica —un sumidero y dos semiórbitas no estacionarias—, aunque sus autovalores son distintos.

Una bola numérica no es un objeto topológico rígido. La transformación $x = Tz + c$ preserva la ocultadad cualitativa, pero la bola euclidiana se convierte en el elipsoide (4.6). Si se usa otra bola con el mismo radio en z , se ha cambiado el experimento. Esta distinción explica por qué una equivalencia algebraica de realizaciones no autoriza a copiar literalmente un sondeo de cuenca.

La sección de puntos perpetuos ofrece otro contraejemplo: su condición es covariante bajo cambios afines, pero una transformación no lineal introduce términos Hessianos. En consecuencia, un punto perpetuo es un localizador dependiente de la representación, no una clase topológica del flujo.

14. Mapas de Poincaré, monodromía y teoría de Floquet

Lecturas

- *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II* [3]: rectificación y Poincaré, pp. 113–115; Floquet y monodromía, pp. 121–141; Poincaré–Bendixson, p. 150.
 - Strogatz [5]: PDF 215–260 y 261–325.
-

Ejercicios

Básicos. Resuelva Strogatz 7.3.1–7.3.3, PDF 250–251, y demuestre que una órbita periódica da un punto fijo del retorno.

Investigación. Construya una sección transversal para PLL o MAVPD y explique un multiplicador de módulo mayor que uno.

Lecturas complementarias

Strogatz 8.4.3–8.4.4, PDF 313–314.

El paso flujo–retorno reduce la estabilidad orbital a dinámica discreta, pero sólo después de verificar transversalidad, existencia del primer retorno y dependencia regular respecto del punto inicial [3, 4, 23].

14.1. Reducir una órbita periódica a un punto fijo

Sea γ una órbita periódica de periodo mínimo T y $p \in \gamma$. Una sección local Σ de codimensión uno es transversal si

$$T_p M = T_p \Sigma \oplus \text{span}\{f(p)\}. \quad (14.1)$$

Bajo $f \in C^1$ y transversalidad, el teorema de la función implícita produce un tiempo de primer retorno $\tau(x)$ para x cerca de p , y el mapa

$$P(x) = \varphi_{\tau(x)}(x), \quad P : \Sigma \rightarrow \Sigma. \quad (14.2)$$

La órbita γ se convierte en el punto fijo $P(p) = p$.

Proposición 14.1 (Estabilidad mediante el mapa de retorno). *Si todos los autovalores de $DP(p)$ tienen módulo menor que uno, p es un punto fijo localmente asintóticamente estable de P y γ es una órbita periódica orbitalmente asintóticamente estable. Si alguno tiene módulo mayor que uno, la órbita es inestable.*

Idea. Si el radio espectral es menor que uno, existe una norma adaptada en la cual P es contractivo en una vecindad, y sus iterados convergen a p . El flujo entre retornos transporta esa convergencia alrededor de toda la órbita. Una dirección propia con módulo mayor que uno se expande en iteraciones del retorno y produce inestabilidad transversal. $\square$

La sección debe registrar orientación de cruce y eliminar el transitorio. Contar puntos cercanos generados varias veces por interpolación no equivale a iterar un mapa de primer retorno.

14.2. Floquet y los multiplicadores

Sobre $\gamma(t)$, la ecuación variacional posee coeficientes periódicos

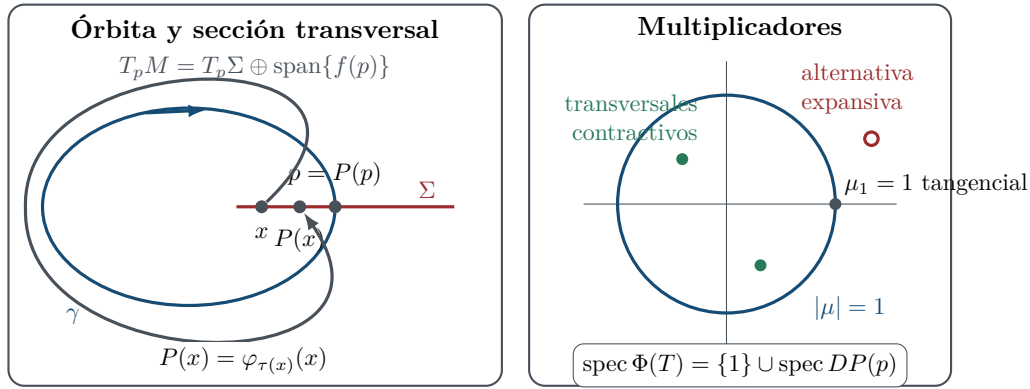
$$\dot{\xi} = A(t)\xi, \quad A(t) = Df(\gamma(t)), \quad A(t+T) = A(t). \quad (14.3)$$

La matriz $M = \Phi(T)$ es la matriz de monodromía y sus autovalores son los multiplicadores de Floquet. La teoría de Floquet factoriza

$$\Phi(t) = Q(t)e^{tR}, \quad Q(t+T) = Q(t). \quad (14.4)$$

Proposición 14.2 (Relación Poincaré–Floquet). *Para una órbita periódica regular de un sistema autónomo C^1 , M tiene un multiplicador trivial 1, asociado con la dirección $f(\gamma(t))$. Los otros $n-1$ multiplicadores coinciden, contando multiplicidad, con los autovalores de $DP(p)$.*

Idea. Derivar $\gamma(t+s)$ respecto de s en $s=0$ muestra que $f(\gamma(t))$ resuelve la ecuación variacional y vuelve a sí mismo después de T ; de ahí el multiplicador 1. El cociente por la dirección tangente se identifica con el espacio transversal $T_p \Sigma$, donde actúa $DP(p)$. $\square$



Lectura pedagógica. La órbita periódica se reduce al punto fijo $P(p) = p$ de un retorno sobre la sección. La monodromía siempre conserva la dirección tangente con multiplicador 1; los $n - 1$ multiplicadores restantes son los autovalores de $DP(p)$. Los puntos interiores y el punto exterior representan criterios alternativos, no un mismo espectro medido.

Una órbita periódica es hiperbólica si ninguno de sus multiplicadores no triviales está sobre el círculo unitario. La proximidad numérica de un multiplicador a 1 exige un análisis de error: puede indicar bifurcación, convergencia lenta o simplemente integración insuficiente.

14.3. Ejemplo resuelto: multiplicador transversal del PLL

En dimensión dos hay un solo multiplicador no trivial. Por (8.8), el producto de los dos multiplicadores es

$$\det \Phi(T) = \exp \left(\int_0^T \operatorname{div} f(\gamma(t)) dt \right). \quad (14.5)$$

Como el multiplicador tangente es 1, el transversal es exactamente

$$\mu_{\perp} = \exp \left[\int_0^T \left(-\frac{1}{T_f} - \frac{\tau_2 L}{2T_f} \cos \theta(t) \right) dt \right], \quad T_f = \tau_1 + \tau_2. \quad (14.6)$$

Aquí se usa T_f para el parámetro del filtro y T para el periodo de la órbita. Si la integral es negativa, $0 < \mu_{\perp} < 1$ y el ciclo es estable; si es positiva, $\mu_{\perp} > 1$ y es inestable. Esta identidad explica geoméricamente los multiplicadores reportados para el ciclo corredor estable y la órbita separadora inestable.

14.4. Lectura correcta de los expedientes

Tabla 5: Qué aporta Poincaré en cada caso y qué queda pendiente.

Caso	Lectura disponible	Siguiente verificación geométrica
Chua PWL	La recurrencia y las nubes apoyan un conjunto caótico; las órbitas cruzan regiones PWL.	Declarar sección y orientación; propagar la primera variación por tramos; estudiar si existe una órbita periódica silla y sus variedades.
MAVPD $\xi = 3.1$	Los últimos retornos colapsan numéricamente a un punto y el periodo es estable: evidencia fuerte de ciclo de periodo uno.	Encerrar el punto fijo de P y sus multiplicadores no triviales.
MAVPD caótico	La nube de Poincaré, los exponentes y la prueba 0–1 son diagnósticos G1 compatibles con caos.	Buscar estructura hiperbólica, órbitas periódicas silla y cruces de variedades; una nube no es una herradura.
Kalman–Fitts	El mapa de conmutación de la aproximación signo tiene retorno de periodo dos; la homotopía llega a un ciclo suave estable.	Construir una sección tridimensional para el sistema final y calcular los tres multiplicadores transversales.
PLL	El retorno escalar sobre $\theta = 0$ (mód 2π) localiza ciclos corredores estable e inestable con multiplicadores.	Encerrar los puntos fijos y demostrar qué componente de la frontera de cuenca genera el ciclo inestable.

Para Chua, la falta de diferenciabilidad de f en $x = \pm 1$ impide citar sin comentario la versión global C^1 de Floquet. Con cruces transversales se integra la ecuación variacional en cada región y se tratan explícitamente los tiempos de evento; en un roce, la diferenciabilidad del retorno puede fallar.

14.5. Poincaré–Bendixson y por qué la dimensión importa

Proposición 14.3 (Poincaré–Bendixson, versión planar). *Sea $f \in C^1$ en un abierto del plano y sea una semiórbita positiva contenida en un compacto. Si su conjunto ω -límite no contiene equilibrios, entonces ese conjunto ω -límite es una órbita periódica.*

Idea geométrica. Se toma una sección transversal pequeña. Si la órbita regresara desordenada, la unicidad y el orden lineal de los puntos sobre la sección obligarían a cruces de trayectorias. Los retornos quedan ordenados y convergen a un punto fijo del retorno, que genera una órbita periódica. La demostración completa controla la recurrencia y los arcos de Jordan. $\square$

El teorema explica por qué un flujo autónomo planar suave no alberga un atractor extraño en una región compacta bajo esas hipótesis. No se aplica a Chua ni MAVPD, que son tridimensionales, ni a Kalman–Fitts, que es cuatridimensional. Tampoco se traslada literalmente a toda superficie: el flujo lineal de pendiente irracional en el toro no tiene equilibrios ni órbitas periódicas y puede ser denso.

El PLL vive en un cilindro no compacto, no en el plano entero. Si la dinámica queda confinada a un anillo compacto y se verifican las hipótesis de una versión anular de Poincaré–Bendixson, su organización por focos, sillas y ciclos corredores es la esperada. El devanado angular debe conservarse: una órbita que aumenta 2π por vuelta es periódica en el cilindro, aunque no sea cerrada en el recubrimiento. Esta limitación dimensional hace al PLL un banco para cuencas y separatrices, no el primer banco para demostrar una herradura de flujo.

Observación 14.4 (Límites del teorema). *Compacidad, unicidad, autonomía, dimensión y topología del espacio son hipótesis sustantivas. Un mapa discreto bidimensional puede ser caótico; una ecuación planar forzada se convierte en un sistema autónomo de dimensión tres al añadir la fase; y un campo no único puede tener cruces que destruyen el argumento planar.*

15. Métodos topológicos de existencia: disparo, puntos fijos y grado

Lecturas

Métodos topológicos [6]: función de Green, p. 229; Schauder, pp. 245–267; Leray–Schauder, pp. 273–300.

Ejercicios

Básicos. Resuelva Amster 7.9.1–7.9.2, pp. 313–316.

Investigación. Escriba el PVI de Caputo como $x = x_0 + I^q f(x)$. Identifique continuidad, compacidad y cota a priori requeridas por Schauder o Leray–Schauder; distinga existencia de atracción y ocultedad.

El adjetivo *topológico* en el texto de Amster no significa, en primer lugar, “caos topológico”. Se refiere a herramientas que garantizan ceros o puntos fijos sin construir una fórmula explícita para ellos [6]. Esta distinción permite insertar esos métodos en el proyecto sin pedirles una conclusión que no proporcionan.

15.1. De una ecuación diferencial a un operador

Hay tres traducciones fundamentales:

1. un equilibrio es un cero de f :

$$f(e) = 0;$$

2. al elegir una sección local transversal en un punto de una órbita periódica, el retorno local asociado tiene allí un punto fijo:

$$P(z) = z;$$

en una sección global con varias intersecciones, la misma órbita puede corresponder a un punto periódico de periodo $k > 1$;

3. una solución del PVI autónomo de Caputo

$${}^C D_{t_0+}^q x(t) = f(x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad 0 < q < 1,$$

es un punto fijo del operador de Volterra:

$$(\mathcal{K}x)(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t - \tau)^{q-1} f(x(\tau)) d\tau. \quad (15.1)$$

El primer problema es finito-dimensional; el tercero vive en un espacio de funciones. El segundo puede ser finito-dimensional, pero exige que el primer retorno esté definido y dependa continuamente de la condición inicial.

15.2. Espacio funcional mínimo para los argumentos de existencia

En el intervalo compacto $J = [t_0, T]$, el espacio

$$X = C(J, \mathbb{R}^n), \quad \|x\|_\infty = \max_{t \in J} \|x(t)\|, \quad (15.2)$$

es completo: toda sucesión de Cauchy uniforme converge a una función continua. Por tanto, X es un espacio de Banach. Esta propiedad es la que permite aplicar el teorema de contracción al operador integral, no sólo el hecho de que sus elementos sean funciones.

Un operador $K : X \rightarrow X$ es *compacto* si envía conjuntos acotados en conjuntos relativamente compactos. En $C(J, \mathbb{R}^n)$, el criterio de Arzelà–Ascoli reduce esta comprobación a dos tareas: acotación uniforme y equicontinuidad de la familia imagen. El núcleo de Volterra proporciona un módulo de continuidad de orden fraccionario, de modo que puede hacer compacto al operador de Caputo aun cuando éste no sea contractivo. Compacidad y contracción cumplen funciones distintas: la primera apoya existencia por grado; la segunda añade unicidad e iteración convergente [27, 6].

Comprobación breve. Demuestre que una bola cerrada de $C(J, \mathbb{R}^n)$ no es compacta en general; después identifique qué hipótesis adicional de Arzelà–Ascoli falta. Éste es el contraejemplo que impide sustituir “acotado” por “compacto” en dimensión infinita.

15.3. Disparo: transformar condiciones de frontera en un cero

Considérese

$$u'' = F(t, u, u'), \quad u(0) = a, \quad u(T) = b. \quad (15.3)$$

Para cada pendiente inicial s , resuélvase el PVI $u(0) = a$, $u'(0) = s$ y defínase

$$S(s) = u(T; s) - b. \quad (15.4)$$

Entonces $S(s_*) = 0$ si y sólo si el disparo s_* resuelve el problema de frontera. La equivalencia es elemental; lo difícil es demostrar que S está definido y es continuo en un intervalo adecuado.

El análogo para un ciclo es un residual de retorno. Si $z \in \Sigma$ y $\tau(z) > 0$ es el primer tiempo de retorno,

$$P(z) = \varphi_{\tau(z)}(z), \quad R(z) = P(z) - z. \quad (15.5)$$

Un cero de R proporciona un ciclo. En el PLL, el retorno se construye sobre el cilindro; en MAVPD, una sección transversal reduce localmente el problema de una órbita en $\mathbb{R}^3$ a la iteración de un mapa en dimensión dos.

15.4. Teorema de contracción: existencia, unicidad y aproximación

Proposición 15.1 (punto fijo de Banach). *Sea (X, d) completo y $T : X \rightarrow X$ una contracción: existe $0 < L < 1$ tal que $d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y)$. Entonces T posee un único punto fijo x_* y, para cualquier x_0 , la iteración $x_{n+1} = Tx_n$ converge a x_* .*

Demostración. La estimación

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq L^n d(x_1, x_0)$$

y la suma de la serie geométrica muestran que (x_n) es de Cauchy. Por completitud, $x_n \rightarrow x_*$. La continuidad de T da $Tx_* = x_*$. Si y_* fuera otro punto fijo, $d(x_*, y_*) \leq Ld(x_*, y_*)$, de donde $x_* = y_*$. $\square$

Si f es L -Lipschitz en una bola cerrada que $\mathcal{K}$ envía en sí misma y

$$\frac{L(T - t_0)^q}{\Gamma(q + 1)} < 1,$$

entonces $\mathcal{K}$ es contractivo. En un intervalo temporal suficientemente corto, esto prueba existencia y unicidad local del PVI de Caputo, pero no existencia de un atractor ni periodicidad. Para $m - 1 < q < m$ se requieren m datos iniciales y el término libre incluye el polinomio inicial correspondiente.

15.5. Brouwer y el grado en dimensión finita

Proposición 15.2 (punto fijo de Brouwer). *Toda aplicación continua $T : \overline{B} \rightarrow \overline{B}$ de una bola cerrada de $\mathbb{R}^n$ en sí misma tiene al menos un punto fijo.*

La conclusión es existencial: no afirma unicidad, estabilidad ni proporciona un algoritmo rápido. El grado de Brouwer refina esta idea para un mapa continuo $F : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ y un valor $y \notin F(\partial\Omega)$. Se denota

$$\deg(F, \Omega, y) \in \mathbb{Z}.$$

Sus propiedades operativas son:

1. **Existencia:** si $\deg(F, \Omega, y) \neq 0$, entonces $F(x) = y$ para algún $x \in \Omega$.
2. **Normalización:** $\deg(I, \Omega, y) = 1$ cuando $y \in \Omega$.
3. **Aditividad:** el grado se suma al separar regiones que contienen todos los ceros.
4. **Invariancia homotópica:** si $H : [0, 1] \times \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continua y $y \notin H(\lambda, \partial\Omega)$ para todo λ , entonces

$$\deg(H(0, \cdot), \Omega, y) = \deg(H(1, \cdot), \Omega, y). \quad (15.6)$$

Si F es C^1 , y es valor regular y hay un número finito de preimágenes,

$$\deg(F, \Omega, y) = \sum_{x \in F^{-1}(y) \cap \Omega} \text{sgn det } DF(x). \quad (15.7)$$

Esta fórmula no es la definición general, pero permite calcular y comprender la orientación local de cada cero.

Ejemplo. Para $F(x) = x - x^3$ en $\Omega = (-2, 2)$, los ceros son $-1, 0, 1$ y $F'(x) = 1 - 3x^2$. Por tanto,

$$\deg(F, (-2, 2), 0) = -1 + 1 - 1 = -1.$$

El grado no nulo garantiza que al menos un equilibrio persiste bajo toda homotopía que no haga cruzar un cero por la frontera. El cálculo no determina cuáles de los tres equilibrios son atractores; esa información requiere el signo de la linealización o un argumento dinámico.

15.6. Grado del residual de retorno y continuación

Para ciclos se aplica el grado a

$$F(z) = P(z) - z. \quad (15.8)$$

Si $\deg(P - I, \Omega, 0) \neq 0$, existe un punto fijo de P en Ω y, por consiguiente, una órbita periódica, siempre que el retorno esté bien definido. En una familia P_λ , la invariancia homotópica conserva existencia mientras ningún cero alcance $\partial\Omega$ y el retorno no pierda su dominio. Esto proporciona una base topológica para la continuación, distinta de simplemente reutilizar numéricamente el último estado.

La continuación armónica del reporte transporta primero una semilla aproximada. Una mejora futura consiste en corregir cada nodo resolviendo $P_\lambda(z) - z = 0$ y calcular el grado o el índice local del punto fijo. Así se separan:

predictor armónico $\longrightarrow$ corrector de retorno $\longrightarrow$ certificado topológico en la región.

15.7. Leray–Schauder y el operador integral de Caputo

En un espacio de Banach X , sea $\mathcal{K} : X \rightarrow X$ compacto. El grado de Leray–Schauder se aplica a $I - \mathcal{K}$ y conserva las propiedades esenciales del grado finito-dimensional. Si

$$\deg_{LS}(I - \mathcal{K}, \Omega, 0) \neq 0,$$

entonces $\mathcal{K}$ tiene un punto fijo en Ω .

Para ecuación (15.1), tómese $X = C([t_0, T], \mathbb{R}^n)$. Si f es continua y está acotada por M sobre una región que contiene las funciones consideradas, entonces

$$\|\mathcal{K}x - x_0\|_\infty \leq \frac{M(T - t_0)^q}{\Gamma(q + 1)}. \quad (15.9)$$

Además, la familia $\mathcal{K}(\Omega)$ es uniformemente acotada y posee un módulo de continuidad de orden $|t - s|^q$. El teorema de Arzelà–Ascoli permite obtener compacidad relativa. Bajo una condición a priori que impida puntos fijos en $\partial\Omega$, el grado puede demostrar existencia de soluciones.

Este razonamiento es compatible con la memoria porque trabaja directamente con funciones completas. Sin embargo:

- el punto fijo de $\mathcal{K}$ es una trayectoria en $[t_0, T]$, no un punto fijo del campo f ;
- existencia en un horizonte finito no implica atracción asintótica;
- el grado no prueba caos, ocultudad ni coexistencia de cuencas;
- una continuación en q requiere cotas a priori uniformes y una homotopía que no reinicie inadvertidamente la memoria.

15.8. Conexión concreta con los métodos del reporte

Tabla 6: Qué aporta y qué no aporta cada formulación topológica.

Objeto	Conclusión posible	Conclusión que requiere otra prueba
$f(e) = 0$ y grado de f	existencia robusta de algún equilibrio	estabilidad, cuenca u ocultudad
$P(z) - z = 0$	existencia de un ciclo	que sea atractivo, oculto o caótico
Cierre	semilla armónica aproximada	punto fijo del retorno verdadero
DF/Machado		
Grado de $P - I$	persistencia de algún retorno fijo	forma global y tamaño de su cuenca
$x = \mathcal{K}x$ en Caputo	existencia de un PVI en horizonte finito	atractor funcional de largo tiempo
Sondeos de cuenca	acceso o no acceso en la muestra declarada	topología completa de la frontera

15.9. Problemas de aprendizaje

- T1.** Construya el residual de disparo para $u'' + u = 0$ con $u(0) = 0$, $u(\pi/2) = 1$. Demuestre continuidad y encuentre el cero.
- T2.** Para un retorno escalar continuo $P : [a, b] \rightarrow [a, b]$, pruebe mediante el teorema del valor intermedio que P tiene un punto fijo. Relacione el argumento con Brouwer en dimensión uno.
- T3.** Calcule el grado de $F(x) = x^3 - x$ en regiones que aislen cada cero y compruebe la propiedad de aditividad.
- T4.** Formule el residual de retorno del PLL respetando la identificación angular. Explique por qué $P - I$ debe escribirse en una carta local o mediante una diferencia angular envuelta.

T5. Para el operador ecuación (15.1), derive ecuación (15.9). Indique exactamente dónde se usa que $0 < q < 1$ y que f está acotada.

T6. Diseñe una homotopía entre el sistema entero y uno fraccionario. Liste las cotas uniformes que faltaría probar antes de invocar grado o continuación.

Pistas. En **T1**, $u(t; s) = s \sin t$ y el residual es afín. Para **T2**, aplique el teorema del valor intermedio a $P(x) - x$ y use que $P([a, b])$ queda dentro del mismo intervalo. En **T3**, aísle primero los ceros y sume los signos de la derivada. En **T4**, una resta ordinaria de ángulos no está bien definida en S^1 ; trabaje en una carta o con una diferencia envuelta. En **T5**, la cota sale de integrar exactamente $(t - \tau)^{q-1}$. En **T6**, una respuesta completa debe fijar el espacio de funciones, el terminal inferior, el horizonte, una región acotada y una cota que sea uniforme en el parámetro de homotopía.

16. Retorno, recurrencia y puntos perpetuos con memoria

16.1. Cambios de coordenadas, conjugación y geometría diferencial

En una ODE sobre una variedad diferenciable, la regla de la cadena hace que un campo vectorial se transforme correctamente entre cartas. Para Caputo, en general,

$${}^C D^q[h(x(t))] \neq Dh(x(t)) {}^C D^q x(t). \quad (16.1)$$

Por ello, una ecuación Caputo definida componente a componente en una carta no produce automáticamente una ecuación del mismo tipo bajo un cambio no lineal de coordenadas. El contraejemplo explícito de ecuación (25.19) muestra esta falla.

Los cambios afines sí son seguros. Si $x = Tz + c$, con T constante e invertible, entonces

$${}^C D^q x = T {}^C D^q z, \quad {}^C D^q z = T^{-1} f(Tz + c). \quad (16.2)$$

El homeomorfismo funcional

$$(H_{T,c}m)(\theta) = T^{-1}(m(\theta) - c) \quad (16.3)$$

conjugas las semidinámicas correspondientes:

$$H_{T,c} \circ S_t = \tilde{S}_t \circ H_{T,c}. \quad (16.4)$$

Esta igualdad fundamenta la transformación afín de atractores y cuencas usada en el reporte.

Abstractamente, dos semidinámicas S_t sobre X y $\tilde{S}_t$ sobre Y son topológicamente conjugadas si existe un homeomorfismo $H : X \rightarrow Y$ que satisface

$$H \circ S_t = \tilde{S}_t \circ H, \quad t \geq 0. \quad (16.5)$$

Éste es el nivel correcto para transportar invariancia, recurrencia y propiedades topológicas. Un homeomorfismo puntual $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ puede inducir una conjugación abstracta de perfiles, pero la semidinámica transformada no tiene por qué escribirse como una ecuación autónoma local ${}^C D^q y = g(y)$.

Observación 16.1 (problema geométrico abierto). *Una formulación intrínseca de derivadas fraccionarias sobre una variedad debe especificar cómo comparar datos situados en espacios tangentes de tiempos distintos, por ejemplo mediante una conexión, transporte paralelo o una inmersión ambiente. El Caputo componente a componente utilizado en el reporte es una formulación extrínseca en $\mathbb{R}^n$; no se reclama independencia respecto de cartas no lineales.*

16.2. Secciones de Poincaré: de mapa puntual a operador funcional

Ejercicios

Guarde en cada cruce $x(t_k)$ y un vector de memoria. Determine si dos cruces cercanos en estado conservan sucesores cercanos al condicionar por la historia.

Para una ODE, una hipersuperficie

$$\Sigma = \{x \in \mathbb{R}^n : h(x) = 0\} \quad (16.6)$$

es transversal cuando $\nabla h(x) \cdot f(x) \neq 0$. El primer retorno define un mapa $P : \Sigma \rightarrow \Sigma$. En Caputo, dos dificultades impiden copiar esta construcción sin cambios:

1. la continuación depende del perfil m , no sólo de $x = \text{ev}_0 m$;
2. la velocidad ordinaria $x'(t)$ no es $f(x(t))$, y puede ser singular cerca del terminal inferior.

La sección observable se levanta a

$$\hat{\Sigma} = \{m \in \mathfrak{C} : h(\text{ev}_0 m) = 0\}. \quad (16.7)$$

Para un perfil m que tenga un siguiente cruce orientado, se define

$$\tau(m) = \inf\{t > \tau_{\min} : h(\text{ev}_0 S_t m) = 0 \text{ con la orientación prescrita}\}, \quad (16.8)$$

y el operador de retorno funcional

$$\mathcal{P}(m) = S_{\tau(m)} m, \quad \mathcal{P} : \hat{\Sigma} \dashrightarrow \hat{\Sigma}. \quad (16.9)$$

La flecha discontinua recuerda que no todos los perfiles regresan y que τ puede perder continuidad cerca de tangencias.

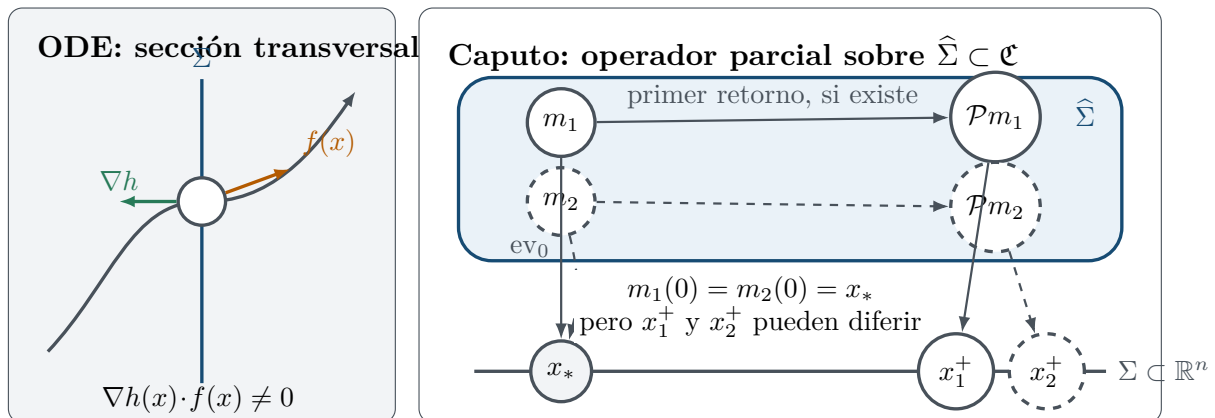
En cómputo, la orientación debe detectarse por cambio de signo y refinamiento del evento; no por la fórmula ODE $\nabla h \cdot f$. Si m_1, m_2 tienen el mismo punto actual pero memorias distintas, es posible que

$$\text{ev}_0 \mathcal{P}(m_1) \neq \text{ev}_0 \mathcal{P}(m_2). \quad (16.10)$$

Así, los pares graficados en $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ forman en general una *relación de retorno proyectada*,

$$\mathcal{R}_\Sigma = \{(\text{ev}_0 m, \text{ev}_0 \mathcal{P}(m)) : m \in \hat{\Sigma}\}, \quad (16.11)$$

no un mapa univaluado demostrado. Para recuperar un mapa finito-dimensional sería necesario probar, por ejemplo, una reconstrucción única de memoria desde las coordenadas observadas o la existencia de una variedad inercial adecuada.



Transversalidad y retorno. En la ODE la orientación local se obtiene del campo tangente. En Caputo el cruce observable se localiza causalmente por cambio de signo refinado y el retorno conserva el perfil. El operador es parcial: algunos perfiles pueden no regresar y la proyección sólo será univaluada si se demuestra una reducción adicional de la memoria.

16.3. Periodicidad exacta, recurrencia y vocabulario correcto

Para terminal inferior finito, orden no entero y las hipótesis regulares consideradas en la literatura, una solución no constante de un sistema Caputo autónomo no puede ser exactamente periódica [13, 20]. La razón estructural es que la derivada fraccionaria de una función periódica no conserva, en general, el mismo período; el kernel sigue recordando el arranque.

Esto no impide observar curvas cerradas con precisión gráfica, oscilaciones persistentes o recurrencia muy fuerte. Conviene medir por separado

$$R_x(T; t) = \|x(t+T) - x(t)\|_2, \quad (16.12)$$

$$R_{\mathfrak{C}}(T; t) = d_{\mathfrak{C}}(m_{t+T}, m_t). \quad (16.13)$$

Un R_x pequeño no obliga a que $R_{\mathfrak{C}}$ sea pequeño. En el reporte deben usarse expresiones como *oscilación acotada*, *recurrencia proyectada*, *lazo aparentemente periódico en una ventana* o *régimen asintóticamente periódico*, según la evidencia. La expresión *ciclo límite Caputo exacto* requiere cambiar el operador, llevar el terminal inferior a un régimen bilateral apropiado o demostrar que se está fuera de las hipótesis de no periodicidad.

Tampoco se deduce que el caos fraccionario no existe. Lo que cambia es el objeto sobre el cual deben formularse sensibilidad, transitividad, entropía y recurrencia. Una definición topológica rigurosa debe aplicarse a S_t o a un operador funcional como $\mathcal{P}$, no únicamente a la nube proyectada.

16.4. Exponentes, entropía y límites de la evidencia numérica

La ecuación variacional formal a lo largo de una trayectoria es

$${}^C D_{0+}^q \xi(t) = J_f(x(t)) \xi(t). \quad (16.14)$$

También ella conserva memoria. Un exponente positivo calculado con una técnica fraccionaria apropiada aporta evidencia de crecimiento de perturbaciones, pero no demuestra por sí solo una herradura de Smale, conjugación a un corrimiento, entropía topológica positiva ni ocultedad. Los algoritmos que reortogonalizan o reinician vectores tangentes deben especificar cómo preservan la memoria de [ecuación \(16.14\)](#); la metodología de dinámicas clonadas es un ejemplo de tratamiento especializado [28].

De forma análoga:

- una FFT de banda ancha no prueba caos topológico;
- una sección proyectada con muchos puntos no prueba un mapa de Poincaré finito-dimensional;
- una dimensión fractal estimada en $\mathbb{R}^3$ caracteriza la proyección muestreada, no automáticamente el atractor en $\mathfrak{C}$;
- un test 0–1 o un exponente de Lyapunov es diagnóstico dinámico, no certificado de cuenca.

16.5. Puntos perpetuos vistos desde el espacio funcional

La [sección 25](#) introdujo dos carriles que ahora pueden interpretarse geométricamente.

FPP–A: semilla sobre la sección de reinicio. Una raíz

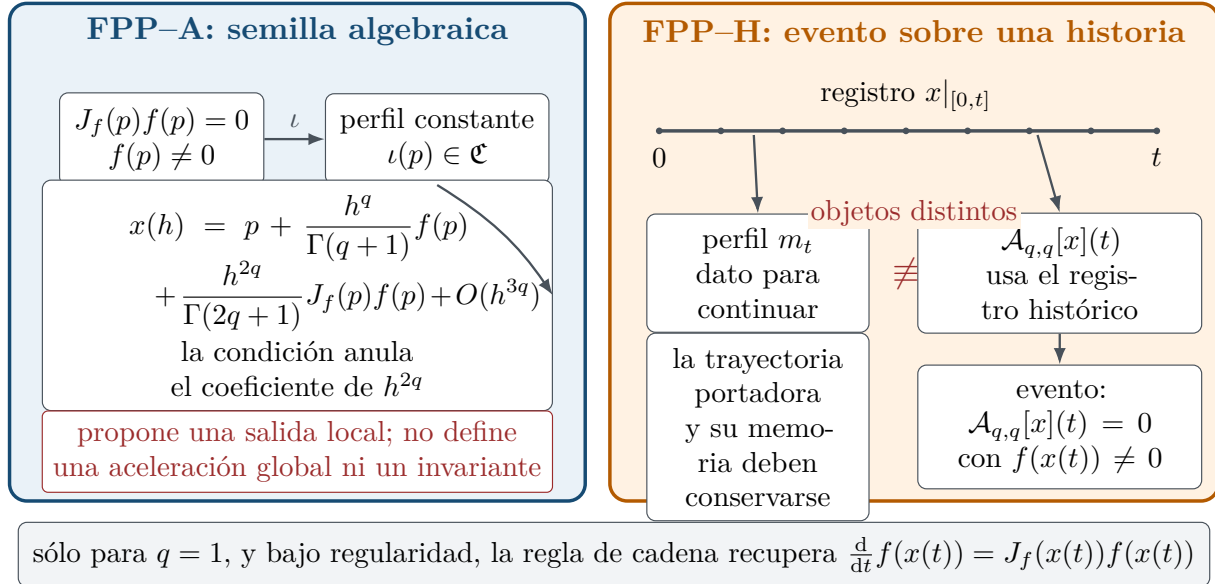
$$J_f(p)f(p) = 0, \quad f(p) \neq 0 \quad (16.15)$$

se inserta como perfil constante $\iota(p)$. La condición cancela el coeficiente h^{2q} de la expansión Picard–Caputo al arrancar desde ese perfil. Por ello FPP–A describe geometría local de la salida desde la sección de reinicio; no define una aceleración global ni un conjunto invariante de S_t .

FPP–H: evento sobre una trayectoria con memoria. El objeto

$$\mathcal{A}_{q,q}[x](t) = {}^C D_{0+}^q [f(x(\cdot))](t) \quad (16.16)$$

depende del recorrido completo entre 0 y t . Un cero con $f(x(t)) \neq 0$ es un evento de la pareja estado–historia, no una raíz en $\mathbb{R}^n$. Para evaluarlo numéricamente se conserva además de m_t la serie histórica necesaria para la convolución L1. El perfil m_t es suficiente para continuar el futuro, pero no se presupone que permita reconstruir de manera única todos los valores pasados usados por el diagnóstico secuencial.



Dos objetos diferentes para $0 < q < 1$. FPP–A cancela el primer término de curvatura no trivial de la expansión local Picard–Caputo y sirve como semilla. FPP–H es un evento dependiente del pasado a lo largo de una trayectoria. Ninguno de los dos, por sí solo, certifica una cuenca, recurrencia ni un atractor.

Tabla 7: Lectura geométrica de FPP–A y FPP–H.

Objeto	Espacio natural	Qué puede afirmar
FPP–A	$p \in \mathbb{R}^n$, embebido como $\iota(p) \in \mathfrak{C}$	Cancela la primera curvatura no trivial del arranque Picard–Caputo; propone una semilla. No certifica un evento posterior ni una cuenca.
FPP–H	Trayectoria portadora más historia de convolución	Detecta un mínimo o cero de aceleración secuencial dependiente de memoria. Su proyección no es un punto perpetuo independiente del pasado.
PP clásico	$p \in \mathbb{R}^n$ para $q = 1$	La regla de cadena reduce aceleración a $J_f f$; FPP–A y FPP–H coinciden en el límite entero bajo regularidad.

Ejercicios

Formalismo. Construya una sección para PLL o MAVPD, formule $P - I$ y las hipótesis de grado. Después escriba el operador de retorno Caputo sobre historias.

Interpretación. Distinga punto fijo de retorno, estabilidad del ciclo y existencia por grado.

Defensa oral. Explique por qué la proyección puntual de un retorno Caputo no conserva toda la información dinámica.

17. Homoclinicidad, herraduras y significados de caos

Lecturas

- Strogatz [5]: Lorenz, PDF 326–371; Lyapunov y mapas, PDF 372–421; atractores extraños, PDF 446–476.
 - Alligood–Sauer–Yorke [25]: Lyapunov y herradura, PDF 211–247; atractores, PDF 248–289; caos en flujos, PDF 376–415; variedades y crisis, PDF 416–463.
-

Ejercicios

Básicos. Resuelva Strogatz 9.2.2–9.2.3 y 9.3.8–9.3.9, PDF 366–368; 10.3.7–10.3.8 y 10.5.1–10.5.4, PDF 413–417.

Investigación. Defina por separado acotación, recurrencia, atracción, caos y ocultedad. Construya un contraejemplo para cada implicación inválida.

Integrador. Repita la tabla de implicaciones para una trayectoria de Caputo: sustituya periodicidad exacta por recurrencia proyectada y declare qué información depende de la historia.

Lecturas complementarias

- *Exploring Chaos* [24], pp. 44–60, 65–106 y 184–193.
 - *Chaos and Time-Series Analysis* [29], pp. 72–183, 213–272 y 302–328.
 - Devaney [30]: PDF aprox. 29–33, 70, 110–129.
 - Hilborn [31]: PDF aprox. 38–80 y 162–220.
-

Esta sección delimita una agenda. No se afirma que los expedientes actuales ya contengan una prueba homoclínica. Las definiciones y el mecanismo de herradura se estudian en [4, 22]; su uso en un caso requiere además cerrar numérica o analíticamente las hipótesis geométricas.

17.1. Conexiones entre variedades

Definición 17.1 (Órbita homoclínica y heteroclínica). Sea S un equilibrio o una órbita periódica hiperbólica. Una órbita no trivial es homoclínica a S si está contenida en $W^s(S) \cap W^u(S)$. Una conexión de S_- a S_+ es heteroclínica si está en $W^u(S_-) \cap W^s(S_+)$. Una intersección es transversal en q si

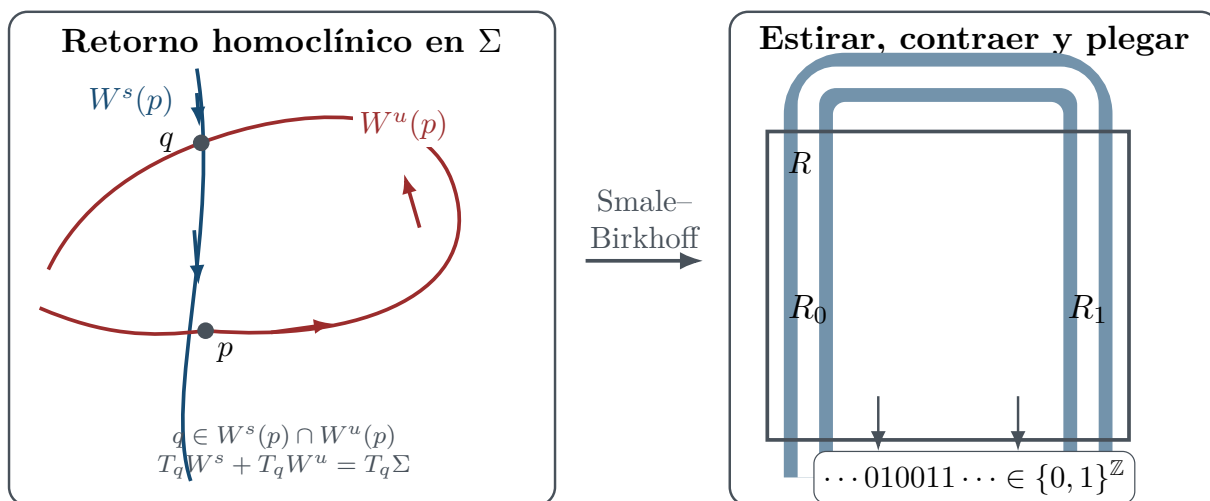
$$T_q W^s + T_q W^u = T_q M \quad (17.1)$$

con la adaptación correspondiente en una sección de Poincaré.

Una proximidad visual entre dos curvas no prueba que se intersecten; una intersección numérica no prueba transversalidad; y una conexión no transversal no activa automáticamente el teorema de herradura.

Proposición 17.2 (Teorema de Smale–Birkhoff, versión de agenda). Sea P un difeomorfismo C^1 con un punto periódico hiperbólico. Si sus variedades estable e inestable poseen un punto homoclínico transversal, entonces algún iterado de P posee un conjunto compacto invariante sobre el cual la dinámica contiene una herradura y es conjugada a un desplazamiento simbólico sobre un número finito de símbolos.

La demostración completa construye tiras que se estiran, contraen y cruzan, define rectángulos de Markov y codifica cada órbita por la sucesión de tiras visitadas. No se reproduce como «demostración breve» porque precisamente esa construcción global es lo que tendría que verificarse en un caso del reporte. El teorema sí fija con claridad las hipótesis que faltan.



Lectura pedagógica. Para un mapa de retorno, una intersección homoclínica transversal de las variedades de un punto hiperbólico permite construir tiras que se codifican por símbolos. La flecha representa una implicación teórica bajo las hipótesis de Smale–Birkhoff; no afirma que la intersección ya haya sido certificada en Chua o MAVPD.

Para un flujo tridimensional como Chua o MAVPD, la búsqueda puede hacerse en un mapa de Poincaré bidimensional: las curvas estable e inestable de un punto silla periódico pueden cruzarse transversalmente. En Kalman–Fitts, la sección es tridimensional y la geometría puede involucrar curvas y superficies. En un flujo autónomo bidimensional como PLL sobre el cilindro, la unicidad impide que separatrices distintas se crucen transversalmente como trayectorias del flujo; su teoría natural es la organización por ciclos, sillas y fronteras, junto con versiones de Poincaré–Bendixson en una región compacta apropiada.

17.2. Dinámica simbólica y entropía

Definición 17.3 (Desplazamiento completo en dos símbolos). Sea

$$\Sigma_2 = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}, \quad (\sigma s)_j = s_{j+1}. \quad (17.2)$$

Con la topología producto, Σ_2 es compacto. Una secuencia codifica qué rectángulo de una herradura visita una órbita en cada iteración. Decir que $P^k|_{\Lambda}$ es conjugado a σ significa que existe un homeomorfismo entre Λ y Σ_2 que entrelaza exactamente ambos mapas.

Las sucesiones periódicas son densas en Σ_2 , y el desplazamiento es topológicamente transitivo. Además, su entropía topológica es $\log 2$. Como la entropía es invariante por conjugación y $h_{\text{top}}(P^k) = k h_{\text{top}}(P)$, una herradura conjugada en un iterado proporciona la cota

$$h_{\text{top}}(P) \geq \frac{\log 2}{k}, \quad (17.3)$$

porque $h_{\text{top}}(P^k|_{\Lambda}) = \log 2$. Éste es un puente demostrable entre geometría de variedades, codificación simbólica y complejidad topológica; una estimación espectral o una FFT no proporciona esta cota.

Definición 17.4 (Transitividad y caos de Devaney). Un mapa continuo $P : \Lambda \rightarrow \Lambda$ es topológicamente transitivo si para cualesquiera abiertos relativos no vacíos $U, V \subset \Lambda$ existe $n \geq 0$ tal que $P^n(U) \cap V \neq \emptyset$. Es caótico en el sentido de Devaney si es transitivo y sus puntos periódicos son densos; usualmente se incluye sensibilidad a condiciones iniciales, que se deduce de las dos propiedades anteriores cuando Λ es un espacio métrico infinito sin puntos aislados.

La transitividad es una afirmación sobre todos los pares de abiertos, no sobre una única trayectoria larga. La densidad de órbitas periódicas tampoco se demuestra encontrando unas cuantas. Por eso la conjugación simbólica es mucho más fuerte que una nube visual: entrega ambas propiedades sobre un conjunto invariante bien definido.

17.3. No hay una sola definición operativa de caos

Tabla 8: Nociones que no deben intercambiarse sin teorema.

Noción	Contenido	Evidencia o prueba necesaria
Exponente máximo positivo	Expansión asintótica de vectores tangentes para una órbita o medida, bajo hipótesis de existencia.	Convergencia y robustez numérica son G1; una prueba requiere controlar el límite y la órbita o medida.
Transitividad topológica	Para abiertos no vacíos U, V del conjunto invariante existe $t > 0$ con $\varphi_t(U) \cap V \neq \emptyset$.	No se deduce de que una sola órbita parezca llenar una proyección.
Caos de Devaney	Transitividad y densidad de órbitas periódicas; en espacios perfectos, la sensibilidad se sigue bajo hipótesis estándar.	Exige un conjunto invariante y argumentos sobre todos sus abiertos.
Entropía topológica positiva	Crecimiento exponencial de órbitas distinguibles.	Puede acotarse mediante una herradura o técnicas rigurosas; una FFT de banda ancha no la calcula.
Herradura	Conjunto hiperbólico con codificación simbólica.	Intersección homoclínica transversal o cobertura de conos/rectángulos verificada.

17.4. Protocolo propuesto para Chua y MAVPD

Para convertir los diagnósticos actuales en una investigación geométrica de caos, el orden correcto es:

1. fijar una sección transversal y un mapa de primer retorno bien definido en un dominio $D \subset \Sigma$;
2. localizar órbitas periódicas de tipo silla como ceros de $P^k(u) - u$, con una condición que excluya periodos divisores;
3. encerrar el punto periódico y los autovalores de DP^k , evitando el círculo unitario;
4. parametrizar segmentos locales de W^s y W^u mediante los autovectores y continuarlos con control de error;
5. encerrar una intersección y verificar (17.1), por ejemplo con aritmética de intervalos y conos;
6. sólo entonces invocar Smale–Birkhoff y declarar el subconjunto y el iterado para los cuales se ha probado dinámica simbólica.

En Chua deben añadirse eventos exactos en $x = \pm 1$ y excluir roces dentro del dominio del retorno. En MAVPD, la suavidad evita esa dificultad, por lo que el candidato caótico local es el primer banco conveniente para desarrollar el protocolo.

18. Lectura geométrica unificada de los cuatro casos

Tabla 9: Objetos geométricos ya presentes y preguntas nuevas.

Caso	Objetos ya construidos	Pregunta geométrica prioritaria
Chua PWL	Tres equilibrios, dos superficies de conmutación, simetría impar, nubes recurrentes, candidato caótico y sondeos de cuenca.	¿Qué conjuntos invariantes forman la frontera de la cuenca oculta y existe una órbita silla con entrelazamiento homoclínico?
MAVPD	Tres equilibrios, simetría impar, ciclos internos y externo, sección de Poincaré, frontera candidata de Hopf y candidato caótico.	¿Cómo cambian las variedades invariantes al cruzar la frontera de Hopf y qué mecanismo crea el conjunto caótico local?
Kalman–Fitts	Un sumidero, mapa de conmutación, homotopía y ciclo estable compatible con ocultidad bajo 48 sondeos finitos en $\mathbb{R}^4$.	¿Qué conjunto invariante separa las cuencas observadas y qué argumento permitiría certificar esa separación durante la homotopía?
PLL	Cilindro, foco, silla, ciclo corredor estable, ciclo corredor inestable, retorno escalar y multiplicadores.	¿Coincide el ciclo inestable con una componente completa de la frontera y cómo se conectan sus regiones con las separatrices de la silla?

18.1. Qué cambia al mirar la ocultidad geoméricamente

La metodología de función descriptiva, puntos perpetuos o mapa de conmutación localiza una semilla. La geometría comienza después:

$$\text{semilla} \longrightarrow \omega(x_0) \longrightarrow \text{conjunto invariante} \longrightarrow \mathcal{B}(A), \partial\mathcal{B}(A) \longrightarrow \text{mecanismo local/global.} \quad (18.1)$$

Ningún localizador sustituye esos pasos. A la inversa, conocer una separatriz o un índice topológico puede producir semillas nuevas y complementar a los métodos algebraicos del reporte.

18.2. Fronteras suaves, fractales y Wada: agenda, no conclusión

Lecturas complementarias

- Falconer [32]: dimensión de caja, PDF 59–75; Hausdorff, PDF 76–97; sistemas dinámicos, PDF 238–264.
- Barnsley - *Fractals Everywhere.pdf*: métricas y topología, PDF 12–48; contracciones, PDF 49–129; dimensión, PDF 186–219.
- Mandelbrot: consulta visual, PDF 33 y 277; para pruebas use Falconer.

Ejercicios

Básicos. Resuelva un ejercicio de dimensión de caja de Falconer, cap. 2; contraste después con el solucionario, PDF 1–21.

Investigación. Calcule la dimensión de una frontera de cuenca en dos refinamientos y explique por qué el resultado no demuestra Wada.

Si dos cuencas coexisten, una malla puede sugerir una frontera suave o irregular. Para estudiar esa sugerencia se puede medir la fracción de pares de condiciones a distancia ε que terminan en destinos distintos. Una ley

$$f_{\text{inc}}(\varepsilon) \sim C\varepsilon^\eta \quad (18.2)$$

produce un exponente de incertidumbre numérico. Su estabilización en varias resoluciones es evidencia G1 de rugosidad, no una prueba de dimensión fractal.

Una frontera tiene la propiedad de Wada si cada punto de frontera de una de tres o más cuencas pertenece simultáneamente a las fronteras de todas. Una imagen con tres colores entremezclados no basta: se requieren algoritmos de refinamiento y, para una prueba, una caracterización del conjunto invariante que genera la frontera. Chua y MAVPD son candidatos naturales si se confirman tres destinos coexistentes; Kalman–Fitts sólo exhibe en el contrato actual el origen, el ciclo y estados todavía no clasificados, por lo que no debe declararse Wada.

19. Protocolo geométrico y lectura de casos fraccionarios

19.1. Protocolo numérico geométrico para Caputo

El siguiente protocolo complementa, no reemplaza, los niveles L0–L6 del reporte.

- C1. Fijar el operador.** Registrar definición de Caputo, órdenes q_j , terminal inferior, datos iniciales, kernel, malla, integrador y política de memoria. Una ventana truncada o un reinicio define otro contrato.
- C2. Probar existencia en el dominio usado.** Documentar Lipschitz global, crecimiento lineal, región absorbente o, como mínimo, el intervalo máximo y los controles de no explosión. Separar esta prueba de la mera finitud numérica.
- C3. Levantar equilibrios.** Resolver $f(e) = 0$, formar $E_e = \iota(e)$, calcular $J_f(e)$ y el margen de Matignon. Esto fija la geometría local desde la cual se diseñarán perturbaciones.
- C4. Conservar dos carriles.** Para cada estado candidato p , ejecutar (a) un PVI reiniciado desde $\iota(p)$ y (b), cuando p provenga de una trayectoria, la continuación desde su perfil heredado m_t . No confundir una evolución con la otra.
- C5. Aproximar el perfil, no sólo el punto.** En tiempos seleccionados t_n , reconstruir en una malla $\theta_\ell \geq 0$

$$m_{t_n}(\theta_\ell) \approx x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \sum_{j=0}^{n-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_n + \theta_\ell - s)^{q-1} \hat{f}_j(s) ds, \quad (19.1)$$

donde $\hat{f}_j$ es la misma interpolación usada por el integrador. Comparar estos perfiles al refinar h , no combinar cuadraturas incompatibles.

- C6. Diagnosticar recurrencia en dos métricas.** Informar R_x y una aproximación truncada de $R_{\mathcal{C}}$ sobre varias ventanas $\theta \in [0, \Theta]$. La convergencia sólo en $\mathbb{R}^n$ se etiqueta como recurrencia proyectada.
- C7. Construir retornos funcionales.** Detectar cruces orientados por interpolación y cambio de signo. Conservar, junto a cada punto de sección, un descriptor de memoria. Probar si el retorno proyectado es univaluado: perfiles cercanos en estado pero separados en memoria no deben producir salidas incompatibles si se quiere ajustar un mapa finito-dimensional.
- C8. Sondar la cuenca de reinicio.** Muestrear bolas o superficies alrededor de cada equilibrio, iniciar siempre con el mismo perfil constante y usar el clasificador preregistrado. Reportar el primer radio de contacto y los casos no clasificados.
- C9. Sondar direcciones funcionales.** Elegir una familia finita y declarada

$$m_{e,\alpha}(\theta) = E_e(\theta) + \sum_{k=1}^K \alpha_k \psi_k(\theta), \quad \|\alpha\| \leq \delta, \quad (19.2)$$

con funciones base continuas ψ_k . Integrar la ecuación de Volterra generalizada y buscar contacto con la cuenca. Este muestreo no prueba una bola abierta completa en $\mathfrak{C}$, pero puede refutar una afirmación funcional demasiado fuerte.

C10. Separar niveles de conclusión. Exigir, en orden: identidad algebraica; convergencia del integrador; conjunto acotado persistente; recurrencia funcional; atracción de una familia de perfiles; separación de cuenca de reinicio; y, sólo con argumentos adicionales, ocultud funcional o caos topológico.

Para órdenes incommensurables q_j , el perfil se define componente a componente,

$$[m_t(\theta)]_j = x_{0,j} + \frac{1}{\Gamma(q_j)} \int_0^t (t + \theta - s)^{q_j-1} f_j(x(s)) ds. \quad (19.3)$$

No debe promediarse el orden ni reutilizarse un único conjunto de pesos para todas las componentes.

19.2. Ejemplo pedagógico completo: relajación escalar

Considérese

$${}^C D_{0+}^q x = -ax, \quad a > 0, \quad 0 < q < 1. \quad (19.4)$$

El único equilibrio es $e = 0$ y

$$x(t) = x_0 E_q(-at^q) \longrightarrow 0. \quad (19.5)$$

El criterio de Matignon se cumple porque $|\arg(-a)| = \pi > q\pi/2$. El perfil en el tiempo t es

$$m_t(\theta) = x_0 - \frac{a}{\Gamma(q)} \int_0^t (t + \theta - s)^{q-1} x_0 E_q(-as^q) ds. \quad (19.6)$$

Al poner $\theta = 0$ se recupera $m_t(0) = x(t)$, pero para $\theta > 0$ el perfil no es constante. Por eso continuar y reiniciar desde $x(t)$ generan curvas distintas, aunque ambas converjan a cero.

Este ejemplo permite identificar todos los objetos:

- el punto fijo funcional es $E_0(\theta) \equiv 0$;
- la órbita verdadera es $\{m_t : t \geq 0\} \subset \mathfrak{C}$;
- la curva $x(t)$ es su proyección por ev_0 ;
- toda la recta pertenece a la cuenca de reinicio de E_0 ;
- las aplicaciones puntuales no forman un semigrupo por [ecuación \(7.13\)](#);
- no hay ciclo periódico no constante ni posibilidad de atractor oculto.

Es el banco mínimo recomendado para comprobar que una implementación distingue correctamente continuación y reinicio antes de estudiar Chua.

19.3. Mapa de resultados establecidos, adaptaciones y problemas abiertos

Tabla 10: Frontera de teoría y novedad en la reformulación geométrica Caputo.

Nivel	Contenido	Estatus
Teoría establecida	Equivalencia Caputo–Volterra; ausencia general de semigrupo sobre $\mathbb{R}^n$; semidinámica sobre $\mathfrak{C}$; criterio de Matignon; no periodicidad exacta bajo hipótesis finitas.	Respaldado por [17, 18, 19, 13, 20].
Consecuencia directa	Perfil m_t , separación algebraica de memoria, identidades de continuar frente a reiniciar, proyección ev_0 y operador de retorno funcional.	Derivado aquí de la formulación establecida; no se reclama como teorema nuevo.
Adaptación del proyecto	Jerarquía entre cuenca funcional y cuenca de reinicio; definición operacional de ocultedad funcional; protocolo C1–C10; lectura geométrica complementaria de función descriptiva, continuación y FPP–A/FPP–H.	Propuesta metodológica que debe contrastarse con más literatura y ejemplos.
Abierto para los casos	Existencia de atractores compactos funcionales, regiones absorbentes para Lorenz/RF, perturbaciones funcionales cerca de equilibrios y convergencia de retornos con memoria.	No se deduce de la evidencia finita presentada.
Abierto de largo alcance	Variedades estables/inestables intrínsecas, homoclinicidad, índice de Conley, descomposición de Morse, entropía topológica, herraduras y geometría fractal de cuencas en el espacio funcional.	Programa de investigación; no debe inferirse de retratos, FFT o exponentes aislados.

Síntesis geométrica para leer el reporte

El modelo Caputo no elimina la teoría geométrica: obliga a cambiar su espacio de fase. El estado puntual es una coordenada observable; el perfil de memoria es el estado dinámico. Las semillas de Lur’e, Machado y FPP–A entran por una sección de reinicio; la continuación causal recorre perfiles; FPP–H diagnostica una historia; y la ocultedad se evalúa primero en la cuenca de reinicio y, sólo con evidencia adicional, en una vecindad funcional. Esta jerarquía permite que los métodos se complementen sin atribuir a ninguno una prueba que no posee.

En campos afines globales, la linealidad de Caputo hace coincidir ambos carriles. En Chua PWL, esa coincidencia sólo es local mientras toda la memoria relevante permanezca en una misma región; después de cruzar una frontera, el evento FPP–H conserva contribuciones de las regiones anteriores.

19.4. Conexión con la función descriptiva y la continuación causal

La función descriptiva entera o de Machado genera una amplitud, frecuencia y semilla puntual. En términos geométricos, esa semilla entra por $\iota(x_{\text{sem}})$, es decir, por la sección de reinicio. El predictor armónico basado en $(i\omega)^q$ describe una respuesta estacionaria tipo Liouville–Weyl; no produce por sí

mismo una órbita periódica exacta del PVI Caputo con terminal inferior finito.

La continuación causal de [sección 24.2](#) sí conserva una sola historia. Durante la rampa $\varepsilon(t)$, el campo es no autónomo, de modo que el proceso de localización no es una órbita invariante del sistema objetivo. Sólo después de fijar $\varepsilon = 1$ puede analizarse la cola respecto de la semidinámica autónoma final. Reiniciar en cada valor de ε define una familia de perfiles constantes distinta y no es topológicamente equivalente a recorrer una sola curva en $\mathfrak{C}$.

Los métodos se complementan así:

$$\begin{array}{c} \text{función descriptiva o FPP-A} \\ \text{propone } x_{\text{sem}} \in \mathbb{R}^n \end{array} \xrightarrow{\iota} \mathfrak{C} \xrightarrow{\text{continuación causal}} m_T \xrightarrow{S_t} \text{dinámica objetivo}, \quad (19.7)$$

mientras FPP-H actúa como diagnóstico a lo largo de la historia y el sondeo de cuenca clasifica el destino bajo una convención de memoria explícita.

19.5. Lectura caso por caso de los ejemplos fraccionarios

19.5.1. Chua PWL y Chua arctangente

La saturación continua PWL es globalmente Lipschitz y el campo de Chua tiene crecimiento a lo sumo lineal; la arctangente también es globalmente Lipschitz. Estos casos son, por ello, los bancos más limpios del reporte para construir una semidinámica global sobre $\mathfrak{C}$.

Los planos de conmutación $x = \pm 1$ siguen siendo hipersuperficies en la proyección puntual, pero no dividen el espacio funcional en sólo tres regiones: un perfil cuyo valor actual está en la región central puede conservar memoria de visitas a las regiones externas. Esto explica por qué una identidad PWA local no puede aplicarse retrospectivamente a toda la convolución.

Los equilibrios e_j se levantan a perfiles fijos E_{e_j} . Los sondeos esféricos realizados alrededor de e_j exploran únicamente $\iota[B(e_j, \rho)]$. Para fortalecer la afirmación topológica habría que perturbar también perfiles no constantes próximos a E_{e_j} .

En Chua arctangente, la suavidad permite calcular sin ambigüedad J_f , la linealización de Matignon y FPP-A. Aun así, la semilla sesgada y el cierre de Machado siguen siendo predictores en la sección de reinicio; sus residuos no demuestran invariancia funcional.

19.5.2. Lorenz generalizado y Rabinovich–Fabrikant

Los campos de Lorenz y RF son suaves, pero polinomiales y no globalmente Lipschitz. Para promover sus nubes numéricas a atractores funcionales se necesitan dos pasos que esta formulación todavía no contiene:

1. demostrar existencia global o una región absorbente hacia adelante;
2. demostrar asintótica compacidad de la semidinámica en el espacio funcional apropiado.

La verificación de equilibrios, espectros de Matignon y realizaciones de Lur'e de la [sección 41](#) es álgebra local correcta, pero no completa esos dos pasos. Los puntos perpetuos calculados para ambos sistemas son semillas FPP-A de referencia hasta que se ejecute una integración Caputo con memoria completa y un protocolo de cuenca.

La simetría puntual de Lorenz o RF puede levantar una simetría funcional mediante aplicación punto a punto si conmuta con el campo y con el kernel. Esa simetría relaciona perfiles y destinos, pero no demuestra por sí sola que dos nubes simétricas sean atractores distintos; puede tratarse de proyecciones de un mismo conjunto funcional simétrico.

19.5.3. Muñoz–Pacheco

El sistema de Muñoz–Pacheco es valioso porque no posee equilibrios para los parámetros considerados [\[33\]](#). Sus cuatro raíces FPP-A verificadas proporcionan estados de arranque algebraicamente

motivados. El cálculo presentado demuestra integración finita desde esas semillas, pero no certifica:

- un atractor compacto en $\mathfrak{C}$;
- convergencia de las cuatro memorias hacia el mismo conjunto;
- un evento FPP–H estable bajo refinamiento;
- una propiedad topológica de caos.

Al no haber equilibrios, el próximo objetivo geométrico debe ser construir y comparar cuencas de diferentes perfiles de reinicio, no aplicar de forma vacía el criterio clásico de vecindades de equilibrios.

Tabla 11: Objeto geométrico correcto y siguiente prueba por familia.

Familia	Objeto establecido en este volumen	Comprobación geométrica requerida
Chua PWL fraccionario	Perfiles de reinicio, continuación causal, sondeos puntuales y regiones PWA	Perturbaciones funcionales cerca de perfiles de equilibrio y retornos con memoria.
Chua arctangente	Campo suave, Matignon, semillas sesgadas, Machado y FPP–A	Comparar continuación heredada con reinicio y construir cuenca funcional aproximada.
Lorenz $q = 0.995$	Álgebra, equilibrios, espectros y FPP–A de referencia	Existencia global, región absorbente, reproducción dinámica y cuenca.
RF $q = 0.998$	Álgebra, cinco equilibrios, espectros y ocho FPP–A	Igual que Lorenz, más deduplicación por simetría en el espacio funcional.
Muñoz–Pacheco $q = 0.97$	Cuatro FPP–A e integración PECE finita con historia completa	Convergencia temporal/espacial, destino común y búsqueda FPP–H refinada.

19.6. Cierre: cómo cambia la pregunta geométrica

En orden entero se pregunta dónde está la órbita en $\mathbb{R}^n$, qué variedades la organizan y qué cuenca la conduce al atractor. En Caputo deben formularse dos preguntas simultáneas:

$$\text{¿qué se observa en } \mathbb{R}^n? \quad \text{y} \quad \text{¿qué perfil evoluciona en } \mathfrak{C}? \quad (19.8)$$

La primera produce los retratos de fase y es indispensable para interpretar el circuito o modelo físico. La segunda decide si existen invariancia, retorno, atracción y ocultedad en sentido dinámico. El puente entre ambas es la evaluación ev_0 , y el puente desde una condición inicial convencional es la inmersión ι .

Por ello, una profundización posterior no consiste en descartar los métodos ya usados, sino en elevar sus resultados al espacio correcto: las semillas de función descriptiva y FPP–A se conservan; la continuación debe preservar memoria; FPP–H se registra como evento de historia; y las cuencas puntuales se etiquetan como secciones de reinicio. Sólo después de estas traducciones tiene sentido buscar variedades, índices topológicos, entropía o mecanismos homoclínicos para los sistemas fraccionarios concretos.

Ejercicios

Formalismo. Compare una trayectoria entera y una Caputo con la misma matriz de observables. Separe acotación, recurrencia, atracción, caos, cuenca y ocultedad.

Interpretación. Identifique qué afirmaciones son topológicas y cuáles son sólo numéricas y finitas.

Defensa oral. Explique por qué una FFT o un exponente positivo aislado no certifican simultáneamente caos, atracción y ocultedad.

Parte II

Construcción teórica de la investigación

20. Introducción

Un atractor $\mathcal{A}$ se denomina *autoexcitado* cuando su cuenca de atracción intersecta una vecindad de, al menos, un punto de equilibrio. En ese caso es posible iniciar una trayectoria cerca del equilibrio, descartar el transitorio y observar cómo la trayectoria se aproxima al atractor. Un atractor se denomina *oculto* cuando su cuenca permanece separada de vecindades suficientemente pequeñas de todos los equilibrios [34, 35]. La palabra “oculto” describe, por tanto, una propiedad de la cuenca: el procedimiento habitual de comenzar cerca de un equilibrio no proporciona directamente una condición inicial que alcance el atractor.

La dificultad de localización tiene dos partes. Primero debe encontrarse una semilla dentro de una región de la cuenca cuya posición se desconoce. Después debe estudiarse el destino de condiciones iniciales próximas a todos los equilibrios. La primera parte es un problema de búsqueda; la segunda es un problema de clasificación de cuencas. Cuando coexisten varios destinos, la cuenca buscada puede ser estrecha, estar alejada de los equilibrios o presentar fronteras complejas. Una estrategia de prueba y error depende fuertemente de las condiciones iniciales elegidas y no indica cómo repetir la búsqueda en otro conjunto de parámetros.

En un sistema de orden fraccionario aparece una dificultad adicional. Para una derivada de Caputo, el valor de $X(t)$ depende de la historia calculada desde el instante inicial t_0 . La condición inicial, el orden q , el paso de integración, el horizonte temporal y la política de memoria forman parte del problema dinámico. Reiniciar una continuación utilizando solamente el último vector de estado cambia la historia y, por ello, cambia el problema de valor inicial. El orden q también modifica la estabilidad local: la condición usual $\Re \lambda < 0$ se sustituye por el criterio angular de Matignon [17].

Este reporte desarrolla dos rutas complementarias:

1. para el Chua no suave, la semilla se obtiene mediante una función descriptiva sesgada y se transporta con una continuación causal que conserva una sola historia de Caputo;
2. para el Chua con arctangente, los parámetros se exploran primero en orden entero y la condición inicial se refina después mediante problemas de valor inicial de Caputo independientes.

En ambos casos, los sondeos de cuenca comienzan en el mismo instante de memoria. El caso no suave conserva la regla de completar el primer radio con contactos. En c590 se añadió una auditoría macroscópica en $r = 2$ después del primer contacto observado en $r = 1$. El mayor radio local sin contactos y los bloques macroscópicos se reportan por separado. El alcance *local* se fija por el contrato predeclarado. Los cálculos cubren radios, geometrías, cantidades de muestras y horizontes declarados. Una caracterización global exigiría describir la cuenca completa en un dominio no acotado y con resolución arbitrariamente fina, tarea que es especialmente costosa cuando cada trayectoria de Caputo acumula toda su historia.

21. Antecedentes y métodos de referencia

21.1. Leonov y Kuznetsov: método en orden entero

Leonov, Kuznetsov y colaboradores formularon un procedimiento analítico–numérico para localizar atractores ocultos en sistemas tipo Lur’e [34, 35]. El procedimiento entero puede resumirse en cuatro operaciones:

1. separar el sistema en un bloque lineal y una no linealidad escalar;

2. aproximar la respuesta de la no linealidad por su componente fundamental y resolver una condición de balance armónico;
3. construir una condición inicial a partir del modo oscilatorio del sistema lineal auxiliar;
4. transportar esa condición inicial, mediante continuación, hasta el sistema no lineal original.

La función descriptiva determina una frecuencia, una ganancia equivalente y una amplitud. Esos valores se utilizan para construir la semilla. La clasificación del atractor se obtiene posteriormente al estudiar la cuenca alrededor de los equilibrios. Esta separación entre *localización* y *clasificación de cuenca* se conserva en toda la metodología propuesta.

21.2. Danca: Chua fraccionario no suave

Danca estudió atractores ocultos en varios sistemas fraccionarios, incluido un sistema de Chua con saturación [36]. El artículo usa derivadas de Caputo de orden conmensurable, clasifica los equilibrios mediante Matignon e integra el problema con un predictor–corrector Adams–Bashforth–Moulton. Para el ejemplo de Chua se reportan

$$q = 0.9998, \quad (\alpha, \beta, \gamma) = (8.4562, 12.0732, 0.0052), \quad (m_0, m_1) = (-0.1768, -1.1468).$$

La verificación descrita en la referencia usa 200 trayectorias alrededor de un equilibrio externo con radio $\delta = 0.01$ y emplea la simetría para el equilibrio opuesto.

La reconstrucción realizada en este trabajo conserva la ecuación, los parámetros, el orden y el integrador de la referencia. El artículo no proporciona la condición inicial exacta de la figura del atractor ni los valores intermedios de la construcción armónica (ω_0, k, A_0) . Por ello, la reconstrucción utiliza la semilla obtenida al aplicar el cierre armónico entero a los parámetros publicados y declara esta elección de manera explícita. La ruta propuesta usa los mismos parámetros nominales, pero calcula una nueva semilla sesgada y aplica una continuación compatible con la memoria de Caputo.

21.3. Wu et al.: Chua fraccionario con arctangente

Wu et al. propusieron un sistema de Chua fraccionario con no linealidad arctangente [37]. La referencia emplea una función descriptiva, una recurrencia local de descomposición de Adomian y las condiciones iniciales opuestas

$$X_{0,+} = (13.8, 0.7093, -19.8768)^T, \quad X_{0,-} = -X_{0,+}.$$

Los parámetros publicados se expresan mediante

$$h(x) = mx + (n - m) \arctan(x), \quad m = 0.4, \quad n = -1.1585,$$

de modo que, en la notación empleada aquí,

$$a_1 = 0.4, \quad a_2 = n - m = -1.5585, \quad \rho = 1, \quad q = 0.99.$$

La reconstrucción bibliográfica reproduce la recurrencia ADM local y las dos condiciones iniciales publicadas. La ruta propuesta para el sistema con arctangente es independiente: explora un dominio acotado de parámetros en $q = 1$, selecciona un caso mediante reglas reproducibles y refina la semilla con problemas de Caputo de memoria completa.

21.4. Relación entre las tres referencias

Las referencias cumplen funciones diferentes dentro del estudio:

Tabla 12: Papel de los trabajos de referencia en la metodología.

Referencia	Elemento recuperado	Uso en este reporte
Leonov–Kuznetsov	Función descriptiva, construcción modal y continuación en $q = 1$	Caso límite y fundamento de la ruta de localización
Danca	Chua no suave, Caputo, Matignon y ABM	Reconstrucción bibliográfica y sistema base de la ruta sesgada
Wu et al.	Chua con arctangente, condiciones iniciales y ADM local	Reconstrucción bibliográfica y comparación con la ruta independiente c590

21.5. Análisis matemático de los artículos primarios

Tabla 13: Operaciones que deben reconstruirse al estudiar el estado del arte.

Núcleo	Artículos	Formalismo que debe reproducirse	Lectura correcta
Atractor oculto y localización	[38, 34, 35]	Realización de Lur'e; resolvente; función descriptiva; identidad modal; homotopía desde un sistema auxiliar.	La construcción produce una semilla. Atracción, caos y ocultedad requieren integración y prueba de cuenca separadas.
Caputo y atractores ocultos	[36, 39]	PVI de Caputo; equilibrios; jacobiano; criterio de Matignon; PECE; sondeos en vecindades.	El espectro es local y los sondeos son finitos. La memoria y el terminal inferior forman parte del problema.
Operador y método numérico	[17, 40]	Transformada de Laplace; Mittag–Leffler; forma de Volterra; pesos predictor y corrector; orden de convergencia.	Matignon no clasifica cuencas. PECE aproxima un PVI declarado; no corrige una historia reiniciada o indefinida.
Función descriptiva fraccionaria	[41, 42]	Coficiente fundamental complejo; dependencia de frecuencia; ramas de N^μ ; cierre auxiliar y cierre físico.	Es un predictor armónico. La potencia de Machado puede diversificar semillas, pero no sustituye la proyección de Fourier de la no linealidad física.
Puntos perpetuos	[43, 44, 45]	$Df(p)f(p) = 0$, exclusión de equilibrios, singularidad de Df , covariancia afín y contraejemplos.	Un PP es una semilla heurística, no un localizador universal. FPP–A y FPP–H son extensiones del proyecto y deben conservar el formalismo de memoria.

Núcleo	Artículos	Formalismo que debe reproducirse	Lectura correcta
Geometría del campo	[46, 47]	Menores, superficies $\det Df = 0$, campos derivados, curvas conectantes y transversalidad.	Estos objetos organizan semillas y regiones; no prueban por sí solos invariancia, atracción ni una frontera global.
Topología de cuencas	[48, 49]	Partición del dominio, entropía de cuenca, refinamiento y criterio de Wada.	Una imagen entremezclada es evidencia finita. La afirmación topológica exige convergencia o caracterización del conjunto de frontera.
Dinámica con memoria	[50]	Semidinámica en un espacio de historias, invariancia funcional, atracción y proyección al estado observable.	La geometría puntual de una ODE no se traslada a Caputo mediante una regla de cadena local ni mediante reinicios sucesivos.

Lecturas

Lea cada fila junto con la sección donde se ejecuta su formalismo: atractores ocultos en la introducción y Lur'e; Caputo en fundamentos e integración; PP en su capítulo; geometría y cuencas en localización geométrico-topológica.

Ejercicios

Para cada núcleo reconstruya: ecuación, hipótesis, derivación, parámetros, inicialización, algoritmo, observable, conclusión y límite. Después responda: ¿qué resultado del artículo se reproduce, qué parte se adapta y qué parte es una propuesta nueva de la tesis?

La jerarquía bibliográfica del resto del reporte es deliberada. La definición, la localización y los parámetros de cada atractor se atribuyen a artículos de investigación [38, 51, 36, 35, 37]; los métodos geométricos se remiten también a sus trabajos originales [44, 46, 47]. Los libros compilados [52, 53, 54] se usan para ordenar familias y encontrar antecedentes. Ningún parámetro, condición inicial o reclamo de ocultud se sostiene únicamente en un capítulo recopilatorio o en un resumen automático.

22. Forma de Lur'e, transferencia y función descriptiva

Lecturas

Slotine–Li [55]: realimentación y estabilidad, PDF 119–175; función descriptiva, PDF 176–209. Para atractores ocultos: Leonov–Kuznetsov [38, 34] y localización de Chua [35].

Ejercicios

Básicos. Resuelva Slotine–Li, cap. 5, PDF 207–209, y obtenga una función descriptiva desde su integral de Fourier.

Investigación. Derive $W_q(s) = c^\top (s^q I - A)^{-1} b$, fije la rama de s^q y verifique la equivalencia de $1 - W_+ N = 0$ y $1 + W_- N = 0$.

22.1. Separación común de los dos sistemas

Los sistemas de ecuaciones (2.4) y (2.6) tienen la misma estructura. Se escribe

$$X = (x, y, z)^\top, \quad \sigma = r^\top X = x, \quad h(x) = \ell x + \psi(x),$$

y se separa la parte lineal de la no linealidad escalar:

$$\begin{aligned} {}^C D_{t_0}^q X &= PX + b\psi(\sigma), & \sigma &= r^\top X, \\ P &= \begin{pmatrix} -\alpha(1+\ell) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, & b &= \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (22.1)$$

La correspondencia con cada modelo es

modelo	ℓ	$\psi(\sigma)$
Chua no suave	m_1	$(m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma)$
Chua con arctangente	a_1	$a_2 \arctan(\rho\sigma)$.

(22.2)

La igualdad se verifica ahora fila por fila, antes de usar la realización:

22.2. Derivación completa de la forma de Lur'e

Sea $h(x) = \ell x + \psi(x)$. La primera ecuación de los dos modelos es

$${}^C D_{t_0}^q x = \alpha(y - x - h(x)).$$

Al distribuir α ,

$$\begin{aligned} \alpha(y - x - h(x)) &= \alpha y - \alpha x - \alpha \ell x - \alpha \psi(x) \\ &= -\alpha(1 + \ell)x + \alpha y - \alpha \psi(x). \end{aligned} \quad (22.3)$$

Por otra parte,

$$PX = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + \ell)x + \alpha y \\ x - y + z \\ -\beta y - \gamma z \end{pmatrix}, \quad b\psi(r^\top X) = \begin{pmatrix} -\alpha\psi(x) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La suma reproduce ecuación (22.3) y las otras dos ecuaciones. Para la saturación se toma $\ell = m_1$ y $\psi = (m_0 - m_1) \text{sat}$; para la arctangente, $\ell = a_1$ y $\psi = a_2 \arctan(\rho \cdot)$.

La comprobación fija también el signo: el vector b contiene $-\alpha$, mientras que ψ conserva el signo de sus parámetros. No se introduce un signo adicional durante el balance armónico.

En ecuación (22.1), q designa únicamente el orden fraccionario. El vector de entrada se denota por b , de modo que no se confunden dos objetos matemáticos distintos. Para $q = 1$, el miembro izquierdo se reemplaza por $\dot{X}$ y se recupera la representación de Lur'e de orden entero utilizada por Leonov y Kuznetsov [34, 35].

22.3. Transferencia obtenida de la transformada de Laplace

Sea

$$U(s) = \mathcal{L}_u\{\psi(\sigma(t_0 + u))\}(s), \quad \widehat{X}(s) = \mathcal{L}_u\{X(t_0 + u)\}(s).$$

Al aplicar ecuación (6.10) a ecuación (22.1) resulta

$$(s^q I - P)\widehat{X}(s) = s^{q-1}X(t_0) + bU(s). \quad (22.4)$$

Por tanto, la salida $\Sigma(s) = r^\top \widehat{X}(s)$ es

$$\begin{aligned} \Sigma(s) &= r^\top (s^q I - P)^{-1} s^{q-1} X(t_0) + W_q(s) U(s), \\ W_q(s) &= r^\top (s^q I - P)^{-1} b. \end{aligned} \quad (22.5)$$

El primer término de ecuación (22.5) es la respuesta debida a la condición inicial. La transferencia W_q es, por definición, la relación entre la entrada y la salida cuando se separa ese término. Así, W_q no es una definición independiente introducida por conveniencia: surge directamente al aplicar la transformada de Laplace a la derivada de Caputo y resolver el bloque lineal.

El numerador y el denominador no se citan como un resultado externo: se obtienen a continuación mediante menores, expansión del determinante y regla de Cramer.

22.4. Derivación completa del determinante y la transferencia

Con $\lambda = s^q$,

$$\lambda I - P = \begin{pmatrix} \lambda + \alpha(1 + \ell) & -\alpha & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{pmatrix}. \quad (22.6)$$

El menor de la posición (1, 1) es

$$\begin{aligned} Q(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ \beta & \lambda + \gamma \end{pmatrix} \\ &= (\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta. \end{aligned} \quad (22.7)$$

Al desarrollar $\det(\lambda I - P)$ por la primera fila,

$$\begin{aligned} \Delta_\ell(\lambda) &= [\lambda + \alpha(1 + \ell)]Q(\lambda) - (-\alpha) \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & \lambda + \gamma \end{pmatrix} \\ &= [\lambda + \alpha(1 + \ell)]Q(\lambda) - \alpha(\lambda + \gamma). \end{aligned} \quad (22.8)$$

Para calcular la primera componente de $(\lambda I - P)^{-1}b$, la regla de Cramer sustituye la primera columna de ecuación (22.6) por $b = (-\alpha, 0, 0)^\top$. El determinante del numerador es

$$\det \begin{pmatrix} -\alpha & -\alpha & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{pmatrix} = -\alpha Q(\lambda).$$

Como $r^\top$ selecciona esa primera componente,

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b = -\alpha \frac{Q(s^q)}{\Delta_\ell(s^q)}. \quad (22.9)$$

La identidad

$$P - s^q I = -(s^q I - P)$$

implica

$$r^T(P - s^q I)^{-1}b = -W_q(s).$$

Por ello, cambiar el orden de los términos dentro de la resolvente cambia simultáneamente el signo de la transferencia y el signo del cierre. No cambia la solución física si ambas modificaciones se realizan de manera coherente.

Para reutilizar el resultado, se denota

$$G(\lambda) = r^T(\lambda I - P)^{-1}b.$$

El cálculo anterior se resume como

$$\begin{aligned}\Delta_\ell(\lambda) &= \det(\lambda I - P) \\ &= [\lambda + \alpha(1 + \ell)]Q(\lambda) - \alpha(\lambda + \gamma), \\ G(\lambda) &= -\alpha \frac{Q(\lambda)}{\Delta_\ell(\lambda)}, \\ W_q(s) &= G(s^q).\end{aligned}\tag{22.10}$$

Sobre el eje imaginario se usa $\lambda = (i\omega)^q$ con la rama principal de [ecuación \(6.12\)](#).

22.5. Convención de signo y condición de cierre

Supóngase que la componente fundamental de la no linealidad se aproxima por

$$\psi(\sigma(t)) \simeq N \sigma(t).$$

De [ecuación \(22.5\)](#), con la respuesta de condición inicial separada, se obtiene

$$\Sigma = W_q N \Sigma.$$

Una respuesta armónica no nula requiere

$$R(\omega, N) = 1 - W_q(i\omega)N = 0.\tag{22.11}$$

Cuando N es real, [ecuación \(22.11\)](#) equivale a

$$\Im W_q(i\omega_0) = 0, \quad N = \frac{1}{\Re W_q(i\omega_0)}.\tag{22.12}$$

Algunas referencias y rutinas escriben la transferencia como

$$W_q^-(s) = r^T(P - s^q I)^{-1}b = -W_q(s).$$

Con esa definición, el mismo cierre se escribe

$$1 + W_q^-(i\omega)N = 0, \quad N = -\frac{1}{\Re W_q^-(i\omega)}.$$

Las dos escrituras son algebraicamente equivalentes. En este reporte se usa exclusivamente la convención de [ecuaciones \(22.5\)](#) y [\(22.11\)](#); por ello, no se introduce un parámetro de signo ajustable.

22.6. Función descriptiva centrada

La convención de primer armónico que se emplea a continuación sigue el tratamiento clásico de la función descriptiva y sus extensiones para no linealidades estáticas[56, 57, 58]. Para una entrada $\sigma = A \sin \theta$, $A > 0$, y una no linealidad estática e impar, la proyección sobre el primer armónico es

$$N_\psi(A) = \frac{2}{\pi A} \int_0^\pi \psi(A \sin \theta) \sin \theta d\theta.\tag{22.13}$$

La integral de ecuación (22.13) no contiene un operador temporal. Por ello, N_ψ depende de la no linealidad y de la amplitud, mientras que el orden q entra en la transferencia mediante $(i\omega)^q$. La función descriptiva no se hace “fraccionaria” modificando arbitrariamente la integral; la adaptación fraccionaria ocurre en el bloque dinámico.

Para el Chua no suave, sea

$$\Delta = m_0 - m_1, \quad \psi_{\text{ns}}(\sigma) = \Delta \text{sat}(\sigma).$$

La evaluación exacta de ecuación (22.13) se desarrolla sin saltos:

22.7. Derivación completa para la saturación centrada

Sea

$$\psi_{\text{ns}}(\sigma) = \Delta \text{sat}(\sigma), \quad \Delta = m_0 - m_1.$$

Si $0 < A \leq 1$, no hay saturación y

$$\psi_{\text{ns}}(A \sin \theta) = \Delta A \sin \theta.$$

Como $\int_0^\pi \sin^2 \theta \, d\theta = \pi/2$,

$$N_{\text{ns}}(A) = \frac{2}{\pi A} \Delta A \frac{\pi}{2} = \Delta.$$

Para $A > 1$, defínase

$$\theta_0 = \arcsin\left(\frac{1}{A}\right), \quad 0 < \theta_0 < \frac{\pi}{2}.$$

En $0 \leq \theta \leq \theta_0$ y $\pi - \theta_0 \leq \theta \leq \pi$, la entrada permanece en la parte lineal; en el intervalo central la saturación vale 1. Entonces

$$\begin{aligned} N_{\text{ns}}(A) &= \frac{2\Delta}{\pi A} \left[2A \int_0^{\theta_0} \sin^2 \theta \, d\theta + \int_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} \sin \theta \, d\theta \right] \\ &= \frac{2\Delta}{\pi A} \left[A\theta_0 - \frac{A}{2} \sin(2\theta_0) + 2 \cos \theta_0 \right] \\ &= \frac{2\Delta}{\pi A} [A\theta_0 + \cos \theta_0]. \end{aligned} \tag{22.14}$$

En el último paso se usó

$$\frac{A}{2} \sin(2\theta_0) = A \sin \theta_0 \cos \theta_0 = \cos \theta_0.$$

Finalmente,

$$\cos \theta_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{A^2}} = \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A},$$

y ecuación (22.14) se convierte en

$$N_{\text{ns}}(A) = \Delta \frac{2}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{A}\right) + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right],$$

que coincide con ecuación (22.15).

Por tanto,

$$N_{\text{ns}}(A) = \begin{cases} \Delta, & 0 < A \leq 1, \\ \Delta \frac{2}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{A}\right) + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right], & A > 1. \end{cases} \tag{22.15}$$

Para la arctangente, se calcula primero la integral y se justifican la racionalización y las condiciones del despeje de amplitud:

22.8. Derivación completa para la arctangente

Sea

$$\psi_a(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma), \quad \xi = \rho A.$$

Se define

$$I(\xi) = \int_0^\pi \arctan(\xi \sin \theta) \sin \theta \, d\theta.$$

Como $I(0) = 0$, puede calcularse I integrando su derivada:

$$\begin{aligned} I'(\xi) &= \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{1 + \xi^2 \sin^2 \theta} \, d\theta \\ &= \frac{1}{\xi^2} \left[\pi - \int_0^\pi \frac{d\theta}{1 + \xi^2 \sin^2 \theta} \right] \\ &= \frac{\pi}{\xi^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}} \right). \end{aligned} \tag{22.16}$$

En la última igualdad se usó la integral estándar

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{1 + \xi^2 \sin^2 \theta} = \frac{\pi}{\sqrt{1 + \xi^2}}.$$

Una primitiva que se anula en $\xi = 0$ es

$$I(\xi) = \pi \frac{\sqrt{1 + \xi^2} - 1}{\xi}. \tag{22.17}$$

Al sustituir $\xi = \rho A$ en [ecuación \(22.13\)](#),

$$\begin{aligned} N_a(A) &= \frac{2a_2}{\pi A} I(\rho A) \\ &= \frac{2a_2}{\rho A^2} \left(\sqrt{1 + \rho^2 A^2} - 1 \right) \\ &= \frac{2a_2 \rho}{1 + \sqrt{1 + \rho^2 A^2}}. \end{aligned} \tag{22.18}$$

Si el cierre exige $N_a(A) = k$, la amplitud puede despejarse. De la forma racionalizada,

$$1 + \sqrt{1 + \rho^2 A^2} = \frac{2a_2 \rho}{k}.$$

Al aislar la raíz, elevar al cuadrado y simplificar,

$$A^2 = \frac{4a_2(a_2 \rho - k)}{k^2 \rho}. \tag{22.19}$$

La solución se acepta solamente si el lado derecho es positivo y la igualdad previa a elevar al cuadrado tiene lado derecho no menor que 2. De manera equivalente, para $A > 0$, k tiene el mismo signo que a_2 y se encuentra estrictamente entre 0 y $a_2 \rho$, con el orden de los extremos ajustado al signo de a_2 .

En consecuencia, para $\psi_a(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma)$, la forma que se usará es

$$\begin{aligned} N_a(A) &= \frac{2a_2}{\rho A^2} \left(\sqrt{1 + \rho^2 A^2} - 1 \right) \\ &= \frac{2a_2 \rho}{1 + \sqrt{1 + \rho^2 A^2}}. \end{aligned} \tag{22.20}$$

La segunda forma evita cancelación por resta cuando ρA es pequeño.

22.9. Función descriptiva sesgada y cierre de la componente continua

Una oscilación localizada lejos del origen no debe forzarse a tener media cero. Para una entrada

$$\sigma(\theta) = c + A \cos \theta$$

se conservan la componente continua y el primer armónico:

$$\begin{aligned}\Psi_0(c, A) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \psi(c + A \cos \theta) d\theta, \\ \Psi_1(c, A) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \psi(c + A \cos \theta) \cos \theta d\theta, \\ N_1(c, A) &= \frac{\Psi_1(c, A)}{A}.\end{aligned}\tag{22.21}$$

La aproximación correspondiente es

$$\psi(c + A \cos \theta) \simeq \Psi_0(c, A) + \Psi_1(c, A) \cos \theta.$$

La primera igualdad que debe satisfacerse es la de la media. Si $\det P \neq 0$,

$$\bar{X} = -P^{-1}b \Psi_0(c, A), \quad c = r^T \bar{X} = W_q(0) \Psi_0(c, A).\tag{22.22}$$

Después se impone el cierre del primer armónico:

$$1 - W_q(i\omega) N_1(c, A) = 0.\tag{22.23}$$

Por consiguiente, la búsqueda sesgada resuelve simultáneamente una ecuación de media y una ecuación compleja de balance. Usar solamente [ecuación \(22.23\)](#) deja indeterminado el nivel alrededor del cual oscila la semilla.

Para la saturación, Ψ_0 y Ψ_1 se obtienen separando los intervalos en los que $c + A \cos \theta$ está por encima de 1, entre -1 y 1 , o por debajo de -1 :

22.10. Derivación completa de la saturación sesgada

Considérese

$$u(\theta) = c + A \cos \theta, \quad A > 0.$$

Para escribir una fórmula que incluya los casos parcialmente y completamente saturados, se define

$$[v]_{-1}^1 = \max(-1, \min(1, v))$$

y los ángulos

$$\theta_+ = \arccos \left[\frac{1-c}{A} \right]_{-1}^1, \quad \theta_- = \arccos \left[\frac{-1-c}{A} \right]_{-1}^1.\tag{22.24}$$

Como $(1-c)/A > (-1-c)/A$ y $\arccos$ es decreciente, $0 \leq \theta_+ \leq \theta_- \leq \pi$. En el intervalo $[0, \pi]$,

$$\text{sat}(u(\theta)) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \theta \leq \theta_+, \\ c + A \cos \theta, & \theta_+ \leq \theta \leq \theta_-, \\ -1, & \theta_- \leq \theta \leq \pi. \end{cases}$$

La simetría respecto de 2π permite integrar solamente en $[0, \pi]$. Para $\psi = \Delta \text{sat}$,

$$\begin{aligned}\Psi_0(c, A) &= \frac{\Delta}{\pi} \left[\theta_+ + c(\theta_- - \theta_+) + A(\sin \theta_- - \sin \theta_+) \right. \\ &\quad \left. - (\pi - \theta_-) \right].\end{aligned}\tag{22.25}$$

Para la componente fundamental se usan

$$\int \cos \theta \, d\theta = \sin \theta, \quad \int \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}.$$

La sustitución por intervalos da

$$\begin{aligned} \Psi_1(c, A) = \frac{2\Delta}{\pi} \left[\sin \theta_+ + \sin \theta_- + c(\sin \theta_- - \sin \theta_+) \right. \\ \left. + \frac{A}{2}(\theta_- - \theta_+) + \frac{A}{4}(\sin 2\theta_- - \sin 2\theta_+) \right]. \end{aligned} \quad (22.26)$$

Las operaciones de recorte en [ecuación \(22.24\)](#) hacen que [ecuaciones \(22.25\)](#) y [\(22.26\)](#) sigan siendo válidas cuando alguna de las tres regiones tiene longitud cero.

La ecuación de media puede reducirse a una igualdad escalar. De [ecuación \(22.9\)](#),

$$\begin{aligned} W_q(0) &= -\alpha \frac{\beta + \gamma}{\alpha(1 + \ell)(\beta + \gamma) - \alpha\gamma} \\ &= -\frac{\beta + \gamma}{(1 + \ell)(\beta + \gamma) - \gamma}. \end{aligned} \quad (22.27)$$

Por tanto,

$$c = W_q(0)\Psi_0(c, A), \quad (22.28)$$

y el cierre armónico es

$$1 - W_q(i\omega) \frac{\Psi_1(c, A)}{A} = 0.$$

Estas tres ecuaciones reales —una para la media, y las partes real e imaginaria del cierre— determinan (c, A, ω) .

Esta separación también permite verificar una cuadratura numérica sin evaluar la saturación en una malla excesivamente fina.

22.11. Construcción modal de las semillas

Sea $k = N_\psi(A_0)$ para una rama centrada, o $k = N_1(c, A)$ para una rama sesgada, y defínase

$$P_0 = P + bkr^\top, \quad \zeta_0 = (i\omega_0)^q, \quad G(\zeta) = r^\top(\zeta I - P)^{-1}b. \quad (22.29)$$

La transferencia de [ecuación \(22.5\)](#) satisface $W_q(s) = G(s^q)$; s es la variable de Laplace y $\zeta = s^q$ es la variable espectral. El lema del determinante da

$$\det(\zeta I - P_0) = \det(\zeta I - P)(1 - kG(\zeta)). \quad (22.30)$$

La identidad y la normalización se justifican mediante el lema del determinante matricial:

22.12. Derivación completa de la identidad modal y su normalización

Sea $P_0 = P + bkr^\top$. Entonces

$$\zeta I - P_0 = (\zeta I - P) - bkr^\top.$$

Si $\zeta I - P$ es invertible, el lema del determinante matricial $\det(M + uv^\top) = \det(M)(1 + v^\top M^{-1}u)$, con

$$M = \zeta I - P, \quad u = -bk, \quad v = r,$$

produce

$$\begin{aligned}\det(\zeta I - P_0) &= \det(\zeta I - P) \left[1 - kr^\top(\zeta I - P)^{-1}b \right] \\ &= \det(\zeta I - P) [1 - kG(\zeta)],\end{aligned}\tag{22.31}$$

donde

$$G(\zeta) = r^\top(\zeta I - P)^{-1}b, \quad W_q(s) = G(s^q).$$

Por continuidad, la identidad polinómica se extiende también a los valores en los que la resolvente de P es singular. Si

$$1 - kG(\zeta_0) = 0,$$

entonces $\det(\zeta_0 I - P_0) = 0$, de modo que existe $v \neq 0$ con $P_0 v = \zeta_0 v$. Siempre que $r^\top v \neq 0$, se reemplaza v por $v/(r^\top v)$ y se obtiene $r^\top v = 1$. Ésta es la normalización usada en ecuaciones (22.32) y (22.33).

En la rama sesgada,

$$X_1 = [(i\omega_0)^q I - P]^{-1} b \Psi_1.$$

Al premultiplicar por $r^\top$,

$$r^\top X_1 = W_q(i\omega_0) \Psi_1 = W_q(i\omega_0) N_1 A.$$

El cierre $1 - W_q N_1 = 0$ prueba algebraicamente que $r^\top X_1 = A$.

Como $W_q(i\omega_0) = G((i\omega_0)^q) = G(\zeta_0)$, al cumplirse el cierre ζ_0 es un valor propio del sistema lineal auxiliar. Se calcula un vector v mediante

$$(P_0 - \zeta_0 I)v = 0, \quad r^\top v = 1,\tag{22.32}$$

y la familia de fases centradas es

$$X_{\text{seed}}(\theta_s) = A_0 \Re(e^{i\theta_s} v), \quad 0 \leq \theta_s < 2\pi.\tag{22.33}$$

Además del residuo de ecuación (22.32), se verifica que el tercer modo de P_0 queda en el sector estable de Matignon. El par $\zeta_0, \bar{\zeta}_0$ se encuentra sobre la frontera angular $|\arg \zeta| = q\pi/2$ del problema auxiliar; ésa es la contraparte fraccionaria del par $\pm i\omega_0$ del caso entero.

Para la rama sesgada se reconstruyen por separado la media y el armónico. Con $\bar{X}$ dada por ecuación (22.22),

$$\begin{aligned}[(i\omega_0)^q I - P]X_1 &= b \Psi_1(c, A), \\ X_{\text{seed}}(\theta_s) &= \bar{X} + \Re(e^{i\theta_s} X_1).\end{aligned}\tag{22.34}$$

El cierre implica

$$r^\top X_1 = W_q(i\omega_0) \Psi_1 = W_q(i\omega_0) N_1 A = A,$$

de modo que la primera componente de ecuación (22.34) tiene exactamente la media c y la amplitud A usadas en ecuación (22.21).

La semilla armónica pertenece al problema auxiliar de Liouville–Weyl. La trayectoria física se obtiene después al integrarla y continuarla con el operador causal de Caputo. Por tanto, el cierre armónico es un procedimiento de localización, no una sustitución de la integración causal.

22.13. Recuperación del caso entero y separación del caso c590

Para funciones regulares y valores donde existe la resolvente,

$$\begin{aligned}\lim_{q \rightarrow 1^-} {}^C D_{t_0}^q X(t) &= \dot{X}(t), & \lim_{q \rightarrow 1^-} (i\omega)^q &= i\omega, \\ \lim_{q \rightarrow 1^-} W_q(s) &= r^\top(sI - P)^{-1}b, & \lim_{q \rightarrow 1^-} \frac{(t - \tau)^{q-1}}{\Gamma(q)} &= 1.\end{aligned}\tag{22.35}$$

Así, ecuaciones (22.11), (22.32) y (22.33) recuperan la construcción de Leonov–Kuznetsov cuando $q = 1$.

La fórmula ecuación (22.20) valida la no linealidad bibliográfica con $\rho = 1$ y también la forma algebraica general con $\rho > 0$. Sin embargo, la condición inicial registrada para el caso c590 de ecuación (2.8) no procede de esa función descriptiva. Fue seleccionada mediante una búsqueda acotada en orden entero y refinada después con problemas de Caputo independientes. La rama armónica de arctangente y la ruta dinámica de c590 se mantienen, por ello, como procedimientos distintos.

23. Función descriptiva fraccionaria de Machado y transferencia sesgada

Lecturas

Machado [42] y Barbosa–Machado [41].

Ejercicios

Básicos. Para $N = re^{i\theta}$, escriba todas las ramas de N^μ y calcule la principal en $\mu = 1/2$.

Investigación. Para $N_\mu = N^\mu$, calcule por separado el residuo auxiliar y el balance físico; determine cuándo la potencia sólo diversifica semillas.

Integrador. Obtenga dos semillas de ramas distintas, intégreles con el mismo contrato entero o Caputo y compare destino y contacto con las cuencas conocidas.

Esta sección responde dos preguntas que deben mantenerse separadas. La primera es cómo entra un desplazamiento continuo en una realización de Lur'e; la segunda es qué significa elevar una función descriptiva a un orden real en el sentido propuesto por Machado [42]. Ninguna de las dos operaciones cambia por sí sola el orden de Caputo del bloque dinámico.

23.1. Transferencia, sesgo y transferencia incremental

Considérese la realización conmensurable

$${}^C D_{0+}^q x(t) = Px(t) + b\psi(\sigma(t)), \quad \sigma(t) = r^\top x(t), \quad 0 < q \leq 1. \quad (23.1)$$

La transferencia entrada–salida del bloque lineal es

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b = G(s^q). \quad (23.2)$$

Para el predictor armónico se fija la rama principal

$$(i\omega)^q = \omega^q \left[\cos\left(\frac{\pi q}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi q}{2}\right) \right], \quad \omega > 0. \quad (23.3)$$

Un sesgo en la entrada no crea automáticamente otra transferencia. Si

$$\sigma(t) = \sigma_0 + A \cos(\omega t), \quad (23.4)$$

el bloque lineal continúa siendo W_q ; lo que cambia son el valor medio y el fundamental de $\psi(\sigma_0 + A \cos \vartheta)$. Por eso, en el resto del informe, la expresión “transferencia sesgada” debe leerse como abreviatura de *cierre con función descriptiva sesgada*, no como un nuevo operador lineal.

Existe, sin embargo, un tercer objeto legítimo. Si ψ es diferenciable en un punto de operación $\bar{\sigma}$, la linealización incremental es

$$P_{\bar{\sigma}} = P + b\psi'(\bar{\sigma})r^\top, \quad W_{q,\bar{\sigma}}^{\text{inc}}(s) = r^\top (s^q I - P_{\bar{\sigma}})^{-1} b. \quad (23.5)$$

Esta transferencia describe perturbaciones pequeñas alrededor del punto de operación. No debe usarse simultáneamente con una función descriptiva que ya contenga la misma pendiente, pues se contaría dos veces. En una característica PWA sobre una frontera se necesita especificar pendiente lateral, derivada de Clarke o convención de Filippov; sin esa declaración [ecuación \(23.5\)](#) no es un objeto único.

23.2. Dos fraccionalidades distintas

La fraccionalidad de [ecuación \(23.2\)](#) pertenece al bloque dinámico: se sustituye s por s^q . Es distinta de la *función descriptiva fraccionaria* propuesta por Machado. En nuestra notación, la operación central de esa propuesta es

$${}^\mu N(A, \omega) = [N(A, \omega)]^\mu. \quad (23.6)$$

El artículo original estudia la potencia de funciones descriptivas complejas, principalmente para backlash, propone una interpretación análoga a elementos fraccionarios y discute una realización aproximada mediante asociaciones de elementos con backlash [42]. La realizabilidad general no se establece como teorema. Por tanto, [ecuación \(23.6\)](#) no transforma automáticamente una no linealidad estática cualquiera en una no linealidad fraccionaria físicamente equivalente.

En particular,

$$q \neq \mu \quad \text{en general.} \quad (23.7)$$

El parámetro q es el orden de la derivada del sistema; μ recorre una familia de ganancias armónicas. No hay fundamento para imponer $\mu = q$, ni aparece en el cierre un producto de órdenes $q\mu$.

23.3. Función descriptiva física y convención fasorial

Para una entrada centrada

$$\sigma(t) = A \cos(\omega t), \quad A > 0,$$

sea $Y_1(A, \omega)$ el fasor fundamental de la salida. Adoptamos

$$Y_1(A, \omega) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(\vartheta; A, \omega) e^{-i\vartheta} d\vartheta, \quad N(A, \omega) = \frac{Y_1(A, \omega)}{A}. \quad (23.8)$$

Si ψ es estática, impar y sin memoria, $y(\vartheta; A) = \psi(A \cos \vartheta)$, la parte seno se anula y

$$N(A) = \frac{1}{\pi A} \int_0^{2\pi} \psi(A \cos \vartheta) \cos \vartheta d\vartheta \in \mathbb{R}. \quad (23.9)$$

Si hay histéresis, impacto o un estado interno, Y_1 puede depender de ω , de la órbita periódica interna y de su prehistoria. Sustituirlo por [ecuación \(23.9\)](#) sería entonces una pérdida de modelo.

23.4. Potencias complejas, hojas y unidades

Sea

$$N(A, \omega) = \rho(A, \omega) e^{i\phi(A, \omega)}, \quad \rho > 0.$$

La potencia compleja es multivaluada:

$$[N(A, \omega)]_\ell^\mu = \rho^\mu \exp\{i\mu[\phi + 2\pi\ell]\}, \quad \ell \in \mathbb{Z}. \quad (23.10)$$

La rama principal es

$$[N(A, \omega)]_{\text{pr}}^\mu = \exp[\mu \text{Log } N(A, \omega)], \quad \text{Arg } N \in (-\pi, \pi]. \quad (23.11)$$

Una continuación no debe aplicar la rama principal punto a punto cuando la curva cruza $(-\infty, 0]$. Deben desenvolverse la fase, fijarse una hoja y registrarse los cruces del corte.

Para un DF real hay tres casos:

1. Si $N > 0$, existe una rama real positiva única.
2. Si $N = 0$ y $\mu > 0$, puede extenderse por continuidad con $0^\mu = 0$, pero $\text{Log } N$ no existe y la sensibilidad es singular para $0 < \mu < 1$.
3. Si $N < 0$ y $\mu \notin \mathbb{Z}$, la rama principal es compleja. Algunos exponentes racionales con denominador impar admiten una raíz real, que no tiene por qué coincidir con la rama principal.

También existe una restricción dimensional. Si N tiene unidades, N^μ cambia las unidades. Con una escala $N_\star$ de las mismas unidades se define

$$N_{\mu, N_\star}(A, \omega) = N_\star \left[\frac{N(A, \omega)}{N_\star} \right]^\mu. \quad (23.12)$$

La normalización adoptada en los ejemplos equivale a $N_\star = 1$; presupone, por tanto, que la función descriptiva fue adimensionalizada.

23.5. Familia auxiliar normalizada sobre la rama positiva

Sobre la rama real positiva se define

$$N_\mu^{(+)}(A) = N(A)^\mu, \quad N(A) > 0, \quad \mu > 0, \quad (23.13)$$

para $N(A) > 0$ y $\mu > 0$. Esta familia es aplicable al Chua no suave bajo esa restricción; quedan fuera $N(A) \leq 0$, $\mu \leq 0$, una función descriptiva compleja y la rama arctangente aquí considerada. Para $\mu \neq 1$,

$$N_\mu^{(+)}(A) \neq \frac{1}{\pi A} \int_0^{2\pi} \psi(A \cos \vartheta) \cos \vartheta d\vartheta \quad (23.14)$$

en general. En consecuencia, el nombre preciso es *familia auxiliar inspirada en Machado*: modifica la ecuación de amplitud y diversifica semillas, pero no es el coeficiente de Fourier físico de la no linealidad original.

23.6. Cierre centrado y dos residuos obligatorios

El cierre físico de primer armónico es

$$R_{\text{fis}}(A, \omega; q) = 1 - W_q(i\omega)N(A, \omega) = 0. \quad (23.15)$$

La familia auxiliar usa

$$R_\mu(A, \omega; q) = 1 - W_q(i\omega)N_{\mu, N_\star}(A, \omega) = 0. \quad (23.16)$$

Ambos coinciden para $\mu = 1$, no para $\mu \neq 1$. Si $N(A) > 0$ es real, el cierre auxiliar se separa en

$$\text{Im } W_q(i\omega) = 0, \quad (23.17)$$

$$k(\omega) = \frac{1}{\text{Re } W_q(i\omega)} > 0, \quad (23.18)$$

$$N(A) = N_\star \left(\frac{k}{N_\star} \right)^{1/\mu}. \quad (23.19)$$

Para $N_\star = 1$, se resuelve $N(A) = k^{1/\mu}$. Además de verificar que el objetivo pertenece al rango de N , se debe controlar

$$\frac{dA}{d\mu} = - \frac{N(A) \log[N(A)/N_\star]}{\mu N'(A)}, \quad (23.20)$$

pues la raíz está mal condicionada cerca de $N'(A) = 0$, $N = 0$ o un extremo de la curva de ganancia.

Cada candidato debe conservar, sin mezclarlos,

$$\rho_{\text{aux}} = |1 - W_q(i\omega)N_{\mu, N_\star}(A, \omega)|, \quad (23.21)$$

$$\rho_{\text{fis}} = |1 - W_q(i\omega)N(A, \omega)|. \quad (23.22)$$

Un ρ_{aux} pequeño no implica un ρ_{fis} pequeño.

Para reconstruir una semilla sustituta se forma

$$P_k = P + bkr^T, \quad \lambda = (i\omega)^q, \quad P_k v = \lambda v, \quad r^T v = 1, \quad (23.23)$$

y

$$x_{\text{seed}} = A \operatorname{Re}(v e^{i\theta_0}). \quad (23.24)$$

Es una semilla del sustituto linealizado por k , no una solución armónica exacta del PVI causal de Caputo.

23.7. Cierre sesgado de Machado

Para [ecuación \(23.4\)](#), los coeficientes físicos son

$$\Psi_0(\sigma_0, A) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \psi(\sigma_0 + A \cos \vartheta) d\vartheta, \quad (23.25)$$

$$Y_1(\sigma_0, A) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \psi(\sigma_0 + A \cos \vartheta) e^{-i\vartheta} d\vartheta, \quad (23.26)$$

$$N_b(\sigma_0, A) = \frac{Y_1(\sigma_0, A)}{A}. \quad (23.27)$$

El cierre continuo permanece físico:

$$\sigma_0 - W_q(0)\Psi_0(\sigma_0, A) = 0. \quad (23.28)$$

Una familia auxiliar sesgada posible es

$$N_{\mu,b,N_\star}(\sigma_0, A) = N_\star \left[\frac{N_b(\sigma_0, A)}{N_\star} \right]^\mu, \quad (23.29)$$

con hoja registrada, y el cierre sustituto

$$1 - W_q(i\omega)N_{\mu,b,N_\star}(\sigma_0, A) = 0. \quad (23.30)$$

No se eleva Ψ_0 a μ : es el valor medio físico que entra en el equilibrio afín. También se evalúa

$$\rho_{\text{fis},b} = |1 - W_q(i\omega)N_b(\sigma_0, A)|. \quad (23.31)$$

Las evaluaciones sesgadas validadas en este volumen usan $\mu = 1$; coinciden con la familia sesgada clásica y no validan todavía [ecuación \(23.29\)](#) para $\mu \neq 1$.

23.8. Ejemplo Wolfram: Chua PWL, $q = 0.9998$

Para

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_1 = -1.1468, \quad \Delta = m_0 - m_1 = 0.97,$$

se usa

$$P = \begin{pmatrix} -\alpha(1+m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (23.32)$$

La no linealidad residual es $\psi(\sigma) = \Delta \operatorname{sat}(\sigma)$, con

$$N(A) = \begin{cases} \Delta, & 0 < A \leq 1, \\ \frac{2\Delta}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{A}\right) + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right], & A > 1. \end{cases} \quad (23.33)$$

Wolfram confirma

$$N'(A) = -\frac{4\Delta\sqrt{A^2-1}}{\pi A^3} < 0, \quad A > 1. \quad (23.34)$$

En la rama $\omega_0 = 2.0402860510795615$, la evaluación independiente produjo

$$W_q(i\omega_0) = 4.761387970782572 - 1.52 \times 10^{-13}i, \quad (23.35)$$

$$k = 0.21002279296212067. \quad (23.36)$$

El carril clásico $\mu = 1$ da $A_{cl} = 5.851767785486093$. Para $\mu = 2$, HAFO registra

$$A_2 = 2.628433514775448, \quad N(A_2) = 0.458282437981291, \quad N(A_2)^2 = 0.21002279296207582. \quad (23.37)$$

Por tanto,

$$\rho_{aux} = 2.16 \times 10^{-13}, \quad (23.38)$$

$$\rho_{fis} = 1.182060487425029. \quad (23.39)$$

El cierre sustituto es preciso, pero el balance físico del Chua original no se satisface. La rama $\mu = 2$ sólo justifica una condición inicial diferente para la integración causal posterior.

U

n único “residuo armónico” que incluya también errores de reconstrucción modal no sustituye los dos residuos algebraicos de [ecuaciones \(23.21\)](#) y [\(23.22\)](#). Los tres valores deben reportarse por separado y con nombres inequívocos.

23.9. Casos convenientes, casos riesgosos y protocolo

La familia de Machado es especialmente pertinente cuando:

1. existe backlash, fricción o histéresis con DF complejo modelado y fase continua [\[59, 42\]](#);
2. la ganancia SISO es adimensional o está normalizada;
3. N es real, positiva y monótona en el intervalo explorado;
4. se desea diversificar amplitudes antes de la continuación causal;
5. la malla en μ está anclada en $\mu = 1$ y recibe el mismo presupuesto que las semillas de control.

Debe evitarse o requiere teoría adicional si N cambia de signo, cruza el corte de rama, tiene unidades sin N_* , la realización es MIMO, hay resonancia armónica intensa, impactos o una respuesta de banda ancha. En una matriz de funciones descriptivas, una potencia funcional matricial no es una potencia elemento a elemento; exige espectro, ramas y posible tratamiento de bloques de Jordan.

Para Chua PWL centrado, [ecuación \(23.13\)](#) es admisible como diversificador de semillas. Aplicarla al Chua arctangente, Kalman–Fitts o MAVPD sería una extensión que requeriría validación adicional, no una consecuencia del artículo de Machado. En PLL, $2J_1(A)/A$ cambia de signo y tiene ceros: sólo pueden usarse intervalos positivos separados o una rama compleja explícita.

El protocolo completo es:

1. derivar N , Ψ_0 y N_b desde integrales de Fourier;
2. declarar q, μ, N_* , hoja logarítmica y desenvolvimiento de fase;
3. resolver $\mu = 1$ como control;
4. guardar ρ_{aux} y ρ_{fis} ;

5. medir distorsión armónica física, por ejemplo

$$H_{NL} = \frac{(\sum_{n \geq 2} |Y_n|^2)^{1/2}}{|Y_1|},$$

y su versión ponderada por $|W_q(in\omega)|$;

6. descartar raíces mal condicionadas y cruces de rama no controlados;

7. integrar el sistema original, no el sustituto, con igual terminal inferior, prehistoria, paso, horizonte y política de memoria;

8. refinar paso y horizonte y comparar con semillas clásica, sesgada, multiharmónica, perpetua y aleatoria;

9. ejecutar después clasificación dinámica y sondeos de cuenca.

El balance con s^q sigue siendo un predictor estacionario de tipo Liouville–Weyl. En un PVI causal de Caputo,

$$\mathcal{L}\{{}^C D^q x\} = s^q X(s) - s^{q-1} x(0),$$

de modo que una semilla sinusoidal no es por sí misma una solución periódica exacta desde $t = 0$. Machado complementa la función descriptiva clásica, el cierre sesgado y la continuación; no reemplaza la memoria causal ni las pruebas de cuenca.

24. Integración y continuación numérica

Lecturas

Diethelm [9]: ABM, pp. 195–210; caso multi-término, pp. 211–228. Predictor–corrector original [40].

Ejercicios

Básicos. Derive los pesos predictor y corrector desde Volterra y aplíquelos a ${}^C D^q x = -x$.

Investigación. Escriba una homotopía f_λ , transporte una semilla y demuestre por qué reiniciar la memoria en cada λ define otro problema.

Esta sección transforma las ecuaciones continuas de las secciones anteriores en un procedimiento numérico. Se distinguen cuidadosamente tres operaciones: integrar un problema de valor inicial de Caputo, continuar el sistema no suave sin borrar su historia y reiniciar después el sistema autónomo para evaluar una condición inicial bajo un convenio común de memoria.

24.1. Esquema ABM–PECE de memoria completa

Sea

$${}^C D_{t_0}^q X(t) = F(t, X(t)), \quad X(t_0) = X_0, \quad 0 < q \leq 1, \quad (24.1)$$

y sea $t_n = t_0 + nh$ una malla uniforme. La forma de Volterra [ecuación \(6.8\)](#) se evalúa en t_{n+1} :

$$X(t_{n+1}) = X_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \sum_{j=0}^n \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - \tau)^{q-1} F(\tau, X(\tau)) d\tau. \quad (24.2)$$

El esquema predictor–corrector de Adams–Bashforth–Moulton (ABM–PECE) se obtiene al aproximar F por una constante en el predictor y por una interpolación lineal en el corrector [40].

En el predictor se sustituye $F(\tau, X(\tau))$ por $F_j = F(t_j, X_j)$ en cada subintervalo. Como

$$\int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - \tau)^{q-1} d\tau = \frac{h^q}{q} [(n+1-j)^q - (n-j)^q], \quad (24.3)$$

y $q\Gamma(q) = \Gamma(q+1)$, resulta

$$X_{n+1}^P = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} F_j, \quad b_{j,n+1} = (n+1-j)^q - (n-j)^q. \quad (24.4)$$

Para el corrector se integra la interpolación lineal de F . Después de agrupar los coeficientes asociados con cada nodo se obtiene

$$X_{n+1} = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+2)} \left[F(t_{n+1}, X_{n+1}^P) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} F_j \right], \quad (24.5)$$

con

$$a_{j,n+1} = \begin{cases} n^{q+1} - (n-q)(n+1)^q, & j=0, \\ (n-j+2)^{q+1} + (n-j)^{q+1} - 2(n-j+1)^{q+1}, & 1 \leq j \leq n. \end{cases} \quad (24.6)$$

La secuencia *PECE* significa: predecir X_{n+1}^P , evaluar el campo en ese predictor, corregir para obtener X_{n+1} y evaluar finalmente F_{n+1} , que se conserva para el siguiente paso.

Las sumas de [ecuaciones \(24.4\)](#) y [\(24.5\)](#) comienzan siempre en $j=0$. Por ello, una integración de N pasos utiliza toda la historia $\{F_0, \dots, F_N\}$. En este reporte *memoria completa* significa exactamente que ningún término anterior se elimina ni se sustituye por una ventana móvil.

Observación 24.1 (Recuperación del caso entero). *Para $q=1$, $b_{j,n+1}=1$. Además, los pesos del corrector son 1 en los extremos y 2 en los nodos interiores; el factor $\Gamma(3)^{-1}=1/2$ produce la regla trapezoidal compuesta. Así, [ecuaciones \(24.4\)](#) y [\(24.5\)](#) recuperan el predictor de Adams–Bashforth de un paso y el corrector trapezoidal del problema entero.*

24.2. Continuación causal del Chua no suave

La semilla sesgada obtenida mediante [ecuaciones \(22.22\)](#) y [\(22.34\)](#) pertenece a un sistema auxiliar linealizado. Antes de discretizar el parámetro de continuación se deriva la familia afín y se comprueba que conserva la componente continua, el modo armónico y los dos extremos:

24.3. Derivación completa de la homotopía afín

La aproximación sesgada separa

$$\psi(\sigma) = \Psi_0 + N_1(\sigma - c) + [\psi(\sigma) - \Psi_0 - N_1(\sigma - c)].$$

Se definen

$$P_a = P + N_1 b r^T, \quad d_a = b(\Psi_0 - N_1 c). \quad (24.7)$$

La familia de campos es

$$F_\varepsilon(X) = P_a X + d_a + \varepsilon b [\psi(r^T X) - \Psi_0 - N_1(r^T X - c)], \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1. \quad (24.8)$$

En $\varepsilon=0$, la media $\bar{X}$ de [ecuación \(22.22\)](#) es un equilibrio del auxiliar:

$$\begin{aligned} F_0(\bar{X}) &= P\bar{X} + bN_1c + b\Psi_0 - bN_1c \\ &= P\bar{X} + b\Psi_0 = 0. \end{aligned}$$

Para una perturbación $\xi = X - \bar{X}$,

$$F_0(\bar{X} + \xi) = P_a \xi,$$

de modo que el auxiliar conserva tanto la media como el modo armónico.

En $\varepsilon = 1$, al agrupar términos,

$$\begin{aligned} F_1(X) &= PX + bN_1 r^\top X + b\Psi_0 - bN_1 c \\ &\quad + b\psi(r^\top X) - b\Psi_0 - bN_1 r^\top X + bN_1 c \\ &= PX + b\psi(r^\top X). \end{aligned}$$

Así, el extremo final de [ecuación \(24.8\)](#) es exactamente el sistema físico de [ecuación \(22.1\)](#). Una homotopía centrada de la forma $P_0 X + \varepsilon b[\psi(\sigma) - k\sigma]$ no conserva, en general, la media $c \neq 0$; por eso no se utiliza para la rama sesgada.

En la implementación se escribe $\eta = \varepsilon$. Por tanto, $\eta = 0$ es el auxiliar usado para construir la semilla y $\eta = 1$ es exactamente el Chua no suave de [ecuación \(2.4\)](#); no queda un término residual de la aproximación armónica.

Se usan los niveles

$$\eta_k = 0.05k, \quad k = 0, \dots, 20. \quad (24.9)$$

Cada nivel ocupa 60 unidades de tiempo: las primeras 30 permiten el ajuste al nuevo campo y las siguientes 30 registran la respuesta. Si $t_k = t_0 + 60k$, el parámetro se define como

$$\eta(t) = \eta_k, \quad t \in [t_k, t_{k+1}), \quad k = 0, \dots, 20. \quad (24.10)$$

Todo el intervalo $[t_0, t_{21}]$ se integra como un solo problema

$${}^C D_{t_0}^q X(t) = F_{\eta(t)}(X(t)). \quad (24.11)$$

Cuando k aumenta, únicamente cambia el campo F_{η_k} ; el índice inicial de las sumas ABM continúa siendo $j = 0$. Esta es la adaptación fundamental de la continuación de Leonov–Kuznetsov al operador de Caputo. Usar el último estado como nueva condición inicial en cada nivel produciría veintitún problemas diferentes y perdería la memoria acumulada.

La búsqueda sesgada entrega

$$\begin{aligned} A &= 4.5778827210, & c &= 2.7763970033, & \omega &= 2.0402860511, \\ X_{\text{sem}} &= (7.3542797243, 0.2909687788, -9.3160548187)^\top. \end{aligned} \quad (24.12)$$

Al completar $\eta = 1$, el último vector de la historia es

$$X_{\text{fin}} = (0.8223107098, 1.4652727040, 1.2923082502)^\top. \quad (24.13)$$

24.4. Reinicio controlado para la trayectoria objetivo

La continuación de [ecuación \(24.11\)](#) demuestra que existe un camino causal desde la semilla auxiliar hasta el sistema original. Para comparar esa condición final con las condiciones iniciales de los sondeos se realiza después una operación distinta:

$${}^C D_0^q X(t) = PX(t) + b\psi(r^\top X(t)), \quad X(0) = X_{\text{fin}}. \quad (24.14)$$

Este reinicio es intencional. Define una trayectoria autónoma del sistema objetivo con el mismo convenio de memoria que todas las trayectorias de [ecuación \(10.4\)](#). De esta ejecución se descarta el transitorio y se construye la nube de referencia $\mathcal{A}_\star$ usada por el clasificador.

Así, las dos operaciones tienen propósitos diferentes:

1. la continuación conserva la historia para trasladar la semilla sin cambiar el problema fraccionario durante el recorrido;
2. el reinicio estandariza el límite inferior y permite comparar cuencas bajo un único contrato de Caputo.

24.5. Refinamiento fraccionario del caso con arctangente

El caso c590 de ecuación (2.8) sigue una ruta distinta. Primero se explora el sistema entero $q = 1$, donde una trayectoria queda determinada por el estado instantáneo y puede integrarse eficientemente con RK4. La exploración acotada produce un sistema y una trayectoria fuente. De esa trayectoria se extraen estados postransitorios, que se usan como banco de semillas para problemas fraccionarios.

Para cada orden q y cada semilla $X_0^{(j)}$ se resuelve un problema independiente:

$${}^C D_0^q X^{(j,q)}(t) = F_a(X^{(j,q)}(t)), \quad X^{(j,q)}(0) = X_0^{(j)}. \quad (24.15)$$

Los órdenes ensayados son

$$q \in \{0.9995, 0.9998, 0.9999, 0.99995\}. \quad (24.16)$$

Cambiar q modifica el operador y el núcleo de memoria; por esa razón no se transporta una historia entre órdenes. Cada fila de la exploración es un PVI completo con su propio $t_0 = 0$.

Los candidatos que permanecen acotados se comparan en $h \in \{0.0025, 0.005, 0.01\}$. La regla de selección exige acotamiento en los tres pasos y un estadístico 0-1 mediano mayor que 0.8 en $h = 0.0025$ y $h = 0.005$. La semilla seleccionada, identificada como **seed9**, corresponde al tiempo nominal $t = 240$ de la trayectoria fuente:

$$X_{0,c590} = (5.8642449791, 1.5847111486, 3.2155806478)^T. \quad (24.17)$$

La trayectoria final se calcula con $q = 0.9999$, $h = 0.005$ y memoria completa. La exploración entera localiza una región prometedora; la integración de ecuación (24.15) verifica la respuesta bajo el operador de Caputo que define el sistema estudiado.

24.6. Control de convergencia y reproducibilidad numérica

Un resultado se acepta únicamente cuando se conserva al cambiar el paso dentro del conjunto declarado y cuando el integrador finaliza sin valores no finitos ni desbordamiento. Para las trayectorias objetivo se registran, como mínimo:

$$(q, h, T, T_{\text{burn}}, X_0, \text{integrador}, \text{política de memoria}). \quad (24.18)$$

El estado postransitorio se analiza con el mismo contrato utilizado para crear la nube objetivo. Los ensayos de robustez del caso no suave repitieron 36 combinaciones y las 36 reprodujeron la misma clase de destino. En el caso con arctangente, la selección cruzada entre pasos precede al sondeo de cuenca. Esta separación evita que una sola ejecución o un único paso funcionen simultáneamente como búsqueda, selección y evidencia final.

25. Puntos perpetuos: teoría entera, extensión Caputo y uso complementario

Lecturas

Prasad [43]; Dudkowski–Prasad–Kapitaniak [44]; contraejemplos [45, 60].

Ejercicios

Básicos. Para $\dot{x} = f(x)$, derive $\ddot{x} = Df(x)f(x)$ y resuelva los PP de dos campos polinomiales sencillos.

Investigación. Resuelva $Df(p)f(p) = 0$, $f(p) \neq 0$, en un caso del reporte. Desde Volterra obtenga $h^{2q} Df(p)f(p)/\Gamma(2q+1)$ sin usar una regla de cadena falsa.

25.1. Antecedentes, promesa original y resultados negativos

Prasad introdujo los puntos perpetuos para campos autónomos ordinarios como puntos de velocidad no nula y aceleración nula [43]. Dudkowski, Prasad y Kapitaniak desarrollaron su uso como condiciones iniciales para rastrear atractores coexistentes, incluidos atractores raros u ocultos [44], y estudios posteriores compararon puntos regulares y perpetuos en varios tipos de sistemas [61].

La literatura también fija un límite decisivo. Nazarimehr, Saedi y Jafari exhibieron sistemas en los cuales los puntos perpetuos no localizan el atractor oculto [45]; Jafari, Nazarimehr y Sprott mostraron que su sola existencia tampoco certifica disipatividad [62]; y Nag Chowdhury y Ghosh presentaron un sistema sin equilibrios cuyo atractor no se encuentra por esta vía [60]. Por tanto, un PP es una semilla geométrica, no una condición necesaria ni suficiente para un atractor oculto.

La búsqueda semántica realizada con SciSpace recuperó esos trabajos enteros y las críticas, pero no localizó una publicación primaria que formule puntos perpetuos para sistemas de Caputo preservando explícitamente la memoria, la falta de regla de cadena local y la ausencia general de semigrupo. La extensión fraccionaria que sigue se presenta, en consecuencia, como una *propuesta del proyecto con fundamento derivado aquí*, no como una teoría ya establecida.

25.2. Derivación completa para una ODE autónoma

Sea

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, \quad f \in C^1(\Omega). \quad (25.1)$$

A lo largo de una solución clásica, la regla de la cadena da

$$\ddot{x}(t) = \frac{d}{dt}f(x(t)) = J_f(x(t))\dot{x}(t) = J_f(x(t))f(x(t)). \quad (25.2)$$

Definición 25.1 (punto perpetuo clásico). *Un punto $p \in \Omega$ es perpetuo para ecuación (25.1) si*

$$J_f(p)f(p) = 0, \quad f(p) \neq 0. \quad (25.3)$$

La segunda condición excluye todos los equilibrios.

El algoritmo algebraico correcto resuelve primero las n ecuaciones

$$a(x) := J_f(x)f(x) = 0, \quad (25.4)$$

y después elimina las raíces de $f(x) = 0$. No es suficiente resolver $\det J_f = 0$, aunque esa ecuación es una criba necesaria.

Proposición 25.2 (variedad singular necesaria). *Si p satisface ecuación (25.3), entonces*

$$\det J_f(p) = 0, \quad f(p) \in \ker J_f(p) \setminus \{0\}. \quad (25.5)$$

Demostración. Si $J_f(p)$ fuera invertible, $J_f(p)f(p) = 0$ implicaría $f(p) = 0$, en contradicción con la definición. Por ello $J_f(p)$ es singular y el vector no nulo $f(p)$ pertenece a su núcleo. $\square$

Así, una búsqueda eficiente puede intersectar la variedad $\det J_f = 0$ con $J_ff = 0$, pero debe verificar las ecuaciones vectoriales completas. En sistemas polinomiales se recomienda una base de Gröbner, una descomposición triangular o **Reduce**; **NSolve** necesita precisión alta, aislamiento real y sustitución posterior.

La energía cinética de la velocidad de fase,

$$K_f(x) = \frac{1}{2}\|f(x)\|_2^2, \quad (25.6)$$

satisface

$$\frac{d}{dt}K_f(x(t)) = f(x)^\top J_f(x)f(x). \quad (25.7)$$

Todo PP hace estacionaria la rapidez, pero el recíproco es falso: la ecuación escalar $f^\top J_ff = 0$ sólo exige ortogonalidad entre velocidad y aceleración, no aceleración vectorial nula.

25.3. Covariancia, coordenadas y campos no suaves

Para un cambio afín invertible $x = Ty + c$, el campo transformado es

$$g(y) = T^{-1}f(Ty + c), \quad J_g(y) = T^{-1}J_f(Ty + c)T, \quad (25.8)$$

y, por tanto,

$$J_g(y)g(y) = T^{-1}J_f(x)f(x). \quad (25.9)$$

Los PP se transportan uno a uno bajo transformaciones afines. Bajo un difeomorfismo no lineal $x = h(y)$, en cambio,

$$\ddot{x} = Dh(y)\ddot{y} + D^2h(y)[\dot{y}, \dot{y}], \quad (25.10)$$

y el término Hessiano destruye la invariancia. Por eso los PP de PLL se calculan en las coordenadas físicas publicadas, y una reformulación no lineal de fase-velocidad debe considerarse otro experimento. Una versión intrínsecamente geométrica requeriría una conexión y aceleración covariante; queda fuera del alcance actual.

Los PP tampoco son invariantes bajo una reparametrización temporal dependiente del estado. Si $\tilde{f}(x) = \alpha(x)f(x)$, $\alpha(x) > 0$, entonces

$$J_{\tilde{f}}\tilde{f} = \alpha^2 J_f f + \alpha f(\nabla \alpha \cdot f). \quad (25.11)$$

Aunque las órbitas geométricas sean las mismas, el segundo término puede crear o destruir PP. El conjunto pertenece a un campo y una escala temporal concretos, no sólo a su retrato topológico.

Una generalización entera relacionada son las curvas de conexión

$$J_f(x)f(x) = \lambda(x)f(x), \quad (25.12)$$

que seleccionan velocidad y aceleración paralelas [63]. Los PP son el subconjunto $\lambda = 0$, $f \neq 0$. Como la curva tiene normalmente dimensión mayor, puede suministrar semillas donde no hay PP; trabajos posteriores la han usado para localizar atractores ocultos [46]. Se incorpora a la cola futura, no se confunde con el método PP.

En un campo PWA $f_j(x) = A_jx + d_j$, los PP interiores de la región Ω_j satisfacen

$$A_j(A_jx + d_j) = 0, \quad A_jx + d_j \neq 0, \quad x \in \text{int } \Omega_j. \quad (25.13)$$

Una raíz algebraica fuera de su región se descarta. Sobre una superficie de conmutación se necesitan aceleraciones laterales, una selección de Clarke o una convención de Filippov; una igualdad obtenida con una derivada inexistente no se promueve como PP.

Para un sistema forzado $\dot{x} = f(t, x)$, la aceleración es

$$\ddot{x} = \partial_t f(t, x) + J_x f(t, x)f(t, x). \quad (25.14)$$

Omitir $\partial_t f$ cambia la definición. El presente reporte se restringe a campos autónomos o a una extensión autónoma declarada con la fase del forzamiento como estado adicional.

25.4. Por qué la traducción ingenua a Caputo falla

Considérese ahora el PVI conmensurable

$${}^C D_{t_0}^q x(t) = f(x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad 0 < q < 1. \quad (25.15)$$

No es correcto escribir

$${}^C D^q[f(x(t))] \stackrel{\text{en general}}{\neq} J_f(x(t)) {}^C D^q x(t), \quad (25.16)$$

porque Caputo no posee esa regla de cadena local. Tampoco se puede identificar sin condiciones

$${}^C D^q({}^C D^q x) \stackrel{\text{en general}}{\neq} {}^C D^{2q} x. \quad (25.17)$$

La transformada de Laplace del miembro izquierdo incluye los datos iniciales del primer operador y de ${}^C D^q x$; el operador de orden $2q$ usa otro conjunto de términos iniciales, que además cambia cuando $2q$ cruza uno.

Dos cálculos elementales hacen visible la falla. Para $x(t) = t^q$ y $\phi(u) = u^2$,

$${}^C D_0^q [x(t)^2] = \frac{\Gamma(2q+1)}{\Gamma(q+1)} t^q, \quad (25.18)$$

$$2x(t) {}^C D_0^q x(t) = 2\Gamma(q+1)t^q. \quad (25.19)$$

Para $q = 1/2$ resultan, respectivamente, $2t^{1/2}/\sqrt{\pi}$ y $\sqrt{\pi}t^{1/2}$. Las reglas de composición fraccionarias contienen memoria o series adicionales [64].

Para la composición, sea $q = 1/3$, $x(t) = t^{1/3}$. Entonces

$${}^C D_0^{1/3} x = \Gamma(4/3), \quad {}^C D_0^{1/3} ({}^C D_0^{1/3} x) = 0, \quad (25.20)$$

mientras

$${}^C D_0^{2/3} x = \frac{\Gamma(4/3)}{\Gamma(2/3)} t^{-1/3} \neq 0. \quad (25.21)$$

Las propiedades parciales de semigrupo requieren dominios e hipótesis específicas [65].

La solución genérica tampoco es C^2 en el terminal inferior. Si $f(x_0) \neq 0$, el primer término es proporcional a $(t - t_0)^q$, cuya derivada ordinaria es singular para $q < 1$. Por ello, $\ddot{x}(t_0)$ no es un sustituto consistente.

Un contraejemplo mínimo es el campo constante $f(x) = c \neq 0$. La solución es

$$x(t) = x_0 + \frac{c(t - t_0)^q}{\Gamma(q+1)}. \quad (25.22)$$

Como Wolfram confirma,

$${}^C D^q [c] = 0, \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{c(t - t_0)^{q-2}}{\Gamma(q-1)} \neq 0. \quad (25.23)$$

Así, “aceleración secuencial fraccionaria”, aceleración ordinaria y $J_f f$ son objetos diferentes.

Además, un PVI de Caputo no genera en general un flujo ordinario sobre $\mathbb{R}^n$: el futuro necesita información heredada y soluciones distintas pueden compartir un estado puntual. Una semidinámica rigurosa se construye en un espacio funcional de historias [18, 19]. Por último, para un terminal inferior finito y las hipótesis autónomas usuales, no existen soluciones no constantes exactamente periódicas [13, 20]. En las figuras fraccionarias debe decirse oscilación acotada, recurrencia o periodicidad aparente en ventana finita, salvo que se cambie el operador o su terminal inferior.

25.5. Carril FPP–A: semilla algebraica de arranque Picard–Caputo

La ecuación integral equivalente a ecuación (25.15) es

$$x(t_0 + h) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^h (h - \tau)^{q-1} f(x(t_0 + \tau)) d\tau. \quad (25.24)$$

Para $f \in C^2$, una iteración de Picard y el desarrollo de Taylor de f dan, escribiendo $f_0 = f(x_0)$, $J_0 = J_f(x_0)$,

$$x(t_0 + h) = x_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} f_0 + \frac{h^{2q}}{\Gamma(2q+1)} J_0 f_0 + O(h^{3q}). \quad (25.25)$$

El segundo coeficiente se obtiene de

$$f(x(t_0 + \tau)) = f_0 + J_0 \frac{\tau^q}{\Gamma(q+1)} f_0 + O(\tau^{2q}), \quad (25.26)$$

$$I^q[\tau^q] = \frac{\Gamma(q+1)}{\Gamma(2q+1)} h^{2q}. \quad (25.27)$$

Por tanto, $J_0 f_0 = 0$ cancela la primera curvatura no trivial de la serie Picard fraccionaria.

Con sólo $f \in C^1$, la consecuencia robusta es

$$\lim_{h \downarrow 0} \Gamma(q+1) \frac{f(x(t_0+h)) - f(x_0)}{h^q} = J_f(x_0)f(x_0). \quad (25.28)$$

En efecto, $x(t_0+h) - x_0 = h^q f_0 / \Gamma(q+1) + o(h^q)$, y la diferenciabilidad de f completa el límite.

Definición 25.3 (semilla perpetua Picard–Caputo, FPP–A). *Un estado p es una semilla FPP–A si*

$$J_f(p)f(p) = 0, \quad f(p) \neq 0. \quad (25.29)$$

En $q < 1$, la condición significa que el término h^{2q} de ecuación (25.25) se anula, o equivalentemente que el límite de ecuación (25.28) es cero. No significa aceleración fraccionaria global nula.

El conjunto FPP–A es independiente de q : el orden cambia la salida temporal desde la semilla, no las raíces de $J_f f$. Esto es una ventaja computacional y también una limitación; por sí solo no selecciona qué orden fraccionario sostendrá un atractor.

Para desempatar raíces, $f \in C^2$ permite desarrollar también la velocidad fraccionaria:

$$f(x(t_0+h)) = f_0 + \frac{J_0 f_0}{\Gamma(q+1)} h^q \quad (25.30)$$

$$+ \left[\frac{J_0^2 f_0}{\Gamma(2q+1)} + \frac{D^2 f(x_0)[f_0, f_0]}{2\Gamma(q+1)^2} \right] h^{2q} + o(h^{2q}). \quad (25.31)$$

En una FPP–A, $J_0 f_0 = 0$, y queda

$$f(x(t_0+h)) - f_0 = \frac{D^2 f(x_0)[f_0, f_0]}{2\Gamma(q+1)^2} h^{2q} + o(h^{2q}). \quad (25.32)$$

La norma del coeficiente Hessiano y la pendiente log–log $2q$ sirven para ordenar semillas degeneradas. No constituyen estabilidad de Lyapunov, pues una FPP no es un equilibrio.

25.6. Carril FPP–H: evento perpetuo dependiente de historia

Definimos la velocidad fraccionaria a lo largo de una trayectoria por

$$v_q(t) := {}^C D_{t_0}^q x(t) = f(x(t)). \quad (25.33)$$

Si v_q es absolutamente continua en el intervalo considerado, su aceleración secuencial es

$$\mathcal{A}_{q,q}[x](t) := {}^C D_{t_0}^q v_q(t) = {}^C D_{t_0}^q [f(x(\cdot))](t) \quad (25.34)$$

$$= \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{-q} \frac{d}{d\tau} f(x(\tau)) d\tau. \quad (25.35)$$

Definición 25.4 (evento perpetuo Caputo, FPP–H). *Una pareja estado–historia $(x(t_\star), \mathcal{H}_{t_\star})$ es un evento FPP–H si*

$$\mathcal{A}_{q,q}[x](t_\star) = 0, \quad f(x(t_\star)) \neq 0. \quad (25.36)$$

No es, en general, un punto del espacio de estados. Dos historias que llegan al mismo $x(t_\star)$ pueden producir valores diferentes de $\mathcal{A}_{q,q}$. En $q = 1$, ecuación (25.35) se reduce a $J_f(x)f(x)$, recuperando la definición clásica.

Hay una clase exacta adicional. Si $f(x) = Ax + d$ globalmente, la linealidad de Caputo implica

$${}^C D^q [f(x(t))] = A {}^C D^q x(t) = A(Ax(t) + d). \quad (25.37)$$

Por ello FPP–A y FPP–H coinciden para campos afines globales. En PWA, esta identidad sólo vale si toda la historia relevante permanece en la misma región; cruzar una frontera conserva contribuciones de ambos campos.

25.7. Órdenes inconmensurables y extensión direccional

Para

$${}^C D_{t_0}^{q_j} x_j = f_j(x), \quad 0 < q_j < 1, \quad (25.38)$$

sea $q_\star = \min_j q_j$ y sea $P_\star$ la matriz diagonal que selecciona las componentes con $q_j = q_\star$. La expansión componente a componente da

$$f(x(t_0 + h)) - f(x_0) = \frac{h^{q_\star}}{\Gamma(q_\star + 1)} J_f(x_0) P_\star f(x_0) + o(h^{q_\star}). \quad (25.39)$$

La primera cancelación correcta es

$$J_f(x_0) P_\star f(x_0) = 0, \quad (25.40)$$

no $J_f f = 0$. Si se anula, el siguiente exponente depende de los demás q_j , de $2q_\star$ y de resonancias entre órdenes. Por esa razón, el protocolo ejecutable inicial se restringe a órdenes conmensurables; el caso inconmensurable es una extensión teórica propuesta.

Si f es localmente Lipschitz y direccionalmente diferenciable en el sentido de Bouligand, el límite de arranque sugiere

$$f'(x_0; f(x_0)) = 0, \quad f(x_0) \neq 0. \quad (25.41)$$

En un campo continuo PWA se usa la región hacia la que apunta $f(x_0)$. Se excluyen puntos tangentes, campos discontinuos, deslizamiento de Filippov e intersecciones simultáneas hasta disponer de una teoría específica. Esta extensión direccional tampoco debe llamarse un resultado publicado.

25.8. Aproximación L1 y criterio numérico de evento

Sea $g_n = f(x_n)$ sobre una malla uniforme $t_n = t_0 + nh$. La aproximación L1 de ecuación (25.34) es

$$\mathcal{A}_{q,n}^{L1} = \frac{1}{\Gamma(2-q)h^q} \sum_{j=0}^{n-1} \left[(j+1)^{1-q} - j^{1-q} \right] (g_{n-j} - g_{n-j-1}). \quad (25.42)$$

El diagnóstico normalizado usado en el piloto es

$$\eta_{q,n} = \frac{\|\mathcal{A}_{q,n}^{L1}\|_2}{1 + \|f(x_n)\|_2}. \quad (25.43)$$

Se excluye un intervalo de arranque, se buscan mínimos locales y se exige $\|f(x_n)\| > \nu$. Un cero vectorial a lo largo de una curva unidimensional no es genérico; por eso una promoción requiere que el mínimo y la trayectoria converjan al usar $h, h/2$ y, en una ventana corta, $h/4$, siempre con el mismo terminal inferior y la misma política de memoria. Un umbral visual no es suficiente.

Al localizar un mínimo se ejecutan dos experimentos distintos:

1. continuar la trayectoria portadora con toda su historia;
2. iniciar un PVI nuevo desde $x(t_\star)$ con historia reiniciada.

El segundo no comprueba el mismo evento FPP-H; evalúa si el estado aislado es una semilla útil. Ambos resultados deben conservarse.

25.9. Cuenca de reinicio y cuenca en el espacio de memoria

Sea $\mathfrak{C}$ un espacio funcional de historias en el cual el PVI de Caputo genera una semidinámica, y sea ϕ_e la historia constante de un equilibrio e . Un concepto fuerte de ocultedad requeriría que para cada equilibrio exista una vecindad abierta $\mathcal{U}_e$ tal que

$$\mathcal{U}_e \cap \mathcal{B}_{\mathfrak{C}}(\mathcal{A}) = \emptyset. \quad (25.44)$$

En cómputo se explora normalmente sólo una inmersión de reinicio $\iota : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathfrak{C}$, que asigna al estado puntual la prehistoria prescrita. La cuenca observada es entonces

$$\mathcal{B}_{\text{reset}}(\mathcal{A}) = \iota^{-1}[\mathcal{B}_{\mathfrak{C}}(\mathcal{A})]. \quad (25.45)$$

Separación sobre esta sección es más débil que separación en todo el espacio funcional. Los sondeos de este reporte certifican únicamente la convención de reinicio declarada; no reclaman [ecuación \(25.44\)](#).

25.10. Banco entero publicado de regresión

Un ejemplo algebraicamente cerrado de la literatura es

$$\dot{x} = y, \quad (25.46)$$

$$\dot{y} = z, \quad (25.47)$$

$$\dot{z} = -y + 3y^2 - x^2 - xz + \alpha. \quad (25.48)$$

Si $F = -y + 3y^2 - x^2 - xz + \alpha$, entonces

$$f = \begin{pmatrix} y \\ z \\ F \end{pmatrix}, \quad J_f = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2x - z & -1 + 6y & -x \end{pmatrix}, \quad (25.49)$$

y la multiplicación completa es

$$J_f f = \begin{pmatrix} z \\ F \\ (-2x - z)y + (-1 + 6y)z - xF \end{pmatrix}. \quad (25.50)$$

Para $\alpha < 0$, $J_f f = 0$ implica sucesivamente $z = 0$, $F = 0$ y $-2xy = 0$. La rama $y = 0$ exigiría $x^2 = \alpha < 0$; por ello $x = 0$ y

$$p_{\pm} = \left(0, \frac{1 \pm \sqrt{1 - 12\alpha}}{6}, 0 \right). \quad (25.51)$$

Con $\alpha = -0.05$, las coordenadas y son $-0.044151844013 \dots$ y $0.377485177347 \dots$. En ambas, $f = (y, 0, 0)^T \neq 0$. La literatura reporta destinos diferentes: la raíz positiva localiza el atractor oculto y la negativa produce una órbita no acotada [43, 61]. Es una prueba de regresión obligatoria para una implementación general, porque evita codificar la falsa regla «todo PP funciona».

En estas raíces,

$$D^2 f(p_{\pm})[f(p_{\pm}), f(p_{\pm})] = (0, 0, -2y_{\pm}^2)^T, \quad (25.52)$$

por lo que [ecuación \(25.32\)](#) predice

$$f(x(t_0 + h)) - f(p_{\pm}) = \left(0, 0, -\frac{y_{\pm}^2}{\Gamma(q+1)^2} h^{2q} \right)^T + o(h^{2q}). \quad (25.53)$$

La pendiente $2q$ es una prueba numérica directa de la traducción Caputo.

25.11. Resolución algebraica en los ejemplos del reporte

Para esta guía se resolvió $J_f f = 0$ con álgebra simbólica, se eliminaron los equilibrios, se sustituyó cada raíz a precisión alta y se comprobaron las regiones PWA y las simetrías. La [tabla 14](#) resume el resultado; después se muestran las derivaciones representativas.

Tabla 14: Aplicabilidad de puntos perpetuos en los expedientes del reporte.

Caso	Raíces no estacionarias	Uso propuesto	Estado de evidencia
Chua PWL	Ninguna regional; tampoco en $x = \pm 1$ lateralmente	Control negativo; DF y continuación siguen siendo necesarios	Wolfram algebraico.
Chua arctan Wu	Un par simétrico	Semillas FPP–A fraccionarias	Wolfram; dinámica PP pendiente.
Chua arctan c590	Un par muy lejano, con $\ f\ \approx 545$	Control de divergencia/mala semilla	Wolfram; no promover.
Kalman–Fitts	Ninguna, porque $\det J_f = 0.98191881$	Control negativo de la criba singular	Wolfram y expediente A1 existente.
MAVPD	Dos raíces cerradas por parámetro	Primer piloto entero	Wolfram, DOP853 y figuras nuevas.
PLL lead–lag	Dos raíces por vuelta del cilindro	Comparar con órbita corredora en coordenadas físicas	Wolfram; dinámica PP pendiente.
Lorenz generalizado $q = 0.995$	Dos raíces no estacionarias	Segundo piloto fraccionario tras Muñoz	Wolfram; caso aún de referencia.
Rabinovich–Fabrikant $q = 0.998$	Ocho raíces en cuatro pares	Banco MIMO con deduplicación por simetría	Wolfram; caso aún de referencia.
Muñoz–Pacheco $q = 0.97$	Cuatro raíces cerradas	Primer piloto Caputo FPP–A/FPP–H	Wolfram, ABM completo y figuras nuevas.

25.11.1. MAVPD: solución cerrada y piloto entero

Para

$$f(u, v, w) = \begin{pmatrix} \delta(\gamma u + v - u^3) \\ u - \xi v - w \\ \rho v \end{pmatrix}, \quad (25.54)$$

la tercera fila de $J_f f = 0$ da $\rho f_2 = 0$, luego $f_2 = 0$. La segunda fila reduce a $f_1 - f_3 = 0$, esto es $f_1 = \rho v$. La primera fila es

$$\delta(\gamma - 3u^2)f_1 + \delta f_2 = 0. \quad (25.55)$$

Para una raíz no estacionaria $f_1 \neq 0$, se obtiene $u^2 = \gamma/3$. Sustituyendo en $f_1 = \rho v$,

$$u_\star = \pm \sqrt{\frac{\gamma}{3}}, \quad v_\star = \frac{2\delta\gamma u_\star}{3(\rho - \delta)}, \quad w_\star = u_\star - \xi v_\star, \quad (25.56)$$

con $\gamma > 0$, $\rho \neq \delta$. Para $\delta = 100$, $\rho = 200$, $\gamma = 0.1$, $\xi = 3.1$,

$$p_\pm = \pm(0.1825741858350554, 0.01217161238900369, 0.1448421874291439). \quad (25.57)$$

Wolfram devolvió $J_f(p_\pm)f(p_\pm) = 0$ exactamente y $\|f(p_\pm)\| = 3.44265186329548$.

El piloto DOP853, $t \in [0, 120]$, tolerancias $10^{-10}/10^{-12}$, llegó desde ambos PP a las órbitas periódicas simétricas ya conocidas del expediente. En $t \geq 80$ los rangos fueron $(0.37943, 0.05722, 0.97545)$. El detector registró 74 y 75 máximos, periodos medios 0.53760 y 0.53730, y coeficientes de variación 0.0361 y 0.0223, respectivamente. Así, la clasificación periódica queda respaldada por los diagnósticos cuantitativos y no sólo por la figura. Esto demuestra utilidad de localización en este caso, no suficiencia general ni una nueva prueba de ocultidad.

25.11.2. Muñoz–Pacheco: cuatro raíces cerradas y piloto Caputo

Para

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} yz + x(y - a) \\ 1 - |x| \\ -xy - z \end{pmatrix}, \quad a = 0.35, \quad (25.58)$$

se trabaja por regiones $s = \text{sign } x$:

$$J_f = \begin{pmatrix} y - a & z + x & y \\ -s & 0 & 0 \\ -y & -x & -1 \end{pmatrix}. \quad (25.59)$$

La segunda ecuación de $J_f f = 0$ impone $f_1 = 0$. La tercera da $f_3 = -xf_2$, y la primera se convierte en

$$f_2(z + x - xy) = 0. \quad (25.60)$$

Como $f_2 = 0$ llevaría a un equilibrio y el sistema no tiene equilibrios para $a = 0.35$, se obtiene $z = x(y - 1)$. Usando $f_3 = -xy - z = -xf_2$, resulta

$$y = 1 - \frac{|x|}{2}. \quad (25.61)$$

Finalmente, $f_1 = 0$ reduce a $x(y^2 - a) = 0$, de modo que

$$y = \varepsilon\sqrt{a}, \quad u_\varepsilon = 2(1 - \varepsilon\sqrt{a}), \quad (x, y, z) = \left(su_\varepsilon, \varepsilon\sqrt{a}, -\frac{su_\varepsilon^2}{2} \right), \quad (25.62)$$

para $\varepsilon, s \in \{\pm 1\}$. Numéricamente:

$$(\pm 0.816784043380077, 0.591607978309962, \mp 0.333568086760154), \quad (25.63)$$

$$(\pm 3.183215956619923, -0.591607978309962, \mp 5.066431913239846). \quad (25.64)$$

Wolfram dio residuo vectorial exactamente cero; las normas del campo son 0.2365640964 y 7.2845066702. Todas las raíces están separadas de $x = 0$, por lo que la derivada regional de $|x|$ es válida.

El piloto Caputo usó $q = 0.97$, PECE de Diethelm con historia completa, $h = 0.01$ y $t_f = 35$. Las cuatro trayectorias permanecieron finitas; las normas máximas fueron 6.421 para el par interior y 10.178 para el exterior. Los rangos no triviales no certifican un atractor ni caos: son una prueba de que las cuatro semillas generan órbitas computables y un banco para refinar paso, horizonte y clasificación.

Para FPP1 se calculó además [ecuación \(25.42\)](#). En el horizonte común $[2, 17.5]$, las curvas $h = 0.01$ y $h = 0.005$ concuerdan cualitativamente, pero ningún mínimo converge a cero: el refinamiento dio un mínimo normalizado aproximado 0.0871 cerca de $t = 11.965$. La corrida gruesa alcanzó 0.0254 en $t = 32.33$, fuera del horizonte fino, y por eso no se promueve como evento FPP–H. El panel de arranque sí muestra que el cociente de [ecuación \(25.28\)](#) decrece hacia el residuo algebraico cero al refinar h .

25.11.3. Chua arctangente

Escribiendo $h(x) = a_1x + a_2 \arctan(\rho x)$, la condición singular produce

$$h'(x_\star) = -\frac{\beta}{\beta + \gamma}, \quad x_\star^2 = \frac{1}{\rho^2} \left[\frac{a_2\rho}{-\beta/(\beta + \gamma) - a_1} - 1 \right], \quad (25.65)$$

si el miembro derecho es positivo. Con $p = h'(x_*)$ y

$$U = -\frac{\beta x_* + (\beta + \gamma)h(x_*)}{\gamma + (1 + \gamma)p + (\beta + \gamma)/\alpha}, \quad (25.66)$$

las otras coordenadas son

$$y_* = x_* + h(x_*) + U/\alpha, \quad z_* = h(x_*) + (1 + p)U + U/\alpha. \quad (25.67)$$

Wolfram obtuvo para Wu $q = 0.99$

$$\pm(0.3369817810952544, 0.0815749282686440, -0.2549832342782550), \quad \|f\| = 1.39124162716. \quad (25.68)$$

Para c590, $q = 0.9999$, el par es

$$\pm(1.213090022614086, -20.18726992409549, -21.54936334065727), \quad \|f\| = 545.09983035. \quad (25.69)$$

La gran norma y la distancia a la nube c590 convierten el segundo par en un control de mala semilla antes que en una prioridad.

25.11.4. Chua PWL y Kalman–Fitts como controles negativos

En una región de pendiente m , el Jacobiano de Chua PWL satisface

$$\det J_m = -\alpha[\beta + (\beta + \gamma)m]. \quad (25.70)$$

Con $m_0 = -0.1768$ y $m_1 = -1.1468$, los valores son -84.035507517056 y 15.037737580544 . Al ser invertibles, cada región sólo admite equilibrios en $J_m f = 0$; las evaluaciones laterales en $x = \pm 1$ tampoco anulan la aceleración. La función descriptiva y la continuación localizan órbitas donde PP no genera semilla.

En Kalman–Fitts, Wolfram simplificó el determinante del Jacobiano completo, incluida la derivada de $\tanh$, a la constante

$$\det J_f = 0.98191881 \neq 0. \quad (25.71)$$

Por ecuación (25.5), no existe PP. El mapa de conmutación y la ruta A1 del expediente son, de nuevo, complementos indispensables.

25.11.5. PLL lead–lag

En las coordenadas publicadas (x, θ) ,

$$\det J_f = \frac{L \cos \theta}{2(\tau_1 + \tau_2)}. \quad (25.72)$$

Los PP por vuelta del cilindro son

$$\left(\frac{\tau_1}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \left(-\frac{\tau_1}{2}, \frac{3\pi}{2}\right), \quad (25.73)$$

si las velocidades angulares correspondientes $\omega_\Delta \mp L/2$ no se anulan. Numéricamente son $(0.0224, 1.5707963268)$, con $f = (0, -71.1)$, y $(-0.0224, 4.7123889804)$, con $f = (0, 428.9)$. La comparación debe usar distancia cilíndrica y las mismas coordenadas, por ecuación (25.10).

25.11.6. Lorenz generalizado y Rabinovich–Fabrikant

Para el Lorenz generalizado,

$$f = \begin{pmatrix} -\sigma(x-y) - ayz \\ rx - y - xz \\ -z + xy \end{pmatrix}, \quad J_f = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma - az & -ay \\ r - z & -1 & -x \\ y & x & -1 \end{pmatrix}. \quad (25.74)$$

Con $(r, a, \sigma) = (6.8, -0.5, 3.4)$, Reduce produjo cinco raíces reales: tres equilibrios y el par

$$(-0.745966861002653, 12.66180451381419, -7.442305306160726) \quad (25.75)$$

y su imagen por $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$, con $\|f\| = 23.42210895339$. Son candidatos FPP–A para $q = 0.995$, pero aún no cuentan con validación dinámica.

Para Rabinovich–Fabrikant,

$$f_1 = y(z - 1 + x^2) + ax, \quad (25.76)$$

$$f_2 = x(3z + 1 - x^2) + ay, \quad (25.77)$$

$$f_3 = -2z(b + xy), \quad (25.78)$$

y

$$J_f = \begin{pmatrix} 2xy + a & z - 1 + x^2 & y \\ 3z + 1 - 3x^2 & a & 3x \\ -2yz & -2xz & -2(b + xy) \end{pmatrix}. \quad (25.79)$$

Para $(a, b) = (0.1, 0.2876)$, las trece raíces reales de $J_f f = 0$ contienen cinco equilibrios y ocho PP:

$$(-1.04880884817015, 1.14415510709471, 0), \quad (25.80)$$

$$(0.948683298050514, 0.843274042711568, 0), \quad (25.81)$$

$$(0.217907153070161, 0.326271267123146, 1.202380810758825), \quad (25.82)$$

$$(-0.197739086435437, 0.226277627330655, 0.822145202940591), \quad (25.83)$$

más sus imágenes por $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$. Las normas del campo son, respectivamente, 0.21950, 0.17951, 1.34455, 0.76891. Antes de una corrida Caputo $q = 0.998$ se deduplican los cuatro pares y se asigna el mismo presupuesto a cada uno.

25.12. Protocolo de validación PP0–PP5

PP0 Congelar fuente, campo, coordenadas, parámetros, dominio y convención no suave.

PP1 Calcular J_f , $J_f f$, $\det J_f$; resolver raíces reales, excluir $\|f\| \leq \nu$, verificar región y residuo a 50 dígitos en Wolfram.

PP2 En entero, integrar desde cada PP, perturbaciones radiales $10^{-6}, 10^{-4}, 10^{-2}$ y controles aleatorios de igual norma, con la configuración del expediente.

PP3 En Caputo, distinguir FPP–A de FPP–H; usar historia completa como oráculo, terminal inferior común, $h, h/2$ y una réplica corta $h/4$.

PP4 Clasificar destino, recurrencia, robustez y, para FPP–H, mínimos de $\eta_{q,n}$; separar continuación con historia y reset desde el estado.

PP5 Reutilizar los sondeos de todos los equilibrios y el primer contacto. Llegar al conjunto desde un PP no demuestra ocultedad.

Para Muñoz–Pacheco no hay equilibrios; la condición usual de cuenca separada de vecindades de equilibrios es vacua. El piloto evalúa capacidad de localización y coexistencia, no distingue por sí solo entre autoexcitación y ocultedad. El control de Nag Chowdhury–Ghosh debe acompañar cualquier afirmación de generalidad.

25.13. Complementariedad de los métodos

Tabla 15: Funciones complementarias en la localización.

Método	Qué aporta	Qué no demuestra
DF clásica/sesgada	Semillas armónicas estructuradas en Lur'e; cierre DC y fundamental	Existencia exacta del ciclo Caputo, caos u ocultedad.
Machado	Barrido de amplitudes/órdenes auxiliares y DF complejos con rama declarada	Que N^μ sea el Fourier físico de la no linealidad original.
Balance MIMO	Semillas para campos no reducibles a un canal	Convergencia de armónicos omitidos sin una prueba de truncación.
FPP-A	Raíces algebraicas para campos generales y cancelación del segundo término Picard	Aceleración fraccionaria global o pertenencia a una cuenca.
FPP-H	Eventos dependientes de historia sobre trayectorias ya calculadas	Un punto de estado independiente de la prehistoria.
Continuación	Transporte de una rama o trayectoria entre parámetros y órdenes	Ocultedad si no se congela el campo final y se sondean cuencas.
Sondeo de cuenca	Evidencia finita de separación respecto de equilibrios	Prueba topológica global con un número finito de condiciones.

La estrategia propuesta usa la *unión* de semillas. Para cada caso se compara, con igual presupuesto, DF clásica, DF sesgada, Machado, balance MIMO, FPP-A y controles aleatorios; la continuación transporta las supervivientes; FPP-H diagnostica la historia; y los sondeos de cuenca conservan el nivel probatorio final. No se selecciona un único método ganador.

25.14. Frontera de novedad

Fundamento conocido. La definición $J_f f = 0$, su uso como semilla y sus limitaciones pertenecen a la literatura de puntos perpetuos. Caputo, Volterra, Picard y L1 son herramientas establecidas.

Propuesta del proyecto. (i) reinterpretar $J_f f = 0$ para $0 < q < 1$ como cancelación del coeficiente h^{2q} de la expansión Picard–Caputo, con el límite de arranque [ecuación \(25.28\)](#); (ii) separar esa semilla de estado FPP-A del evento estado–historia FPP-H; (iii) exigir historia común, refinamiento L1 y comparación con reset; y (iv) integrar PP con DF, Machado, balance MIMO, continuación y sondeos de cuenca dentro de una matriz de evidencia.

La revisión actual no encontró esta formulación completa en una fuente primaria. Eso la hace potencialmente original, no establece prioridad histórica definitiva. Una publicación deberá incluir una revisión sistemática adicional y teoremas de existencia/regularidad para [ecuación \(25.35\)](#).

La primera agenda numérica queda ordenada así: MAVPD $q = 1$ como control positivo; Chua PWL y Kalman como controles sin PP; Muñoz–Pacheco $q = 0.97$ como primer banco FPP-A/FPP-H; Lorenz $q = 0.995$ y RF $q = 0.998$ como siguientes pruebas MIMO; Wu $q = 0.99$ como control fraccionario con expediente existente; c590 como prueba de rechazo de semillas lejanas.

26. Localización geométrico–topológica de atractores ocultos

Lecturas

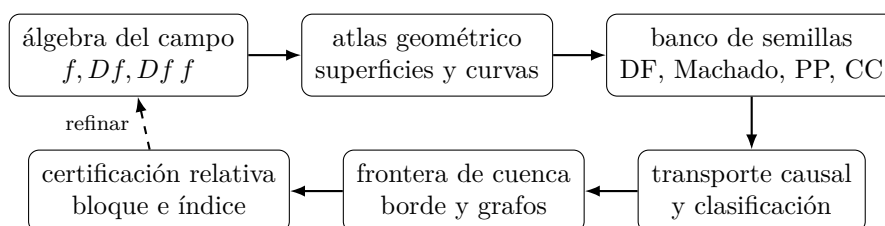
Curvas conectantes [63, 46]; superficies críticas [47]; cuencas y Wada [48, 49].

Ejercicios

Básicos. Para un campo plano, calcule Df , $Df f$, $\det Df$ y sus conjuntos de nivel cero.

Investigación. Repita el cálculo en PLL o MAVPD. Formule una bisección entre dos destinos con métrica escalada; añada un tercer destino y describa el fallo.

Esta sección convierte el lenguaje geométrico de las secciones anteriores en un método de búsqueda. Su propósito no es reemplazar la función descriptiva, la continuación o los puntos perpetuos, sino proporcionarles un atlas común: superficies que todo conjunto compacto invariante debe cortar, curvas que organizan la curvatura del campo, separatrices que aproximan fronteras de cuenca y objetos topológicos que, bajo hipótesis adicionales, pueden certificar la existencia de un conjunto invariante.



26.1. Ventajas, aportes y límites del enfoque

El aporte operativo es convertir una búsqueda ciega en una búsqueda por objetos matemáticos de dimensión menor y, después, someter esos objetos a una cadena de pruebas cada vez más fuerte.

1. **Reducción dimensional.** En $\mathbb{R}^3$, una superficie crítica reemplaza un barrido volumétrico por un barrido bidimensional; una curva conectante lo reduce a una familia unidimensional. Esto no garantiza éxito, pero aumenta la densidad de semillas informativas con el mismo presupuesto.
2. **Complementariedad estructural.** La función descriptiva explota la estructura de Lur'e y busca oscilaciones casi armónicas. Las superficies y curvas dependen directamente de f y Df ; siguen existiendo cuando no hay cierre escalar, cuando la ganancia armónica es inadmisibles o cuando no hay PP.
3. **Diagnóstico de fracaso.** Un determinante jacobiano no nulo puede excluir PP; una falta de bloque absorbente puede detener un caso antes de calcular Lyapunov; una frontera que cambia al refinar revela que la clasificación dinámica todavía no es estable.
4. **Geometría de la cuenca.** El seguimiento de borde, las variedades estables, la entropía de cuenca y las pruebas de Wada describen cómo se separan los destinos, no sólo qué trayectoria se dibujó [48, 49].
5. **Puente hacia certificación.** Una aproximación exterior por cajas puede producir un grafo de recurrencia; con aritmética validada puede sostener un bloque aislante y un índice de Conley. Ésta es una afirmación más fuerte que una nube, aunque todavía debe enlazarse con la cuenca para hablar de ocultedad.
6. **Control de coordenadas y memoria.** La formulación covariante muestra qué cantidades sobreviven a cambios de carta. En Caputo obliga a declarar si se estudia una historia heredada o un PVI reiniciado, evitando trasladar sin prueba la geometría puntual de una ODE.

Las limitaciones son igualmente importantes. Ninguna superficie crítica, curva conectante, región KCC, exponente de Lyapunov, entropía de cuenca o índice de Conley aislado prueba simultáneamente

atracción, caos y ocultidad. El método produce semillas, restricciones y certificados parciales. La afirmación final debe conservar separados: existencia del conjunto, atracción, tipo dinámico, geometría de la frontera y exclusión de vecindades de equilibrios.

26.2. Superficies críticas y teorema de cobertura por observables

Sea

$$\dot{x} = f(x), \quad f \in C^1(U, \mathbb{R}^n), \quad (26.1)$$

y sea $h \in C^2(U, \mathbb{R})$ un observable. Sus dos primeras derivadas a lo largo del flujo son

$$L_f h(x) = Dh(x)f(x), \quad L_f^2 h(x) = D(L_f h)(x)f(x). \quad (26.2)$$

Para $h_i(x) = x_i$,

$$L_f h_i = f_i, \quad L_f^2 h_i = (Df f)_i. \quad (26.3)$$

Se definen, siguiendo el método de superficies críticas de Godara et al. [47],

$$S_i^v = \{x : f_i(x) = 0\}, \quad S_i^a = \{x : (Df f)_i(x) = 0\}. \quad (26.4)$$

La superficie distinta

$$S_J = \{x : \det Df(x) = 0\} \quad (26.5)$$

se llamará *superficie de Jacobiano singular*; no debe confundirse con las superficies de velocidad o aceleración de (26.4).

Proposición 26.1 (Cobertura por extremos). *Sea $A \subset U$ compacto e invariante para el flujo completo de (26.1). Entonces, para todo $h \in C^2(U)$,*

$$A \cap \{L_f h = 0\} \neq \emptyset, \quad A \cap \{L_f^2 h = 0\} \neq \emptyset.$$

En particular, A corta S_i^v y S_i^a para cada coordenada i .

Demostración. La restricción $h|_A$ alcanza máximo en algún $p \in A$. Como la órbita $t \mapsto \varphi_t(p)$ permanece en A para tiempos positivos y negativos, $t = 0$ es un máximo de $h(\varphi_t(p))$ y su derivada es $L_f h(p) = 0$. Aplique el mismo argumento a la función continua $L_f h|_A$: si no es constante, uno de sus extremos anula $L_f(L_f h) = L_f^2 h$; si es constante, la compacidad de una órbita impide que esa constante sea no nula para $h = x_i$, y el resultado también se cumple. Para un observable general constante a lo largo de A , $L_f^2 h$ ya es cero. $\square$

Si A es un atractor, su cuenca $\mathcal{B}(A)$ es abierta. Si además $p \in A \cap S_i^v$ es un punto regular de f_i , entonces el teorema de la función implícita convierte S_i^v en una hipersuperficie cerca de p y

$$\mathcal{B}(A) \cap S_i^v \quad (26.6)$$

contiene un abierto relativo no vacío. Éste es el fundamento de muestrear una superficie en vez de todo el volumen. La proposición no dice dónde está la intersección, no da su medida global y no garantiza que una malla finita la alcance.

26.3. Curvas conectantes, puntos perpetuos y geometría intrínseca

Escriba velocidad y aceleración euclidianas como

$$v = f(x), \quad a = Df(x)f(x). \quad (26.7)$$

En un punto con $v \neq 0$, la curvatura de la órbita satisface

$$\kappa(x) = \frac{\|v \wedge a\|}{\|v\|^3}. \quad (26.8)$$

La curva conectante algebraica se obtiene imponiendo curvatura nula [63, 46]:

$$\mathcal{C} = \{x : f(x) \neq 0, \text{rank}[f(x) \ Df(x)f(x)] \leq 1\} \quad (26.9)$$

$$= \{x : f_i a_j - f_j a_i = 0, \ i < j, \ f(x) \neq 0\}. \quad (26.10)$$

Equivalentemente, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$Df(x)f(x) = \lambda f(x). \quad (26.11)$$

Los puntos perpetuos de la [sección 25](#) son el subconjunto $\lambda = 0$. Por tanto,

$$\text{PP} \subset \mathcal{C}, \quad \text{PP} \subset S_J, \quad (26.12)$$

pero un punto de $\mathcal{C}$ con $\lambda \neq 0$ no tiene por qué pertenecer a S_J . La propuesta publicada de usar $\mathcal{C}$ para localizar atractores ocultos es un antecedente, no una contribución nueva de este reporte. Tampoco se ha demostrado que toda curva conectante atravesase toda cuenca; se usa como familia priorizada de condiciones iniciales.

La aceleración $Df f$ no es intrínseca bajo una carta no lineal. Si $y = g(x)$ y $\tilde{f}(y) = Dg(x)f(x)$, entonces

$$D\tilde{f}(y)\tilde{f}(y) = Dg(x)Df(x)f(x) + D^2g(x)[f(x), f(x)]. \quad (26.13)$$

El término hessiano desaparece sólo para cambios afines. En una variedad riemanniana (M, g) con conexión de Levi-Civita ∇ , la cantidad geométrica apropiada es

$$a_\nabla = \nabla_f f, \quad a_\nabla^\perp = a_\nabla - \frac{g(a_\nabla, f)}{g(f, f)} f. \quad (26.14)$$

La condición $a_\nabla^\perp = 0$ es independiente de la carta y también es invariante bajo reparametrizaciones positivas del tiempo: si $\hat{f} = \rho f$, entonces

$$\nabla_{\hat{f}} \hat{f} = \rho^2 \nabla_f f + \rho f(\rho) f, \quad (26.15)$$

de modo que la parte normal sólo se multiplica por ρ^2 . En cambio, la condición fuerte $\nabla_f f = 0$ no es orbitalmente invariante. Ésta es la razón para conservar las coordenadas físicas del PLL y declarar la métrica usada.

26.4. KCC/Jacobi: región geométrica de enfoque, no certificado de cuenca

La teoría de Kosambi–Cartan–Chern (KCC) parte de un semispray

$$\ddot{x}^i + 2G^i(x, y) = 0, \quad y^i = \dot{x}^i. \quad (26.16)$$

Define la conexión no lineal $N^i_j = \partial G^i / \partial y^j$ y una ecuación de desviación

$$\frac{D^2 \xi^i}{dt^2} = P^i_j \xi^j. \quad (26.17)$$

Con la convención usada aquí,

$$P^i_j = -2 \frac{\partial G^i}{\partial x^j} - 2G^\ell \frac{\partial N^i_j}{\partial y^\ell} + y^\ell \frac{\partial N^i_j}{\partial x^\ell} + N^i_\ell N^\ell_j. \quad (26.18)$$

Partes reales negativas de los valores propios de P corresponden a enfoque de desviaciones en esta convención; positivas, a dispersión. Roy, Ray y Roy Chowdhury aplicaron KCC directamente a la predicción de regiones asociadas con atractores ocultos [66]. Por tanto, KCC ya es un antecedente de localización.

Hay dos cautelas. Primero, una EDO de primer orden no determina una única reducción de segundo orden fuera de la restricción $y = f(x)$; eliminaciones distintas pueden inducir semisprays distintos.

Segundo, estabilidad de Jacobi no equivale a estabilidad de Lyapunov, atracción o caos. En esta metodología, los invariantes KCC sólo ordenan puntos de las superficies y curvas antes de integrarlos.

El PLL ofrece una reducción natural. De ecuación (36.3), con $y = \dot{\theta}$,

$$G(\theta, y) = -\frac{\omega_\Delta}{2T} + \frac{L}{4T} \sin \theta + \frac{1}{2T} \left(1 + \frac{\tau_2 L}{2} \cos \theta \right) y, \quad (26.19)$$

y

$$N(\theta) = \frac{1}{2T} \left(1 + \frac{\tau_2 L}{2} \cos \theta \right), \quad (26.20)$$

$$P(\theta, y) = N(\theta)^2 - \frac{L}{2T} \cos \theta + \frac{\tau_2 L}{4T} y \sin \theta. \quad (26.21)$$

En los equilibrios bloqueados del expediente, Wolfram obtiene

$$P(\theta_f, 0) = -1642.02410524 \dots, \quad P(\theta_s, 0) = 3069.17107927 \dots \quad (26.22)$$

El signo concuerda con enfoque de Jacobi en el foco y dispersión en la silla; no prueba la existencia del ciclo corredor ni su ocultedad.

26.5. Cuencas, seguimiento de borde y topología computacional

Suponga que A_1 y A_2 son destinos atrayentes con cuencas abiertas. El *edge tracking* toma $x_0 \in \mathcal{B}(A_1)$ y $x_1 \in \mathcal{B}(A_2)$ y biseca el segmento mientras los extremos conserven destinos distintos. En sistemas con una frontera organizada por una silla o un ciclo silla, la trayectoria intermedia aproxima su variedad estable. Es un método de frontera, no una prueba de que ésta sea suave ni única. La entropía de cuenca cuantifica incertidumbre de destino; su criterio $S_{bb} > \log 2$ es suficiente para fractalidad bajo las hipótesis de su construcción, pero una entropía grande no demuestra Wada [48]. Para Wada se requiere una prueba específica y al menos tres cuencas [49].

Para superar la dependencia de trayectorias largas, particione un dominio compacto D en cajas $B_1, \dots, B_N$ y fije un tiempo $\tau > 0$. El grafo de la aplicación φ_τ tiene una arista

$$B_i \longrightarrow B_j \iff \varphi_\tau(B_i) \cap B_j \neq \emptyset. \quad (26.23)$$

Una evaluación puntual genera sólo un grafo heurístico. Una *aproximación exterior* encierra rigurosamente $\varphi_\tau(B_i)$; sus componentes fuertemente conexas contienen la recurrencia posible. Los algoritmos orientados a conjuntos y las descomposiciones de Morse son antecedentes establecidos [67, 68, 69].

Sea N_A una unión de cajas. Si

$$\varphi_\tau(N_A) \subset \text{int } N_A, \quad (26.24)$$

N_A es un bloque atrayente para el mapa muestreado. Si además su índice de Conley es no trivial, existe un conjunto invariante aislado en él. Para usar esto en ocultedad se necesita todavía excluir la cuenca desde los equilibrios.

Proposición 26.2 (Certificado relativo de no alcance). *Sea el grafo de cajas una aproximación exterior validada de φ_τ sobre D . Sea $N_A \subset D$ un bloque atrayente que contiene al atractor A , y sea U_E una unión de cajas que contiene vecindades de todos los equilibrios. Suponga que toda órbita iniciada en U_E permanece en D y que el grafo no contiene un camino de U_E a N_A . Entonces ninguna órbita iniciada en U_E pertenece a $\mathcal{B}(A)$.*

Demostración. Si una órbita de U_E fuera atraída por A , terminaría entrando en el vecindario atrapante N_A . Sus imágenes sucesivas a tiempos $k\tau$ inducirían un camino de cajas desde U_E hasta N_A , contradiciendo la hipótesis de no alcance. La aproximación exterior es esencial: un grafo construido con un solo punto por caja podría omitir el camino real. $\square$

El resultado certifica ocultedad sólo respecto del dominio, las vecindades y el modelo declarados. Si se cambia el radio o existe una salida no controlada de D , la conclusión debe recalcularse.

26.6. Traslado correcto a Caputo

Para

$${}^C D_{t_0}^q x(t) = F(x(t)), \quad 0 < q < 1, \quad (26.25)$$

la ecuación de Volterra es

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t-s)^{q-1} F(x(s)) ds. \quad (26.26)$$

El valor $x(t)$ no determina por sí solo el futuro. La semidinámica rigurosa se construye en un espacio funcional de perfiles [18, 19, 50]. Por ello hay dos geometrías distintas:

1. el *corte de reinicio*, formado por historias constantes y usado por los PVI bibliográficos;
2. la *geometría funcional*, donde una condición inicial es un perfil y la distancia incluye memoria.

Si $\iota : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathfrak{C}$ inserta estados como perfiles constantes y $\mathcal{B}_{\mathfrak{C}}(\mathcal{A})$ es la cuenca funcional, se define

$$B_0(\mathcal{A}) = \iota^{-1}(\mathcal{B}_{\mathfrak{C}}(\mathcal{A})). \quad (26.27)$$

Excluir una vecindad funcional de cada perfil de equilibrio implica excluir su corte constante; la recíproca no es válida. Esta separación entre *ocultedad funcional* y *ocultedad de reinicio* no fue localizada en los antecedentes consultados y se propone como parte del proyecto.

Las superficies $F_i(x) = 0$ siguen siendo conjuntos algebraicos útiles en el corte de reinicio, pero ya no son superficies de velocidad ordinaria: en general $\dot{x}(t) \neq F(x(t))$. Por tanto, la [proposition 26.1](#) no se traslada sustituyendo simplemente f por F . Si x_i es diferenciable para $t > t_0$, la superficie funcional que detecta extremos es

$$\widehat{S}_i^v = \{\Phi_t : \mathcal{V}_i[\Phi_t] = \dot{x}_i(t) = 0\}, \quad (26.28)$$

y depende de la historia Φ_t . En puntos no suaves o cerca del arranque se trabaja directamente con (26.26); no se inventa una segunda derivada clásica.

26.6.1. Curva conectante Picard–Caputo

Para $F \in C^2$ y $h = t - t_0 \downarrow 0$, la iteración de Picard produce

$$x(t_0 + h) = p + \frac{F(p)}{\Gamma(q+1)} h^q + \frac{DF(p)F(p)}{\Gamma(2q+1)} h^{2q} + O(h^{3q}). \quad (26.29)$$

Con el parámetro natural $s = h^q$,

$$\left. \frac{dx}{ds} \right|_0 = \frac{F(p)}{\Gamma(q+1)}, \quad \left. \frac{d^2x}{ds^2} \right|_0 = \frac{2DF(p)F(p)}{\Gamma(2q+1)}. \quad (26.30)$$

Esto motiva el conjunto algebraico de arranque

$$\mathcal{C}_{\text{PC}} = \{p : F(p) \neq 0, \text{rank}[F(p) \quad DF(p)F(p)] \leq 1\}. \quad (26.31)$$

El conjunto es independiente de q , pero el peso relativo de los términos en (26.29) sí depende de q . No es una curva global de la semidinámica: sólo genera semillas en el corte de reinicio.

En una variedad con conexión ∇ , la aceleración covariante de esta curva de arranque es

$$\mathcal{A}_{q,\nabla}(p) = \frac{2DF(p)F(p)}{\Gamma(2q+1)} + \frac{\Gamma_p(F(p), F(p))}{\Gamma(q+1)^2}. \quad (26.32)$$

Wolfram verificó que (26.32) transforma como vector cuando también se transforma la conexión, y que $\mathcal{A}_{1,\nabla} = \nabla_F F$. Esta formulación covariante y su uso como filtro de semillas Caputo son una deducción del proyecto. No afirman una regla de cadena fraccionaria para $F(x(t))$.

26.6.2. Evento conectante dependiente de historia

El carril global conserva la definición secuencial ya introducida:

$$\mathcal{A}_q[x](t) = {}^C D_{t_0}^q [F(x(\cdot))](t). \quad (26.33)$$

Un evento conectante de historia satisface

$$F(x(t)) \neq 0, \quad \Pi_{\bar{F}(x(t))}^\perp \mathcal{A}_q[x](t) = 0, \quad (26.34)$$

donde

$$\Pi_{\bar{F}}^\perp A = A - \frac{\langle A, F \rangle}{\|F\|^2} F. \quad (26.35)$$

El caso $\mathcal{A}_q = 0$ es el evento FPP–H. Dos historias que llegan al mismo $x(t)$ pueden producir valores diferentes en (26.33); por ello el evento no es un punto de $\mathbb{R}^n$. Numéricamente se buscan mínimos convergentes de

$$r_{CC,q}(t) = \frac{\|\Pi_{\bar{F}}^\perp \mathcal{A}_q[x](t)\|}{1 + \|\mathcal{A}_q[x](t)\|}, \quad (26.36)$$

al refinar paso y horizonte; un mínimo visual aislado no basta.

26.6.3. Elevación exponencial y topología aproximada

La representación del núcleo

$$K_q(t) = \frac{t^{q-1}}{\Gamma(q)} \approx \sum_{\ell=1}^m w_\ell e^{-\eta_\ell t} \quad (26.37)$$

induce variables de memoria

$$z_\ell(t) = \int_{t_0}^t e^{-\eta_\ell(t-s)} F(x(s)) ds, \quad (26.38)$$

$$\dot{z}_\ell = -\eta_\ell z_\ell + F(x), \quad x = x_0 + \sum_{\ell=1}^m w_\ell z_\ell. \quad (26.39)$$

Las aproximaciones racionales por sumas de exponenciales y sus análisis de estabilidad y convergencia son antecedentes numéricos [70]. Lo nuevo propuesto no es la elevación, sino usarla como puente controlado hacia grafos de cajas e índice de Conley. Para identificar un resultado del sistema elevado con el Caputo original se exigirán: cota uniforme del error de núcleo, cota de error de solución, un bloque aislante común durante la homotopía exacto–aproximación y persistencia al aumentar m y el horizonte. Sin esos cuatro elementos, el índice pertenece sólo a la aproximación finita.

26.7. Mapa de antecedentes, deducciones y novedad defendible

Tabla 16: Qué existía y qué añade esta formulación.

Objeto	Estado	Fundamento y límite
Superficies $f_i = 0$ y $(Df f)_i = 0$ para localizar oscilaciones	Antecedente	Godara et al. [47]. La prueba por extremos se presenta aquí para fijar hipótesis; es una formalización del fundamento, no la invención del método.

Objeto	Estado	Fundamento y límite
Curvas $Df f = \lambda f$	Antecedente	Gilmore et al. y Guan–Xie [63, 46]. Su intersección con todas las cuencas continúa siendo hipótesis numérica, no teorema general.
Puntos perpetuos	Antecedente	Prasad et al. y Dudkowski et al.; la sección 25 contiene alcance y contraejemplos.
KCC para atractores ocultos	Antecedente	Roy, Ray y Roy Chowdhury [66]. Aquí se integra como ranking y se explicitan dependencia de la reducción y límites probatorios.
Métodos de cajas, Morse e índice de Conley	Antecedente general	[67, 68, 69]. No fueron creados para HAFO ni prueban ocultedad por sí solos.
Semidinámica de Caputo en perfiles	Antecedente riguroso	Cong–Tuan, Doan–Kloeden [18, 19, 50].
Ocultedad funcional frente a ocultedad de reinicio	Propuesta del proyecto	Se deduce de la inclusión de historias constantes en el espacio funcional. La implicación funcional $\Rightarrow$ reinicio fue verificada lógicamente; la recíproca falla.
Curva conectante Picard–Caputo y aceleración covariante $\mathcal{A}_{q,\nabla}$	Propuesta del proyecto	Derivada de la expansión de Volterra con $s = h^q$ y de geometría diferencial. Es un filtro de arranque, no una órbita conectante global.
Evento conectante FPP–H sobre historias	Propuesta del proyecto	Usa la derivada secuencial conservando el terminal inferior. Requiere convergencia respecto de paso, historia y horizonte.
Bloque atrayente + índice no trivial + no alcance desde equilibrios	Propuesta de integración	La proposition 26.2 combina herramientas existentes en un certificado relativo. Falta ejecutarlo con aproximaciones exteriores validadas.
Elevación de memoria + continuación del bloque aislante	Programa de investigación	La suma de exponenciales es antecedente; la preservación del índice durante la homotopía al núcleo Caputo exacto debe demostrarse.
Banco unido DF–Machado–continuación–PP–superficies–CC–KCC	Aporte metodológico	La novedad defendible es la integración causal, las reglas de evidencia y la comparación con igual presupuesto, no cada herramienta por separado.

Regla de redacción de tesis. Se usará “antecedente” para una construcción publicada, “deducción” para una consecuencia demostrada aquí y “propuesta” para un protocolo todavía no cerrado dinámicamente. Ningún resultado de Wolfram sobre f , Df o $Df f$ se describirá como prueba de atracción, caos, cuenca u ocultedad.

27. Protocolos experimentales

Lecturas

Datseris–Parlitz [71] para observables numéricos; entropía de cuenca [48]; Wada [49].

Ejercicios

Básicos. Para una órbita conocida, calcule retorno, período dominante y variación al reducir el paso.

Investigación. Construya una matriz semilla×orden–memoria×paso×horizonte ×solucionador. Separe destino, atracción, caos, contacto con equilibrios y ocultedad.

Esta sección fija los experimentos antes de presentar sus resultados. La separación es importante porque compartir una familia de ecuaciones o un mismo conjunto de parámetros no convierte dos trayectorias en la misma reproducción. En particular, la reconstrucción de Danca y la ruta no suave propuesta usan los parámetros de ecuación (2.5), pero emplean semillas y procedimientos de continuación diferentes. De manera análoga, la reconstrucción de Wu y el caso c590 pertenecen a ecuación (2.6), aunque usan parámetros, condiciones iniciales e integradores distintos.

Tabla 17: Carriles experimentales y función de cada uno en el reporte.

Carril	Contrato dinámico	Propósito
Leonov–Kuznetsov, $q = 1$	Sistema entero y control EFORK–3 en $q = 1$	Recuperar la construcción armónica y el procedimiento entero
Danca, $q = 0.9998$	Caputo ABM con memoria completa	Reconstruir los datos publicados y evaluar una semilla diagnóstica declarada
Wu, $q = 0.99$	Recurrencia ADM local de orden cuatro	Reintegrar las dos condiciones iniciales publicadas
No suave propuesto	Función descriptiva sesgada, continuación Caputo y ABM	Localizar y sondear el conjunto atrayente obtenido con la nueva semilla
c590	Búsqueda RK4 en $q = 1$, refinamiento Caputo ABM	Seleccionar parámetros, refinar la semilla y sondear el conjunto final

27.1. Integración causal mediante ABM–PECE

Los problemas de Caputo de las rutas propuestas y de la reconstrucción de Danca se integran con el predictor–corrector Adams–Bashforth–Moulton. Para

$${}^C D_{t_0}^q X(t) = F(t, X(t)), \quad X(t_0) = X_0,$$

se discretiza la ecuación de Volterra de ecuación (6.8) en $t_n = t_0 + nh$. Si $F_j = F(t_j, X_j)$, el predictor es

$$X_{n+1}^P = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} F_j, \quad b_{j,n+1} = (n+1-j)^q - (n-j)^q. \quad (27.1)$$

El campo se evalúa una vez en el estado predicho y se aplica el corrector

$$X_{n+1} = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+2)} \left[F(t_{n+1}, X_{n+1}^P) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} F_j \right], \quad (27.2)$$

con

$$a_{j,n+1} = \begin{cases} n^{q+1} - (n-q)(n+1)^q, & j = 0, \\ (n-j+2)^{q+1} - 2(n-j+1)^{q+1} + (n-j)^{q+1}, & 1 \leq j \leq n. \end{cases} \quad (27.3)$$

En cada paso se realizan, en este orden, las siguientes operaciones:

1. se conservan todos los pares (X_j, F_j) calculados desde t_0 ;
2. se forma la suma histórica del predictor ecuación (27.1);
3. se evalúa el campo en X_{n+1}^P ;
4. se forma la suma histórica del corrector ecuación (27.2);
5. se agregan X_{n+1} y F_{n+1} a la historia.

Ninguno de los términos $j = 0, \dots, n$ se elimina. Por tanto, el costo directo es $O(N^2)$ y el almacenamiento es $O(N)$ para N pasos [40]. Cada sonda de cuenca constituye un problema de valor inicial independiente con el mismo instante t_0 y su propia memoria. En la continuación no suave, en cambio, los 21 niveles comparten una sola historia; sólo al terminar la continuación se inicia el problema autónomo que define la nube objetivo.

27.2. Métrica de contacto y clasificación de destinos

Sea $\mathcal{C}_h = \{A_k\}$ la nube postransitoria del conjunto objetivo y sea $Y = \{Y_j\}$ el segmento postransitorio de una sonda. Después del submuestreo declarado, la distancia usada para decidir un contacto es

$$D_{90}(Y, \mathcal{C}_h) = Q_{0.90} \left(\left\{ \min_k \|Y_j - A_k\|_2 \right\}_j \right). \quad (27.4)$$

Se registra un contacto cuando

$$D_{90}(Y, \mathcal{C}_h) \leq \delta. \quad (27.5)$$

El percentil 90 evita que unos pocos puntos cercanos determinen por sí solos la clasificación. Antes de ejecutar los sondeos se fijan la nube, el submuestreo y δ ; el umbral no se ajusta después de observar los resultados.

Cada trayectoria se asigna a una de cuatro clases:

1. *objetivo*, si satisface ecuación (27.5);
2. *equilibrio*, si satisface el criterio estacionario declarado;
3. *divergencia*, si alcanza el umbral de crecimiento;
4. *otro destino*, para las trayectorias finitas restantes.

27.3. Protocolos de reconstrucción bibliográfica

27.3.1. Control entero de Leonov–Kuznetsov: carril histórico EFORK–3

Se usa ecuaciones (2.1) y (2.3). El cierre armónico selecciona la primera rama positiva y construye la condición modal. El control dinámico almacenado utiliza EFORK–3 evaluado en $q = 1$, con paso $h = 0.01$. La prueba de vecindades emplea

$$r \in \{10^{-5}, 3 \times 10^{-5}, 10^{-4}, 3 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}, 10^{-2}\}$$

y 24 condiciones por radio alrededor de cada uno de los tres equilibrios. El conteo total es

$$3 \text{ equilibrios} \times 7 \text{ radios} \times 24 \text{ muestras} = 504.$$

Este expediente usa $T = 320$, $T_{\text{burn}} = 80$ y el clasificador histórico de huellas de sección contra 89 puntos de referencia. Sus coordenadas de sondeo no son el banco compartido de la comparación Python–Julia. Este carril comprueba la recuperación numérica del caso $q = 1$; no suministra la semilla de ninguno de los dos casos fraccionarios propuestos.

27.3.2. Reconstrucción de Danca

Se conservan la ecuación [ecuación \(2.4\)](#), los parámetros [ecuación \(2.5\)](#) y el orden $q = 0.9998$. La condición inicial diagnóstica se obtiene al aplicar el cierre armónico entero a esos parámetros:

$$X_0^D = (5.8561450863, 0.3693315782, -8.3665361683)^\top. \quad (27.6)$$

Esta condición se declara como una reconstrucción y no como una condición inicial publicada por Danca. La trayectoria se calcula mediante Caputo ABM–PECE con memoria completa,

$$h = 0.01, \quad T = 500, \quad T_{\text{burn}} = 250.$$

La clasificación postransitoria utiliza espectro de potencia y prueba 0–1. El protocolo de vecindad descrito en la referencia se conserva como control: 200 condiciones con $\delta = 0.01$ alrededor de un equilibrio externo y la simetría para el equilibrio opuesto [\[36\]](#).

27.3.3. Reconstrucción de Wu

Se emplean [ecuaciones \(2.6\)](#) y [\(2.7\)](#) y las condiciones iniciales publicadas

$$X_{0,+}^W = (13.8, 0.7093, -19.8768)^\top, \quad X_{0,-}^W = -X_{0,+}^W. \quad (27.7)$$

La recurrencia se ejecuta con el ADM local de orden cuatro usado en la reproducción bibliográfica:

$$q = 0.99, \quad h = 0.01, \quad N = 10\,000, \quad T = 100, \quad T_{\text{burn}} = 50.$$

Este actualizador local no acumula una historia ABM de Caputo. Por ello, sus resultados se presentan únicamente dentro del carril de Wu y no se combinan con [c590](#).

27.4. Ruta propuesta para el sistema no suave

27.4.1. Exploración y selección de la semilla

La exploración considera nueve pares de pendientes:

$$m_1 \in \{-1.1468, -1.20, -1.25\}, \quad m_0 \in \{-0.1768, -0.20, -0.24\}. \quad (27.8)$$

Para cada par se inicializa el solucionador con cinco valores de $A \in [0.5, 10]$, nueve de $c \in [-8, 8]$ y seis de $\omega \in [0.5, 6]$. Por tanto,

$$5 \times 9 \times 6 = 270 \text{ inicios por par}, \quad 9 \times 270 = 2\,430 \text{ inicios totales}. \quad (27.9)$$

La ecuación de cierre sesgada se resuelve mediante mínimos cuadrados de región de confianza reflectiva con

$$A \in [10^{-6}, 25], \quad c \in [-12, 12], \quad \omega \in [0.1, 8], \\ f_{\text{tol}} = x_{\text{tol}} = 10^{-10}, \quad g_{\text{tol}} = 10^{-8}, \quad N_{\text{eval}} \leq 300.$$

Las integrales de la función descriptiva usan una regla trapezoidal periódica con 8 192 nodos. Una raíz pasa a la etapa siguiente si el solucionador converge, $A \geq 0.5$, $0.5 \leq \omega \leq 6$ y la norma del residuo es menor que 10^{-4} . Las raíces se deduplican con tolerancia 10^{-3} en (A, c, ω) , se conservan como máximo dos por par y, dentro del par nominal de [ecuación \(2.5\)](#), se selecciona la raíz con $c > 0.05$ y menor residuo.

27.4.2. Continuación con una sola memoria

La semilla seleccionada se transporta mediante

$$\varepsilon_k = 0.05k, \quad k = 0, \dots, 20.$$

Cada uno de los 21 niveles usa $h = 0.01$, 30 unidades de transitorio y 30 unidades retenidas. El integrador no se reinicia al cambiar ε_k : las sumas de ecuaciones (27.1) y (27.2) mantienen todos los estados calculados desde el inicio del nivel $\varepsilon = 0$. El estado final en $\varepsilon = 1$ inicia después un nuevo problema autónomo con

$$q = 0.9998, \quad h = 0.01, \quad T = 300, \quad T_{\text{burn}} = 100.$$

La atracción local del objetivo se comprueba con 12 perturbaciones en cada uno de los radios 10^{-6} , 10^{-4} y 10^{-2} .

27.4.3. Sondeo volumétrico

Alrededor del equilibrio e_i , una condición se genera mediante

$$X_{0,i\ell m} = e_i + r_\ell U_{i\ell m}^{1/3} d_{i\ell m}, \quad U_{i\ell m} \sim \mathcal{U}(0, 1), \quad d_{i\ell m} \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^2). \quad (27.10)$$

El factor $U^{1/3}$ produce una distribución uniforme respecto del volumen de la bola. El plan nominal por equilibrio es

$$\begin{aligned} r_\ell &\in \{10^{-5}, 3 \times 10^{-5}, 10^{-4}, 3 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}, 10^{-2}, \\ &\quad 0.03, 0.1, 0.3, 1, 2\}, \\ N_\ell &\in \{80, 120, 160, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1200, 1500, 1500\}. \end{aligned} \quad (27.11)$$

Se usa PCG64 con semilla

$$s_{i\ell} = 42 + 100i + 10\ell.$$

Cada sonda utiliza ABM-PECE de memoria completa con

$$q = 0.9998, \quad h = 0.01, \quad T = 200, \quad T_{\text{burn}} = 50, \quad \delta = 0.5.$$

La convergencia temprana requiere $t \geq 25$, distancia menor que 10^{-3} a un equilibrio, norma del campo menor que 10^{-4} y 50 pasos consecutivos. La divergencia temprana requiere cinco normas consecutivas mayores que 80 o cinco razones de crecimiento mayores que 1.25; el corte duro es 120. Una trayectoria que completa el horizonte también se clasifica como equilibrio si su distancia final a alguno de ellos no excede 0.5.

27.5. Ruta propuesta para el caso c590

27.5.1. Exploración global y local en $q = 1$

La exploración global genera 2 400 casos con PCG64 y semilla 2026062304:

$$\begin{aligned} \alpha &\sim \mathcal{U}(5, 22), & \beta &\sim \mathcal{U}(6, 35), & \gamma &= 10^{\mathcal{U}(-3, -0.5)}, \\ a_1 &\sim \mathcal{U}(-0.1, 1), & a_2 &\sim \mathcal{U}(-3.5, -0.4), & \rho &\sim \mathcal{U}(0.4, 2.8). \end{aligned} \quad (27.12)$$

Cada parámetro se integra simultáneamente desde una semilla candidata y desde el control $(10^{-3}, 0, 0)^\top$, con RK4 fijo,

$$q = 1, \quad h = 0.01, \quad T = 200, \quad T_{\text{burn}} = 100.$$

La respuesta candidata debe permanecer acotada y separada de la respuesta del control según la distancia D_{90} . Entre las respuestas no triviales se selecciona el caso de mayor puntuación exploratoria.

Alrededor de ese caso se generan 1 000 perturbaciones con PCG64 y semilla 2026062305:

$$\begin{aligned}\alpha &= \alpha_b \exp \mathcal{N}(0, 0.18), & \beta &= \beta_b \exp \mathcal{N}(0, 0.18), \\ \gamma &= \gamma_b \exp \mathcal{N}(0, 0.35), & a_1 &= a_{1,b} + \mathcal{N}(0, 0.12), \\ a_2 &= a_{2,b} \exp \mathcal{N}(0, 0.15), & \rho &= \rho_b \exp \mathcal{N}(0, 0.15).\end{aligned}\tag{27.13}$$

La integración local usa $h = 0.01$, $T = 240$ y $T_{\text{burn}} = 120$. Los 30 casos no periódicos con mayor puntuación se auditan mediante RK4 variacional y ortonormalización QR, con

$$h = 0.005, \quad T_{\text{burn}} = 200, \quad T_{\text{med}} = 300,$$

y una reortogonalización cada diez pasos. Se selecciona el mayor exponente principal entre los casos acotados, separados del control, con E_0 inestable y $E_{\pm}$ estables.

27.5.2. Refinamiento fraccionario y selección de la condición inicial

Los órdenes

$$q \in \{0.9995, 0.9998, 0.9999, 0.99995\}$$

se evalúan como problemas de Caputo independientes. Cada problema empieza en $t_0 = 0$ con la semilla entera seleccionada y usa ABM de memoria completa,

$$h = 0.005, \quad T = 300, \quad T_{\text{burn}} = 150.$$

De la trayectoria con $q = 0.9999$ se extraen 16 estados, en los índices

$$30\,001, 32\,000, \dots, 60\,000,$$

que corresponden aproximadamente a $t = 150.005, \dots, 300$. Cada estado inicia un nuevo problema de Caputo. La criba corta usa $h = 0.0025$, $T = 180$ y $T_{\text{burn}} = 90$; los supervivientes se verifican además con $h = 0.005$ y $h = 0.01$. La auditoría larga usa

$$h \in \{0.0025, 0.005, 0.01\}, \quad T = 300, \quad T_{\text{burn}} = 150.$$

La selección exige acotación en los tres pasos y mediana remuestreada de la prueba 0–1 mayor que 0.8 en los dos pasos refinados $h = 0.0025$ y $h = 0.005$.

27.5.3. Sondeo sobre superficies esféricas

Las condiciones iniciales son

$$X_{0,ilm} = e_i + r_\ell d_{ilm}, \quad d_{ilm} \in \mathbb{S}^2, \tag{27.14}$$

donde las direcciones combinan los seis semiejes cartesianos y una distribución determinista de Fibonacci esférica. El plan por equilibrio es

$$\begin{aligned}r_\ell &\in \{10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 2\}, \\ N_\ell &\in \{100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900\}.\end{aligned}\tag{27.15}$$

Cada sonda usa

$$q = 0.9999, \quad h = 0.005, \quad T = 180, \quad T_{\text{burn}} = 90.$$

La nube objetivo se simetriza como $\mathcal{C}_h^\pm = \mathcal{C}_h \cup (-\mathcal{C}_h)$. Su calibración fija

$$d_{90}^{\text{cal}} = 0.2950508245, \quad \delta = 2d_{90}^{\text{cal}} = 0.5901016489. \tag{27.16}$$

La detección temprana de equilibrio se activa en $t = 45$ y requiere distancia menor que 10^{-6} , norma del campo menor que 10^{-4} y 50 pasos consecutivos. El umbral de divergencia es $\|X\|_2 = 120$.

27.6. Partición local y auditoría macroscópica

Los radios se procesan en orden ascendente y se completa cada bloque alrededor de E_0 , E_+ y E_- . La partición local comprende $r \leq 0.3$. La auditoría macroscópica conserva además $r = 1$ y $r = 2$. Se define

$$H_\ell = \sum_{i,m} \mathbf{1}[D_{90}(Y_{ilm}, C_h) \leq \delta],$$

y se registra

$$\ell_\star = \min\{\ell : H_\ell > 0\}. \quad (27.17)$$

Este índice es un estadístico del primer radio de contacto, no una regla de truncamiento del registro canónico. Para c590, $\ell_\star$ corresponde a $r = 1$; el bloque $r = 2$ se retiene para cuantificar la sensibilidad macroscópica y las divergencias.

Ejercicios

Formalismo. En un mismo sistema produzca semillas por dos rutas entre DF, Machado, continuación, PP/FPP y borde. Compare residuos algebraicos, contrato de memoria, destino y prueba de cuenca bajo el mismo presupuesto.

Interpretación. Determine qué aporta cada ruta y qué afirmación no puede sostener por sí sola.

Defensa oral. Distinga con precisión semilla, trayectoria, conjunto límite, atractor y atractor oculto.

28. Campaña dinámica geométrico-topológica: de la semilla a la certificación

Las secciones anteriores ya establecieron la geometría de flujo para $q = 1$, la formulación funcional apropiada para Caputo, la construcción armónica, la continuación y el papel limitado de los puntos perpetuos. Aquí no se repite esa teoría. Se convierte en una *campana experimental preregistrada* para los casos del reporte. Su propósito es contestar, en orden, cuatro preguntas que no deben confundirse:

1. ¿la semilla produce una evolución causal acotada durante la ventana observada?;
2. ¿esa evolución converge hacia un destino ya clasificado o revela un conjunto recurrente distinto?;
3. ¿el destino y la frontera de su cuenca sobreviven a refinamientos del integrador, del horizonte, de la memoria y del banco de semillas?;
4. ¿existe una certificación topológica que permita pasar de evidencia finita a una afirmación matemática dentro de un dominio declarado?

Estado de los resultados de esta sección

La primera ronda B0–B2 ya fue ejecutada para PLL, MAVPD y Wu, con 24 semillas, 90 trayectorias causales y 12 registros de borde. El máximo conservador es EV–TG3 para una ruta del PLL y EV–TG2 para MAVPD y Wu; los detalles aparecen en la [sección 50](#). Fronteras de cuenca certificadas, trayectorias prolongadas de borde, bloques aislantes, índices de Conley y decisiones de ocultedad permanecen **pendientes**. Ninguna tabla declara que se haya encontrado un atractor nuevo, caótico u oculto.

28.1. Contrato común: qué sistema y qué espacio se están probando

Cada corrida comenzará con una ficha inmutable que contenga el campo f , el vector de parámetros, el dominio físico, las unidades o la adimensionalización, la regularidad por regiones y el grupo de

simetrías. En el caso ordinario se estudiará

$$\dot{x} = f(x; \mu), \quad x(0) = x_0, \quad (28.1)$$

mientras que el carril fraccionario conmensurable fijará explícitamente

$${}^C D_{t_0+}^q x(t) = f(x(t); \mu), \quad 0 < q < 1, \quad x(t_0) = x_0. \quad (28.2)$$

Si un caso usa órdenes no conmensurables, el contrato almacenará cada q_i ; no se sustituirá ese sistema por uno con un orden promedio.

Para comparar distancias entre variables con escalas diferentes se fijará una matriz diagonal $S = \text{diag}(s_1, \dots, s_n)$, $s_i > 0$, antes de clasificar trayectorias. La distancia puntual será

$$d_S(x, y) = \|S^{-1}(x - y)\|_2. \quad (28.3)$$

En presencia de un grupo finito de simetrías G , la distancia entre órbitas de simetría será

$$d_{S,G}(x, y) = \min_{g \in G} d_S(x, gy). \quad (28.4)$$

Esto impide contar como candidatos independientes dos semillas relacionadas por una simetría exacta.

En Caputo se distinguirán dos experimentos:

reinicio o corte reset

se prescribe $x(t_0) = x_0$ y se inicia una memoria nueva en el mismo terminal inferior t_0 ; dos semillas cercanas se comparan en esta sección puntual;

historia heredada se conserva el perfil de memoria producido por la continuación o por la trayectoria anterior; el estado de la prueba es el perfil completo, no sólo su evaluación actual.

Las dos respuestas se registrarán por separado. Reiniciar desde el último punto de una continuación no reproduce la continuación heredada. De igual modo, una coincidencia en la proyección $\mathbb{R}^n$ no implica proximidad en el espacio funcional. Cuando sea necesario comparar perfiles se usará una norma ponderada previamente fijada, por ejemplo

$$d_{\eta,S}(m_1, m_2) = \sup_{\theta \geq 0} e^{-\eta\theta} \|S^{-1}(m_1(\theta) - m_2(\theta))\|_2, \quad \eta > 0. \quad (28.5)$$

El valor de η , la ventana en que se discretiza el perfil y el error de truncamiento formarán parte del contrato, no se elegirán después de ver el resultado.

Para campos por partes se conservará, además, la convención sobre los planos de conmutación, la dirección de cruce y el tratamiento de un posible contacto tangencial. Una corrida que cambia de región sin localizar el evento no puede servir para inferir la topología de una cuenca.

28.2. Hipótesis falsables por familia de casos

Las hipótesis siguientes no anticipan una respuesta afirmativa. Su función es decidir qué observación refutaría la utilidad de cada localizador y qué método complementario debe entrar después.

Tabla 18: Hipótesis geométrico-topológicas que guían la campaña.

Caso	Hipótesis de localización	Resultado que la debilita o refuta
Chua PWL, $q = 1$	La continuación armónica y las intersecciones con $x = \pm 1$ aportan semillas a lados distintos de separatrices; la ausencia de PP regionales hace de este caso un control de complementariedad.	Todas las semillas válidas llegan al mismo destino, escapan o la clasificación cambia al resolver exactamente los eventos de conmutación.
Chua PWL, Caputo	Las mismas superficies de conmutación organizan la proyección, pero la separación de destinos depende de la historia. La continuación heredada y el reinicio desde su punto final pueden pertenecer a clases distintas.	La diferencia desaparece bajo refinamiento de paso y memoria, o sólo aparece cuando se trunca la historia.
Chua arctangente, Wu	Las semillas armónicas, el par FPP-A y la curva conectante son muestras geoméricamente diferentes; su combinación puede revelar el mismo destino o dos dominios de atracción distintos.	El supuesto destino recurrente no sobrevive a $h/2$, al segundo integrador o a la ampliación del horizonte.
Chua arctangente, c590	La gran norma del campo en el par FPP-A lo convierte en control de una semilla algebraicamente correcta pero dinámicamente poco prometedora; la ruta armónica y la continuación deben competir con ella.	El FPP-A sólo parece exitoso por un horizonte corto, o cualquier ruta rebasa de manera reproducible la región acotada declarada.
Kalman-Fitts	La inexistencia de PP por invertibilidad del Jacobiano no impide localizar fronteras mediante superficies críticas, retorno y grafo exterior. El caso mide cuánto se perdería al usar PP como localizador único.	Las componentes recurrentes del grafo desaparecen al refinar cajas o son artefactos de una conmutación mal resuelta.
MAVPD, $\xi = 3.1$	Los PP conocidos funcionan como control de acceso a los ciclos interiores; las semillas de continuación y de borde son necesarias para estudiar el ciclo exterior y su separatriz.	Los clasificadores no recuperan los destinos de referencia o el borde cambia de forma no convergente con tolerancia y horizonte.
MAVPD, $\xi = 3.5$	Al cambiar ξ , la rama algebraica de PP persiste pero puede cambiar su destino. La campaña debe reproducir el papel de este parámetro como control de accesibilidad antes de discutir ocultedad.	La asignación de cuenca contradice entre integradores o sólo se obtiene con una selección posterior de semillas.
MAVPD, $\xi = 2.85$	La continuación que llega al candidato caótico de referencia y el banco PP deben delimitar destinos distintos; el seguimiento de borde puede producir una órbita de borde susceptible de análisis de retorno.	Los indicadores de caos, la recurrencia o la asignación de destino dejan de coincidir al refinar; entonces el objeto queda como transitorio pendiente.

Caso	Hipótesis de localización	Resultado que la debilita o refuta
PLL lead–lag	La geometría correcta es cilíndrica. Los PP por vuelta, el retorno escalar y el borde entre régimen síncrono y corredor de fase se complementan.	La separación sólo existe en la coordenada angular desenrollada o cambia al aplicar la métrica del cilindro.
Lorenz generalizado, $q = 0.995$	El par FPP–A y las semillas armónicas reducidas por la simetría $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$ pueden explorar cuencas distintas de las de los equilibrios.	No se obtiene primero una cota de permanencia, o la nube de referencia es un transitorio que cambia con la memoria o el horizonte.
Rabinovich–Fabrikant, $q = 0.998$	Los ocho FPP–A, reducidos a cuatro representantes por simetría, cubren regiones que una sola semilla armónica no visita; la prueba primaria es separar atracción, equilibrio y escape.	Las semillas abandonan la región de prueba o las supuestas componentes se fusionan cuando aumenta la resolución.
Muñoz–Pacheco, $q = 0.97$ y $q = 0.996$	Las cuatro semillas FPP–A y la conmutación $x = 0$ permiten estudiar coexistencia y accesibilidad en ambos órdenes.	El evento $x = 0$ no converge, la recurrencia desaparece o los dos órdenes sólo parecen distintos por la ventana temporal. Como no hay equilibrios, el rótulo usual de atractor oculto no se aplicará vacíamente.

28.3. Banco unido de semillas y reducción por simetría

La campaña no permitirá que un método gane por disponer de más intentos. Se construirá primero la unión etiquetada

$$\mathcal{S}_0 = \mathcal{S}_{\text{DF}} \cup \mathcal{S}_{\text{Mach}} \cup \mathcal{S}_{\text{cont}} \cup \mathcal{S}_{\text{PP/FPP}} \cup \mathcal{S}_{\text{crit}} \cup \mathcal{S}_{\text{conn}} \cup \mathcal{S}_{\text{eig}} \cup \mathcal{S}_{\text{edge}}. \quad (28.6)$$

Cada semilla conservará su procedencia, parámetros, fase, amplitud, región del campo, historia inicial y transformación de coordenadas. La deduplicación se hará después de aplicar [ecuación \(28.4\)](#); nunca se borrará la etiqueta del método que produjo un representante coincidente.

Semillas armónicas. $\mathcal{S}_{\text{DF}}$ contendrá las soluciones de balance fundamental y, cuando el residuo lo exija, las fases del balance multiharmónico. El carril de Machado $\mathcal{S}_{\text{Mach}}$ se usará cuando la aproximación racional fraccionaria y su banda de frecuencia estén declaradas. Una raíz de la ecuación de frecuencia que queda fuera de esa banda se conservará como control rechazado, no como semilla promovida. Las fases $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ se probarán cuando el balance no fija una fase única.

Continuación causal. $\mathcal{S}_{\text{cont}}$ incluirá estados finales de ramas de parámetro y, para Caputo, el perfil heredado completo. Se guardarán dos hijos diferentes: uno que conserva la historia y otro que reinicia en el mismo punto final. Esta pareja cuantifica el efecto de memoria sin confundirlo con el efecto de la semilla puntual.

Puntos perpetuos y FPP–A. $\mathcal{S}_{\text{PP/FPP}}$ contendrá todas las raíces reales no estacionarias de $J_f f = 0$ admitidas por el dominio. En el carril Caputo se interpretarán únicamente como cancelación del segundo coeficiente de Picard–Caputo, según [sección 25](#); no se llamarán puntos de aceleración fraccionaria nula. Chua PWL y Kalman–Fitts son controles sin PP; su banco no se rellenará con minimizadores numéricos que no satisfagan las ecuaciones.

Superficies críticas y curvas conectantes. Para cada componente se muestrearán

$$\mathcal{V}_i = \{x : f_i(x) = 0\}, \quad \mathcal{A}_i = \{x : (J_f(x)f(x))_i = 0\}, \quad (28.7)$$

y la variedad de alineación

$$\mathcal{C} = \{x : f(x) \neq 0, \text{rank}[f(x), J_f(x)f(x)] \leq 1\}. \quad (28.8)$$

En tres dimensiones se verificará la ecuación equivalente $f \times (J_f f) = 0$; en dimensión general se anularán todos los menores 2×2 . Los PP son el subconjunto de $\mathcal{C}$ con $J_f f = 0$, de modo que las curvas conectantes amplían el banco sin invalidar el control negativo de PP.

Para evitar aceptar una raíz espuria se registrarán dos residuos escalados:

$$r_{\text{PP}}(x) = \frac{\|J_f(x)f(x)\|_2}{1 + \|J_f(x)\|_2 \|f(x)\|_2}, \quad (28.9)$$

$$r_{\text{conn}}(x) = \frac{\|\Pi_{f(x)}^\perp J_f(x)f(x)\|_2}{1 + \|J_f(x)f(x)\|_2}, \quad \Pi_f^\perp = I - \frac{f f^\top}{f^\top f}. \quad (28.10)$$

En los campos por partes estas ecuaciones se resolverán región por región y se comprobarán aparte los límites laterales de cada superficie de conmutación. Para $q < 1$, $\mathcal{A}_i$ y $\mathcal{C}$ se interpretan como conjuntos del desarrollo local de Picard–Caputo en la variable $s = (t - t_0)^q$; no se les atribuye el significado de aceleración física puntual.

Ranking KCC, no certificación. Cuando se adopte una elevación de segundo orden explícita, se evaluará el tensor de desviación $P(x)$ de esa convención y el indicador

$$\kappa_{\text{KCC}}(x) = \max\{\Re \lambda : \lambda \in \text{spec } P(x)\}. \quad (28.11)$$

Valores grandes y positivos priorizan regiones de separación transversal; valores negativos se retienen como controles de regiones contractivas. Este indicador sólo ordena semillas. Depende de la elevación, la métrica y las coordenadas elegidas, y no demuestra caos, atracción ni ocultedad. Para evitar sesgo, cada estrato conservará candidatos de ambos extremos y de la mediana de κ_{KCC} .

Semillas espectrales y de borde. $\mathcal{S}_{\text{eig}}$ contendrá perturbaciones de cada equilibrio en direcciones propias reales y en los planos reales de pares complejos. Si dos semillas ya clasificadas tienen destinos diferentes, sus combinaciones admisibles generan $\mathcal{S}_{\text{edge}}$. Estas últimas no se construyen hasta que ambos extremos hayan pasado el control de convergencia.

28.4. Las nueve etapas TG0–TG8

TG0: fijar el objeto y congelar el contrato

Se registran [ecuación \(28.1\)](#) o [ecuación \(28.2\)](#), terminal inferior, órdenes, parámetros, escalas, simetrías, regiones no suaves, dominio de prueba y definición del destino. También se fija si la afirmación buscada concierne al espacio de estados, a la sección de reinicio o al espacio funcional. Si falta uno de estos datos, la campaña no comienza.

TG1: auditoría algebraica antes de integrar

Se calculan equilibrios, Jacobianos, espectros, criterio de estabilidad correspondiente, simetrías, divergencia, planos de conmutación, funciones de transferencia y residuos armónicos. Después se resuelven [ecuaciones \(28.7\)](#) y [\(28.8\)](#). Las raíces se verifican por sustitución a precisión mayor que la usada en la integración. Esta etapa produce candidatos algebraicos; no produce atractores.

TG2: permanencia, escape y dominio computacional

Antes de clasificar una nube como recurrente se busca una región absorbente o una desigualdad de Lyapunov. Si no se dispone de ella, se declara una caja computacional D , un radio de escape R_{esc} , una cota sobre el campo y una regla de ampliación. Una trayectoria se etiqueta *escape observado* sólo si cruza R_{esc} con crecimiento persistente y el evento se reproduce al refinar; de otro modo se etiqueta *indeterminada*. Lorenz generalizado y RF no pasan a TG5 sin superar esta compuerta.

TG3: construir, estratificar y deduplicar semillas

Se forma S_0 con cuotas por método, componente conexa, simetría y escala. En el nivel inicial se tomarán todas las soluciones aisladas exactas, al menos 32 puntos cuasiuniformes por componente accesible de superficie crítica y 64 puntos por rama conectante. Los niveles siguientes elevan esas cuotas a 128/256 y refinan sólo las celdas donde cambie el destino. Ningún método recibe más presupuesto por haber generado primero una figura atractiva.

TG4: transportar causalmente cada semilla

En ODE se integra cada condición inicial y se conserva el tiempo de cada cruce o retorno. En continuación paramétrica se registra el programa $\mu(t)$ y el tiempo de permanencia en cada escalón. En Caputo se realizan, cuando tengan sentido, las dos ramas siguientes:

$$\text{misma proyección final} \implies \begin{cases} \text{continuación con historia heredada,} \\ \text{PVI nuevo con memoria reiniciada.} \end{cases} \quad (28.12)$$

No se empalma el último punto de un archivo con un integrador Caputo nuevo y se presenta ese empalme como memoria heredada. En campos PWL cada lado del evento se evalúa con su fórmula declarada y se rechaza una corrida si la secuencia de regiones cambia sin converger con h .

TG5: convergencia dinámica y clasificación de destinos

Se aplican los presupuestos de [tabla 19](#) y los observables de [sección 28.7](#). La concordancia punto a punto sólo se exige durante una ventana corta, pues dos trayectorias caóticas pueden separarse aun cuando representen el mismo invariante. A tiempos largos se comparan clasificador, medidas empíricas, retornos y exponentes. Una etiqueta dinámica no se promueve si depende de un único paso, integrador u horizonte.

TG6: geometría de cuenca y seguimiento de borde

Se sondean vecindades de equilibrios, tubos alrededor de curvas conectantes y celdas donde dos destinos vecinos difieren. Se refina la frontera por bisección y continuación de borde, como se detalla en [sección 28.8](#). Esta etapa entrega una frontera numérica dependiente de resolución; no entrega aún una variedad estable exacta.

TG7: grafo exterior, bloque aislante e índice

Sólo las regiones persistentes pasan al método orientado a conjuntos. Se construye una aplicación multivaluada exterior y se buscan componentes fuertemente conexas, pares índice y bloques aislantes. Una integración de centros de caja no es suficiente: las imágenes deben encerrarse con aritmética intervalar o con cotas validadas. En Caputo la certificación se formula en el espacio de memoria o en una elevación finita cuyo error de kernel y de solución esté acotado; véase [sección 28.6](#).

TG8: decidir, documentar y limitar la afirmación

Cada caso termina en una de cuatro decisiones: *detener*, *reformular*, *conservar como candidato* o *promover*. La decisión se toma con reglas anteriores a la corrida y con un nivel de evidencia de [sección 28.12](#). Un fallo de un localizador no se transforma en un fallo del sistema: se registra qué rama del banco falló y se conserva la comparación con las demás.

28.5. Presupuestos escalonados de integración, horizonte y memoria

Sea τ_* una escala temporal fijada por el menor de: periodo lineal dominante, inverso de la tasa espectral no nula más grande y tiempo de cruce de la no linealidad. Se trabajará con $\hat{h} = h/\tau_*$ y $\hat{T} = T/\tau_*$. Esto evita que el mismo valor nominal de h sea fino en Chua y grueso en el PLL. Si el expediente ya tiene una escala validada más estricta, prevalece la más estricta.

Tabla 19: Presupuesto creciente. $N = \hat{T}/\hat{h}$ es el número nominal de pasos; B3 sólo se aplica a candidatos que superaron B2.

Nivel	$\hat{h}$	$\hat{T}$	Fracción transitoria	Semillas	Función
B0	2×10^{-2}	50	1/2	banco mínimo	criba de errores, eventos y escapes evidentes
B1	10^{-2}	100	1/2	banco completo inicial	primera asignación de destino
B2	5×10^{-3}	200	3/5	semillas ambiguas y frontera	convergencia de clasificación y observables
B3	2.5×10^{-3}	400	2/3	sólo candidatos promovibles	retornos largos, borde y preparación topológica

En ODE el integrador principal será adaptativo de orden alto, con tolerancias (rtol, atol) = ($10^{-10}, 10^{-12}$), paso máximo no mayor que el $\hat{h}$ del nivel y localización explícita de eventos. El control independiente será un método implícito apropiado para rigidez o un RK de paso fijo con $\hat{h}/2$; no compartirá interpolador ni detector de eventos.

En Caputo el oráculo de memoria completa será ABM-PECE con suma desde t_0 . Se compararán $h, h/2, h/4$ en ventanas comunes. El segundo solucionador será una cuadratura de convolución BDF2 o EFORK-3 sólo después de comprobar que implementa el mismo operador, terminal inferior, orden y condición inicial. Una coincidencia con un método que resuelve otra derivada fraccionaria no es validación cruzada.

El costo cuadrático del oráculo impide usarlo de manera indiscriminada en B3. Ese nivel empleará un algoritmo acelerado sólo después de validarlo en B0–B2, y conservará ventanas y semillas testigo calculadas con la suma histórica directa. La reducción de costo nunca autoriza a reducir también la longitud de memoria sin declararlo.

La comparación larga de dos trayectorias caóticas usará ventanas estadísticas. En la ventana corta $0 \leq t \leq 10\tau_*$ se exigirá

$$\max_t d_S(x_h(t), x_{h/2}(t)) \leq 10^{-3}. \quad (28.13)$$

Después se exigirá igualdad del destino y diferencias relativas no mayores de 5% en observables robustos. Si un observable cruza cero, se usará una tolerancia absoluta predeclarada en vez de un cociente inestable.

28.6. Elevación de memoria para Caputo y su control de error

Para hacer viable el grafo exterior se podrá aproximar el kernel por una suma de exponenciales,

$$K_q(t) = \frac{t^{q-1}}{\Gamma(q)} \approx K_q^{(m)}(t) = \sum_{\ell=1}^m w_\ell e^{-\eta_\ell t}, \quad w_\ell, \eta_\ell > 0, \quad (28.14)$$

y elevar el problema mediante variables de memoria

$$\dot{z}_\ell = -\eta_\ell z_\ell + f(x), \quad x = x_0 + \sum_{\ell=1}^m w_\ell z_\ell. \quad (28.15)$$

La elevación es exacta para el kernel aproximado, no para [ecuación \(28.2\)](#). Se medirán

$$\varepsilon_K^{(m)} = \int_{h_{\min}}^T |K_q(t) - K_q^{(m)}(t)| dt \quad (28.16)$$

El tramo singular $[0, h_{\min}]$ se integrará con una corrección local analítica o cuadratura dedicada y su error se sumará a $\varepsilon_K^{(m)}$; no se descartará. También se medirá el error de solución frente al oráculo de memoria completa en B0–B2. Los presupuestos serán $m = 8, 16, 32, 64$. Se detendrá el refinamiento sólo cuando dos valores consecutivos conserven destinos y métricas dentro de las tolerancias de TG5.

Una conclusión topológica del modelo elevado sólo se transfiere al problema Caputo si concurren tres condiciones:

1. existe una cota de error de solución deducida de $\varepsilon_K^{(m)}$ en la ventana y región declaradas;
2. el bloque aislante conserva una distancia positiva a su frontera mayor que esa cota más el error intervalar;
3. el bloque y su índice persisten al aumentar m y T .

Sin estas tres condiciones el lift es un acelerador y un instrumento de exploración, no una prueba sobre el sistema Caputo.

28.7. Observables y clasificador de destino

Cada trayectoria producirá observables con unidades y ventanas explícitas:

1. radio máximo, velocidad de crecimiento y distancia a la frontera de la región de prueba;
2. distancia a cada equilibrio y norma de $f(x)$;
3. medias, covarianzas y cuantiles de cada coordenada después del transitorio;
4. histograma o medida empírica sobre una sección transversal;
5. tiempos de retorno, dispersión del retorno y número de cruces válidos;
6. espectro de Lyapunov cuando el contrato variacional sea válido;
7. prueba 0 – –1, entropía o complejidad sólo como diagnósticos complementarios, nunca como sustitutos de convergencia;
8. para Caputo, sensibilidad al reinicio, a la historia heredada y al número de modos de memoria.

La clasificación no forzará a toda trayectoria a una categoría conocida. Se usará el conjunto

$$\mathfrak{D} = \{\text{equilibrio, destino periódico ODE, recurrente proyectado, escape, transitorio, ambiguo}\}. \quad (28.17)$$

En Caputo se evita llamar *ciclo límite* a una nube casi periódica; se informa como recurrencia proyectada salvo que exista un resultado teórico compatible con la memoria. Un exponente máximo positivo se promoverá sólo si converge con el paso, la ventana, el algoritmo QR y el modelo de memoria.

El clasificador `destination_classifier_v1_1` separa incidencia y multiplicidad de retorno. El campo `excursion_return_pair_count` cuenta todos los pares temporales admisibles; `excursion_return_anchor_count` cuenta muestras de origen distintas con al menos un retorno; y `excursion_return_fraction` es el cociente entre este último conteo y el número de muestras de recurrencia, por lo que pertenece a $[0, 1]$. El alias histórico `excursion_return_count` conserva el conteo de pares, mientras `excursion_return_pairs_per_sample` guarda la cantidad anterior no acotada. Los artefactos originales de la campaña, producidos con el esquema 1.0, permanecen sellados y se interpretan con su semántica original; las corridas nuevas usan el esquema 1.1. La corrección no eleva por sí misma ningún nivel EV–TG ni convierte recurrencia finita en atracción asintótica.

Para comparar dos nubes A y B se emplearán simultáneamente distancia de centroides, diferencia de covarianzas y una distancia entre medidas empíricas. La coincidencia visual no basta. Si los tres indicadores discrepan, el destino será *ambiguo* aunque la proyección se parezca a una figura ya publicada.

28.8. Sondeo de cuencas y seguimiento de borde

Alrededor de cada equilibrio e se fijará la escala $s_e = \max(1, \|S^{-1}e\|_2)$ y los radios

$$r_j = s_e 10^{-j}, \quad j = 1, 2, \dots, 6. \quad (28.18)$$

En cada radio se usarán las direcciones propias admisibles y, como mínimo, 32 direcciones cuasiuniformes adicionales. El resultado siempre se reportará con su radio: cero contactos en una muestra finita no demuestra que toda una vecindad esté fuera de la cuenca.

Dados dos datos a_0, b_0 con destinos distintos, el borde se aproxima así:

1. confirmar ambos destinos en B1 y B2;
2. formar el punto medio en coordenadas escaladas y resolver desde el terminal inferior, sin empalmar trayectorias;
3. sustituir el extremo que comparte el destino del punto medio;
4. repetir hasta que $d_S(a_k, b_k) < 10^{-8}$ o hasta que el clasificador sea ambiguo en tres refinamientos consecutivos;
5. integrar el par estrecho, detectar el intervalo en que permanece cerca del borde y volver a encuadrar antes de que caiga a un destino;
6. registrar retornos de la trayectoria de borde y repetir con al menos tres pares iniciales no colineales.

En el PLL la interpolación se hará en la carta cilíndrica que minimiza la distancia angular, no a través del corte $0 = 2\pi$. En Caputo reset se interpolan datos iniciales en t_0 . Para historia heredada no se interpolan arbitrariamente dos perfiles: se perturba una historia admisible mediante una familia de inicialización declarada, o se reconstruyen ambos extremos desde el mismo pasado. Cada punto medio se integra de nuevo con su memoria completa.

La geometría del borde se cuantificará mediante el exponente de incertidumbre y la entropía de cuenca en resoluciones sucesivas. Una afirmación Wada sólo se considerará si existen al menos tres destinos y un test de frontera común estable al refinar; una imagen coloreada no es evidencia suficiente.

28.9. Grafo exterior, aislamiento e índice de Conley

Sea $D = \bigcup_i B_i$ una unión de cajas y Φ_τ la aplicación de tiempo o el retorno a una sección. La campaña construirá una aplicación multivaluada exterior

$$\mathcal{F}(B_i) = \{B_j : B_j \cap \widehat{\Phi}_\tau(B_i) \neq \emptyset\}, \quad \Phi_\tau(B_i) \subseteq \widehat{\Phi}_\tau(B_i), \quad (28.19)$$

donde la segunda inclusión debe estar validada. Las componentes fuertemente conexas del grafo son candidatas recurrentes. Si N es una unión de cajas, se exigirá

$$\text{Inv}(N) \subset \text{int } N \quad (28.20)$$

antes de llamarlo bloque aislante. El conjunto de salida y el par índice se construirán con la misma aplicación exterior; su homología dará el índice de Conley computado.

El mallado inicial será 16^3 para los casos tridimensionales, pero sólo se refinarán cajas visitadas, fronteras de cuenca y componentes recurrentes. En Kalman–Fitts se preferirá una sección tridimensional a una malla uniforme en cuatro dimensiones. En el PLL se mallará una carta del cilindro con identificación periódica. Para la elevación Caputo se usarán representaciones dispersas y sólo después de la validación de [ecuación \(28.16\)](#); una malla de centros en dimensión $n(m+1)$ no es una certificación.

La ausencia de camino en el grafo desde cajas que cubren vecindades completas de los equilibrios hasta el bloque candidato será una afirmación relativa a D , τ y la resolución. Para convertirla en exclusión rigurosa se necesitan imágenes exteriores intervalares de todas esas cajas y una cobertura de la vecindad, no sólo sondas puntuales. Aun entonces, el índice prueba invariancia aislada, no por sí solo atracción, caos u ocultedad; estas propiedades requieren compuertas adicionales.

28.10. Controles positivos, negativos y de consistencia

Los controles se ejecutan con la misma infraestructura que los candidatos:

1. una ODE lineal estable con solución exacta verifica integración, clasificación de equilibrio y grafo sin recurrencia espuria;
2. la ecuación escalar de Caputo con solución de Mittag–Leffler verifica terminal inferior, memoria completa y convergencia $h, h/2, h/4$;
3. el límite $q \uparrow 1$ se compara con la ODE sin exigir igualdad a un $q < 1$ fijo;
4. Chua PWL y Kalman–Fitts verifican que el módulo PP devuelva un conjunto vacío, no minimizadores falsos;
5. MAVPD $\xi = 3.1$ usa sus destinos reproducidos como control del clasificador PP y MAVPD $\xi = 3.5$ como control de sensibilidad de accesibilidad;
6. las semillas de referencia de Chua, PLL, Lorenz, RF y Muñoz calibran la asignación de destino, sin convertir la reproducción anterior en resultado de la nueva campaña;
7. cada simetría se prueba con pares x_0, gx_0 : las trayectorias deben conservar la relación prevista dentro del error;
8. en Caputo se compara deliberadamente una historia heredada con su reinicio puntual. Que difieran es una respuesta física posible; que el programa las trate como idénticas es un fallo;
9. se ejecutan semillas alejadas de toda raíz armónica o conectante para estimar la tasa de falsos hallazgos debidos a una clasificación laxa.

28.11. Reglas de detener, reformular, conservar o promover

Detener una rama. Se detiene si el sistema viola el contrato, si el residuo algebraico no baja con precisión, si el escape se reproduce en B1–B2, si un evento PWL no converge o si el segundo integrador resuelve un operador fraccionario distinto. Detener una rama no autoriza a descartar las otras ramas de [ecuación \(28.6\)](#).

Reformular. Se reformula si el destino cambia con h , si el horizonte sólo muestra un transitorio, si el clasificador depende de una escala mal condicionada, si el lift cambia de topología al aumentar m , o si el borde desaparece al usar la métrica correcta. La reformulación puede cambiar escala, sección o dominio, pero debe generar un contrato nuevo; no se edita retrospectivamente el anterior.

Conservar como candidato. Se conserva cuando existe acotación finita, recurrencia y concordancia de clasificador entre B1–B2 y dos solucionadores, pero todavía no hay bloque aislante ni exclusión rigurosa de cuencas de equilibrio. La palabra permitida es *candidato*; quedan prohibidas *atractor oculto demostrado* y *caos certificado*.

Promover. La promoción dinámica requiere B3, observables convergentes, perturbaciones que regresan y una frontera reproducible. La promoción topológica requiere además TG7. En Caputo toda promoción indicará si concierne a la sección reset, a una clase de historias o al lift aproximado. Una propiedad demostrada para el lift no se transfiere por parecido visual.

28.12. Escala de evidencia EV–TG0–EV–TG7

Para no confundirla con las etapas TG0–TG8, en los expedientes cada nivel se escribirá como EV–TG k . La numeración mide la fuerza de la evidencia, no el orden de ejecución.

Tabla 20: Niveles de evidencia exigibles a cada afirmación.

Nivel	Contenido mínimo
EV–TG0	Modelo, espacio, derivada, parámetros, métrica y afirmación objetivo fijados; no hay resultado dinámico.
EV–TG1	Equilibrios, estabilidad, simetría, residuos armónicos, superficies, curvas y semillas verificados algebraicamente.
EV–TG2	Trayectoria causal finita acotada en una ventana y dominio declarados; no prueba atracción ni recurrencia asintótica.
EV–TG3	Destino e indicadores robustos a paso, horizonte, tolerancia y segundo solucionador; en Caputo, también a memoria.
EV–TG4	Familia de semillas, sondeo de vecindades y borde adaptativo reproducibles; la cuenca sigue siendo una aproximación finita.
EV–TG5	Retorno o aplicación exterior validados, bloque aislante e índice persistentes bajo refinamiento.
EV–TG6	Atracción y exclusión certificada de vecindades completas de todos los equilibrios dentro del dominio declarado: ocultada en ODE o en la sección reset especificada.
EV–TG7	Formulación y exclusión en una clase abierta de historias, más certificación independiente del carácter caótico si éste se afirma; es el nivel funcional Caputo.

Una muestra finita alrededor de equilibrios puede alcanzar como máximo EV–TG4. Para EV–TG6 hace falta cubrir una vecindad completa mediante enclosures validados o un argumento analítico. En Muñoz–Pacheco, donde no hay equilibrios, EV–TG6 no se obtiene de manera vacía: se informa

coexistencia, accesibilidad y frontera, y se declara que la definición basada en cuencas de equilibrio no discrimina ese caso.

28.13. Tabla de ejecución por caso

Tabla 21: Orden de ejecución y compuerta mínima. La última columna distingue la primera ronda ejecutada de los pasos que siguen pendientes.

Caso	Semillas prioritarias	Geometría y controles	Salida ejecutada o pendiente
Chua PWL, $q = 1$	DF sesgada, continuación, $x = \pm 1$, conectantes; PP vacío.	Simetría central y eventos laterales exactos.	B0–B2: mapa de destinos y borde; B3: grafo exterior por regiones.
Chua PWL, fraccionario	Machado/DF, continuación heredada y reset, superficies críticas.	Misma conmutación; memoria completa y $m = 8, 16, 32, 64$.	B0–B2: diferencia heredada–reset; B3: persistencia del borde.
Wu, $q = 0.99$	Semillas publicadas, DF/Machado, par FPP–A y conectante.	Simetría central; no usar periodicidad exacta.	Ejecutado B0–B2: FPP–A acotados sin destino común, EV–TG2; convergencia y borde siguen pendientes.
c590, $q = 0.9999$	Continuación y armónicas primero; FPP–A como control de alta velocidad.	Radio de escape y norma del campo predeclarados.	B0–B2: destino o escape reproducible sin selección posterior.
Kalman–Fitts	Retorno, superficies críticas, conectantes y semillas espectrales; PP vacío.	Sección tridimensional del sistema de cuarto orden.	B0–B2: destinos; B3: componentes recurrentes persistentes.
MAVPD, $\xi = 3.1$	PP para ciclos interiores; DF y continuación para rama exterior; edge seeds.	Simetría central y destinos de referencia como controles.	Ejecutado B0–B2: destinos interiores/exterior y tercer destino en bracket, EV–TG2; separatriz reproducible pendiente.
MAVPD, $\xi = 3.5$	Mismo banco transportado sin retocar cuotas.	Control de accesibilidad y comparación con $\xi = 3.1$.	B1–B2: diagrama que confirme o refute la separación.
MAVPD, $\xi = 2.85$	Continuación desde la rama, PP, sección y puntos de borde.	Control caótico de referencia; dos cálculos variacionales.	B1–B3: retornos, exponentes y bloque candidato convergentes.
PLL lead–lag	PP por vuelta, semilla T1+A1, retorno escalar y borde.	Cilindro, ángulo módulo 2π y carta sin corte artificial.	Ejecutado B0–B2: $p_+ \rightarrow E_{\text{focus}}$, EV–TG3; p_- y bracket sin resolver, EV–TG4 pendiente.
Lorenz generalizado, $q = 0.995$	Par FPP–A, armónicas multiharmónicas y semillas de equilibrio.	Simetría $(-x, -y, z)$; TG2 obligatorio.	TG2 y B0–B2: permanencia y destino; después, borde funcional.
RF, $q = 0.998$	Cuatro representantes FPP–A, armónicas y semillas espectrales.	Simetría $(-x, -y, z)$, cinco equilibrios y control de escape.	TG2 y B0–B3: separación de destinos y bloque persistente.

Caso	Semillas prioritarias	Geometría y controles	Salida ejecutada o pendiente
Muñoz, $q = 0.97$	Cuatro FPP-A, $x = 0$, conectantes y banco armónico.	Simetría $(-x, y, -z)$; no hay equilibrios.	B0–B2: convergencia y mapa de coexistencia, sin rótulo oculto.
Muñoz, $q = 0.996$	Mismo banco y semillas de referencia, sin cambiar clasificador.	Comparación de memoria y horizonte con $q = 0.97$.	B1–B3: persistencia o desaparición de la coexistencia proyectada.

28.14. Orden práctico de la campaña

La primera ronda ya cubrió MAVPD $\xi = 3.1$, PLL y Wu. Para continuar detectando fallos baratos antes de lanzar las corridas fraccionarias más costosas, el orden recomendado desde este punto es:

1. controles analíticos lineales y verificación de simetrías;
2. Chua PWL entero y Kalman–Fitts como controles sin PP;
3. ampliar horizontes y brackets de MAVPD $\xi = 3.1$ y PLL;
4. MAVPD $\xi = 3.5$ y $\xi = 2.85$ para sensibilidad, retorno y borde;
5. refinar Wu con $h/4$ y tercer solucionador, y ejecutar Muñoz $q = 0.97$;
6. Chua PWL fraccionario y Muñoz $q = 0.996$ para comparar historia y conmutación;
7. Lorenz $q = 0.995$, RF $q = 0.998$ y c590 sólo después de pasar TG2 y validar el lift de memoria.

Este orden no expresa una jerarquía de importancia científica. Reduce el riesgo de gastar el mayor presupuesto en un caso cuando aún no se ha probado que el detector de eventos, el clasificador o la representación de memoria funcionan en controles conocidos.

Regla final de lectura. La función descriptiva, Machado, la continuación, PP/FPP, superficies críticas, curvas conectantes, ranking KCC, edge tracking y métodos orientados a conjuntos no compiten por ser el único método de localización. Forman una cadena de costo y fuerza crecientes. Los primeros proponen semillas; la integración causal descarta incompatibilidades; la geometría de cuenca organiza destinos; y la topología validada, cuando sea posible, establece qué parte de esa organización puede sostener una afirmación matemática. La primera ronda aporta resultados dinámicos finitos EV–TG2/3, pero los niveles EV–TG4 y EV–TG7, la topología certificada y la ocultedad global siguen siendo hipótesis de trabajo, no resultados.

29. Propuestas teóricas del proyecto y frontera de novedad

29.1. Regla de atribución

La forma de Lur’e, la función descriptiva, el balance armónico, el criterio de Matignon, la equivalencia Caputo–Volterra, el algoritmo ABM, la continuación de bifurcaciones y las realizaciones multivariadas poseen literatura previa [51, 34, 17, 40, 72, 73]. SciSpace localizó además un antecedente explícito de autorreproducción afín de atractores fraccionarios [74]. Por ello, ninguno de esos ingredientes aislados se presenta como nuevo.

La novedad potencial del proyecto reside en una *integración especializada*: decidir antes de la búsqueda si una realización escalar es exacta; cambiar de ruta cuando existe una obstrucción demostrable; extender el cierre a diccionarios multicanal; preservar una historia causal de Caputo; y mantener separados álgebra, localización, dinámica y evidencia finita de cuenca. Las proposiciones siguientes están demostradas dentro de sus hipótesis, pero su prioridad histórica sólo podría establecerse mediante una revisión sistemática adicional.

Tabla 22: Frontera entre fundamento conocido y propuesta del proyecto.

Elemento	Fundamento previo	Formulación defendible
Certificado de rango uno	Geometría de realizaciones Lur'e	Preprocesador especializado potencialmente original.
Salto PWA compartidos	Realimentación escalar PWA	Criterio algebraico especializado; prioridad no establecida.
Equivalencia afín	Regla lineal de Caputo y antecedente [74]	No es nueva; se usa para transportar contratos de cuenca.
Diccionario MIMO	Lur'e y balance multivariable [72, 73]	Síntesis para candidatos ocultos; no invención de MIMO.
Historia única de Caputo	Ecuación de Volterra	Propuesta teórico-numérica más fuerte del proyecto.
Machado N^μ	Función descriptiva fraccionaria publicada [42]	No es nueva; se propone separar residuo auxiliar y residuo físico en cada semilla.
Puntos perpetuos enteros	Condición $J_f f = 0$ y localización heurística [43, 44]	No son nuevos ni suficientes; se integran como carril de semillas.
FPP-A/FPP-H	Volterra, expansión Picard y operador Caputo secuencial	Extensión propuesta: separar estado de arranque y evento con historia.
Separación continuación/-congelación/reset	No localidad de Caputo	Disciplina metodológica potencialmente original.
Protocolo L0-L6 y niveles EV-TG0-EV-TG7	Definición de atractor oculto y validación numérica	Integración reproducible; no nuevo teorema dinámico.

29.2. Certificado de realizabilidad escalar por rango uno

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto y conexo, y $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Fijados $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b, r \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, escribimos

$$g(x) = f(x) - Ax, \quad P_b^\perp = I - \frac{bb^\top}{b^\top b}, \quad P_r^\perp = I - \frac{rr^\top}{r^\top r}. \quad (29.1)$$

Proposición 29.1 (necesidad). *Si existe $\psi \in C^1(r^\top \Omega, \mathbb{R})$ tal que*

$$f(x) = Ax + b\psi(r^\top x)$$

en Ω , entonces

$$P_b^\perp g(x) = 0, \quad Dg(x)P_r^\perp = 0, \quad \text{rank } Dg(x) \leq 1 \quad (29.2)$$

para todo $x \in \Omega$.

Demostración. La primera igualdad sigue de $g(x) = b\psi(r^\top x) \in \text{span}\{b\}$. Por la regla de la cadena,

$$Dg(x) = b\psi'(r^\top x)r^\top.$$

Como $r^\top P_r^\perp = 0$, se obtiene $Dg(x)P_r^\perp = 0$. La matriz exterior $br^\top$ tiene rango uno, y multiplicarla por un escalar no puede aumentar el rango. $\square$

La condición de rango por sí sola no basta: una dirección de salida o de entrada que varíe con x también puede producir Jacobianos de rango uno. La prueba debe conservar b y r fijos.

Proposición 29.2 (suficiencia sobre fibras conexas). *Supóngase que cada fibra $\Omega_s = \{x \in \Omega : r^\top x = s\}$ es conexa o vacía. Si*

$$P_b^\perp g(x) = 0, \quad Dg(x)P_r^\perp = 0$$

en Ω , entonces existe una función $\psi : r^\top \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = Ax + b\psi(r^\top x).$$

Demostración. La primera igualdad permite definir

$$\lambda(x) = \frac{b^\top g(x)}{b^\top b}, \quad g(x) = b\lambda(x).$$

Derivando, $Dg = bD\lambda$. Como $b \neq 0$, la segunda hipótesis implica $D\lambda(x)P_r^\perp = 0$. Sea $x(\tau)$ una curva C^1 contenida en una fibra. Entonces $r^\top \dot{x}(\tau) = 0$, es decir, $\dot{x} = P_r^\perp \dot{x}$, y

$$\frac{d}{d\tau} \lambda(x(\tau)) = D\lambda(x(\tau))P_r^\perp \dot{x}(\tau) = 0.$$

Así, λ es constante en cada fibra conexa. Definir $\psi(s) = \lambda(x)$ para cualquier $x \in \Omega_s$ es, por tanto, no ambiguo, y $g(x) = b\psi(r^\top x)$. $\square$

Aporte propuesto. Usar $\|P_b^\perp g\|$ y $\|DgP_r^\perp\|$ como certificado exacto o residual antes de resolver balance armónico. El sistema sólo entra a la ruta escalar D0 si ambos residuos son cero simbólicamente o menores que una tolerancia justificada. Si fallan, se intenta una transformación T1 o una realización M1.

Prueba de falsación. Aplicar el certificado a una familia con Hessiano no lineal de rango mayor que uno. El jerk cuadrático de [sección 53](#) debe ser rechazado por D0 y aceptado por M1.

29.3. Criterio de saltos compartidos en campos PWA

Considérese una partición en regiones Ω_j y un campo afín por partes

$$f_j(x) = A_j x + d_j.$$

Elegimos una región base $j = 0$.

Proposición 29.3 (realización PWA escalar exacta). *Si existen $b, r \neq 0$ y escalares γ_j, δ_j tales que*

$$A_j - A_0 = b\gamma_j r^\top, \quad d_j - d_0 = b\delta_j \quad (29.3)$$

para toda región, entonces

$$f_j(x) = A_0 x + d_0 + b(\gamma_j r^\top x + \delta_j). \quad (29.4)$$

Si, además, la etiqueta regional j depende sólo de $\sigma = r^\top x$, existe una característica escalar PWA $\psi(\sigma)$ que reproduce todo el campo.

Demostración. Sustituir [ecuación \(29.3\)](#) en $A_j x + d_j$ da [ecuación \(29.4\)](#). Si cada región es la preimagen de un intervalo I_j por $r^\top x$, se define $\psi(\sigma) = \gamma_j \sigma + \delta_j$ para $\sigma \in I_j$. $\square$

Las condiciones son también necesarias para una realización escalar que use el mismo A_0, d_0, b, r y una ψ afín en cada intervalo. La continuidad en una frontera $\sigma = s_j$ añade

$$\gamma_{j-} s_j + \delta_{j-} = \gamma_{j+} s_j + \delta_{j+}.$$

Una discontinuidad controlada puede admitirse, pero entonces debe declararse la solución diferencial utilizada.

Aporte propuesto. El criterio convierte la inspección informal de una no linealidad PWA en una prueba de matrices de rango uno y de geometría de regiones. Está motivado por el diodo PWL de Chua, pero permite descartar rápidamente campos cuyas superficies de conmutación no comparten el observable $r^\top x$.

29.4. Equivalencia afín y transporte correcto de cuencas

Sea $x = Tz + c$, con T invertible y c constante. Para Caputo ${}^C D^q c = 0$ y

$${}^C D^q x = T {}^C D^q z.$$

Si

$${}^C D^q x = Ax + b\psi(r^\top x),$$

entonces

$${}^C D^q z = T^{-1}ATz + T^{-1}(Ac) + T^{-1}b\psi(r^\top Tz + r^\top c). \quad (29.5)$$

Para una transformación puramente lineal $c = 0$,

$$A_z = T^{-1}AT, \quad b_z = T^{-1}b, \quad r_z = T^\top r.$$

La transformación no autoriza a conservar esferas numéricamente iguales. Una bola en coordenadas físicas,

$$\|x - x_e\|_2 \leq \rho,$$

se convierte en el elipsoide

$$(z - z_e)^\top T^\top T (z - z_e) \leq \rho^2. \quad (29.6)$$

Usar una bola de radio ρ en z cambia el experimento salvo cuando T es ortogonal. Esta observación es esencial para comparar cuencas antes y después de una transformación T1.

Observación 29.4. *La equivalencia afín de sistemas fraccionarios no se reclama como nueva; la literatura incluye transformaciones afines para autorreproducción de atractores ocultos [74]. La contribución del presente flujo es transportar también el contrato de ocultidad y las tolerancias.*

29.5. Realización polinómica multicanal y minimalidad

Cuando el certificado escalar falla, se usa

$${}^C D^q x = Ax + d + B\Phi(Cx), \quad W(z) = C(zI - A)^{-1}B. \quad (29.7)$$

$\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_m)^\top$ es un diccionario declarado de monomios, funciones PWA o funciones suaves. La verificación exacta es

$$R(x) = f(x) - Ax - d - B\Phi(Cx) \equiv 0.$$

Para polinomios, un diccionario completo de monomios reproduce siempre el campo; el problema científico es encontrar uno pequeño y estructuralmente útil. Dos identidades permiten reorganizar términos cruzados:

$$uv = \frac{1}{4}[(u+v)^2 - (u-v)^2], \quad (29.8)$$

$$uvw = \frac{1}{24}[(u+v+w)^3 + (u-v-w)^3 + (v-u-w)^3 + (w-u-v)^3]. \quad (29.9)$$

Son identidades algebraicas conocidas, no resultados nuevos. Su utilidad aquí es exhibir canales escalares de cuadrados o cubos cuando ello simplifica $W(z)$ y los coeficientes de Fourier.

La minimalidad no se decide contando monomios solamente. Si un término cuadrático escalar tiene la forma $\psi(r^\top x)$ con $\psi(s) = \kappa s^2$, su Hessiano es

$$\nabla^2[\kappa(r^\top x)^2] = 2\kappa r r^\top,$$

de rango a lo sumo uno. Un Hessiano de rango mayor que uno prueba que ese término no puede reducirse a un solo canal cuadrático.

29.6. Balance armónico sesgado y multiharmónico

Se aproxima el estado estacionario por

$$x_H(t) = X_0 + \sum_{h=1}^H \left(X_h e^{ih\omega t} + \overline{X_h} e^{-ih\omega t} \right). \quad (29.10)$$

Sea $y_H = Cx_H$. Los coeficientes exactos del diccionario son

$$\hat{\Phi}_h(X_0, \dots, X_H) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(y_H(\theta)) e^{-ih\theta} d\theta. \quad (29.11)$$

Al igualar coeficientes en ecuación (29.7), se obtiene

$$0 = AX_0 + d + B\hat{\Phi}_0, \quad (29.12)$$

$$[(ih\omega)^q I - A]X_h = B\hat{\Phi}_h, \quad h = 1, \dots, H. \quad (29.13)$$

La rama principal es

$$(ih\omega)^q = (h\omega)^q \left[\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right].$$

El sistema real se obtiene separando partes reales e imaginarias y fijando una fase, por ejemplo $\Im(e_j^T X_1) = 0$. Sin esa condición, la invariancia temporal deja una familia continua de soluciones equivalentes.

Una no linealidad cuadrática excitada por un fundamental genera DC y segundo armónico; una cúbica genera fundamental y tercero. Por eso $H = 1$ no cierra exactamente Lorenz, RF, Genesisio–Tesi o el jerk cuadrático. Los mínimos estructurales $H \geq 2$ y $H \geq 3$ son puntos de partida, no garantías de convergencia. Se exige el residual omitido

$$\eta_H^2 = \sum_{|h| > H} \|\hat{\Phi}_h\|_2^2$$

o una prueba de estabilización al aumentar H .

Aporte propuesto. Acoplar el certificado D0/T1/M1 con ecuaciones (29.12) y (29.13); una semilla M1 sólo se promueve si satisface fase, cierre DC, residuo de armónicos omitidos y residual del campo original. Esto traslada balance armónico MIMO conocido a un contrato reproducible de localización de atractores ocultos.

29.7. Homotopía causal de Caputo con una sola historia

Para $0 < q < 1$, una continuación parametrizada por $\varepsilon(t)$ debe interpretarse como el único problema no autónomo

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t - \tau)^{q-1} F_{\varepsilon(\tau)}(x(\tau)) d\tau. \quad (29.14)$$

Si ε cambia en tiempos t_j , las contribuciones de $[t_0, t_j]$ permanecen en el integral para todo $t > t_j$. Reiniciar en cada etapa con

$$x(t_j) = x_j, \quad {}^C D_{t_j}^q x = F_{\varepsilon_j}(x)$$

elimina esa historia y define otro PVI.

Proposición 29.5 (distinción de tres objetos). *En una continuación Caputo deben distinguirse:*

1. la trayectoria no autónoma completa de ecuación (29.14);
2. el segmento posterior a t_J con $\varepsilon(t) = \varepsilon_*$, pero con la historia heredada desde t_0 ;
3. la solución autónoma reinicializada en t_J , con terminal inferior t_J y estado inicial $x(t_J)$.

Los objetos 2 y 3 tienen el mismo campo instantáneo y el mismo estado en t_J , pero en general no satisfacen la misma ecuación integral.

Demostración. Para el objeto 2, separar el integral en t_J produce

$$\int_{t_0}^{t_J} (t - \tau)^{q-1} F_{\varepsilon(\tau)}(x(\tau)) d\tau + \int_{t_J}^t (t - \tau)^{q-1} F_{\varepsilon_*}(x(\tau)) d\tau.$$

El primer término depende de t y no es una constante absorbible en la condición inicial. El objeto 3 contiene únicamente el segundo integral con otra trayectoria. Salvo $q = 1$, una historia nula o una coincidencia especial, las soluciones difieren. $\square$

La propuesta metodológica es conservar el objeto 2 durante el transporte y evaluar además el objeto 3 como prueba independiente del campo final. Sólo el objeto 3 responde directamente a «¿qué hace el PVI autónomo final desde ese estado sin memoria heredada?». Ambos resultados deben archivar.

Aporte propuesto. La historia única, el campo final congelado y el reset común de todas las sondas forman un contrato explícito. Su fundamento es la no localidad de Volterra, no una analogía con ODE. Una validación futura debe demostrar existencia, unicidad y dependencia continua respecto de ε bajo hipótesis de Lipschitz uniformes.

29.8. Cero contactos, primer contacto y alcance estadístico

Si las condiciones se extraen de manera i.i.d. de una distribución declarada y cada ensayo tiene probabilidad de contacto p , observar cero contactos en N ensayos da el límite superior unilateral exacto

$$p \leq 1 - \alpha^{1/N} \quad (29.15)$$

con confianza $1 - \alpha$. Para $\alpha = 0.05$, el límite es aproximadamente $3/N$ cuando N es grande. Esta interpretación no se aplica automáticamente a mallas deterministas ni a trayectorias dependientes. En esos casos el conteo es descriptivo y la afirmación correcta conserva la geometría de muestreo.

El protocolo recomendado informa para cada equilibrio y radio:

$$(N_{\text{contacto}}, N_{\text{otro}}, N_{\text{divergente}}, N_{\text{ambiguo}}, N_{\text{fallo}})$$

y busca el primer radio con contacto. El primer contacto refuta la separación para ese punto; cero contactos no prueba que ninguna vecindad intercepte la cuenca.

29.9. Taxonomía de rutas y protocolo L0–L6

La selección estructural precede a la integración:

- D0** realización Lur'e escalar exacta y cierre directo;
- T1** transformación afín u observable que produce D0;
- A1** ruta alternativa activada por una obstrucción demostrada (mapa de conmutación, ganancia cero, frontera de Hopf);
- M1** realización multicanal y balance sesgado/multiharmónico.

La promoción dinámica sigue:

- L0** fuente, ecuaciones y parámetros congelados;
- L1** álgebra y equilibrios verificados;

- L2** semilla con residual y origen registrado;
- L3** continuación con trazas y memoria declarada;
- L4** recurrencia y clasificación dinámica;
- L5** sondeos de todos los equilibrios y primer contacto;
- L6** reproducción independiente y robustez de paso/horizonte.

La taxonomía no demuestra existencia de un atractor. Su función es impedir que una semilla, un espectro o una figura aislada se presente como validación completa.

Parte III

Resultados e interpretación

30. Escalas y convenciones

Tabla 23: Escala de evidencia usada en todo el reporte.

Nivel	Nombre	Afirmación autorizada
E0	fuelle localizada	Hay ecuaciones, parámetros o resultados publicados con procedencia identificable.
E1	álgebra Wolfram	Las identidades, determinantes, transferencias, equilibrios, Jacobianos, raíces o residuos declarados fueron comprobados en Wolfram Language.
E2	semilla	Existe una condición inicial producida por función descriptiva, familia auxiliar de Machado, punto perpetuo, mapa de conmutación, órbita de ganancia cero o búsqueda acotada declarada.
E3	continuación	La semilla fue transportada hasta el campo objetivo bajo un contrato de continuación reproducible.
E4	dinámica	El conjunto final fue integrado y clasificado mediante retornos, Lyapunov, prueba 0–1, Poincaré u otros diagnósticos finitos.
E5	separación local	Condiciones iniciales predeclaradas alrededor de todos los equilibrios no alcanzaron el candidato, o se registró el primer contacto.
E6	reproducción independiente	Otro código, lenguaje o integrador repitió la localización o la clasificación sin leer la trayectoria objetivo.

30.1. Inventario de expedientes incluidos

Tabla 24: Casos algebraicos, dinámicos y candidatos.

Sistema o carril	Orden	Máximo nivel	Estado conservador
Chua PWL canónico	$q = 1$	E6	Candidato caótico compatible con ocultada bajo dos campañas independientes de 504 sondas, ambas con 0 contactos. Sus particiones de destinos no son comparables porque usan coordenadas, horizontes y clasificadores distintos. Semilla DF verificada.
Chua PWL «nearby»	$q = 0.9998$	E5	Control rechazado: 1305 contactos de 4050 y 1395 divergencias; autoexcitado bajo el contrato ensayado.

Sistema o carril	Orden	Máximo nivel	Estado conservador
Chua PWL exacto de Danca, centrado	$q = 0.9998$	E2	Dos semillas armónicas; no confundir con el extremo sesgado.
Chua PWL exacto de Danca, sesgado	$q = 0.9998$	E5	Extremo regular/periódico, no caótico; 0/7200 contactos para $r \leq 0.01$ y primer contacto macroscópico a $r = 0.3$.
Chua arctangente de Wu	$q = 0.99$	E4	Reproducción bibliográfica ADM; señal regular y sin equivalencia demostrada con un PVI Caputo causal de memoria completa.
Chua arctangente c590	$q = 0.9999$	E5	Candidato aperiódico bajo diagnósticos finitos; 0/8 400 contactos hasta $r = 0.3$, 22/2 400 en $r = 1$ y 588/2 700 en $r = 2$, con 131 divergencias en este último bloque y 610 contactos totales. Su semilla procede de búsqueda entera acotada y refinamiento Caputo, no de función descriptiva.
Kalman–Fitts	$q = 1$	E6	La ruta DF directa está algebraicamente obstruida; mapa de conmutación y homotopía signo–tanh producen un ciclo estable compatible con ocultedad bajo 0/48 contactos finitos.
MAVPD, $\xi = 3.1$	$q = 1$	E6	Ciclo periódico externo, 0/108 contactos. La etiqueta publicada de cuasiperiodicidad no se reproduce. Dos PP exactos llegan a las órbitas simétricas en el piloto nuevo.
MAVPD, $\xi = 3.5$	$q = 1$	E6	Control negativo: aparecen 24 contactos; no es oculto bajo el contrato común.
MAVPD local, $\xi = 2.85$	$q = 1$	E6	Candidato compatible con caos bajo diagnósticos finitos en $\gamma = 0.15380379839949113$; 0/112 contactos y verificación Python–Julia.
PLL lead–lag	$q = 1$	E6	Ruta directa obstruida; órbita corredora en ganancia cero y continuación a $L = 500$; 0/96 contactos cilíndricos.
Lorenz generalizado de Danca	$q = 0.995$	E1	Realización MIMO, equilibrios, espectros corregidos y sistema de balance verificados; sin semilla resuelta, corrida local ni figura promovida.
Rabinovich–Fabrikant de Danca	$q = 0.998$	E1	Realización MIMO, cinco equilibrios, Matignon y sistema de balance verificados; sin corrida local ni figura promovida.
Muñoz–Pacheco, piloto PP	$q = 0.97$	E2	Cuatro semillas FPP–A exactas y trayectorias PECE de historia completa finitas hasta $t = 35$; sin clasificación de atractor ni evento FPP–H convergente.
Portafolio adicional	mixto	E0–E1	Diseños o candidatos compatibles; se presentan con pruebas de estructura y una agenda L0–L6, nunca como atractores ya reproducidos.

30.2. Convención de realimentación unificada

Se adopta en todo el documento

$${}^C D_{t_0}^q x = Px + b\psi(r^\top x), \quad W_+(z) = r^\top(zI - P)^{-1}b, \quad z = s^q, \quad (30.1)$$

y el cierre

$$1 - W_+(z)N = 0. \quad (30.2)$$

La convención frecuente en los informes enteros es

$$W_-(z) = r^\top(P - zI)^{-1}b = -W_+(z), \quad 1 + W_-(z)N = 0. \quad (30.3)$$

Por tanto, $N = 1/\Re W_+$ y $N = -1/\Re W_-$ son la misma condición. Esta igualdad resuelve la aparente contradicción de signos entre documentos históricos. Se reserva q para el orden fraccionario y se usa b , no « q », para el vector de entrada.

30.3. Convenciones científicas adoptadas

Las siguientes convenciones fijan la interpretación usada en el resto del documento:

1. la amplitud canónica del Chua entero es 5.856145086257, no el redondeo histórico 5.8576;
2. el extremo PWL sesgado de $q = 0.9998$ se denomina regular/periódico;
3. c590 conserva como origen de semilla la búsqueda entera acotada y el refinamiento Caputo independiente;
4. la continuación fraccionaria actual conserva una sola historia de Volterra; reiniciar ventanas define otros problemas de valor inicial;
5. la magnitud FFT se denomina espectro de amplitud o normalizado; sólo una estimación Welch con unidades puede llamarse PSD;
6. los espectros impresos del Lorenz generalizado no satisfacen el polinomio característico. Se sustituyen por los valores Wolfram de la sección dedicada al Lorenz generalizado;
7. la transferencia sesgada del bloque original y la transferencia incremental alrededor de un sesgo se mantienen separadas: esta última incorpora la pendiente local una sola vez;
8. para Machado se registran dos residuos: el cierre auxiliar con N^μ y el balance físico con N . El primero no sustituye al segundo;
9. en Caputo, $J_f(p)f(p) = 0$ se denomina semilla de arranque Picard–Caputo, no “aceleración fraccionaria cero”. El evento dinámico se define sobre la historia completa mediante un operador secuencial;
10. «oculto» siempre queda calificado por radios, muestreo, horizonte y tolerancias, salvo cuando el sistema no tiene equilibrios y la clasificación se sigue directamente de la definición adoptada, una vez establecida por separado la existencia y atracción del conjunto candidato.

30.4. Atribución bibliográfica y alcance de la contribución

Las atribuciones se apoyan en los artículos y libros primarios citados. No se atribuye novedad a la forma de Lur’e, al balance armónico MIMO, a la potencia de Machado, a los puntos perpetuos enteros ni a las transformaciones afines fraccionarias, que tienen antecedentes explícitos. No se localizó una teoría primaria que traslade los puntos perpetuos a Caputo conservando explícitamente la memoria; por ello FPP–A y FPP–H se declaran propuestas del proyecto, no resultados establecidos. La contribución defendible consiste en integrar esos fundamentos con una continuación causal, contratos explícitos de memoria y una disciplina conservadora de evidencia.

Lecturas

Artículos primarios de los casos: Chua [38, 35]; sistemas fraccionarios [36, 39, 37]; candidatos no Chua [33, 75]. Las revisiones [76, 77] se usan después para comparar métodos.

Ejercicios

Básicos. Recalcule equilibrios, jacobiano y clasificación local de un caso entero y uno fraccionario.

Investigación. Para cada caso complete: campo; espacio de fases; equilibrios; estabilidad; semilla; integración; destino; caos; cuenca; conclusión autorizada. Compare en paralelo un caso entero y uno fraccionario: qué objetos permanecen en el espacio de estados y cuáles pasan al espacio de historias.

31. Alcance y criterio de evidencia

Este informe separa cuatro afirmaciones que suelen mezclarse:

1. **derivación:** existencia de una rama armónica compatible y de una semilla obtenida desde el modelo;
2. **localización:** integración y continuación hasta un conjunto recurrente del sistema original;
3. **clasificación dinámica:** periodicidad, regularidad o comportamiento compatible con caos bajo un diagnóstico finito;
4. **ocultedad:** ausencia de contacto desde un conjunto explícito de vecindades de todos los equilibrios.

Un candidato no se llama oculto sólo porque la continuación lo encuentre. Debe superar además el protocolo de vecindades. Del mismo modo, un exponente de Lyapunov positivo no demuestra ocultedad, y cero contactos en una muestra finita no demuestra globalmente que la cuenca esté desconectada de todas las vecindades posibles.

Regla de redacción. *Compatible con ocultedad bajo el protocolo finito* significa exactamente que ninguna condición inicial del contrato ensayado alcanzó la nube candidata. *Oculto según la fuente* atribuye el rótulo a la bibliografía. *Ocultedad certificada en un dominio* se reserva para un argumento que cubra el continuo declarado. Ninguna de las dos primeras expresiones significa una prueba topológica global de la cuenca.

32. Ruta matemática y numérica común

32.1. Declaración Lur'e y ruta directa D0

El contrato escalar base es

$$\dot{X} = PX + b\psi(\sigma), \quad \sigma = c^T X, \quad (32.1)$$

con una comprobación numérica de que el campo de (32.1) coincide con las ecuaciones originales. Se verifican también los equilibrios, el Jacobiano analítico contra diferencias finitas y el espectro local.

Con la convención usada por los dos códigos,

$$G(s) = c^T(P - sI)^{-1}b. \quad (32.2)$$

La ruta directa resuelve

$$\operatorname{Im} G(i\omega_0) = 0, \quad k = -\frac{1}{\operatorname{Re} G(i\omega_0)}, \quad \mathcal{N}(a_0) = k. \quad (32.3)$$

No se explora una lista de 40 000 frecuencias. En los casos enteros reproducidos, ω_0 se obtiene de raíces polinómicas o de una ecuación escalar derivada de la transferencia. Una malla de Nyquist puede dibujarse *después*, pero no genera la solución.

Para cada rama compatible se forma el sistema lineal $P_0 = P + kbc^T$, se obtiene el modo asociado a $i\omega_0$ y se construye una semilla armónica de amplitud a_0 . La continuación entera ejecutada en `hidden-attractors-fo` es

$$\dot{X} = P_0 X + \lambda b \left[\psi(c^T X) - k c^T X \right], \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (32.4)$$

En $\lambda = 0$ queda el oscilador armónico auxiliar y en $\lambda = 1$ se recupera exactamente el sistema original.

32.2. Ruta alternativa A1

Si (32.3) no produce una ganancia compatible, una amplitud real, una continuación persistente o candidatos que superen el objetivo dinámico declarado, el fallo correspondiente se registra antes de activar una alternativa. Kalman–Fitts es el ejemplo cerrado: la única rama directa tiene ganancia negativa, incompatible con la función descriptiva positiva de $\tanh$. Entonces se usa un mapa de conmutación de Andronov para $\text{sign}(\sigma)$ y una homotopía

$$\psi_\lambda(\sigma) = (1 - \lambda) \text{sign}(\sigma) + \lambda \tanh(\sigma/\varepsilon). \quad (32.5)$$

Los barridos de frecuencia, las transferencias sesgadas y la continuación multiparámetro son alternativas reservadas para fallos explícitos. No forman parte de la ruta principal de orden entero. En la extensión caótica MAVPD, la ruta D0 sí produce semillas y continuación, pero ninguna de sus dos ramas base supera el cribado finito de caos; sólo entonces se habilita una continuación paramétrica estructurada alrededor de una frontera de Hopf derivada.

32.3. Localización independiente y regresión posterior

Los valores calculados antes con Mathematica o MATLAB, y los valores impresos en artículos, no se leen para localizar el candidato. Se consultan sólo al final para una regresión algebraica o una correspondencia dinámica. Por tanto, la localización es ciega respecto de la semilla y de la tabla publicadas.

32.4. Protocolo de ocultedad

Después de localizar una nube candidata $\mathcal{A}_h$, se construyen condiciones iniciales alrededor de *todos* los equilibrios. Para una condición X_0 , la cola de su trayectoria se compara con:

1. las tolerancias de convergencia a cada equilibrio;
2. la nube candidata mediante una distancia normalizada;
3. umbrales de divergencia y de conjunto acotado no trivial.

La conclusión *sin contacto* queda ligada al conjunto explícito de condiciones iniciales, junto con sus radios, direcciones, paso, transitorio, horizonte y tolerancia geométrica. En cada comparación cruzada los dos entornos reciben las mismas coordenadas.

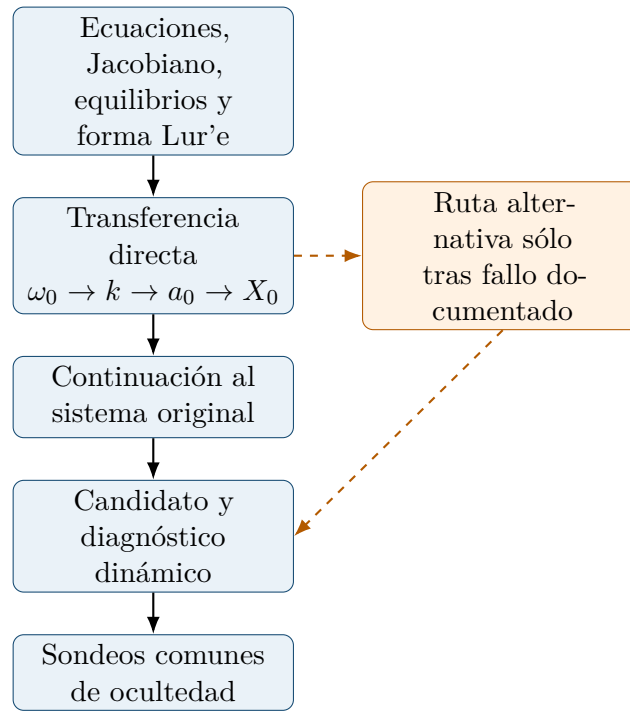


Diagrama metodológico. Jerarquía de búsqueda usada para los sistemas enteros.

33. Caso 1: Chua no suave de orden entero

33.1. Modelo y derivación

El sistema es

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha [y - x - \phi(x)], \\ \dot{y} &= x - y + z, \\ \dot{z} &= -\beta y - \gamma z, \\ \phi(x) &= m_1 x + (m_0 - m_1) \text{sat}(x), \quad \text{sat}(x) = \min(1, \max(-1, x)).\end{aligned}\tag{33.1}$$

Se usaron

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468.$$

La forma D0 exacta toma $c = e_1$, $b = -\alpha e_1$, una parte lineal con pendiente base m_1 y $\psi(\sigma) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma)$.

La función descriptiva no suave se evalúa directamente. Para $a > 1$,

$$\mathcal{N}(a) = \frac{2(m_0 - m_1)}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{a}\right) + \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a^2} \right].\tag{33.2}$$

La ejecución limpia recalculó

$$\omega_0 = 2.039186939959, \quad k = 0.209867354515, \quad a_0 = 5.856145086252,$$

y la semilla

$$X_0 = (5.856145086252, 0.369331578246, -8.366536168324)^\top.$$

El residuo de cierre de Nyquist fue 3.26×10^{-15} y el de la función descriptiva 1.98×10^{-13} . Los valores guardados de Mathematica/MATLAB sólo se compararon al final, con diferencias máximas del orden de 10^{-12} .

33.2. Qué hizo Julia sin conocer el atractor

Julia recibió las ecuaciones, un dominio, una partición y 512 condiciones iniciales globales. `AttractorsViaRecurrences` encontró conjuntos recurrentes y seleccionó geométricamente las etiquetas 2 y 3 antes de consultar la semilla teórica. La fracción global estimada de esas dos etiquetas fue 0.04296875, equivalente a 22 impactos de los 512 lanzamientos. Las semillas de la función descriptiva se usaron sólo después para confirmar la correspondencia de las ramas positiva y negativa.

33.3. Prueba común Python–Julia: contrato *full* independiente del carril histórico

Ambos códigos evaluaron exactamente 504 condiciones: 3 equilibrios, 7 radios entre 10^{-5} y 10^{-2} , y 24 puntos por equilibrio y radio. Se usaron $t_f = 500$, $t_{\text{burn}} = 120$, tolerancia de equilibrio 10^{-3} y tolerancia normalizada de nube 0.08. Este banco comparte exactamente las 504 coordenadas, generadas en bolas uniformes con semilla NumPy 123456789. No es la corrida histórica $T = 320$, $T_{\text{burn}} = 80$, que usa otras coordenadas y un clasificador por huellas de sección.

Tabla 25: Comparación cerrada de Chua.

Magnitud	Python/ <code>hidden-attractors-fo</code>	Julia
Clases finales coincidentes	504 de 504	
Conteos comunes	152 en E_0 , 198 acotadas no triviales, 154 divergentes	
Contactos con candidato	0	0
Exponentes de Lyapunov finitos	(0.14018, 0.01319, -1.20304)	(0.14591, -0.00052 , -1.17115)

Los conteos 152/198/154 pertenecen exclusivamente a este contrato *full* compartido. Los conteos 369/69/66 del carril histórico usan otro horizonte, otras coordenadas y otro clasificador. El invariante común es cero contactos con la nube objetivo, no la partición de destinos.

Los dos espectros son compatibles con un exponente máximo positivo. Esa observación apoya la clasificación caótica local, pero no sustituye la prueba de ocultedad.

34. Caso 2: Kalman–Fitts, sistema no Chua de cuarto orden

34.1. Contrato y rechazo de la ruta directa

El sistema exacto es

$$\dot{X} = AX + b \tanh\left(\frac{c^\top X}{\varepsilon}\right), \quad b = e_4, \quad c = -e_3, \quad \varepsilon = 0.01, \quad (34.1)$$

donde A es la matriz compañera cuyo polinomio se construye con $m_1 = 0.9$, $m_2 = 1.1$ y $\beta = 0.03$, según el caso publicado [78]. Tiene un único equilibrio $E_0 = 0$, localmente asintóticamente estable.

La ruta directa, sin malla de frecuencias, encontró

$$\omega_0 = 1.005435229142, \quad k = -0.043168701157.$$

La función descriptiva de $\tanh(\sigma/\varepsilon)$ tiene rango positivo $(0, 100)$. Por tanto, la ganancia negativa se rechaza matemáticamente y no existe amplitud directa compatible. Python y Julia coincidieron en ω_0 a 1.02×10^{-14} y en k a 1.09×10^{-15} .

34.2. Mapa de conmutación y continuación A1

El mapa de sección de la no linealidad $\text{sign}(\sigma)$ convergió en 135 iteraciones a una órbita de retorno de periodo 2 y generó

$$X_{\text{sw}} = (0.212347571803, -1.671123727247, 0, 1.478087383043)^\top.$$

Después se aplicaron 51 valores de λ en (32.5). Ninguna implementación leyó el punto publicado como semilla. El punto de la Tabla 2 se comparó sólo después y quedó a distancia 4.34×10^{-4} de la trayectoria Python y 4.30×10^{-4} de la Julia.

34.3. Ciclo límite y sondeo finito de vecindades

El candidato es un ciclo límite estable. El periodo medio fue 11.9169960 en Python y 11.9169380 en Julia, con diferencia 5.81×10^{-5} . La distancia normalizada entre nubes fue 2.10×10^{-3} .

El contrato compartido contiene 48 condiciones alrededor del único equilibrio: 4 radios de 10^{-5} a 10^{-2} y 12 condiciones por radio. Los dos códigos produjeron 40 convergencias al equilibrio, 8 estados acotados no triviales y cero contactos con el ciclo. Las 48 clases finales y las 48 decisiones de contacto coincidieron punto por punto. Por tanto, el ciclo es compatible con ocultedad bajo estas 48 condiciones iniciales. El muestreo no prueba que la cuenca esté separada de toda vecindad abierta del equilibrio.

Tabla 26: Comparación cerrada de Kalman–Fitts.

Magnitud	Python/hidden-attractors-fo	Julia
Ruta directa	Rechazo por $k < 0$	Rechazo por $k < 0$
Mapa de conmutación	135 iteraciones, retorno 2	135 iteraciones, retorno 2
Periodo del ciclo	11.9169960	11.9169380
Contactos en 48 sondeos	0	0

35. Caso 3: Van der Pol–Duffing autónomo modificado

35.1. Modelo y forma D0 exacta

El sistema MAVPD de orden entero es

$$\begin{aligned}\dot{y}_1 &= \delta\gamma y_1 + \delta y_2 - \delta y_1^3, \\ \dot{y}_2 &= y_1 - \xi y_2 - y_3, \\ \dot{y}_3 &= \rho y_2,\end{aligned}\tag{35.1}$$

con $\gamma = 0.1$, $\delta = 100$ y $\rho = 200$ [79]. Su declaración escalar es

$$P = \begin{pmatrix} \delta\gamma & \delta & 0 \\ 1 & -\xi & -1 \\ 0 & \rho & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -\delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi(\sigma) = \sigma^3,$$

de modo que el Jacobiano y todos los equilibrios reales para $\gamma > 0$ son

$$J(y) = \begin{pmatrix} \delta(\gamma - 3y_1^2) & \delta & 0 \\ 1 & -\xi & -1 \\ 0 & \rho & 0 \end{pmatrix}, \quad E_0 = (0, 0, 0), \quad E_{\pm} = (\pm\sqrt{\gamma}, 0, \pm\sqrt{\gamma}).\tag{35.2}$$

Con la convención de (32.2), la inversión simbólica de $P - sI$ da

$$G(s) = \frac{\delta(s^2 + \xi s + \rho)}{s^3 + (\xi - \delta\gamma)s^2 + (\rho - \delta - \delta\gamma\xi)s - \delta\gamma\rho}.\tag{35.3}$$

El caso Wolfram conserva además la convención resolvente

$$W(s) = c^T(sI - P)^{-1}b = -G(s).$$

Por tanto, su cálculo $k = 1/\operatorname{Re} W(i\omega)$ es exactamente el mismo que $k = -1/\operatorname{Re} G(i\omega)$ en (35.6); no hay un cambio de signo introducido por una tabla ni por el informe. La función descriptiva, obtenida de su integral de primer armónico, es

$$\mathcal{N}(a) = \frac{3a^2}{4}. \quad (35.4)$$

Al escribir $z = \omega^2$, la condición imaginaria de la transferencia se reduce a

$$z^2 + (\delta - 2\rho + \xi^2)z + \rho(\rho - \delta) = 0. \quad (35.5)$$

Así se obtienen todas las ramas sin barrido de frecuencias. Para cada raíz positiva z_j , el procedimiento calcula

$$\omega_j = \sqrt{z_j}, \quad k_j = -\frac{1}{\operatorname{Re} G(i\omega_j)}, \quad a_j = \sqrt{\frac{4k_j}{3}}, \quad (35.6)$$

y normaliza el modo armónico con $c^\top v_j = 1$:

$$v_j = \begin{pmatrix} 1 \\ k_j - \gamma + i\omega_j/\delta \\ \rho/\delta - i\rho(k_j - \gamma)/\omega_j \end{pmatrix}, \quad y_{0,j}(\theta) = a_j \operatorname{Re}(v_j e^{i\theta}). \quad (35.7)$$

Las igualdades de cierre de (35.6), la ecuación modal $(P + k_j b c^\top)v_j = i\omega_j v_j$ y el residuo del campo se guardan como verificaciones, no como datos impuestos.

35.2. $\xi = 3.1$: ramas, semillas y continuación

Para $\xi = 3.1$, (35.5) tiene coeficientes $(1, -290.39, 20000)$ y produce dos ramas compatibles:

Tabla 27: Ramas directas MAVPD para $\xi = 3.1$.

Rama	ω_0	k	a_0	Semilla con fase 0
0	10.5975230311	0.1397015948	0.4315886851	(0.4315887, 0.0171348, 0.8631774)
1	13.3447557342	0.3518790503	0.6849613618	(0.6849614, 0.1725274, 1.3699227)

Se ejecutaron ambas ramas con fases 0 y π , y 21 valores $\lambda = 0, 0.05, \dots, 1$. La rama 0 conduce a dos ciclos internos simétricos; la rama 1 conduce al conjunto externo. La selección se hizo por mayor extensión de estado, sin leer la Tabla 1 de la fuente.

35.3. Comparación cruzada del caso periódico

El conjunto común contiene 108 condiciones: 3 equilibrios, 3 radios ($10^{-5}, 10^{-3}, 10^{-2}$) y 12 direcciones explícitas por equilibrio y radio. Se usaron $h = 0.005$, transitorio 180 y cola 80.

El comparador posterior confirmó:

- diferencia máxima de frecuencias 2.31×10^{-14} , de ganancias 3.50×10^{-15} , de amplitudes 3.44×10^{-15} y de semillas 7.45×10^{-15} ;
- 108 de 108 asignaciones de clúster, clases finales y decisiones sobre el candidato externo coincidentes;
- 54 trayectorias hacia el ciclo interno positivo, 54 hacia el negativo y cero hacia el externo en cada implementación;
- distancia normalizada entre nubes externas 0.00061096936;
- periodos 0.493177986749 en Python y 0.493178150753 en Julia;
- ninguna ruta alternativa para $\xi = 3.1$.

35.4. Clasificación dinámica y discrepancia con la fuente

La sección de Poincaré Python se refinó con DOP853 y eventos densos: 405 cruces, rango de los últimos puntos del orden de 10^{-13} , periodo 0.493177986749 y desviación estándar 1.25×10^{-14} . El espectro variacional independiente en el cálculo declarado fue

$$(-0.0017614, -0.3887396, -51.1886634),$$

y la prueba 0–1 dio mediana $K = 0.000440085726$ sobre 64 valores de c . En conjunto con la sección de Poincaré, estos diagnósticos apoyan un ciclo estable de periodo uno bajo el contrato numérico; la prueba 0–1 aislada no constituye una demostración analítica de periodicidad. El cálculo independiente en Julia obtuvo $(-0.0042733, -0.3910810, -51.1961919)$, consistente con la misma clase.

La fuente denomina al conjunto *atractor oculto cuasiperiódico*. Esa etiqueta no se reproduce para las ecuaciones declaradas: la conclusión local de este informe es *candidato periódico estable*. Esto no corrige la fuente por decreto; documenta una discrepancia reproducible entre su etiqueta y la dinámica obtenida con integración y sección de mayor precisión.

35.5. Auditoría algebraica de la fuente

Se preservan tres discrepancias:

1. La fuente imprime $\Theta = -\delta e_1$, $s = -e_1$ y $\zeta(\sigma) = \sigma^3$. Juntas producen $+\delta y_1^3$, mientras que la ecuación del sistema contiene $-\delta y_1^3$. El contrato local usa la ecuación original y la forma exacta $b = -\delta e_1$, $c = e_1$.
2. Para $\xi = 3.1$, los valores impresos $\omega = 18.6143$, $|k| = 0.8951$ dejan residuo de cierre 2.45589 en la transferencia exacta.
3. Para $\xi = 3.5$, los valores impresos $\omega = 10.2344$, $|k| = 0.1136$ dejan residuo 0.171719.

Las semillas impresas sí terminan, en una prueba posterior, en los mismos clústeres dinámicos que la búsqueda independiente. Esa coincidencia dinámica no elimina la discrepancia algebraica de frecuencia y ganancia.

35.6. $\xi = 3.5$: control negativo de ocultedad

La ruta directa recalculó dos ramas:

$$(\omega_0, k, a_0) = (10.8359213547, 0.1497634046, 0.4468607607)$$

y

$$(\omega_0, k, a_0) = (13.0511611895, 0.3009508811, 0.6334570558).$$

Las cuatro fases convergen a dos ciclos internos simétricos. Bajo el mismo protocolo de 108 sondeos, Python y Julia observaron 24 contactos con cada ciclo; el comparador confirmó la misma decisión negativa. Después del primer contacto se habilitó la ruta alternativa, que no encontró clústeres nuevos. Por tanto, la etiqueta oculta no se reproduce para $\xi = 3.5$ bajo las ecuaciones y controles ensayados.

Estado $\xi = 3.5$. La comparación cruzada está cerrada: 24 contactos con el ciclo seleccionado en cada implementación, con 108 condiciones por entorno. Ambos activaron la alternativa sólo después del contacto y no apareció un clúster nuevo.

35.7. Extensión caótica: continuación relativa a una frontera candidata de Hopf

Los dos regímenes anteriores responden si la ruta directa localiza conjuntos ocultos periódicos bajo un contrato común. No responden si la misma familia contiene un atractor que sea simultáneamente

caótico y oculto. Para estudiar esa pregunta se creó primero un ejemplo independiente en Python y después una reproducción independiente en Julia. Cada ejecución vuelve a partir de (35.1), recalcula la forma Lur'e, las dos semillas directas y sus 21 niveles de continuación, y no lee como entrada una semilla, un estado final o una tupla de parámetros del artículo ni del otro lenguaje.

En el punto base $(\xi, \gamma) = (3.1, 0.1)$, los espectros variacionales cortos de las ramas 0 y 1 fueron, respectivamente,

$$(-0.0012506, -1.0123389, -13.1096006), \quad (-0.0029948, -0.3930260, -51.1769818).$$

Por tanto, ninguna rama superó el cribado finito declarado $\hat{\lambda}_1 > 0.02$. Éste es el fallo registrado que habilita la ruta alternativa; no se presupone que una trayectoria finita con exponente máximo ligeramente negativo haya quedado clasificada matemáticamente como regular.

La ruta alternativa tampoco fija silenciosamente un índice de rama. Entre las ramas directas con integración exitosa selecciona, en cada ejecución, la de menor frecuencia armónica directa. La regla eligió aquí la rama 0, $\omega_0 = 10.5975230$; su estado final de continuación λ alimentó el transporte en parámetros. La rama 1 se criba en el punto base, pero no se transporta por A1; éste es un límite de cobertura declarado.

En $E_{\pm} = (\pm\sqrt{\gamma}, 0, \pm\sqrt{\gamma})$, el Jacobiano de las ecuaciones activas produce

$$p(\lambda) = \lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3, \quad (35.8)$$

con

$$a_1 = \xi + 2\delta\gamma, \quad a_2 = \rho - \delta + 2\delta\gamma\xi, \quad a_3 = 2\delta\gamma\rho. \quad (35.9)$$

Al imponer la igualdad de cruce imaginario de Routh–Hurwitz $a_1a_2 = a_3$ y escribir $g = 2\delta\gamma$, se obtiene directamente

$$\xi g^2 + (\xi^2 - \delta)g + \xi(\rho - \delta) = 0. \quad (35.10)$$

Esta igualdad determina una frontera candidata de Hopf; aquí no se afirma haber verificado transversalidad ni no degeneración. Para $\xi = 2.85$, la raíz alta de (35.10) es $\gamma_H = 0.14380379839949112$. El valor $\xi = 2.85$ es el extremo local declarado de la ruta, no una coordenada elegida por el cribado. El procedimiento transporta primero el estado desde $\xi = 3.10$ hasta ese extremo en pasos de -0.01 y después continúa γ , reconstruyendo las ecuaciones, el Jacobiano y la forma Lur'e en cada nodo. La inspección se restringe a desplazamientos declarados respecto de γ_H ; no es un barrido de frecuencias ni una exploración arbitraria de condiciones iniciales.

Tabla 28: Cribado local MAVPD alrededor de la frontera alta candidata de Hopf. Los contactos se cuentan sobre 12 sondeos preliminares alrededor de E_0 ; la tabla redondea $\hat{\lambda}_1$ a un máximo de seis decimales, pero los cálculos conservan la precisión completa.

$\gamma - \gamma_H$	$\hat{\lambda}_1$	Contactos desde E_0	Lectura del cribado
0.002	0.929112	6/12	No elegible: hubo contactos en los sondeos preliminares.
0.003	0.893403	6/12	No elegible: hubo contactos en los sondeos preliminares.
0.005	0.188317	6/12	No elegible: hubo contactos en los sondeos preliminares.
0.008	0.812209	0/12	Elegible bajo el cribado finito; no seleccionada por la regla.
0.010	0.72394	0/12	Elegible y seleccionada por la regla declarada.
0.012	0.315116	0/12	No elegible bajo el cribado finito declarado.
0.015	-0.00887	0/12	No elegible bajo el cribado finito declarado.

La regla selecciona el mayor desplazamiento declarado con cálculo de Lyapunov válido, $\hat{\lambda}_1 > 0.5$, cero contactos preliminares, cero casos ambiguos y cero fallos numéricos: así se obtiene

$$(\xi, \gamma, \delta, \rho) = (2.85, 0.15380379839949113, 100, 200), \quad \gamma = \gamma_H + 0.010.$$

El desplazamiento 0.010 es el resultado de la regla de selección aplicada en esta continuación numérica local; no se lee como valor esperado ni es un parámetro publicado en [79]. Por tanto, sólo γ se selecciona en este cribado: la tupla completa no se presenta como una optimización conjunta de ξ y γ .

Tabla 29: Contrato numérico canónico de la extensión MAVPD caótica.

Fase	Horizonte y muestreo	Integrador y tolerancias
Cribado D0 por rama	$t_b = 100$, $t_{LE} = 250$, QR 0.5	DOP853, (rtol, atol) = $(2 \cdot 10^{-10}, 2 \cdot 10^{-12})$, $\Delta t_{\max} = 0.02$
Transporte A1 por nodo	$t_b = 60$, $t_k = 10$, muestra 0.02	DOP853, $(2 \cdot 10^{-10}, 2 \cdot 10^{-12})$, $\Delta t_{\max} = 0.02$
Referencia del cribado	duración 360, descarte 160, muestra 0.05, 600 puntos máximos	DOP853, $\Delta t_{\max} = 0.03$; factor de seguridad 3
Sondeos preliminares E_0	$t_b = 500$, $t_k = 100$, muestra 0.05; 2 radios, 6 direcciones	DOP853, $(2 \cdot 10^{-10}, 2 \cdot 10^{-12})$, $\Delta t_{\max} = 0.03$
Trayectoria estricta	$t_f = 900$, $t_b = 300$, muestra 0.02	DOP853, $(2 \cdot 10^{-11}, 2 \cdot 10^{-13})$, $\Delta t_{\max} = 0.01$
Lyapunov estricto	$t_b = 300$, $t_{LE} = 1200$, QR 0.5	DOP853 variacional, $(2 \cdot 10^{-12}, 2 \cdot 10^{-14})$, $\Delta t_{\max} = 0.01$
Control Lyapunov combinado	estado candidato perturbado; $t_b = 200$, $t_{LE} = 600$, QR 0.5	DOP853 variacional, $(2 \cdot 10^{-10}, 2 \cdot 10^{-12})$, $\Delta t_{\max} = 0.02$
Ocultud final	$t_b = 400$, $t_k = 100$, muestra 0.05; 108 sondeos principales + 4 dirigidos	DOP853, $(2 \cdot 10^{-10}, 2 \cdot 10^{-12})$, $\Delta t_{\max} = 0.03$; referencia máxima 1000 puntos

Refinamiento dinámico y controles de caos

La trayectoria candidata se integró con DOP853, $t_f = 900$, transitorio 300, muestreo 0.02, tolerancias (rtol, atol) = $(2 \times 10^{-11}, 2 \times 10^{-13})$ y paso máximo 0.01 [80]. Sobre un problema variacional separado, DOP853 con QR, transitorio 300 y acumulación 1200 produjo el espectro finito. Con $Q_0 = I$, en cada segmento se integra

$$\dot{Y}_m = J(y(t))Y_m, \quad Y_m(t_{m-1}) = Q_{m-1}, \quad Y_m(t_m) = Q_m R_m, \quad \hat{\lambda}_i(T) = \frac{1}{T} \sum_{m=1}^M \log |R_{m,ii}|, \quad (35.11)$$

donde cada R_m contiene sólo el crecimiento del segmento correspondiente; la base se reinicia con Q_m antes del segmento siguiente [81]. El resultado fue

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}_1 &= 0.7133503984936994, & \hat{\lambda}_2 &= -0.0009058832510818009, \\ \hat{\lambda}_3 &= -20.923624956275255, & D_{KY} &= 2.034049765121074. \end{aligned} \quad (35.12)$$

Aquí $D_{KY} = 2 + (\hat{\lambda}_1 + \hat{\lambda}_2)/|\hat{\lambda}_3|$, pues las dos primeras suman positivamente y la suma de las tres es negativa. El control Lyapunov fue combinado: perturbó el estado inicial candidato —el extremo transportado, no la semilla armónica teórica— y cambió a la vez las tolerancias, el paso máximo y los horizontes de transitorio y acumulación. Aun así conservó $\hat{\lambda}_1 = 0.6830338121422247$. El residuo de consistencia $r_{\text{div}} = \sum_i \hat{\lambda}_i(T_{LE}) - \overline{\nabla \cdot f}_{[t_a, t_b]}$ fue -0.006696983907623633 , con

$$\nabla \cdot f(y) = \delta\gamma - \xi - 3\delta y_1^2, \quad \overline{\nabla \cdot f}_{[t_a, t_b]} = \frac{1}{t_b - t_a} \int_{t_a}^{t_b} (\delta\gamma - \xi - 3\delta y_1(t)^2) dt. \quad (35.13)$$

Aquí $T_{LE} = 1200$ pertenece a la integración variacional, mientras que la divergencia se promedia sobre la trayectoria muestreada independiente $[t_a, t_b] = [300, 900]$. Por ello el residuo es una comprobación de consistencia entre ventanas distintas, no la evaluación tautológica de una identidad sobre la misma trayectoria y el mismo horizonte. Como control de integrador, una trayectoria EFORK de paso fijo $h = 0.002$ alcanzó la misma nube de referencia calibrada. Cada cifra es finito-temporal y ninguna, aislada, prueba caos.

La sección $y_2 = 0$ con orientación positiva retuvo 1174 cruces no duplicados. Los cruces se obtuvieron por interpolación lineal entre muestras de la trayectoria; por tanto, el mapa de Poincaré es aproximado y no se presentan los cruces como eventos exactos [82]. La prueba 0–1 sobre dos coordenadas de la secuencia de retorno dio medianas $K = 0.9985162431217313$ y $K = 0.9984323397081207$ [83]. En cambio, la prueba 0–1 sobre el flujo fue sensible al submuestreo: 3 de 10 pasos dieron etiqueta de candidato caótico, 1 dio etiqueta regular y 6 quedaron inconclusos. Todos esos resultados se conservan; la compuerta usa la secuencia de retorno y no selecciona a posteriori el paso más conveniente.

La transformada de Fourier normalizada se conserva como evidencia auxiliar. No es una PSD de Welch y su resultado global es inconcluso: la dominancia de líneas no activa una compuerta de descarte, no anula por sí sola un exponente variacional positivo ni certifica regularidad.

Ocultedad bajo vecindades ensayadas

El clasificador de la nube candidata se calibró con tres ventanas temporales disjuntas de la misma trayectoria y verificó su separación usando los tres equilibrios como controles negativos. Para dos nubes finitas A, B , usa la mediana simétrica de vecinos más cercanos, normalizada por la extensión S de la referencia:

$$d_N(A, B) = \frac{1}{S} \text{mediana} \left(\left\{ \min_{b \in B} \|a - b\| : a \in A \right\} \cup \left\{ \min_{a \in A} \|b - a\| : b \in B \right\} \right). \quad (35.14)$$

Si R_1, R_2, R_3 son las ventanas, la escala implementada es

$$S = \|\text{ptp}(\text{vstack}(R_1, R_2, R_3), \text{axis} = 0)\|_2, \quad D(A) = \text{mediana}_{j=1,2,3} d_N(A, R_j). \quad (35.15)$$

Si b es el cuantil 0.95 de las distancias entre ventanas, el umbral es $\tau = 3b$ y el margen ambiguo es $m = \max(0.25\tau, b)$. En esta configuración, $m = b = \tau/3$. Los controles negativos no fijan τ : exigen $\min_j d_N(N_\ell, R_j) > \tau + m$; de lo contrario se concluye que los controles se solapan y la calibración se rechaza. El umbral no se fija desde una órbita periódica.

El contrato principal contiene 108 trayectorias: 3 equilibrios, radios $(10^{-5}, 10^{-3}, 10^{-2})$ y 12 direcciones esféricas deterministas por radio. Se añadieron 4 controles dirigidos sobre ambos signos del autovector inestable de E_0 , en radios 10^{-7} y 10^{-4} . En total hubo 112 trayectorias, 0 contactos con la nube candidata, cero ambigüedades y cero fallos numéricos; todas terminaron en un equilibrio.

La compuerta conjunta concluyó que el resultado es compatible con caos y ocultedad únicamente bajo las vecindades ensayadas. Esto significa evidencia numérica fuerte de caos junto con ausencia de contactos en las vecindades declaradas; no significa una prueba global de desconexión de la cuenca.

Reproducción independiente en Julia y comparación posterior

La implementación Julia partió de las ecuaciones y el Jacobiano, recalculó las dos ramas D0 sin malla de frecuencias y sólo activó A1 después de que ambas fallaron el umbral dinámico. La regla de menor ω_0 volvió a seleccionar la rama 0; después transportó el estado de $\xi = 3.10$ a 2.85, derivó la misma frontera de Routh–Hurwitz y seleccionó de nuevo el desplazamiento 0.010. Durante esa localización no leyó la semilla, el estado terminal ni γ de Python. El intercambio de las condiciones de ocultedad ocurrió únicamente en la fase posterior de comparación.

Tabla 30: Comparación posterior del candidato MAVPD caótico. Los exponentes se comparan por decisiones y tolerancias declaradas, no por igualdad bit a bit.

Magnitud	Python/hidden-attractors-fo	Julia
ξ	2.85	2.85
γ	0.15380379839949113	0.15380379839949113
$\hat{\lambda}_1$	0.7133503984936994	0.693803575330111
$\hat{\lambda}_2$	-0.0009058832510818009	0.0017936286702211
$\hat{\lambda}_3$	-20.923624956275255	-20.9005938240238
D_{KY}	2.034049765121074	2.03328121726383
Cruces de Poincaré	1174	1175
Mediana K sobre retornos	0.9985162431217313	0.997159273042194
Decisiones de sondeo coincidentes	112/112	112/112

La comparación cruzada quedó aprobada: coincidieron exactamente ξ , γ , el desplazamiento de Hopf y las 112 condiciones iniciales, estados, destinos y decisiones de contacto. Las estadísticas de la nube postransitoria y los diagnósticos de caos quedaron dentro de sus bandas predeclaradas. Es una reproducción numérica independiente bajo el contrato finito; no eleva cero contactos a una prueba global de ocultedad.

36. Caso 4: PLL bifásico con filtro lead-lag

36.1. Transformación T1 y obstrucción directa

El modelo publicado es

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -\frac{x}{T} + \frac{\tau_1}{2T} \sin \theta, \\ \dot{\theta} &= \omega_\Delta - \frac{Lx}{T} - \frac{\tau_2 L}{2T} \sin \theta, \quad T = \tau_1 + \tau_2, \end{aligned} \quad (36.1)$$

con $\tau_1 = 0.0448$, $\tau_2 = 0.0185$, $L = 500$ y $\omega_\Delta = 178.9$ [84]. El desplazamiento de un equilibrio bloqueado elimina el término afín, de modo que el sistema es T1. Como θ es angular, la recurrencia y las distancias se calculan módulo 2π , no con una norma euclidiana sin envolver.

Los dos equilibrios bloqueados tienen

$$x_e = 0.01602944, \quad \theta_f = 0.797482699882, \quad \theta_s = 2.344109953708.$$

El primero es un foco estable y el segundo un punto silla.

La transferencia normalizada es

$$G(s) = -\frac{L}{2} \frac{1 + \tau_2 s}{s(1 + Ts)}. \quad (36.2)$$

Se verifica analíticamente $\text{Im } G(i\omega) > 0$ para todo $\omega > 0$. No existe cruce directo compatible con una función descriptiva estática real acotada. La ruta directa produce cero candidatos; un barrido de frecuencias no puede crear una raíz que la expresión analítica excluye.

36.2. Ruta A1 de Andronov

Con $y = \dot{\theta}$, el sistema exacto se reescribe como

$$T\dot{y} = \omega_\Delta - \frac{L}{2} \sin \theta - \left(1 + \frac{\tau_2 L}{2} \cos \theta\right) y. \quad (36.3)$$

Se construye un mapa de retorno en $\theta = 0$ (mód 2π). Para $L = 0$ existe una solución corrida analítica, y esa órbita se continúa en 101 valores hasta $L = 500$. Las condiciones iniciales de la publicación no se usan como semilla.

El análisis localizó:

Tabla 31: Órbitas de retorno PLL en $L = 500$.

Órbita	y_0	x_0	Periodo	Multiplicador
Ciclo estable	140.125084913	0.004908904250	0.0826766624974002	0.81720414315349
Separatriz inestable	135.172047420	0.005535958797	0.108541779638197	1.4411073306967

Los errores de retorno Python sobre el cilindro fueron 2.68×10^{-15} para el ciclo estable y 6.18×10^{-14} para la separatriz. Julia reprodujo los periodos 0.0826766624969991 y 0.108541779641824, con multiplicadores 0.817204143145181 y 1.44110733084579. Las tres condiciones iniciales publicadas quedaron fuera del flujo de localización: el control posterior confirmó que dos alcanzan el ciclo y una el foco.

36.3. Sondeos cilíndricos y estado comparativo

El sondeo común usó 96 condiciones: 2 equilibrios, 4 radios (10^{-5} , 10^{-4} , 10^{-3} , 10^{-2}) y 12 direcciones por radio. Ninguna alcanzó el ciclo. Las 48 condiciones alrededor del foco y las 48 alrededor del punto silla terminaron en el foco. Por tanto, la corrida apoya ocultedad bajo estas vecindades cilíndricas finitas.

Julia implementó independientemente la misma distancia angular, el mapa de retorno y la continuación desde la solución exacta en $L = 0$; no leyó estados Python ni las condiciones publicadas para localizar las órbitas. La comparación posterior quedó aprobada: coincidieron 96 de 96 estados y decisiones de contacto, así como los destinos de las 96 trayectorias. Las órbitas interpoladas sobre una fase normalizada difirieron como máximo $3.28206999962173e-12$ (estable) y $1.82163209394329e-11$ (separatriz) en la métrica cilíndrica escalada.

37. Catálogo canónico de sistemas enteros

37.1. Taxonomía D0/T1/A1/M1

Tabla 32: Clases estructurales usadas para aceptar o posponer sistemas.

Clase	Definición	Qué permite	Restricción
D0	Forma escalar directa $\dot{X} = PX + b\psi(c^T X)$	Ruta de transferencia y función descriptiva sin cambio de variables.	Un solo canal no lineal escalar.
T1	Transformación compatible e invertible, desplazamiento de equilibrio, variedad invariante documentada o PWA de rango uno	Lleva el sistema a D0 conservando la interpretación dinámica necesaria.	Debe registrarse la inversa y la métrica correcta, por ejemplo angular.
A1	La forma escalar existe, pero la ruta directa se rechaza con una razón matemática	Habilita mapa de conmutación, homotopía publicada u otra alternativa.	No puede ocultar el fallo directo ni usar una semilla publicada como atajo.
M1	Varios canales no lineales independientes	Reserva para una futura extensión multicanal.	Fuera del contrato escalar actual.

37.2. Lote principal guardado

La cola canónica vive en `docs/integer_lure_test_catalog.md`. La inclusión de un sistema certifica compatibilidad estructural o interés como control; no certifica que ya se haya localizado un atractor oculto.

Tabla 33: Sistemas de prueba de orden entero.

Prior.	Sistema	Clase	Estado y papel científico
Base	Chua no suave entero	D0	Compatible con ocultidad bajo contrato finito; reproducido en Python y Julia.
Base	Kalman–Fitts de cuarto orden	D0 + A1	No Chua; ciclo límite localizado por mapa de conmutación y continuación, compatible con ocultidad bajo el sondeo; reproducido en Python y Julia.
1	Van der Pol–Duffing autónomo modificado	D0	$\xi = 3.1$: comparación aprobada, 108/108 coincidencias y cero contactos externos. $\xi = 3.5$: control negativo, 24/24 contactos con el ciclo seleccionado. $\xi = 2.85$: candidato caótico compatible con ocultidad bajo 112 sondeos en las vecindades declaradas; comparación Python–Julia aprobada punto por punto.
2	PLL bifásico con filtro lead–lag	T1 + A1	Comparación Python–Julia aprobada con 96 sondeos; las órbitas, su estabilidad y las decisiones coinciden.
3	Leonov–Kuznetsov, sistema (162)	D0 + A1	Ecuaciones y ruta de saturación disponibles; falta congelar el manifiesto y verificar la función por tramos en la fuente.
4	Jerk exponencial de Fischer, $q = 1$	D0 con balance DC	Control bibliográfico y de Lyapunov: equilibrio inestable; se conserva la discrepancia del tercer exponente. Sin una campaña de cuenca local, este reporte no lo clasifica como autoexcitado ni oculto.

37.3. Sigüientes casos y reservas

Leonov–Kuznetsov, sistema (162), es el siguiente candidato D0 + A1. La fuente usa una familia de saturaciones, transporta el estado terminal entre etapas y luego continúa la no linealidad hasta $\tanh$ [34]. Antes de implementarlo debe verificarse visualmente la fórmula completa por tramos y congelarse un manifiesto entero.

El jerk exponencial de Fischer se conserva como control D0 con balance DC y como banco de exponentes con discrepancias documentadas [28]. El repositorio no contiene una campaña de vecindades que permita reproducir la clasificación de cuenca. La inestabilidad del equilibrio, por sí sola, no implica autoexcitación. No se reutilizarán parámetros de un caso fraccionario imponiendo simplemente $q = 1$.

Quedan en reserva Genesio–Tesi, un oscilador memristivo cúbico, el jerk hiperbólico de Joshi–Ranjan, un jerk PWA y los jerks de Rech y Rasul–Salih. Faltan parámetros, condiciones iniciales o la verificación de la ecuación exacta en su fuente primaria.

Lorenz, Rabinovich–Fabrikant, el sistema financiero, el sistema *four wing* y modelos con productos

no lineales independientes son M1. Pueden estudiarse con Julia, pero no deben presentarse como fallos de la ruta Lur'e escalar D0/T1.

38. Comparación metodológica

Tabla 34: Qué aporta cada entorno en la batería actual.

Aspecto	Python/hidden-attractors-fo	Julia/DynamicalSystems.jl-Attractors.jl
Entrada científica	Ecuaciones, Jacobiano, equilibrios, forma Lur'e, transferencia y función descriptiva	Ecuaciones y dominio para búsqueda global; las mismas declaraciones Lur'e cuando se replica la ruta teórica
Localización	Dirigida por balance armónico y continuación	Global por recurrencias en Chua; ruta teórica equivalente en Kalman-Fitts y en el MAVPD periódico y caótico; ruta A1 cilíndrica equivalente en PLL
Frecuencia y semilla	Produce ω_0, k, a_0, X_0 con residuos	Puede reproducir esos valores en scripts específicos; Attractors.jl no los produce automáticamente
Generalidad	Restringida al contrato D0/T1 y alternativas A1 registradas	Más amplia para mapas, flujos, cuencas y recurrencias
Ocultedad	Flujo explícito de equilibrios y nube candidata	Protocolo añadido al ejemplo; no es una etiqueta automática de la biblioteca
Valores publicados	Regresión posterior	Regresión posterior
Fallo típico	No hay ganancia/amplitud compatible o se pierde la rama	La cuenca no es muestreada, la partición no resuelve el conjunto o el clasificador agrupa mal

La restricción estructural del enfoque Lur'e facilita la trazabilidad matemática. La búsqueda por recurrencias aporta generalidad y no necesita una transformación Lur'e, pero su éxito depende del dominio, partición, número de muestras y tamaño de la cuenca. No son métodos rivales intercambiables: son rutas complementarias y se vuelven comparables sólo al compartir el contrato posterior de ocultedad.

39. Conclusiones

1. La ruta entera principal recalcula frecuencia, ganancia, amplitud y semilla desde el sistema; no usa 40 000 frecuencias ni valores publicados como entrada.
2. Chua confirma que una búsqueda global Julia puede descubrir el candidato sin conocer su posición y después coincidir con Python en 504 controles de ocultedad.
3. Kalman-Fitts confirma que una incompatibilidad directa puede conducir limpiamente a una ruta A1, sin convertir el caso en un barrido no documentado.
4. MAVPD con $\xi = 3.1$ confirma una transformación D0 no Chua: ramas, semillas, continuación, 108 asignaciones y periodo coinciden entre Python y Julia. La dinámica local apoya un ciclo estable, no la etiqueta cuasiperiódica de la fuente.
5. MAVPD con $\xi = 3.5$ funciona como control negativo: los contactos desde vecindades de los equilibrios impiden llamarlo oculto bajo el contrato ensayado.
6. La extensión MAVPD con $\xi = 2.85$ demuestra que la ruta mantenida puede explorar más allá de los ciclos directos: una frontera de Hopf derivada y una continuación local produjeron evidencia

fuerte de caos y cero contactos en 112 sondeos. Julia reprodujo independientemente la selección y coincidió en las 112 decisiones; la etiqueta sigue siendo finita, no global.

7. PLL extiende la batería a una transformación T1 con obstrucción directa demostrable y ruta A1 sobre un cilindro. Python y Julia coinciden en órbitas, estabilidad y 96 decisiones bajo el contrato comparable declarado.
8. El catálogo D0/T1/A1/M1 preserva la disciplina de alcance y evita presentar sistemas multicanal como fallos del contrato escalar.

40. Resultados

Los resultados se presentan en el mismo orden que los protocolos. Primero se resumen las reconstrucciones bibliográficas; después se muestran los dos casos obtenidos por la metodología propuesta. En el caso no suave se completa el primer radio con contactos. Para c590 se distingue la partición local $r \leq 0.3$ de la auditoría macroscópica en $r = 1$ y $r = 2$.

40.1. Reconstrucciones bibliográficas

40.1.1. Recuperación del caso entero

Para ecuación (2.3), la primera rama del cierre de Leonov–Kuznetsov produjo

$$\omega_0 = 2.039186939959, \quad k = 0.209867354515, \quad A_0 = 5.856145086257, \quad (40.1)$$

y la condición modal

$$X_0 = (5.856145086257, 0.369331578247, -8.366536168332)^T. \quad (40.2)$$

Los valores propios de la matriz auxiliar fueron

$$\lambda_1 = -1.538510163250, \quad \lambda_{2,3} \simeq \pm 2.039186939959 i,$$

con residuo complejo de cierre 9.93×10^{-16} . Bajo el carril histórico EFORK-3 ($T = 320$, $T_{\text{burn}} = 80$) y su clasificador por huellas de sección, las 504 sondas produjeron 369 convergencias a equilibrio, 69 divergencias y 66 trayectorias clasificadas como otro destino; ninguna hizo contacto con la nube objetivo.

40.1.2. Danca y Wu bajo sus contratos reconstruidos

La reconstrucción nominal de Danca con ecuación (27.6) permaneció acotada. Después del transitorio presentó una frecuencia dominante de 0.3679852806 ciclos por unidad de tiempo y medianas de la prueba 0–1

$$(K_x, K_y, K_z) = (0.0736852160, 0.0214448125, -0.0012988924). \quad (40.3)$$

Estos valores corresponden a una trayectoria de apariencia periódica bajo el contrato ABM de sección 27.3.

La recurrencia ADM de Wu permaneció acotada para las dos condiciones de ecuación (27.7). Las trayectorias fueron simétricas y de apariencia periódica después del transitorio. Las tres componentes tuvieron frecuencia dominante 0.5398920216 ciclos por unidad de tiempo, deriva relativa nula y entropías espectrales

$$(H_x, H_y, H_z) = (0.11607348, 0.11106582, 0.11095067).$$

Tabla 35: Resultados numéricos de los tres controles bibliográficos.

Control	Configuración evaluada	Resultado reproducido
Leonov–Kuznetsov, carril histórico EFORK–3	$q = 1$, parámetros de ecuación (2.3)	$\omega_0 = 2.03918694$, $A_0 = 5.85614509$; 0 contactos en 504 sondas
Danca	$q = 0.9998$, ABM completo, $h = 0.01$, $T = 500$	Trayectoria acotada de apariencia periódica, $f_d = 0.36798528$
Wu et al.	$q = 0.99$, ADM local de orden cuatro, dos semillas publicadas	Dos trayectorias simétricas de apariencia periódica, $f_d = 0.53989202$

40.2. Caso no suave localizado con semilla sesgada

40.2.1. Raíz, semilla y continuación

La exploración de 2 430 inicios seleccionó, dentro del par nominal,

$$\begin{aligned} A &= 4.577882721023, & c &= 2.776397003274, \\ \omega &= 2.040286051079, & N_1 &= 0.210022792962, & \Psi_0 &= 0.408770376181. \end{aligned} \quad (40.4)$$

La norma del residuo de la cuadratura trapezoidal usada por el solucionador fue 4.55×10^{-16} . Una reevaluación independiente de las integrales continuas mediante cuadratura adaptativa, separando los puntos de quiebre de la saturación, produjo 1.9×10^{-7} , menor que el umbral de aceptación 10^{-4} . Ambas cifras corresponden a evaluaciones numéricas diferentes del mismo cierre.

La condición inicial construida fue

$$X_{\text{sem}} = (7.354279724297, 0.290968778784, -9.316054818666)^\top. \quad (40.5)$$

Después de transportar una sola memoria a través de los 21 niveles, el estado final fue

$$X_{\text{end}} = (0.822310709850, 1.465272703995, 1.292308250248)^\top. \quad (40.6)$$

El problema autónomo iniciado en ecuación (40.6) produjo el conjunto postransitorio archivado para el caso no suave. Su parte postransitoria tuvo apariencia periódica, frecuencia dominante 0.3699815009 y entropías

$$(H_x, H_y, H_z) = (0.11526785, 0.10497088, 0.10339964). \quad (40.7)$$

En conjunto, estos diagnósticos lo clasifican como un régimen regular de apariencia periódica, no como un atractor caótico. Las 36 perturbaciones alrededor de X_{end} hicieron contacto con la nube objetivo: 12 de 12 para cada radio 10^{-6} , 10^{-4} y 10^{-2} .

40.2.2. Sondeo volumétrico

El protocolo completo reunió 17 400 problemas de valor inicial, 5 800 alrededor de cada equilibrio, sin fallos numéricos. De ellos, 7 200 corresponden al contrato local predeclarado $r \leq 0.01$, y 10 200 a la extensión macroscópica diagnóstica en $r = 0.03, 0.1, 0.3$. La tabla 36 contiene todos los radios ejecutados y todas las clases del clasificador.

Tabla 36: Conteos completos del sondeo volumétrico del sistema no suave.

Equilibrio	r	N	Objetivo	Equilibrio	Divergencia	Otro
E_0	10^{-5}	80	0	80	0	0
	3×10^{-5}	120	0	120	0	0
	10^{-4}	160	0	160	0	0
	3×10^{-4}	240	0	240	0	0
	10^{-3}	400	0	400	0	0
	3×10^{-3}	600	0	600	0	0
	10^{-2}	800	0	800	0	0
	0.03	1000	0	1000	0	0
	0.1	1200	0	1200	0	0
	0.3	1200	0	1200	0	0
E_+	10^{-5}	80	0	0	39	41
	3×10^{-5}	120	0	0	63	57
	10^{-4}	160	0	0	80	80
	3×10^{-4}	240	0	0	116	124
	10^{-3}	400	0	0	189	211
	3×10^{-3}	600	0	0	277	323
	10^{-2}	800	0	0	393	407
	0.03	1000	0	0	490	510
	0.1	1200	0	4	588	608
	0.3	1200	19	7	591	583

Continúa en la página siguiente

Tabla 36 (continuación)

Equilibrio	r	N	Objetivo	Equilibrio	Divergencia	Otro
E_-	10^{-5}	80	0	0	41	39
	3×10^{-5}	120	0	0	56	64
	10^{-4}	160	0	0	81	79
	3×10^{-4}	240	0	0	122	118
	10^{-3}	400	0	0	204	196
	3×10^{-3}	600	0	0	309	291
	10^{-2}	800	0	0	394	406
	0.03	1000	0	0	488	512
	0.1	1200	0	4	593	603
	0.3	1200	18	12	596	574

En el contrato local se registraron cero contactos y cero fallos numéricos en las 7 200 sondas con $r \leq 0.01$. Este es el alcance usado para evaluar la compatibilidad local con ocultedad del conjunto atrayente regular.

La extensión macroscópica, que no amplía ese contrato local, añadió 10 200 sondas. Las 6 600 correspondientes a $r = 0.03$ y $r = 0.1$ produjeron cero contactos; al combinarlas con el contrato local se obtiene el acumulado 0/13 800 hasta $r = 0.1$. El primer radio con contactos de la extensión fue $r = 0.3$; después de completar sus 3 600 sondas se registraron 37 contactos: cero desde E_0 , 19 desde E_+ y 18 desde E_- . Las distancias iniciales de esos contactos a su equilibrio estuvieron entre 0.1941805298 y 0.2997254735. Por tanto, la extensión macroscópica delimita el intervalo de acceso muestreado

$$0.1 < r_{\text{contacto}} \leq 0.3$$

sin convertirlo en el alcance del contrato local.

40.3. Caso con arctangente c590

40.3.1. Selección en orden entero y refinamiento de Caputo

En la exploración global, 894 de los 2 400 casos quedaron separados del control y 884 fueron además no triviales. De éstos, 823 se clasificaron como regulares de apariencia periódica y 61 permanecieron en la categoría exploratoria no periódica. El índice global de base cero 1731 obtuvo la mayor puntuación, $S = 0.3021129950$, y definió el centro

$$\begin{aligned} p_b &= (18.4857295104, 21.9669521100, 0.0052746106, \\ &0.0262974930, -3.2087779245, 1.9492612035), \\ X_b &= (7.0796053271, 0.5079327671, -14.4903935267)^\top. \end{aligned} \quad (40.8)$$

La exploración local generó 1 000 casos: 170 quedaron separados del control y 148 fueron también no triviales. Entre estos últimos hubo 87 respuestas exploratorias no periódicas y 61 regulares de apariencia periódica. c590, índice local de base cero 590, ocupó el rango 10 por puntuación. La auditoría variacional de los 30 mejores casos seleccionó c590 con

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0.4699043683, 0.0010414594, -19.0491693716) \quad (40.9)$$

y semilla entera

$$X_0^{\text{int}} = (7.6733768929, 0.5079327671, -14.4903935267)^\top. \quad (40.10)$$

Los parámetros finales son los de [ecuación \(2.8\)](#). Sus equilibrios son

$$E_0 = (0, 0, 0), \quad E_\pm = (\pm 4.6494055135, \pm 0.0017970023, \mp 4.6476085112). \quad (40.11)$$

El criterio de Matignon clasificó E_0 como inestable y $E_{\pm}$ como estables; el margen de los equilibrios externos fue 7.42265×10^{-4} .

El refinamiento seleccionó $q = 0.9999$ y el estado de índice 9, extraído en $t \simeq 240$:

$$X_0^{\text{frac}} = (5.8642449791, 1.5847111486, 3.2155806478)^{\top}. \quad (40.12)$$

En la auditoría larga, las medianas remuestreadas fueron

$$(K_{0.0025}, K_{0.005}, K_{0.01}) = (0.865843, 0.885089, 0.740058). \quad (40.13)$$

Los dos pasos refinados superaron el umbral de selección 0.8; el tercer valor documenta la sensibilidad al paso más grande.

La trayectoria final permaneció acotada en los tres pasos. Sobre 30 000 estados postransitorios, ninguna componente cumplió el filtro de apariencia periódica. Las entropías espectrales, fracciones de potencia dominante y derivas relativas fueron

$$\begin{aligned} (H_x, H_y, H_z) &= (0.394751, 0.261922, 0.315229), \\ (R_x, R_y, R_z) &= (0.122163, 0.290492, 0.241937), \\ (\Delta_{f,x}, \Delta_{f,y}, \Delta_{f,z}) &= (0.941176, 0.029412, 0.029412). \end{aligned} \quad (40.14)$$

La respuesta se clasifica, por tanto, como aperiódica bajo el filtro postransitorio declarado.

40.3.2. Sondeo superficial

El registro canónico reúne 13 500 trayectorias: 8 400 en la partición local $r \leq 0.3$ y 5 100 en la auditoría macroscópica $r \in \{1, 2\}$. El primer contacto se observó en $r = 1$, pero se retuvo $r = 2$ como bloque adicional. La [tabla 37](#) contiene todos los conteos del experimento declarado.

Tabla 37: Conteos completos del sondeo sobre superficies esféricas de c590.

Equilibrio	r	N	Objetivo	Equilibrio	Divergencia	Otro
E_0	10^{-5}	100	0	0	0	100
	10^{-4}	200	0	0	0	200
	10^{-3}	300	0	0	0	300
	10^{-2}	400	0	0	0	400
	0.03	500	0	0	0	500
	0.1	600	0	0	0	600
	0.3	700	0	0	0	700
	1	800	22	0	0	778
	2	900	289	0	67	544

Continúa en la página siguiente

Tabla 37 (continuación)

Equilibrio	r	N	Objetivo	Equilibrio	Divergencia	Otro
E_+	10^{-5}	100	0	2	0	98
	10^{-4}	200	0	0	0	200
	10^{-3}	300	0	0	0	300
	10^{-2}	400	0	0	0	400
	0.03	500	0	0	0	500
	0.1	600	0	0	0	600
	0.3	700	0	0	0	700
	1	800	0	0	0	800
	2	900	150	0	37	713
E_-	10^{-5}	100	0	2	0	98
	10^{-4}	200	0	0	0	200
	10^{-3}	300	0	0	0	300
	10^{-2}	400	0	0	0	400
	0.03	500	0	0	0	500
	0.1	600	0	0	0	600
	0.3	700	0	0	0	700
	1	800	0	0	0	800
	2	900	149	0	27	724

Las 8 400 trayectorias con $r \leq 0.3$ produjeron cero contactos; 8 396 completaron el horizonte y cuatro convergieron anticipadamente a $E_{\pm}$ en $r = 10^{-5}$. En $r = 1$ hubo 22 contactos entre 2 400 trayectorias, todos desde E_0 . En $r = 2$ hubo 588 contactos entre 2 700 trayectorias: 289 desde E_0 , 150 desde E_+ y 149 desde E_- ; en este bloque se registraron 131 divergencias. En total se ejecutaron 13 500 pruebas y se observaron 610 contactos. El primer radio observado satisface

$$0.3 < r_{\text{primer contacto}} \leq 1.$$

40.4. Delimitación local obtenida

Tabla 38: Alcance local predeclarado y acceso observado en los sondeos extendidos.

Sistema	Geometría	Alcance o intervalo	Conteos correspondientes
No suave, $q = 0.9998$	Bola volumétrica	Local: $r \leq 0.01$	Local: 0/7 200, cero fallos; macro: 0/6 600 en 0.03, 0.1 y 37/3 600 en 0.3
c590, $q = 0.9999$	Superficie esférica	Separación observada hasta $r = 0.3$; revisión macroscópica en $r = 1, 2$	0/8 400 hasta 0.3; 22/2 400 en 1; 588/2 700 en 2, con 131 divergencias

Dentro de las bolas, horizontes y reglas de contacto del contrato local $r \leq 0.01$, el conjunto regular no suave es compatible con la definición local de atractor oculto. Los radios 0.03, 0.1 y 0.3 describen una extensión macroscópica de la geometría de cuenca y no amplían la afirmación de ocultedad

más allá del contrato local. Para c590, la compatibilidad local se limita a las superficies, radios, horizontes y reglas de contacto con $r \leq 0.3$. Los contactos observados en $r = 1$ y $r = 2$ describen acceso macroscópico a la cuenca. Todos estos resultados proceden de muestras finitas y no constituyen una prueba global de separación de cuencas.

41. Candidatos fraccionarios no Chua: álgebra verificada y alcance dinámico

42. Resultado de la búsqueda y alcance real

La revisión cruzada de las fuentes primarias, la extracción de datos publicados y la matriz de cobertura del repositorio no produce una lista amplia de candidatos ejecutados. Solamente aparecen dos sistemas fraccionarios no Chua ligados de forma explícita a un reclamo publicado de atractor oculto: el Lorenz generalizado y el sistema de Rabinovich–Fabrikant (RF), ambos tomados de Danca [36].

Tabla 39: Clasificación de la evidencia localizada.

Caso	Estado local	Evidencia disponible y límite
Lorenz generalizado, $q = 0.995$	referencia solamente	Ecuaciones, parámetros, equilibrios redondeados, espectros publicados y un ensayo bibliográfico de vecindad. No existe sistema integrado, semilla, corrida de continuación ni artefacto de cuenca local.
Rabinovich–Fabrikant, $q = 0.998$	referencia solamente	Ecuaciones, parámetros, cinco equilibrios, espectros publicados y radios de vecindad. No existe reproducción local del atractor ni de su cuenca.
Lorenz estándar, RF $b = 0.98$, jerk, financiero y four-wing	diagnóstico	Son bancos de Lyapunov o comparaciones parciales. No certifican búsqueda de atractores ocultos y no deben mezclarse con los dos casos de Danca.
Genesio–Tesi, jerk hiperbólico y otras familias del Artículo 03	diseño	Poseen realizaciones algebraicas propuestas, pero el pre-registro no Chua sigue sin ejecuciones L0–L6 completas.

Los diseños locales para jerk, Genesio–Tesi, sistemas memristivos, Lorenz, RF y el sistema financiero, así como los bancos DK2018 de Lyapunov para Lorenz estándar y RF, no reúnen simultáneamente ecuaciones, parámetros, orden, condición inicial o semilla, continuación y evidencia de cuenca para un candidato no Chua. Por ello permanecen fuera de los dos casos principales.

El propio reporte unificado declara que Lorenz es un ejemplo pedagógico y que no pertenece a su metodología activa. La fuente local decisiva es `version_2/validation/references/published_validation_data_extraction_v1.json`; la clasificación conservadora procede de `version_2/validation/published_reference_coverage.json`. En esta última, los dos casos están marcados como `reference_data_only`, sin sistema implementado, pruebas ni artefactos de validación. Por ello, en lo que sigue la palabra *candidato* significa *caso prioritario para implementar y buscar*, no *atractor localmente reproducido*.

Conclusión de la auditoría de fuentes

El recuerdo del usuario era parcialmente correcto: había sistemas no Chua registrados alrededor del reporte y de los manuscritos, pero el reporte unificado no ejecutó su búsqueda. Los únicos dos con procedencia bibliográfica directa de atractor oculto son Lorenz generalizado y RF; su cobertura local es todavía sólo documental.

43. Marco común de realización y localización

43.1. Dinámica de Caputo y transferencia fraccionaria

Para $0 < q < 1$, la derivada de Caputo con terminal inferior t_0 se escribe

$${}^C D_{t_0}^q x(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{-q} x'(\tau) d\tau. \quad (43.1)$$

La ecuación autónoma

$${}^C D_{t_0}^q x(t) = F(x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad (43.2)$$

es equivalente a la ecuación integral de Volterra

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{q-1} F(x(\tau)) d\tau. \quad (43.3)$$

La historia desde t_0 es parte del problema; no puede reiniciarse durante una continuación sin declarar que se ha definido un problema diferente.

Para el bloque lineal

$${}^C D_{t_0}^q x = Ax + Bu, \quad y = Cx, \quad (43.4)$$

la transformada de Laplace cumple

$$\mathcal{L}\{{}^C D_{t_0}^q x\}(s) = s^q X(s) - s^{q-1} x(t_0). \quad (43.5)$$

Con estado inicial nulo, la transferencia entrada-salida es

$$W_q(s) = C(s^q I - A)^{-1} B. \quad (43.6)$$

Se usa la rama principal. En el predictor armónico,

$$(ik\omega)^q = (k\omega)^q \exp\left(i\frac{q\pi}{2}\right), \quad k > 0. \quad (43.7)$$

Esta sustitución produce un problema algebraico estacionario; no afirma la existencia de una órbita periódica exacta del PVI causal de Caputo.

43.2. Realización de Lur'e multicanal

Los dos candidatos no son escalares en su no linealidad. Se usa la forma exacta

$${}^C D_{t_0}^q x = Ax + B\Phi(Cx), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (43.8)$$

con $\Phi : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ estática. La identidad que debe comprobarse es

$$Ax + B\Phi(Cx) - F(x) \equiv 0. \quad (43.9)$$

No basta que las expresiones coincidan en una trayectoria o en un equilibrio.

Sea $\bar{y} = C\bar{x}$ un sesgo y

$$K = D\Phi(\bar{y}) \in \mathbb{R}^{m \times p}. \quad (43.10)$$

La ecuación de cierre linealizada del primer armónico es

$$\det[I_p - W_q(i\omega)K] = 0. \quad (43.11)$$

Para amplitud finita, K se sustituye por los coeficientes de Fourier exactos de la no linealidad.

43.3. Coeficientes exactos y balance multiharmónico

Se adopta la convención compleja

$$x(\theta) = \sum_{k=-H}^H X_k e^{ik\theta}, \quad X_{-k} = \overline{X_k}, \quad X_0 \in \mathbb{R}^n, \quad (43.12)$$

con $\theta = \omega t$. Si u y v tienen coeficientes U_k, V_k , la multiplicación no se aproxima: sus coeficientes son la convolución

$$(\widehat{uv})_k = \sum_{m \in \mathbb{Z}} U_m V_{k-m}. \quad (43.13)$$

Para un producto triple,

$$(\widehat{uvw})_k = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} U_m V_n W_{k-m-n}. \quad (43.14)$$

En una truncación se toma $U_k = 0$ para $|k| > H$. Esto calcula exactamente los coeficientes retenidos de la señal truncada; la omisión de armónicos altos se controla aumentando H .

Si $\widehat{\Phi}_k$ denota el coeficiente k de $\Phi(Cx(\theta))$, el sistema completo de balance es

$$AX_0 + B\widehat{\Phi}_0 = 0, \quad (43.15)$$

$$[(ik\omega)^q I - A] X_k - B\widehat{\Phi}_k = 0, \quad k = 1, \dots, H. \quad (43.16)$$

Las incógnitas son $X_0, X_1, \dots, X_H, \omega$, junto con una condición de fase, por ejemplo

$$\text{Im}(e_j^\top X_1) = 0, \quad \text{Re}(e_j^\top X_1) > 0. \quad (43.17)$$

Una familia de estados iniciales se reconstruye mediante

$$x_{\text{sem}}(\varphi) = X_0 + 2 \text{Re} \sum_{k=1}^H X_k e^{ik\varphi}. \quad (43.18)$$

43.4. Continuación causal

Defina $\bar{u} = \Phi(\bar{y})$ y el auxiliar afín

$$A_a = A + BKC, \quad d_a = B(\bar{u} - K\bar{y}). \quad (43.19)$$

La homotopía exacta es

$$F_\varepsilon(x) = A_a x + d_a + \varepsilon B [\Phi(Cx) - \bar{u} - K(Cx - \bar{y})], \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1. \quad (43.20)$$

Por sustitución directa,

$$F_0(x) = A_a x + d_a, \quad F_1(x) = Ax + B\Phi(Cx). \quad (43.21)$$

En Caputo, la continuación debe evaluarse sobre una sola historia:

$$x(t) = x_{\text{sem}} + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t - \tau)^{q-1} F_{\varepsilon(\tau)}(x(\tau)) d\tau. \quad (43.22)$$

43.5. Matignon y frontera de la afirmación de ocultedad

Para un equilibrio (e) con Jacobiano (J(e)) y espectro $\{\lambda_j\}$, el sistema lineal con orden conmensurable q es asintóticamente estable si

$$|\arg \lambda_j| > \frac{q\pi}{2} \quad \text{para todo } j. \quad (43.23)$$

Se reportará el margen

$$m_M(e; q) = \min_j |\arg \lambda_j| - \frac{q\pi}{2}. \quad (43.24)$$

Un margen positivo certifica estabilidad lineal local; no certifica caos, atracción global ni ocultedad.

La ocultedad exige que la cuenca del conjunto atractivo no intersecte vecindades abiertas de los equilibrios. Un número finito de trayectorias sobre radios o direcciones discretos sólo sustenta una afirmación bajo el contrato de muestreo declarado. Esta distinción se conserva en todo el documento.

44. Caso I: sistema de Lorenz generalizado fraccionario

44.1. Modelo, parámetros y simetría

El sistema registrado es

$$\begin{aligned} {}^C D^q x_1 &= -\sigma(x_1 - x_2) - ax_2x_3, \\ {}^C D^q x_2 &= rx_1 - x_2 - x_1x_3, \\ {}^C D^q x_3 &= -x_3 + x_1x_2, \end{aligned} \quad \sigma = -ar, \quad a < 0. \quad (44.1)$$

El caso bibliográfico usa

$$r = 6.8, \quad a = -0.5, \quad \sigma = 3.4, \quad q = 0.995. \quad (44.2)$$

El campo es equivariante bajo

$$\mathcal{S}(x_1, x_2, x_3) = (-x_1, -x_2, x_3). \quad (44.3)$$

Por tanto, los equilibrios no nulos, semillas y trayectorias aparecen en pares simétricos.

44.2. Realización exacta de Lur'e multicanal

Agrupando términos lineales y monomios se obtiene

$$A_L = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ r & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_L = \begin{pmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_L = I_3, \quad (44.4)$$

y

$$\Phi_L(x) = \begin{pmatrix} x_2x_3 \\ x_1x_3 \\ x_1x_2 \end{pmatrix}. \quad (44.5)$$

La comprobación se hace componente a componente:

$$\begin{aligned} [A_L x + B_L \Phi_L(x)]_1 &= -\sigma x_1 + \sigma x_2 - ax_2x_3, \\ [A_L x + B_L \Phi_L(x)]_2 &= rx_1 - x_2 - x_1x_3, \\ [A_L x + B_L \Phi_L(x)]_3 &= -x_3 + x_1x_2. \end{aligned}$$

Luego el residuo de la ecuación (43.9) es idénticamente $(0, 0, 0)^\top$.

44.3. Derivación completa de la matriz de transferencia

Escriba $z = s^q$. Entonces

$$zI - A_L = \begin{pmatrix} z + \sigma & -\sigma & 0 \\ -r & z + 1 & 0 \\ 0 & 0 & z + 1 \end{pmatrix}. \quad (44.6)$$

El determinante del bloque superior es

$$\Delta_L(z) = (z + \sigma)(z + 1) - \sigma r. \quad (44.7)$$

Por inversión de un bloque 2×2 ,

$$(zI - A_L)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{z+1}{\Delta_L} & \frac{\sigma}{\Delta_L} & 0 \\ \frac{r}{\Delta_L} & \frac{z+\sigma}{\Delta_L} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{z+1} \end{pmatrix}. \quad (44.8)$$

Como $C_L = I_3$, la multiplicación por B_L da

$$W_{L,q}(s) = \begin{pmatrix} \frac{-a(z+1)}{\Delta_L} & \frac{-\sigma}{\Delta_L} & 0 \\ \frac{-ar}{\Delta_L} & \frac{-(z+\sigma)}{\Delta_L} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{z+1} \end{pmatrix}_{z=s^q}. \quad (44.9)$$

Wolfram redujo a cero las nueve entradas de la diferencia entre $C_L(s^q I - A_L)^{-1} B_L$ y (44.9).

44.4. Equilibrios: derivación sin saltos

En un equilibrio la derivada de Caputo de un estado constante es cero. La tercera ecuación de (44.1) impone

$$x_3 = x_1 x_2. \quad (44.10)$$

La segunda da

$$x_2(1 + x_1^2) = r x_1, \quad x_2 = \frac{r x_1}{1 + x_1^2}. \quad (44.11)$$

Si $x_1 = 0$, las ecuaciones restantes producen

$$E_0 = (0, 0, 0). \quad (44.12)$$

Para $x_1 \neq 0$, use $\sigma = -ar$ en la primera ecuación:

$$0 = ar(x_1 - x_2) - ax_2 x_3, \quad (44.13)$$

$$r(x_1 - x_2) = x_1 x_2^2. \quad (44.14)$$

Sea $u = x_1^2$. Al sustituir (44.11) en (44.14) se obtiene

$$(1 + u)^2 - r(1 + 2u) = 0, \quad (44.15)$$

o, equivalentemente,

$$u^2 + 2(1 - r)u + (1 - r) = 0. \quad (44.16)$$

Por la fórmula cuadrática,

$$u_{\pm} = r - 1 \pm \sqrt{r(r - 1)}. \quad (44.17)$$

Para $r = 6.8$, $u_- = r - 1 - \sqrt{r(r - 1)} < 0$ y no produce equilibrios reales. Con

$$u = u_+ = r - 1 + \sqrt{r(r - 1)}, \quad (44.18)$$

los otros dos equilibrios son

$$E_{\pm} = \left(\pm\sqrt{u}, \pm\frac{r\sqrt{u}}{1+u}, \frac{ru}{1+u} \right). \quad (44.19)$$

Numéricamente,

$$E_{\pm} = (\pm 3.47564776512854, \pm 1.80689408468029, 6.28012738724303). \quad (44.20)$$

La sustitución simbólica de (44.19) en el campo produjo residuo exactamente nulo; el mayor residuo numérico de los tres equilibrios fue 1.07×10^{-14} .

44.5. Jacobiano, polinomios y corrección espectral

El Jacobiano correcto es

$$J_L(x) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma - ax_3 & -ax_2 \\ r - x_3 & -1 & -x_1 \\ x_2 & x_1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (44.21)$$

En el origen,

$$p_0(\lambda) = (\lambda + 1) [(\lambda + \sigma)(\lambda + 1) - \sigma r]. \quad (44.22)$$

Con (44.2),

$$p_0(\lambda) = \lambda^3 + 5.4\lambda^2 - 15.32\lambda - 19.72, \quad (44.23)$$

y

$$\text{spec } J_L(E_0) = \{-7.15580467734555, 2.75580467734555, -1\}. \quad (44.24)$$

El valor propio real positivo hace inestable a E_0 para todo $q > 0$.

En cualquiera de los equilibrios $E_{\pm}$, el polinomio mónico es

$$p_{\pm}(\lambda) = \lambda^3 + 5.4\lambda^2 + 14.8476942706167\lambda + 78.88, \quad (44.25)$$

con espectro

$$\text{spec } J_L(E_{\pm}) = \{-5.37029951773135, -0.0148502411343235 \pm 3.83248917224189i\}. \quad (44.26)$$

Para el par complejo,

$$q_{\text{crit}} = \frac{2|\arg \lambda|}{\pi} = 1.00246678056773, \quad (44.27)$$

de modo que $E_{\pm}$ es localmente estable para $q = 0.995$. El margen es

$$m_M(E_{\pm}; 0.995) = 0.0117287914887680 > 0. \quad (44.28)$$

Corrección algebraica al dato bibliográfico heredado

La fuente primaria y la extracción JSON local registran en E_0 el espectro $\{2.5576, -1, -7.5576\}$ y en $E_{\pm}$ el espectro $\{-5.9570, -0.0215 \pm 3.6026i\}$. Esos números no corresponden a las ecuaciones y parámetros declarados: ambos conjuntos suman -6 , mientras que $\text{tr } J_L = -5.4$. Wolfram dio residuos máximos 27.17 y 29.33 al sustituirlos en los polinomios característicos. Los valores corregidos son (44.24) y (44.26). La clasificación cualitativa no cambia: origen inestable y par externo estable. También debe evitarse llamar “silla” a un equilibrio declarado asintóticamente estable.

44.6. Sistema algebraico de la semilla armónica

Para $H \geq 2$, escriba $X_{j,k}$ para el coeficiente k de x_j . Los coeficientes no lineales son

$$\hat{\Phi}_{L,k} = \begin{pmatrix} \sum_m X_{2,m} X_{3,k-m} \\ \sum_m X_{1,m} X_{3,k-m} \\ \sum_m X_{1,m} X_{2,k-m} \end{pmatrix}. \quad (44.29)$$

Por tanto, una semilla no se obtiene escogiendo una condición inicial al azar, sino resolviendo

$$A_L X_0 + B_L \hat{\Phi}_{L,0} = 0, \quad (44.30)$$

$$[(ik\omega)^q I - A_L] X_k - B_L \hat{\Phi}_{L,k} = 0, \quad k = 1, \dots, H, \quad (44.31)$$

$$\text{Im}(e_j^T X_1) = 0. \quad (44.32)$$

La linealización alrededor de un sesgo $\bar{x}$ usa

$$K_L(\bar{x}) = D\Phi_L(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 0 & \bar{x}_3 & \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 & 0 & \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 & \bar{x}_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (44.33)$$

y el predictor local

$$\det [I_3 - W_{L,q}(i\omega)K_L(\bar{x})] = 0. \quad (44.34)$$

La solución de (44.32) debe verificarse con H y $H + 1$, reconstruirse mediante (43.18) y transportarse con (43.22).

44.7. Datos y comprobaciones necesarios para una búsqueda local

La referencia declara $q = 0.995$, un atractor representado gráficamente y 50 trayectorias desde una vecindad de radio 0.3 del origen que llegan a los dos equilibrios estables. Sin embargo, la evidencia disponible no especifica la condición inicial del atractor, el paso, el horizonte, el transitorio, la historia ni una semilla de balance armónico. Para cerrar esa laguna se requiere:

1. resolver (44.32) para $H = 2, 3, \dots$ y retener sólo raíces con residuos y distorsión convergentes;
2. reconstruir todas las fases no equivalentes por (43.18);
3. continuar en una sola historia de Caputo;
4. reiniciar una evaluación autónoma separada desde el estado terminal;
5. demostrar atracción local y robustez frente a (h), memoria, horizonte y solver;
6. sondear todos los equilibrios con bolas y superficies declaradas, no únicamente 50 direcciones alrededor de E_0 .

45. Caso II: sistema de Rabinovich–Fabrikant fraccionario

45.1. Modelo, parámetros y simetría

El sistema RF registrado es

$$\begin{aligned} {}^C D^q x_1 &= x_2(x_3 - 1 + x_1^2) + ax_1, \\ {}^C D^q x_2 &= x_1(3x_3 + 1 - x_1^2) + ax_2, \\ {}^C D^q x_3 &= -2x_3(b + x_1x_2), \end{aligned} \quad (45.1)$$

con

$$a = 0.1, \quad b = 0.2876, \quad q = 0.998. \quad (45.2)$$

También es equivariante bajo

$$\mathcal{S}(x_1, x_2, x_3) = (-x_1, -x_2, x_3). \quad (45.3)$$

45.2. Realización polinómica multicanal exacta

Expanda el campo:

$$\begin{aligned} F_1 &= ax_1 - x_2 + x_2x_3 + x_1^2x_2, \\ F_2 &= x_1 + ax_2 + 3x_1x_3 - x_1^3, \\ F_3 &= -2bx_3 - 2x_1x_2x_3. \end{aligned}$$

Una realización directa, sin variables auxiliares dinámicas, es

$$A_R = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & -2b \end{pmatrix}, \quad C_R = I_3, \quad (45.4)$$

$$B_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad (45.5)$$

y

$$\Phi_R(x) = \begin{pmatrix} x_2x_3 \\ x_1^2x_2 \\ x_1x_3 \\ x_1^3 \\ x_1x_2x_3 \end{pmatrix}. \quad (45.6)$$

En efecto,

$$A_R x + B_R \Phi_R(x) = F_R(x) \quad (45.7)$$

componente a componente. Wolfram simplificó el residuo simbólico a $(0, 0, 0)^T$.

Si una implementación exige potencias de mediciones lineales, los productos pueden factorizarse sin aproximación mediante

$$uv = \frac{(u+v)^2 - (u-v)^2}{4} \quad (45.8)$$

y

$$uvw = \frac{(u+v+w)^3 + (u-v-w)^3 + (-u+v-w)^3 + (-u-v+w)^3}{24}. \quad (45.9)$$

Estas identidades cambian el número de canales, no el campo vectorial.

45.3. Derivación completa de la transferencia RF

De nuevo, sea $z = s^q$. Entonces

$$zI - A_R = \begin{pmatrix} z - a & 1 & 0 \\ -1 & z - a & 0 \\ 0 & 0 & z + 2b \end{pmatrix}. \quad (45.10)$$

Defina

$$\Delta_R(z) = (z - a)^2 + 1. \quad (45.11)$$

La inversa es

$$(zI - A_R)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{z - a}{\Delta_R} & \frac{-1}{\Delta_R} & 0 \\ \frac{1}{\Delta_R} & \frac{z - a}{\Delta_R} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{z + 2b} \end{pmatrix}. \quad (45.12)$$

Al multiplicar por las cinco columnas de B_R ,

$$W_{R,q}(s) = \begin{pmatrix} \frac{z - a}{\Delta_R} & \frac{z - a}{\Delta_R} & \frac{-3}{\Delta_R} & \frac{1}{\Delta_R} & 0 \\ \frac{1}{\Delta_R} & \frac{1}{\Delta_R} & \frac{3(z - a)}{\Delta_R} & \frac{-(z - a)}{\Delta_R} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-2}{z + 2b} \end{pmatrix}_{z=s^q}. \quad (45.13)$$

La diferencia simbólica entre (45.13) y $(s^q I - A_R)^{-1} B_R$ fue la matriz nula 3×5 .

45.4. Equilibrios: reducción a una ecuación cuadrática

El origen

$$E_0 = (0, 0, 0) \quad (45.14)$$

es inmediato. Para un equilibrio con $x_3 \neq 0$, la tercera ecuación exige

$$x_1 x_2 = -b, \quad x_2 = -\frac{b}{x_1}. \quad (45.15)$$

La primera ecuación, multiplicada por x_1 , da

$$-b(x_3 - 1 + x_1^2) + a x_1^2 = 0, \quad (45.16)$$

de donde

$$x_3 = 1 + \frac{a - b}{b} x_1^2. \quad (45.17)$$

Sea $u = x_1^2$. La segunda ecuación, multiplicada por x_1 , es

$$u(3x_3 + 1 - u) - ab = 0. \quad (45.18)$$

Sustituyendo (45.17), se llega a

$$(3a - 4b)u^2 + 4bu - ab^2 = 0. \quad (45.19)$$

Con

$$R = \sqrt{4 + a(3a - 4b)}, \quad (45.20)$$

las dos raíces son

$$u_{\pm} = \frac{b(-2 \pm R)}{3a - 4b}. \quad (45.21)$$

Para (45.2), ambas son positivas. Cada una genera un par simétrico:

$$E_{\pm}^{(u)} = \left(\pm\sqrt{u}, \mp\frac{b}{\sqrt{u}}, 1 + \frac{a-b}{b}u \right). \quad (45.22)$$

Ordenando por $|x_1|$, se obtienen

$$E_{1,2} = (\mp 1.15997695583801, \pm 0.247935959893466, 0.122306917444673), \quad (45.23)$$

$$E_{3,4} = (\mp 0.085021329989515, \pm 3.38268055834300, 0.995284804098130). \quad (45.24)$$

Wolfram redujo exactamente a cero el campo evaluado en las dos ramas algebraicas de (45.21); el máximo residuo numérico fue 1.06×10^{-14} .

45.5. Jacobiano, polinomios y Matignon

La diferenciación de (45.1) da

$$J_R(x) = \begin{pmatrix} 2x_1x_2 + a & x_3 - 1 + x_1^2 & x_2 \\ 3x_3 + 1 - 3x_1^2 & a & 3x_1 \\ -2x_2x_3 & -2x_1x_3 & -2(b + x_1x_2) \end{pmatrix}. \quad (45.25)$$

En el origen,

$$p_0(\lambda) = (\lambda + 2b) [(\lambda - a)^2 + 1], \quad (45.26)$$

y

$$\text{spec } J_R(E_0) = \{-0.5752, 0.1 \pm 1.0i\}. \quad (45.27)$$

El par complejo tiene

$$q_{\text{crit}} = 0.936548965138893. \quad (45.28)$$

Como $q = 0.998 > q_{\text{crit}}$, E_0 es inestable y

$$m_M(E_0; 0.998) = -0.0965270598375723. \quad (45.29)$$

En $E_{1,2}$,

$$p_{1,2}(\lambda) = \lambda^3 + 0.3752\lambda^2 + 2.20397205132125\lambda + 0.556792727146772, \quad (45.30)$$

$$\text{spec } J_R(E_{1,2}) = \{-0.256175578455019, -0.059512210772491 \pm 1.47307134859472i\}. \quad (45.31)$$

El mínimo crítico es

$$q_{\text{crit}} = 1.02570551509697 > 1, \quad (45.32)$$

por lo que el par $E_{1,2}$ es estable para todo $0 < q \leq 1$; en particular,

$$m_M(E_{1,2}; 0.998) = 0.0435197213462810 > 0. \quad (45.33)$$

En $E_{3,4}$,

$$p_{3,4}(\lambda) = \lambda^3 + 0.3752\lambda^2 + 22.7628315898639\lambda - 4.53095664529540, \quad (45.34)$$

$$\text{spec } J_R(E_{3,4}) = \{0.198062714510438, -0.286631357255219 \pm 4.77432885589854i\}. \quad (45.35)$$

El valor propio positivo implica inestabilidad para todo $q > 0$. Estos resultados coinciden, dentro del redondeo impreso, con la fuente primaria.

45.6. Sistema algebraico de la semilla RF

El Jacobiano estático de (45.6), evaluado en un sesgo $\bar{x}$, es

$$K_R(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 0 & \bar{x}_3 & \bar{x}_2 \\ 2\bar{x}_1\bar{x}_2 & \bar{x}_1^2 & 0 \\ \bar{x}_3 & 0 & \bar{x}_1 \\ 3\bar{x}_1^2 & 0 & 0 \\ \bar{x}_2\bar{x}_3 & \bar{x}_1\bar{x}_3 & \bar{x}_1\bar{x}_2 \end{pmatrix}. \quad (45.36)$$

El predictor local satisface

$$\det [I_3 - W_{R,q}(i\omega)K_R(\bar{x})] = 0. \quad (45.37)$$

Para el balance de amplitud finita se recomienda iniciar con $H = 3$. Las cinco componentes no lineales se calculan sin ambigüedad por

$$\hat{\Phi}_{R,k} = \begin{pmatrix} \sum_m X_{2,m}X_{3,k-m} \\ \sum_{m,n} X_{1,m}X_{1,n}X_{2,k-m-n} \\ \sum_m X_{1,m}X_{3,k-m} \\ \sum_{m,n} X_{1,m}X_{1,n}X_{1,k-m-n} \\ \sum_{m,n} X_{1,m}X_{2,n}X_{3,k-m-n} \end{pmatrix}. \quad (45.38)$$

El sistema de semillas es

$$A_RX_0 + B_R\hat{\Phi}_{R,0} = 0, \quad (45.39)$$

$$[(ik\omega)^q I - A_R]X_k - B_R\hat{\Phi}_{R,k} = 0, \quad k = 1, \dots, H, \quad (45.40)$$

$$\text{Im}(e_j^T X_1) = 0. \quad (45.41)$$

La contribución cúbica genera armónicos por encima de H . Por ello, cada raíz debe continuar a $H + 1$, y la cola omitida debe registrarse como índice de distorsión. Sólo después se reconstruye (43.18) y se aplica la homotopía (43.20).

45.7. Qué falta para una búsqueda local reproducible

La fuente usa $q = 0.998$ y vecindades de radio 0.1 alrededor de los equilibrios inestables E_0, E_3, E_4 . La evidencia disponible no incluye la condición inicial publicada del conjunto verde, una semilla algebraica, el contrato ABM completo ni las trayectorias de vecindad. Para cerrar la búsqueda se requiere:

1. resolver (45.41) desde varias ramas y fases;
2. separar soluciones acotadas, divergentes y transitoriamente caóticas;
3. continuar cada semilla con una única historia causal;
4. comprobar la dinámica con un segundo integrador de memoria completa;
5. sondear los cinco equilibrios y registrar explícitamente los destinos $E_{1,2}$, divergencia, conjunto objetivo u otros conjuntos;
6. distinguir una ausencia finita de contactos de una prueba de vecindad abierta.

Tabla 40: Comparación algebraica de los dos candidatos prioritarios.

Propiedad	Lorenz generalizado	Rabinovich–Fabrikant
Orden no lineal	cuadrático	cuadrático y cúbico
Canales elegidos	3	5
Truncación inicial	$H = 2$	$H = 3$
Equilibrios	3	5
Estables a q objetivo	E_+, E_-	E_1, E_2
Inestables a q objetivo	E_0	E_0, E_3, E_4
Simetría	$(x_1, x_2, x_3) \mapsto (-x_1, -x_2, x_3)$	la misma
Riesgo algebraico	bajo-medio	medio-alto
Riesgo numérico	historia y cuenca	historia, cubics, divergencia y transitorios
Estado local	referencia solamente	referencia solamente

46. Comparación y prioridad de implementación

La prioridad recomendada es implementar primero Lorenz generalizado. Su campo es cuadrático, requiere menos canales y $H = 2$, y la cuenca publicada alrededor del único equilibrio inestable ofrece un control inicial simple. RF debe ser el segundo caso: es científicamente valioso, pero los términos cúbicos, los tres equilibrios inestables y las trayectorias divergentes elevan el costo de una decisión fiable.

Esta prioridad no es una afirmación sobre cuál atractor es “más oculto”. Es una decisión de verificabilidad: conviene cerrar primero el caso con menor número de grados armónicos y de destinos de cuenca.

47. Verificación algebraica cruzada con Wolfram Language

Las comprobaciones se ejecutaron el 10 de agosto de 2026 en un kernel Wolfram Language sin estado persistente. Se usaron parámetros racionales $r = 34/5$, $a_L = -1/2$, $a_R = 1/10$ y $b_R = 719/2500$ para evitar que el redondeo anteciedera al álgebra.

Tabla 41: Matriz de verificación Wolfram.

Comprobación	Resultado	Evidencia
Identidad Lur’e de Lorenz	verificado	$A_L x + B_L \Phi_L(x) - F_L(x) = 0$ en las tres componentes.
Transferencia de Lorenz	verificado	Las nueve entradas del residuo simbólico son cero.
Equilibrios de Lorenz	verificado	Residuo simbólico cero; máximo numérico 1.07×10^{-14} .
Espectros impresos de Lorenz	corrección	No satisfacen los polinomios declarados; la traza y los residuos revelan la inconsistencia. Se proporcionan espectros corregidos.
Clasificación de Matignon de Lorenz	verificado	E_0 inestable; $E_{\pm}$ estables a $q = 0.995$, margen 0.0117288.
Identidad Lur’e de RF	verificado	$A_R x + B_R \Phi_R(x) - F_R(x) = 0$ en las tres componentes.

Comprobación	Resultado	Evidencia
Transferencia de RF	verificado	Las quince entradas del residuo simbólico son cero.
Equilibrios RF	verificado	Las dos ramas de (45.21) dan residuo simbólico cero; máximo numérico 1.06×10^{-14} .
Espectros y Matignon de RF	verificado	Coinciden con la fuente al redondeo: $E_{1,2}$ estables; $E_0, E_{3,4}$ inestables a $q = 0.998$.

La verificación Wolfram cubre la realización algebraica. No se ejecutó una integración de Caputo ni una campaña de cuencas en Wolfram; por tanto, este resultado no debe etiquetarse como reproducción dinámica.

48. Conclusiones

1. Los dos candidatos fraccionarios no Chua con procedencia directa de atractor oculto son Lorenz generalizado y Rabinovich–Fabrikant.
2. Ambos admiten una realización de Lur’e multicanal exacta. Para Lorenz se obtuvo una transferencia 3×3 ; para RF, una transferencia 3×5 .
3. Se derivaron todos los equilibrios desde las ecuaciones, sus Jacobianos, polinomios característicos y márgenes de Matignon.
4. Se detectó y corrigió una inconsistencia numérica en los espectros de Lorenz heredados de la fuente primaria. La clasificación cualitativa no cambia.
5. Las ecuaciones (44.32) y (45.41) son la realización algebraica completa necesaria para generar semillas; todavía no hay raíces numéricas promovibles.
6. La próxima evidencia científica debe ser dinámica: solución armónica convergente, continuación causal, evaluación autónoma, robustez y sondeos de todos los equilibrios. Hasta entonces, ambos casos se conservan como evidencia bibliográfica y algebraica, sin validación dinámica.

49. Resultados algebraicos geométrico–topológicos por caso

Esta sección aplica el atlas de la [sección 26](#) a los campos ya fijados en el reporte. Los resultados presentes son ecuaciones exactas, raíces algebraicas, simetrías y obstrucciones. La campaña de la [sección 28](#) fija cómo decidir qué partes de las superficies y curvas pertenecen a cada cuenca; la [sección 50](#) ejecuta ya su primera ronda B0–B2 para PLL, MAVPD y Wu. En los casos de Caputo, F , $DF F$ y $\mathcal{C}_{PC}$ son objetos de arranque en el corte de historias constantes; no se reinterpretan como velocidad y aceleración globales.

49.1. Plantilla común de cálculo

Para cada campo $F = (F_1, \dots, F_n)^\top$ se ejecutan, en este orden, las operaciones

$$J(X) = DF(X), \quad A(X) = J(X)F(X), \quad (49.1)$$

$$S_i^v = \{F_i = 0\}, \quad S_i^a = \{A_i = 0\}, \quad (49.2)$$

$$S_J = \{\det J = 0\}, \quad \mathcal{C} = \{F_i A_j - F_j A_i = 0, \ i < j\}. \quad (49.3)$$

Después se resuelve $A = 0$, se eliminan las raíces con $F = 0$, se comprueba la región de suavidad y se deduplica por las simetrías. Un PP debe satisfacer necesariamente $\det J = 0$; esta criba evita resolver sistemas polinómicos innecesarios cuando el Jacobiano es globalmente invertible.

49.2. Chua PWL entero y fraccionario: superficies por regiones

En una región donde la característica es $\phi(x) = mx + d$,

$$F_1 = \alpha[y - (1 + m)x - d], \quad F_2 = x - y + z, \quad F_3 = -\beta y - \gamma z. \quad (49.4)$$

El jacobiano regional y su determinante son

$$J_m = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad \det J_m = -\alpha[\beta + (\beta + \gamma)m]. \quad (49.5)$$

Multiplicando $J_m F$ se obtiene, sin términos omitidos,

$$A_1 = \alpha[-(1 + m)F_1 + F_2], \quad A_2 = F_1 - F_2 + F_3, \quad A_3 = -\beta F_2 - \gamma F_3. \quad (49.6)$$

Por tanto, las seis superficies regionales son los planos afines

$$\begin{aligned} S_1^v : y - (1 + m)x - d &= 0, & S_1^a : -(1 + m)F_1 + F_2 &= 0, \\ S_2^v : x - y + z &= 0, & S_2^a : F_1 - F_2 + F_3 &= 0, \\ S_3^v : \beta y + \gamma z &= 0, & S_3^a : \beta F_2 + \gamma F_3 &= 0. \end{aligned} \quad (49.7)$$

$$(49.8)$$

La curva conectante regional es el conjunto de ceros de

$$F_1 A_2 - F_2 A_1 = 0, \quad F_1 A_3 - F_3 A_1 = 0, \quad F_2 A_3 - F_3 A_2 = 0. \quad (49.9)$$

Con $m_0 = -0.1768$, $m_1 = -1.1468$ y los parámetros activos,

$$\det J_{m_0} = -84.035507517056, \quad \det J_{m_1} = 15.037737580544. \quad (49.10)$$

Así, S_J es vacío dentro de las tres regiones y no existen PP regionales no estacionarios. En $x = \pm 1$ se evaluaron ambos jacobianos laterales y tampoco se anula la aceleración lateral. Esto es un control negativo del método PP, pero no elimina las superficies, las curvas conectantes ni las semillas de función descriptiva. La simetría central relaciona X con $-X$ y reduce a la mitad las condiciones iniciales; los cruces $x = \pm 1$ se integrarán como eventos exactos.

Para $q = 0.9998$, las mismas ecuaciones definen $\mathcal{C}_{PC}$ sólo como atlas de arranque. Las superficies $F_i = 0$ no tienen el teorema de cobertura de una velocidad ordinaria; los eventos globales se calculan con historia completa.

49.3. Chua arctangente: superficie singular cerrada y dos escalas

Sea

$$h(x) = a_1 x + a_2 \arctan(\rho x), \quad h'(x) = a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 x^2}. \quad (49.11)$$

El campo conserva la forma de (49.4) sustituyendo $mx + d$ por $h(x)$. Entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= \alpha[F_2 - (1 + h'(x))F_1], \\ A_2 &= F_1 - F_2 + F_3, \end{aligned} \quad (49.12)$$

$$A_3 = -\beta F_2 - \gamma F_3, \quad (49.13)$$

y

$$\det J(x) = -\alpha\{\beta + (\beta + \gamma)h'(x)\}. \quad (49.14)$$

La superficie singular se reduce a dos planos $x = \pm x_*$ cuando

$$x_*^2 = \frac{1}{\rho^2} \left[\frac{a_2 \rho}{-\beta/(\beta + \gamma) - a_1} - 1 \right] > 0. \quad (49.15)$$

En $x = x_*$, defina $p = h'(x_*)$ y

$$U = -\frac{\beta x_* + (\beta + \gamma)h(x_*)}{\gamma + (1 + \gamma)p + (\beta + \gamma)/\alpha}. \quad (49.16)$$

Resolver $A = 0$ da

$$y_* = x_* + h(x_*) + \frac{U}{\alpha}, \quad z_* = h(x_*) + (1 + p)U + \frac{U}{\alpha}. \quad (49.17)$$

El segundo punto es el simétrico central. Para Wu, $q = 0.99$,

$$p_{\pm} = \pm \begin{pmatrix} 0.3369817810952545 \\ 0.0815749282686440 \\ -0.2549832342782551 \end{pmatrix}, \quad \|F(p_{\pm})\| = 1.39124162716 \dots \quad (49.18)$$

Para c590, $q = 0.9999$,

$$p_{\pm} = \pm \begin{pmatrix} 1.213090022614086 \\ -20.18726992409549 \\ -21.54936334065728 \end{pmatrix}, \quad \|F(p_{\pm})\| = 545.099830348 \dots \quad (49.19)$$

Wolfram anula JF en ambos pares a la precisión de trabajo. El primer par fue integrado causalmente con memoria completa mediante ABM-PECE y EFORK3: ambas rutas permanecieron acotadas, pero sin destino terminal común ni convergencia corta al umbral preregistrado, por lo que el resultado llega sólo a EV-TG2 (sección 50). El segundo es un control de escala: una raíz algebraicamente exacta y muy lejana puede ser una semilla dinámicamente inútil o divergente. La norma de F entra por ello en el filtro antes de integrar.

49.4. Kalman-Fitts: sin PP, pero con sección crítica natural

Expanda

$$p(s) = (s^2 + 2\beta s + m_1^2 + \beta^2)(s^2 + 2\beta s + m_2^2 + \beta^2) = s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0. \quad (49.20)$$

Con $(m_1, m_2, \beta) = (0.9, 1.1, 0.03)$,

$$(a_0, a_1, a_2, a_3) = (0.98191881, 0.121308, 2.0254, 0.12). \quad (49.21)$$

En coordenadas compañeras,

$$F = (x_2, x_3, x_4, g)^T, \quad g = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - a_2 x_3 - a_3 x_4 - \tanh(x_3/\varepsilon). \quad (49.22)$$

Si

$$\kappa(x_3) = a_2 + \varepsilon^{-1} \operatorname{sech}^2(x_3/\varepsilon), \quad (49.23)$$

la multiplicación por el jacobiano produce

$$A = (x_3, x_4, g, H)^T, \quad H = -a_0 x_2 - a_1 x_3 - \kappa(x_3) x_4 - a_3 g. \quad (49.24)$$

Así,

$$\begin{aligned} S_1^v : x_2 &= 0, & S_1^a : x_3 &= 0, \\ S_2^v : x_3 &= 0, & S_2^a : x_4 &= 0, \\ S_3^v : x_4 &= 0, & S_3^a : g &= 0, \\ S_4^v : g &= 0, & S_4^a : H &= 0. \end{aligned} \quad (49.25)$$

$$S_4^a : H = 0. \quad (49.26)$$

La sección $x_3 = 0$ usada en el mapa de conmutación del expediente es a la vez S_2^v y S_1^a : el método existente ya estaba utilizando una superficie geométrica privilegiada.

Además,

$$\det J = a_0 = (\beta^2 + m_1^2)(\beta^2 + m_2^2) = 0.98191881 > 0. \quad (49.27)$$

No existe S_J ni PP no estacionario. La curva conectante sí puede existir; sus seis ecuaciones son

$$\begin{aligned} x_2x_4 - x_3^2 &= 0, & x_2g - x_3x_4 &= 0, & x_2H - x_3g &= 0, \\ x_3g - x_4^2 &= 0, & x_3H - x_4g &= 0, & x_4H - g^2 &= 0. \end{aligned} \quad (49.28)$$

Se parametrizarán sus componentes reales dentro del dominio acotado y se compararán contra la semilla del mapa de conmutación. El campo es impar, así que sólo se conserva un representante de cada par.

49.5. MAVPD: superficie singular, PP exactos y fallo informativo

Para

$$F_1 = \delta(\gamma u + v - u^3), \quad F_2 = u - \xi v - w, \quad F_3 = \rho v, \quad (49.29)$$

se obtiene

$$\begin{aligned} A_1 &= \delta[(\gamma - 3u^2)F_1 + F_2], \\ A_2 &= F_1 - \xi F_2 - F_3, \end{aligned} \quad (49.30)$$

$$A_3 = \rho F_2, \quad (49.31)$$

y las superficies

$$\begin{aligned} S_1^v : \gamma u + v - u^3 &= 0, & S_1^a : (\gamma - 3u^2)F_1 + F_2 &= 0, \\ S_2^v : u - \xi v - w &= 0, & S_2^a : F_1 - \xi F_2 - F_3 &= 0, \\ S_3^v : v &= 0, & S_3^a : F_2 &= 0. \end{aligned} \quad (49.32)$$

Como

$$\det J = \delta\rho(\gamma - 3u^2), \quad S_J = \left\{ u = \pm\sqrt{\gamma/3} \right\}, \quad (49.33)$$

resolver $A = 0$ fuera de los equilibrios da exactamente

$$u_\star = \pm\sqrt{\frac{\gamma}{3}}, \quad v_\star = \frac{2\delta\gamma u_\star}{3(\rho - \delta)}, \quad w_\star = u_\star - \xi v_\star. \quad (49.34)$$

Los tres menores $F_i A_j - F_j A_i$ definen la curva conectante y contienen estos dos puntos. Para $\delta = 100$, $\rho = 200$, $\gamma = 0.1$, $\xi = 3.1$,

$$p_\pm = \pm(0.1825741858351, 0.0121716123890, 0.1448421874291). \quad (49.35)$$

El piloto B0–B2 lleva estos PP a los ciclos internos y las semillas DF1 a la rama exterior. La persistencia de horizonte no alcanza el umbral: la deriva B1–B2 es 26.24 % para los PP y 10.69 % para DF1. Además, el bracket entre ambas rutas encuentra un tercer destino, de modo que no define todavía una separatriz binaria. El máximo conservador es EV–TG2 y no EV–TG4 (sección 50). Es un resultado negativo útil: confirma que $PP \subset \mathcal{C}$ no cubre todas las cuencas. La campaña ampliada deberá muestrear las superficies completas, las ramas de $\mathcal{C}$ y el borde entre ciclos. La simetría $X \mapsto -X$ reduce el banco a un hemisferio; los parámetros $\xi = 3.5$ y el candidato caótico en $\xi = 2.85$ funcionarán como control negativo y extensión, respectivamente.

49.6. PLL: curvas en el cilindro y banco KCC natural

Con $T = \tau_1 + \tau_2$ y el campo de ecuación (36.1), escriba $F = (F_x, F_\theta)^\top$. Entonces

$$\begin{aligned} A_x &= \frac{1}{T} \left[-F_x + \frac{\tau_1}{2} \cos \theta F_\theta \right], \\ A_\theta &= -\frac{L}{T} \left[F_x + \frac{\tau_2}{2} \cos \theta F_\theta \right]. \end{aligned} \quad (49.36)$$

Las superficies críticas, que ahora son curvas sobre $\mathbb{R} \times S^1$, quedan

$$\begin{aligned} S_x^v : x &= \frac{\tau_1}{2} \sin \theta, & S_x^a : -F_x + \frac{\tau_1}{2} \cos \theta F_\theta &= 0, \\ S_\theta^v : x &= \frac{T\omega_\Delta}{L} - \frac{\tau_2}{2} \sin \theta, & S_\theta^a : F_x + \frac{\tau_2}{2} \cos \theta F_\theta &= 0. \end{aligned} \quad (49.37)$$

El determinante

$$\det J = \frac{L \cos \theta}{2T} \quad (49.38)$$

anula en los dos círculos $\theta = \pi/2, 3\pi/2$ (mód 2π). Las intersecciones no estacionarias de $A_x = A_\theta = 0$ son

$$p_1 = (\tau_1/2, \pi/2), \quad p_2 = (-\tau_1/2, 3\pi/2), \quad (49.39)$$

si $\omega_\Delta \mp L/2 \neq 0$. La curva conectante es

$$-LF_x^2 + \left(1 - \frac{L\tau_2}{2} \cos \theta\right) F_x F_\theta - \frac{\tau_1}{2} \cos \theta F_\theta^2 = 0. \quad (49.40)$$

No hay simetría central para $\omega_\Delta \neq 0$; sólo la transformación de cubierta $\theta \mapsto \theta + 2\pi k$. En B0–B2, p_+ converge de manera robusta al foco y alcanza EV–TG3, mientras p_- queda como transitorio acotado sin destino y en EV–TG2. El bracket propuesto se rechaza porque sus extremos siguen sin resolver; no existe trayectoria de borde ni EV–TG4. El ciclo silla y el ciclo estable ya localizados continúan siendo controles para una ventana posterior más larga, el retorno intervalar y el invariante KCC de (26.21); véase la sección 50.

49.7. Lorenz generalizado fraccionario: dos semillas FPP–A

Con $(\sigma, r, a) = (17/5, 34/5, -1/2)$,

$$F = \left(-\frac{17}{5}x + \frac{17}{5}y + \frac{1}{2}yz, \frac{34}{5}x - y - xz, -z + xy \right)^\top. \quad (49.41)$$

Las tres superficies S_i^v son los ceros de los tres componentes anteriores. La multiplicación exacta $A = DF F$ da

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{867}{25}x - \frac{374}{25}y + \frac{1}{2}xy^2 - \frac{27}{10}yz - \frac{1}{2}xz^2, \\ A_2 &= -\frac{748}{25}x + \frac{603}{25}y - x^2y + \frac{27}{5}xz - \frac{1}{2}yz^2, \end{aligned} \quad (49.42)$$

$$A_3 = \frac{34}{5}x^2 - \frac{27}{5}xy + \frac{17}{5}y^2 + z - x^2z + \frac{1}{2}y^2z. \quad (49.43)$$

Por tanto S_i^a son las tres superficies algebraicas $A_i = 0$, y $\mathcal{C}_{PC}$ se obtiene de los tres menores $F_i A_j - F_j A_i$. El determinante general es

$$\det J = -ay^2 + 2axyz + az^2 - axyr - azr - \sigma - \sigma x^2 - \sigma xy - \sigma z + \sigma r. \quad (49.44)$$

Wolfram resolvió $A = 0$: tres raíces son los equilibrios y las dos restantes son

$$p_1 = (-0.745966861002653, 12.66180451381419, -7.442305306160726), \quad p_2 = (-p_{1x}, -p_{1y}, p_{1z}). \quad (49.45)$$

El residuo máximo de A es menor que 10^{-45} y $\|F(p_i)\| = 23.42210895339 \dots$. La simetría $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$ permite integrar un representante por perfil de memoria. En $q = 0.995$ estas raíces son semillas FPP–A; todavía no son una reproducción dinámica local. Antes de buscar una frontera entre E_+ , E_- y el candidato se exige un conjunto absorbente y control de no explosión.

49.8. Rabinovich–Fabrikant: ocho semillas en cuatro clases

Con

$$\begin{aligned} F_1 &= y(z - 1 + x^2) + ax, \\ F_2 &= x(3z + 1 - x^2) + ay, \end{aligned} \quad (49.46)$$

$$F_3 = -2z(b + xy), \quad (49.47)$$

el jacobiano es

$$J = \begin{bmatrix} 2xy + a & z - 1 + x^2 & y \\ 3z + 1 - 3x^2 & a & 3x \\ -2yz & -2xz & -2(b + xy) \end{bmatrix}. \quad (49.48)$$

En forma factorizada, las aceleraciones son

$$\begin{aligned} A_1 &= (2xy + a)F_1 + (z - 1 + x^2)F_2 + yF_3, \\ A_2 &= (3z + 1 - 3x^2)F_1 + aF_2 + 3xF_3, \end{aligned} \quad (49.49)$$

$$A_3 = -2yzF_1 - 2xzF_2 - 2(b + xy)F_3. \quad (49.50)$$

Estas expresiones definen S_i^a sin expandir innecesariamente el polinomio. Con $(a, b) = (0.1, 0.2876)$, $A = 0$ tiene 13 raíces reales: cinco equilibrios y ocho PP. Cuatro representantes son

$$\begin{aligned} p_1 &= (-1.04880884817015, 1.14415510709471, 0), \\ p_2 &= (0.948683298050514, 0.843274042711568, 0), \\ p_3 &= (0.217907153070161, 0.326271267123146, 1.202380810758825), \end{aligned} \quad (49.51)$$

$$p_4 = (-0.197739086435437, 0.226277627330655, 0.822145202940591). \quad (49.52)$$

Los otros cuatro se obtienen mediante $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$. Sus normas de campo son, respectivamente,

$$0.21950 \dots, \quad 0.17951 \dots, \quad 1.34455 \dots, \quad 0.76891 \dots \quad (49.53)$$

Wolfram verifica residuos menores que 10^{-40} y pertenencia a S_J . Para $q = 0.998$, la campaña usa cuatro representantes, sus perfiles perturbados y un destino explícito de escape. Por los términos cúbicos, un bloque acotado debe preceder cualquier afirmación de recurrencia o índice.

49.9. Muñoz–Pacheco: cuatro raíces exactas sin equilibrios

El campo publicado es

$$F = (yz + x(y - a), 1 - |x|, -xy - z)^\top. \quad (49.54)$$

Fije una región $x \neq 0$ y $s = \text{sign } x$. Entonces

$$J_s = \begin{bmatrix} y - a & z + x & y \\ -s & 0 & 0 \\ -y & -x & -1 \end{bmatrix}, \quad (49.55)$$

y

$$\begin{aligned} A_1 &= (y - a)F_1 + (z + x)F_2 + yF_3, \\ A_2 &= -sF_1, \end{aligned} \quad (49.56)$$

$$A_3 = -yF_1 - xF_2 - F_3. \quad (49.57)$$

Además,

$$\det J_s = s(-x + xy - z). \quad (49.58)$$

De $A_2 = 0$ se obtiene $F_1 = 0$. Como no hay equilibrios, $F_2 \neq 0$ en una raíz PP; $A_3 = 0$ implica $F_3 = -xF_2$. Al sustituir en $A_1 = 0$ resulta $z = x(y - 1)$, y de $F_1 = 0$ se deduce $y^2 = a$. Si

$$u_\varepsilon = 2(1 - \varepsilon\sqrt{a}), \quad \varepsilon \in \{-1, 1\}, \quad (49.59)$$

las cuatro raíces exactas son

$$(x, y, z) = (su_\varepsilon, \varepsilon\sqrt{a}, -su_\varepsilon^2/2), \quad s \in \{-1, 1\}. \quad (49.60)$$

Para $a = 0.35$ se obtienen

$$\begin{aligned} &(\pm 0.816784043380077, 0.591607978309962, \mp 0.333568086760154), \\ &(\pm 3.183215956619923, -0.591607978309962, \mp 5.066431913239846). \end{aligned} \quad (49.61)$$

Sus normas de campo son $0.2365640964 \dots$ y $7.2845066702 \dots$. Todas están separadas de $x = 0$, por lo que el cálculo regional es válido. La simetría es $(x, y, z) \mapsto (-x, y, -z)$. Para $q = 0.97$ y 0.996 estas raíces son semillas Picard–Caputo. Como no existen equilibrios, la definición usual de ocultedad por vecindades de equilibrios es vacía; aquí se estudiarán localización, coexistencia, aislamiento y dependencia de la historia, no se presentará la ausencia de equilibrios como prueba de caos.

49.10. Resumen de lo obtenido antes de integrar

Tabla 42: Resultado algebraico actual y pregunta dinámica siguiente.

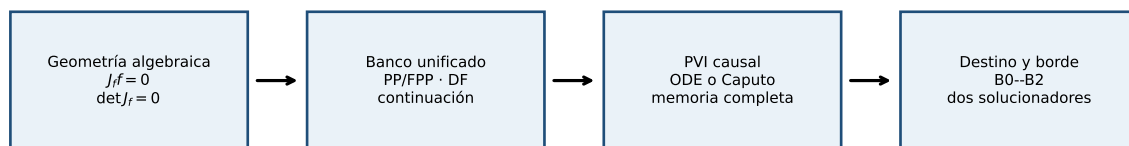
Caso	Superficie singular/PP	Simetría útil	Pregunta que queda abierta
Chua PWL	$S_J = \emptyset$ regional; sin PP	Central, con intercambio de regiones	¿Qué componentes de $S_i^v, S_i^a, \mathcal{C}$ caen en la cuenca oculta?
Chua arctan Wu	Dos PP moderados	Central	FPP–A acotados, sin destino común; EV–TG2 y prueba de convergencia pendiente.
Chua c590	Dos PP con $\ F\ \approx 545$	Central	¿Escapan bajo todo refinamiento o existe una ruta de borde?
Kalman–Fitts	$\det J > 0$; sin PP	Central	¿La curva conectante recupera el ciclo hallado por conmutación?
MAVPD	Dos PP exactos	Central	PP interiores y DF exterior; tercer destino en el bracket, máximo EV–TG2.
PLL	Dos PP sobre círculos singulares	Cubierta angular	p_+ alcanza EV–TG3; p_- y el borde quedan sin resolver.
Lorenz $q = 0.995$	Dos FPP–A	$(-x, -y, z)$	¿Existe región absorbente y borde funcional entre $E_\pm$ y el candidato?

Caso	Superficie singular/PP	Simetría útil	Pregunta que queda abierta
RF $q = 0.998$	Ocho FPP–A, cuatro clases	$(-x, -y, z)$	¿Qué semillas son acotadas, recurrentes y distintas de los cinco equilibrios?
Muñoz $q = 0.97/0.996$	Cuatro FPP–A exactos	$(-x, y, -z)$	¿Cómo se separan las cuencas funcionales de los estados caótico y periódico publicados?

50. Primer piloto dinámico geométrico–topológico: PLL, MAVPD y Wu

Esta sección cierra la primera ejecución de la campaña preregistrada en la [sección 28](#). Se integraron el PLL lead–lag y el MAVPD con $q = 1$, y el Chua arctangente de Wu con $q = 0.99$, bajo los presupuestos B0–B2. El banco contiene 24 registros de semilla; se conservaron 90 trayectorias y 12 registros de evaluación de borde. Las 90 integraciones terminaron con estado numérico ok. Este conteo no equivale a 90 atractores: una misma semilla se repite por presupuesto y solucionador, y cada clasificación sigue siendo una observación a tiempo y resolución finitos.

El máximo alcanzado por caso fue EV–TG3 para el PLL y EV–TG2 para MAVPD y Wu. En el PLL sólo la ruta p_+ alcanzó EV–TG3; las demás semillas conservan su propio nivel inferior. No se obtuvo EV–TG4, no se ejecutó TG7 y no se establece atracción global, ocultad global, propiedad de Wada, bloque aislante ni índice de Conley.



Cada flecha conserva contrato, procedencia y nivel de evidencia; ninguna semilla prueba ocultad.

Ruta conceptual del piloto. La figura se conserva en las dos ediciones porque explica la relación entre álgebra, semillas, transporte causal, clasificación, borde y nivel de evidencia; no es una gráfica de resultado.

50.1. De los presupuestos normalizados a tiempos físicos

La tabla B0–B2 de la [tabla 19](#) está expresada en las variables adimensionales

$$\hat{h} = \frac{h}{\tau_*}, \quad \hat{T} = \frac{T}{\tau_*}, \quad h = \hat{h} \tau_*, \quad T = \hat{T} \tau_*. \quad (50.1)$$

Aquí se documenta cómo se fijó τ_* antes de clasificar destinos. Sea $S = \text{diag}(s_1, \dots, s_n)$ la escala declarada del estado y

$$\|v\|_S = \|S^{-1}v\|_2. \quad (50.2)$$

Para cada equilibrio E se calculó el espectro de $J_E = DF(E)$. Como los autovalores de una ecuación de Caputo de orden q tienen dimensión tiempo $^{-q}$, la escala espectral coherente es

$$\tau_{\text{esp}} = \left(\max_E \max_{\lambda \in \sigma(J_E), \lambda \neq 0} |\lambda| \right)^{-1/q}. \quad (50.3)$$

Para $q = 1$ ésta es el inverso de la tasa espectral máxima. Como control de una escala oscilatoria se usó, sobre la rama principal de $\lambda^{1/q}$,

$$\tau_{\text{osc}} = \min_{\Im(\lambda^{1/q}) \neq 0} \frac{2\pi}{|\Im(\lambda^{1/q})|}. \quad (50.4)$$

En Caputo esta cantidad es una escala lineal de comparación, no la afirmación de que exista una órbita periódica exacta.

La tercera escala procede directamente de la expansión Picard–Caputo. Para una condición de reinicio X_0 ,

$$S^{-1}[X(t_0 + h) - X_0] = \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} S^{-1}F(X_0) + O(h^{2q}). \quad (50.5)$$

Igualando a uno la norma del término principal se obtiene el tiempo de cruce escalado

$$\tau_{\text{cr}}^{(q)}(X_0) = \left[\frac{\Gamma(q+1)}{\|F(X_0)\|_S} \right]^{1/q}, \quad \tau_{\text{cr}} = \min_{X_0 \in \mathcal{S}_{\text{core}}} \tau_{\text{cr}}^{(q)}(X_0). \quad (50.6)$$

Finalmente se fijó, sin mirar las clasificaciones posteriores,

$$\tau_* = \min\{\tau_{\text{esp}}, \tau_{\text{osc}}, \tau_{\text{cr}}\}. \quad (50.7)$$

Los cálculos que activaron cada mínimo fueron los siguientes:

Tabla 43: Derivación de τ_* para los tres casos.

Caso	τ_{esp}	τ_{osc}	τ_{cr}	Mínimo activo
PLL	0.01369498063	0.1550565455	0.007324767204	Cruce de p_- ; $\ F(p_-)\ _S = 136.5231102$.
MAVPD	0.04262239251	0.4812521201	0.04702913869	Espectral; $\max \lambda = 23.46184579$.
Wu, $q = 0.99$	0.2704709949	2.295153098	0.5755679794	Espectral; $\max \lambda = 3.649223883$ y el cruce se calculó sobre el banco central FPP–A/FDF.

En Wu, las semillas IDF transferidas y las condiciones ADM publicadas se mantuvieron como controles externos al banco central que fijó la escala. No se les permitió cambiar el contrato después de añadirlas. Si se incluye la condición ADM de gran amplitud en el mínimo de (50.6), se obtiene 0.09700513591; esta sensibilidad queda como prueba de estrés pendiente. No invalida EV–TG2, pero impide usar el piloto como argumento de convergencia uniforme sobre bancos arbitrariamente ampliados.

Los presupuestos físicos efectivamente integrados fueron:

Tabla 44: Paso, horizonte y descarte físico derivados de (50.1).

Caso	Nivel	τ_*	h	T	T_{burn}	N
PLL	B0	$7.3247672 \cdot 10^{-3}$	$1.46495344 \cdot 10^{-4}$	0.36623836	0.18311918	2500
PLL	B1	$7.3247672 \cdot 10^{-3}$	$7.3247672 \cdot 10^{-5}$	0.73247672	0.36623836	10000
PLL	B2	$7.3247672 \cdot 10^{-3}$	$3.6623836 \cdot 10^{-5}$	1.46495344	0.878972064	40000
MAVPD	B0	$4.262239251 \cdot 10^{-2}$	$8.524478502 \cdot 10^{-4}$	2.131119626	1.065559813	2500
MAVPD	B1	$4.262239251 \cdot 10^{-2}$	$4.262239251 \cdot 10^{-4}$	4.262239251	2.131119626	10000
MAVPD	B2	$4.262239251 \cdot 10^{-2}$	$2.131119626 \cdot 10^{-4}$	8.524478502	5.114687101	40000

Caso	Nivel	τ_*	h	T	T_{burn}	N
Wu	B0	0.2704709949	$5.409419898 \cdot 10^{-3}$	13.52354975	6.761774872	2500
Wu	B1	0.2704709949	$2.704709949 \cdot 10^{-3}$	27.04709949	13.52354975	10000
Wu	B2	0.2704709949	$1.352354974 \cdot 10^{-3}$	54.09419898	32.45651939	40000

En los dos casos enteros, DOP853 con $(\text{rtol}, \text{atol}) = (10^{-10}, 10^{-12})$ fue el solucionador principal y RK4 de paso fijo $h/2$ fue el control independiente. En Wu se compararon ABM-PECE y EFORK-3 nativos, ambos desde $t_0 = 0$, con la misma condición de reinicio y memoria completa; no hubo truncamiento de memoria ni retroceso de terminal inferior.

50.2. Álgebra de los PP enteros y de la semilla FPP-A

Para una ODE autónoma $\dot{X} = F(X)$,

$$\ddot{X} = DF(X)\dot{X} = J(X)F(X) = A(X). \quad (50.8)$$

Un punto perpetuo entero satisface $A(p) = 0$ y $F(p) \neq 0$. La segunda condición es esencial: un equilibrio también anula JF , pero no es un PP.

50.2.1. PLL en el cilindro

Con $T = \tau_1 + \tau_2$, el campo del PLL de (36.1) puede escribirse en sus coordenadas físicas como

$$F_x = \frac{-x + (\tau_1/2) \sin \theta}{T}, \quad F_\theta = \omega_\Delta - \frac{L}{T}x - \frac{L\tau_2}{2T} \sin \theta. \quad (50.9)$$

Al multiplicar por el Jacobiano,

$$A_x = \frac{-F_x + (\tau_1/2) \cos \theta F_\theta}{T}, \quad A_\theta = -\frac{L}{T} \left[F_x + \frac{\tau_2}{2} \cos \theta F_\theta \right]. \quad (50.10)$$

Sumar las dos ecuaciones lineales en F_x muestra que, si $F \neq 0$, debe cumplirse $\cos \theta = 0$; equivalentemente, $\det J = L \cos \theta / (2T) = 0$. Sustituyendo $\theta = \pi/2, 3\pi/2$ en $A = 0$ se obtienen

$$p_1 = (\tau_1/2, \pi/2), \quad p_2 = (-\tau_1/2, 3\pi/2), \quad (50.11)$$

si $\omega_\Delta \mp L/2 \neq 0$. Wolfram anuló exactamente ambos vectores $A(p_i)$. En la carta usada para integrar, $u = x - x_e$, $v = \theta - \theta_e$, con $(x_e, \theta_e) = (0.01602944, 0.7974826998815102)$, las semillas fueron

$$p_+ = (0.00637056, 0.7733136269133863), \quad p_- = (-0.03842944, 3.914906280503180). \quad (50.12)$$

No son un par por inversión central: para $\omega_\Delta \neq 0$ la simetría correcta es la cubierta $v \mapsto v + 2\pi k$.

50.2.2. MAVPD

Para el campo

$$F_1 = \delta(\gamma u + v - u^3), \quad F_2 = u - \xi v - w, \quad F_3 = \rho v, \quad (50.13)$$

la multiplicación completa da

$$A_1 = \delta[(\gamma - 3u^2)F_1 + F_2], \quad A_2 = F_1 - \xi F_2 - F_3, \quad A_3 = \rho F_2. \quad (50.14)$$

De $A_3 = 0$ sigue $F_2 = 0$. Entonces $A_2 = 0$ implica $F_1 = F_3 = \rho v$ y $A_1 = 0$ se reduce a $(\gamma - 3u^2)F_1 = 0$. La rama $F_1 = 0$ es estacionaria; en la rama PP,

$$u_*^2 = \frac{\gamma}{3}, \quad \delta \left(\frac{2\gamma u_*}{3} + v_* \right) = \rho v_*. \quad (50.15)$$

Por tanto,

$$u_* = \pm \sqrt{\frac{\gamma}{3}}, \quad v_* = \frac{2\delta\gamma u_*}{3(\rho - \delta)}, \quad w_* = u_* - \xi v_*. \quad (50.16)$$

Con $(\gamma, \delta, \rho, \xi) = (0.1, 100, 200, 3.1)$ resulta

$$p_{\pm} = \pm(0.1825741858350554, 0.01217161238900369, 0.1448421874291439). \quad (50.17)$$

El campo es impar, de modo que la inversión central relaciona exactamente las dos trayectorias. El diagnóstico numérico del piloto produjo residuo impar escalado cero, a la precisión almacenada, para DOP853 y RK4 en B2.

50.2.3. Wu y el significado correcto de FPP–A

Para el sistema de Wu de ecuaciones (2.6) y (2.7), sea $h(x) = a_1x + a_2 \arctan(\rho x)$. Con

$$F_1 = \alpha[y - x - h(x)], \quad F_2 = x - y + z, \quad F_3 = -\beta y - \gamma z, \quad (50.18)$$

se obtiene, sin invocar una regla de cadena fraccionaria,

$$A_1 = \alpha[F_2 - (1 + h')F_1], \quad A_2 = F_1 - F_2 + F_3, \quad A_3 = -\beta F_2 - \gamma F_3. \quad (50.19)$$

Además,

$$\det J(x) = -\alpha\{\beta + (\beta + \gamma)h'(x)\}. \quad (50.20)$$

En una raíz no estacionaria de $JF = 0$ el Jacobiano debe ser singular. Por ello $p = h'(x_*) = -\beta/(\beta + \gamma)$ y

$$x_*^2 = \frac{1}{\rho^2} \left[\frac{a_2\rho}{-\beta/(\beta + \gamma) - a_1} - 1 \right]. \quad (50.21)$$

Definiendo $U = F_1$, las ecuaciones $A_1 = A_2 = 0$ dan $F_2 = (1 + p)U$ y $F_3 = pU$. Al sustituir las definiciones de F_i ,

$$U = -\frac{\beta x_* + (\beta + \gamma)h(x_*)}{\gamma + (1 + \gamma)p + (\beta + \gamma)/\alpha}, \quad y_* = x_* + h(x_*) + \frac{U}{\alpha}, \quad z_* = h(x_*) + (1 + p)U + \frac{U}{\alpha}. \quad (50.22)$$

Así se recupera el par validado por Wolfram

$$p_{\pm} = \pm(0.3369817810952545, 0.08157492826864399, -0.2549832342782551), \quad (50.23)$$

$$\|F(p_{\pm})\| = 1.391241627161408,$$

con residuo $\|J(p_{\pm})F(p_{\pm})\| = 0$ a 68 dígitos de precisión registrada y determinante nulo a 68 dígitos.

La razón para llamarlas FPP–A en Caputo no es que ${}^C D^q({}^C D^q X) = 0$. Desde Volterra y una iteración de Picard,

$$X(t_0 + h) = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q + 1)} F_0 + \frac{h^{2q}}{\Gamma(2q + 1)} J_0 F_0 + O(h^{3q}). \quad (50.24)$$

Por tanto $J_0 F_0 = 0$ cancela el primer término de curvatura del arranque. El conjunto espacial de raíces coincide con el conjunto PP de la ODE asociada y es independiente de q ; los pesos temporales y la evolución causal sí dependen de q . No se afirma que una FPP–A sea una aceleración global nula ni un evento FPP–H dependiente de historia.

50.3. Puertas de promoción empleadas

Cada corrida debía permanecer finita y dentro del radio declarado para obtener EV–TG2. Para una semilla individual, la promoción a EV–TG3 exigió simultáneamente:

1. coincidencia del destino resuelto entre los dos solucionadores;
2. error escalado en $0 \leq t \leq 10\tau_*$ no mayor que 10^{-3} ;
3. diferencia relativa de observables no mayor que 5 %;
4. persistencia del destino y de los observables entre B1 y B2.

El nivel informado para un caso es el máximo alcanzado por una ruta preregistrada; no eleva automáticamente las demás semillas. EV–TG4 requería, además, sondeo completo de vecindades, tres brackets dinámicos no colineales y una trayectoria de borde coevolucionada y reencuadrada. Ninguno de esos tres requisitos se completó.

50.4. Resultados del PLL: una ruta EV–TG3 y borde rechazado

La semilla p_+ convergió al equilibrio conocido E_{focus} en B0, B1 y B2 con ambos solucionadores. En B2, el error corto DOP853–RK4 fue $2.16 \cdot 10^{-15}$, la diferencia de observables entre solucionadores fue $1.12 \cdot 10^{-18}$ y la variación B1–B2 fue $2.48 \cdot 10^{-6}$. Esta ruta satisface EV–TG3.

La semilla p_- permaneció acotada y ambos solucionadores concordaron numéricamente hasta B2: el error corto bajó de $2.73 \cdot 10^{-10}$ en B0 a $1.09 \cdot 10^{-12}$ en B2. Sin embargo, el destino permaneció transitorio y sin resolución terminal; la coincidencia numérica no sustituye una asignación terminal. Por ello esta ruta permanece en EV–TG2. Las semillas del ciclo y del separador también quedaron transitorias bajo los horizontes físicos de esta normalización.

El bracket preregistrado alrededor de $(-0.0104934812033, -0.7974826998815)$ tenía extremos separados por $2 \cdot 10^{-5}$ en u , es decir anchura cilíndrica escalada $8.928571 \cdot 10^{-4}$. Como ambos extremos siguieron sin destino terminal en B1, la bisección se rechazó porque sus extremos no tenían destino resuelto; no se redujo la anchura y no se construyó una órbita de borde.

50.5. Resultados del MAVPD: los PP localizan ciclos interiores

Los dos PP tuvieron un resultado geoméricamente informativo: p_+ alcanzó la nube interna positiva y p_- la nube interna negativa en B1 y B2, con DOP853 y RK4. Para p_+ en B2, el error corto fue $2.68 \cdot 10^{-14}$ y la diferencia entre solucionadores en el mismo presupuesto fue $2.66 \cdot 10^{-6}$. No obstante, la diferencia de observables B1–B2 fue $0.262445 > 0.05$; por la compuerta predeclarada, la ruta no puede subir a EV–TG3. Las semillas DF de la segunda rama sí alcanzaron el ciclo exterior de referencia en B1–B2, pero su deriva de horizonte fue $0.106908 > 0.05$. El nivel máximo del caso permanece EV–TG2.

El segmento de borde entre p_+ y la semilla DF exterior comenzó con anchura escalada 1.450687592. El primer punto medio fue clasificado como ciclo exterior y redujo la anchura a 0.7253437961. El segundo punto medio, $(0.3081709798, 0.05226056362, 0.4511123215)$, cayó en el tercer destino, el ciclo interior negativo de referencia. La bisección binaria se detuvo por la aparición de ese tercer destino. Esto revela que el segmento no separa sólo dos cuencas; no demuestra Wada y obliga a estratificar la región antes de reanudar edge tracking.

50.6. Resultados de Wu: primera prueba causal desde FPP–A

El banco Caputo comparó el par FPP–A con dos ramas de función descriptiva fraccionaria, dos semillas obtenidas de la transferencia entera y las condiciones iniciales ADM publicadas en [37]. Todas las corridas usaron $q = 0.99$, $t_0 = 0$ y memoria completa. Las parejas por inversión central

FPP–A tuvieron residuo impar escalado exactamente cero, a la precisión almacenada, con ABM y EFORK–3 en B0 y B2.

El resultado específico proveniente de puntos perpetuos fraccionarios es:

$$p_{\pm} \xrightarrow[\text{ABM y EFORK-3}]{\text{B0,B2}} \text{destino transitorio no resuelto,} \quad \text{trayectorias acotadas.} \quad (50.25)$$

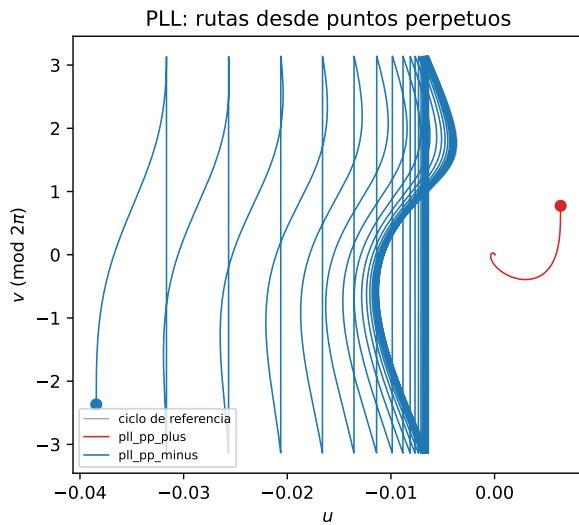
Para p_+ , el error corto entre solucionadores fue 0.05360, 0.05397 y 0.05420 en B0, B1 y B2, respectivamente; todos exceden 10^{-3} . Aunque la variación de observables B1–B2 fue 0.01977 para ABM y 0.04438 para EFORK–3, el destino no se resolvió. La ruta FPP–A obtiene EV–TG2 y no EV–TG3. Este resultado negativo es útil: la anulación algebraica del término h^{2q} no selecciona por sí sola una cuenca recurrente en el horizonte probado.

Las semillas FDF2, IDF2 y ADM publicadas produjeron colas acotadas recurrentes, pero en B2 ABM las clasificó en varios casos como periódicas sin identificar el destino, mientras EFORK–3 las mantuvo como recurrentes sin identificarlo. La discrepancia impide promoción. Además, en Caputo toda clasificación periódica significa únicamente *casi periodicidad proyectada a tiempo finito*; no afirma la existencia de una órbita periódica exacta. El nivel máximo de Wu queda en EV–TG2.

Tabla 45: Síntesis de destinos y compuertas del primer piloto.

Caso	Ruta	Destino observado	Compuerta decisiva	Nivel
PLL	PP p_+	Equilibrio E_{focus}	Destino y observables robustos B0–B2	EV–TG3
PLL	PP p_-	Transitorio acotado sin resolver	Falta destino terminal	EV–TG2
PLL	bracket	Dos extremos sin resolver	Bisección rechazada antes de iterar	No EV–TG4
MAVPD	PP $p_{\pm}$	Ciclos interiores simétricos	Deriva B1–B2 de 26.24 %	EV–TG2
MAVPD	DF exterior	Ciclo exterior de referencia	Deriva B1–B2 de 10.69 %	EV–TG2
MAVPD	bracket	Aparece un tercer destino	Segmento no binario	No EV–TG4
Wu	FPP–A $p_{\pm}$	Transitorio acotado	Error corto ABM–EFORK $> 10^{-3}$	EV–TG2
Wu	FDF2, IDF2 y ADM	Recurrente o casi periódico proyectado	Desacuerdo de etiqueta en B2	EV–TG2

50.7. Gráficas de la evidencia finita



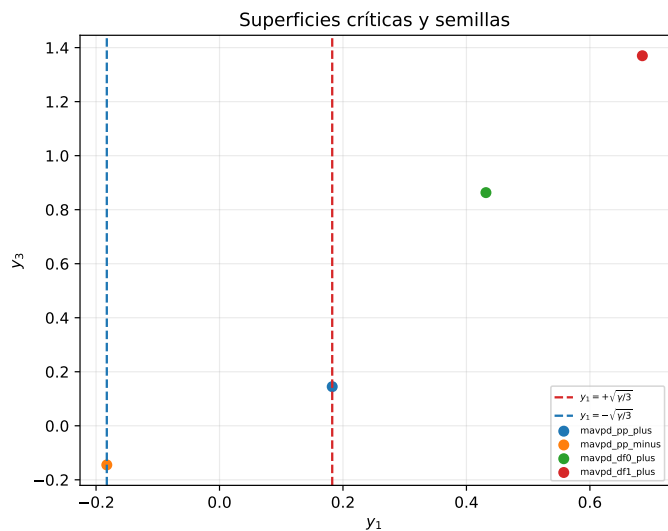
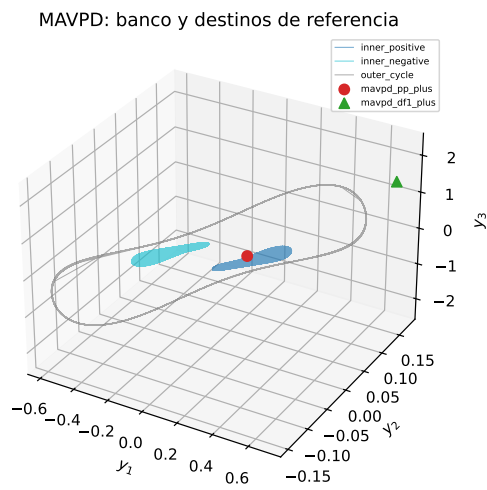
Bracket PLL rechazado antes de bisecar

B1: ambos extremos transitorios
B2: extremo izquierdo transitorio; derecho E_{focus}

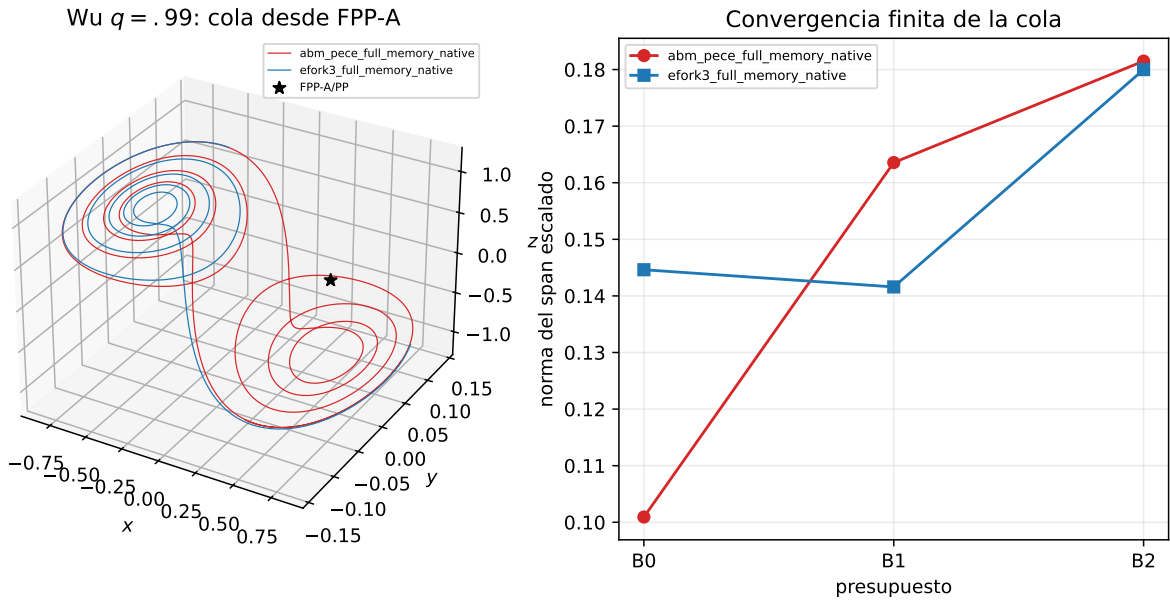
ancho conservado = $8.929e-04$

Resultado informativo: hace falta ampliar el horizonte
o escoger otro extremo corredor ya resuelto.

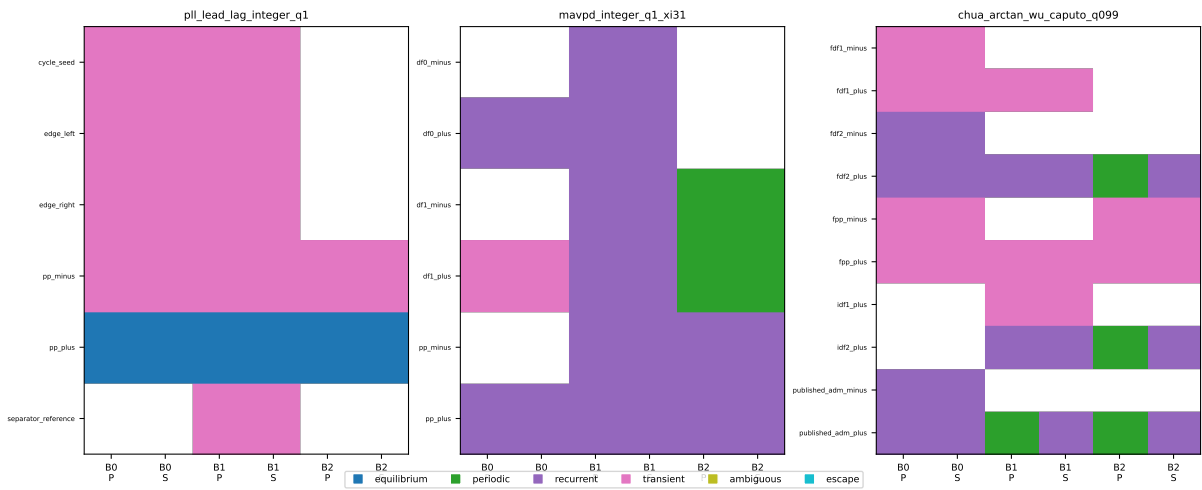
PLL. Transporte de los PP y bracket inicial. Los destinos y la anchura corresponden al contrato finito B0–B2.



MAVPD. Superficie singular, PP, nubes de referencia y aparición de un tercer destino sobre el segmento de borde.



Wu, $q = 0.99$. Evolución causal con memoria completa desde el par FPP-A. La comparación ABM-EFORK es finita y no certifica periodicidad.



Matriz de campaña. Etiquetas por semilla, presupuesto y solucionador; una celda periódica de Caputo es sólo una etiqueta proyectada.

50.8. Antecedentes, deducciones del reporte y novedad limitada

Tabla 46: Separación entre antecedentes y aportes de esta campaña.

Componente	Fundamento previo	Qué se aporta aquí
PP entero	Definición $JF = 0$, $F \neq 0$, y uso como localizador [43, 44, 61].	Derivación y comparación homogénea con DF, destinos de referencia y presupuestos B0–B2 en PLL y MAVPD; no es una nueva definición de PP.

Componente	Fundamento previo	Qué se aporta aquí
Curvas y superficies	Superficies críticas y curvas conectantes [63, 46].	Integración de esas semillas con un banco trazable y compuertas de evidencia; no se propone un nuevo teorema de cobertura.
FPP–A	Volterra y expansión Picard de Caputo; ABM causal [40].	Propuesta del reporte: interpretar $JF = 0$ como cancelación del coeficiente h^{2q} y probarla como semilla de reinicio, sin llamarla aceleración fraccionaria global.
Memoria	La dinámica Caputo requiere declarar terminal e historia [18, 19].	Comparación ABM y EFORK–3 con el mismo t_0 , reset y memoria completa, separada de las semillas ADM históricas.
Escala τ_*	Análisis dimensional y escalas espectrales estándar.	Regla operativa (50.7), congelada antes de clasificar, que hace comparables B0–B2 entre tres familias muy distintas. Es protocolo, no invariante dinámico.
Niveles EV–TG	Diagnósticos numéricos y bisección de borde son técnicas existentes.	Regla conservadora que impide convertir trayectoria, etiqueta o bisección inicial en prueba de ocultidad o certificado topológico.

Los números de esta sección son resultados nuevos de la campaña local, no una reivindicación de descubrimiento bibliográfico de los modelos o de los métodos componentes. La deducción teórica específica es el carril FPP–A basado en (50.24); su utilidad observada en Wu alcanza sólo EV–TG2.

50.9. Qué falta para la siguiente promoción

El siguiente paso no es etiquetar estas colas como atractores ocultos. Debe:

1. ampliar el PLL hasta resolver los dos extremos antes de reiniciar el edge tracking;
2. estratificar las tres cuencas encontradas en MAVPD y construir al menos tres brackets no colineales;
3. repetir Wu con $h, h/2, h/4$, una ventana común más larga y un tercer oráculo compatible antes de interpretar las discrepancias ABM–EFORK;
4. ejecutar B3 sólo sobre las rutas que superen esas compuertas;
5. dejar TG7, bloques aislantes e índice de Conley para una campaña posterior con imágenes exteriores validadas.

Parte IV

Profundización y pruebas futuras

51. Criterio de selección

Lecturas

Systems with Hidden Attractors [53]: pp. 21–63 y 79–102; catálogo [52]; capítulo fraccionario, pp. 199–238, en [54].

Ejercicios

Básicos. Seleccione un candidato y recupere su artículo original. Registre ecuaciones, parámetros, orden, inicialización y equilibrios.

Integrador. Calcule jacobiano y estabilidad local; use el criterio entero o de Matignon según corresponda. Después diseñe una semilla y una prueba de cuenca que separen atracción, caos y ocultedad.

La selección cruzó el catálogo de sistemas, los manifiestos de validación, el manuscrito metodológico y las fuentes bibliográficas primarias. Se priorizaron sistemas que cumplen simultáneamente:

1. derivada ordinaria o Caputo conmensurable $q \in (0, 1]$;
2. ecuaciones, parámetros, orden e iniciales publicados;
3. no linealidades representables por D0, T1, A1 o M1;
4. un reclamo publicado de atractor oculto, cuenca o coexistencia;
5. tamaño compatible con ABM de memoria completa y una reproducción independiente;
6. valor científico como prueba de una parte aún no cerrada del método.

Se excluyen del carril actual sistemas incommensurables, Caputo–Fabrizio, Atangana–Baleanu, retardados, discretos o complejos. No son imposibles, pero su símbolo de transferencia, su condición de estabilidad y su contrato de memoria no son intercambiables con Caputo conmensurable.

52. Prioridad 1: sistema fraccionario sin equilibrio de Muñoz–Pacheco

La fuente primaria [33] propone

$$\begin{aligned} {}^C D^q x &= yz + x(y - a), \\ {}^C D^q y &= 1 - |x|, \\ {}^C D^q z &= -xy - z. \end{aligned} \tag{52.1}$$

Para $a = 0.35, q = 0.97$, publica un atractor caótico desde $(1, 1, 1)$. Para $a = 0.35, q = 0.996$, publica coexistencia de un candidato caótico desde $(1, 1, 1)$ y uno periódico desde $(0, 75, -50)$, junto con un corte de cuenca. Esto lo convierte en el candidato fraccionario no Chua más completo encontrado.

52.1. Realización M1 exacta

Con $X = (x, y, z)^\top$,

$$\Phi(X) = (yz, xy, |x|)^\top,$$

se tiene

$${}^C D^q X = AX + d + B\Phi(X), \quad (52.2)$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (52.3)$$

La multiplicación da

$$AX + d + B\Phi = \begin{pmatrix} -ax + yz + xy \\ 1 - |x| \\ -z - xy \end{pmatrix},$$

idéntica a [ecuación \(52.1\)](#). Wolfram devolvió el residual $\{0, 0, 0\}$.

Con $C = I$ y $z_f = s^q$, la matriz de transferencia es especialmente simple:

$$W(z_f) = (z_f I - A)^{-1} B = \begin{pmatrix} \frac{1}{z_f + a} & \frac{1}{z_f + a} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{z_f} \\ 0 & -\frac{1}{z_f + 1} & 0 \end{pmatrix}. \quad (52.4)$$

El término constante d obliga a resolver el balance DC; los productos cuadráticos generan segundo armónico y $|x|$ exige cuadratura PWA exacta o una homotopía suavizada. El cierre mínimo es M1 con $H \geq 2$.

52.2. Demostración completa de ausencia de equilibrios

En equilibrio, la segunda ecuación exige $|x| = 1$, de modo que $x = \pm 1 \neq 0$. La tercera da

$$z = -xy.$$

Al sustituir en la primera,

$$0 = y(-xy) + x(y - a) = x(-y^2 + y - a).$$

Como $x \neq 0$, debe cumplirse

$$y^2 - y + a = 0. \quad (52.5)$$

Su discriminante es

$$\Delta_y = 1 - 4a.$$

Para $a = 0.35$, $\Delta_y = -0.4 < 0$; por tanto, no existe equilibrio real. Wolfram confirmó `Reduce[... , Reals] = False`. Bajo la definición usual, cualquier atractor del sistema es oculto por ausencia de equilibrios. Aun así, deben reproducirse recurrencia y caos: la ausencia de equilibrios no transforma una trayectoria transitoria o divergente en atractor.

Para $x \neq 0$, el Jacobiano regional es

$$J(X) = \begin{pmatrix} y - a & z + x & y \\ -\text{sign}(x) & 0 & 0 \\ -y & -x & -1 \end{pmatrix}. \quad (52.6)$$

No se aplica Matignon en equilibrios porque éstos no existen. La validación debe concentrarse en el integrador nonsuave, la coexistencia y la robustez de los diagnósticos.

Plan L0–L6. Congelar $a = 0.35$, $q = 0.97$ y $q = 0.996$, las dos iniciales y el convenio de $|x|$; derivar coeficientes M1; resolver $H = 2, 3, 4$ y controlar η_H ; continuar una semilla; integrar Caputo con memoria completa; reproducir la cuenca $x = 0$; comparar ABM con otro integrador. Como no hay equilibrios, L5 se sustituye por exploración de cuenca, coexistencia y frontera de divergencia.

53. Prioridad 2: jerk cuadrático entero con equilibrio estable

Liu, Sang, Wang y Ahmad [85] estudian

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = z, \quad \dot{z} = -x - y - 1.1z - 2.59z^2 + xy. \quad (53.1)$$

La fuente reporta un atractor caótico oculto desde $(0, -1.5, 0)$, además de cortes de cuenca y una realización de circuito.

53.1. Parte lineal, equilibrio y estabilidad

Con $X = (x, y, z)^\top$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1.1 \end{pmatrix}. \quad (53.2)$$

Las dos primeras ecuaciones de equilibrio dan $y = z = 0$; la tercera da $x = 0$. El origen es el único equilibrio. Su polinomio característico es

$$p(s) = s^3 + 1.1s^2 + s + 1. \quad (53.3)$$

El criterio de Routh–Hurwitz para un cúbico exige coeficientes positivos y $1.1 \cdot 1 > 1$, ambas condiciones satisfechas. El equilibrio único es asintóticamente estable. Un atractor coexistente no puede localizarse siguiendo la variedad inestable del origen y, si su cuenca está separada de una vecindad del mismo, es oculto.

53.2. Realización M1 y obstrucción escalar

Definimos

$$\Phi(X) = (xy, z^2)^\top, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & -2.59 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$AX + B\Phi(X) = (y, z, -x - y - 1.1z + xy - 2.59z^2)^\top,$$

y Wolfram devuelve residual nulo.

Aunque los dos canales actúan en la dirección e_3 , no pueden reducirse a una no linealidad cuadrática de un único observable. Para

$$Q(x, y, z) = xy - 2.59z^2$$

se tiene

$$\nabla^2 Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5.18 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } \nabla^2 Q = 3. \quad (53.4)$$

En cambio, $Q = \kappa(r^\top X)^2$ implicaría $\nabla^2 Q = 2\kappa r r^\top$, de rango a lo sumo uno. Esto falsifica D0 y justifica M1.

Como ambas entradas llegan al último estado, la transferencia es

$$W(s) = \frac{1}{p(s)} \begin{pmatrix} 1 & -2.59 \\ s & -2.59s \\ s^2 & -2.59s^2 \end{pmatrix}. \quad (53.5)$$

Los términos cuadráticos requieren DC y segundo armónico. Este sistema es, por tanto, el primer banco entero recomendado para demostrar que M1 añade capacidad real sobre los casos escalares ya cerrados.

54. Prioridad 3: sistema Liu extendido fraccionario

La fuente [75] usa

$$\begin{aligned} {}^C D^q x &= a(y - x), \\ {}^C D^q y &= bx - kxz + d \operatorname{sign}(w) + m, \\ {}^C D^q z &= -cz + hx^2, \\ {}^C D^q w &= -gy. \end{aligned} \quad (54.1)$$

Una realización exacta usa

$$\begin{aligned} \Phi &= (xz, x^2, \operatorname{sign} w)^\top, \\ A &= \begin{pmatrix} -a & a & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -c & 0 \\ 0 & -g & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad d_0 = (0, m, 0, 0)^\top, \\ B &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -k & 0 & d \\ 0 & h & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Wolfram confirmó el residual nulo.

Para $a = 10, b = 40, c = 2.5, k = 1, h = 4, g = 5, d = m = 20$, las ecuaciones de equilibrio dan sucesivamente $y = x, y = 0, x = 0, z = 0$, y

$$20 \operatorname{sign}(w) + 20 = 0.$$

Con $\operatorname{sign}(0) = 0$, la solución es la semirrecta

$$x = y = z = 0, \quad w < 0, \quad (54.2)$$

no un sistema sin equilibrios. Antes de promover el caso deben congelarse q , la rama dinámica, las iniciales, la convención en $w = 0$ y el protocolo para una variedad continua de equilibrios.

55. Cola interna y controles

Tabla 47: Portafolio compatible y requisito de promoción.

Familia	Ruta estructural	Activo disponible	Falta decisiva
Leonov–Kuznetsov (162)	D0+A1	Ecuaciones y semilla parciales	Congelar característica PWA y criterio por etapa.
Genesio–Tesi	D0 sesgado, $H \geq 2$	Realización $\psi(x) = x^2$	Parámetros, iniciales y manifiesto L0 congelados.
Jerk con seno hiperbólico	D0, DF con I_1	Derivación simbólica	Resolver ambigüedad de fuente sinh frente a función inversa.
Oscilador memristivo	T1 sobre variedad	Cierre cúbico sesgado	Constante de la variedad, parámetros e iniciales.
Jerk PWA	D0 PWA	Estructura tipo Chua	Congelar fuente; usar como control de generalización, no como familia distante.
Fischer jerk exponencial	D0 con DC	Parámetros y diagnóstico	Control bibliográfico/Lyapunov; clasificación de cuenca no reproducida localmente.
Lorenz generalizado	M1, $H \geq 2$	Álgebra completa de este reporte	Raíz armónica, continuación, integración y cuenca.
Rabinovich–Fabrikant	M1, $H \geq 3$	Álgebra completa de este reporte	Raíz armónica, continuación, integración y cuenca.
Sistema financiero Fischer	M1+PWA	Banco Lyapunov	Resolver discrepancias y separar del modelo financiero del manuscrito.
Four-wing Fischer	M1 cuadrático	Banco Lyapunov	Semilla y búsqueda de ocultamiento inexistentes.
Debbouche fraccionario	M1+signo	DOI y parámetros parciales [86]	Congelar ecuaciones, órdenes e iniciales de una rama.

56. Orden recomendado de ejecución

1. ejecutar primero el jerk cuadrático entero: elimina el costo de memoria fraccionaria y prueba de forma limpia el salto $D0 \rightarrow M1$;
2. ejecutar después el sistema de Muñoz–Pacheco: prueba M1, nonsuavidad, Caputo y coexistencia, con ecuaciones e iniciales publicadas;
3. resolver el balance multiharmónico de Lorenz generalizado y RF usando las realizaciones ya auditadas, sin prometer ocultada hasta L5;

4. cerrar Genesio–Tesi como control escalar sesgado;
5. dejar Liu extendido y Debbouche para una segunda ola, porque las variedades de equilibrio y el signo introducen contratos adicionales.

Esta secuencia maximiza información científica por costo: primero falsifica o confirma la extensión M1 en ODE, luego añade memoria Caputo y nonsuavidad, y sólo después aborda los casos bibliográficos cuya semilla no está publicada.

57. Material posterior: profundización y agenda de investigación

Lecturas complementarias

- *Topología y geometría diferencial*: conexiones, pp. 135–142; geodésicas, pp. 143–149; torsión y curvatura, pp. 151–165; métrica, pp. 165–186.
- *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II*: formas normales y bifurcaciones, pp. 185–244.
- Guckenheimer–Holmes [87]: PDF aprox. 6–39, 65–119 y 120–184.
- Barnsley – SuperFractals.pdf: PDF 19–99, 201–395; Lorenz, PDF 9–30 y 116–207; Mandelbrot, PDF 33, 277 y desde 367.
- Diethelm [9]: multi-término, pp. 167–186. Oldham–Spanier [10]: pp. 120–132, 148–164, 192 y 207–218.

Ejercicios

Elija un caso entero y uno Caputo. Formule para ambos una pregunta futura sobre variedades, retorno o frontera de cuenca; escriba el objeto geométrico, el espacio de fases correcto, la prueba numérica y la hipótesis que aún faltaría demostrar.

57.1. Matriz de proyectos posibles

Tabla 48: Proyectos geométricos que complementan la localización algebraica.

Proyecto	Banco inicial	Resultado mínimo	Promoción rigurosa
Frontera cilíndrica	PLL	Mapa de cuenca refinado y ciclo separador con multiplicador	Encierro del retorno y caracterización de la componente de frontera.
Persistencia por homotopía	Kalman–Fitts	Rama periódica y dominio común de retorno	Grado de $P_\lambda - I$ con frontera excluida para todo λ .
Mecanismo del ciclo externo	MAVPD $\xi = 3.1$	Punto fijo y multiplicadores de Poincaré	Encierro validado de órbita y estabilidad.
Mecanismo de caos	MAVPD caótico	Órbita silla y aproximación de sus variedades	Intersección homoclínica transversal asistida por intervalos.
Geometría no suave	Chua PWL	Retorno con eventos y superficies de cruce	Mapa por tramos con dominios de transversalidad y, después, entrelazamiento encerrado.
Topología de cuencas	Chua/MAVPD	Exponente de incertidumbre multirresolución	Caracterización de conjunto invariante de frontera; Wada sólo si se prueba.

57.2. Plantilla para futuras afirmaciones

Toda subsección geométrica nueva debería contestar explícitamente:

1. **Espacio:** ¿ $M = \mathbb{R}^n$, un cilindro, un cociente o una superficie de sección?
2. **Regularidad:** ¿el campo es continuo, Lipschitz, C^1 , suave por tramos? ¿Dónde falla esa regularidad?
3. **Objeto:** ¿equilibrio, órbita, conjunto límite, variedad, cuenca o frontera?
4. **Hipótesis:** ¿qué exige exactamente el teorema invocado?
5. **Verificación:** ¿las hipótesis se comprobaron simbólicamente, con intervalos o sólo en punto flotante?
6. **Nivel:** ¿la conclusión es G0, G1, G2 o G3 según [tabla 1](#)?
7. **Invariancia:** ¿la afirmación sobrevive al cambio de coordenadas usado por la realización Lur'e?
8. **Límite:** ¿qué contraejemplo impide una conclusión más fuerte?

Conexión entre localización y teoría geométrica

La teoría geométrica no reemplaza la función descriptiva, la continuación ni los puntos perpetuos. Les asigna un lugar preciso: son mecanismos para entrar en una región del espacio de fases. El flujo determina la órbita; el conjunto ω -límite identifica el destino; las variedades y los mapas de retorno explican su organización local; las cuencas y sus fronteras formulan la ocultedad; y una estructura como una intersección homoclínica transversal puede, con hipótesis verificadas, convertir evidencia de caos en un mecanismo topológico demostrado. Mantener separadas estas capas es la conexión central entre los ejemplos del reporte y la teoría geométrica de ecuaciones diferenciales.

58. Discusión de resultados

El control en $q = 1$ muestra que la transferencia, la construcción modal de la semilla y la continuación recuperan el procedimiento entero de Leonov–Kuznetsov [34, 35]. Para $0 < q < 1$, la adaptación conserva la misma idea de localización, pero distingue dos problemas que cumplen funciones diferentes: Liouville–Weyl proporciona el predictor armónico estacionario y el problema de valor inicial de Caputo determina la trayectoria causal. Esta separación permite usar la información frecuencial sin sustituir la memoria que forma parte del sistema fraccionario.

Las reconstrucciones bibliográficas establecen controles claros para comparar las rutas propuestas. Con los parámetros nominales de Danca [36], la integración ABM de [ecuación \(2.4\)](#) produce una trayectoria postransitoria de apariencia periódica. La ruta propuesta para el mismo sistema físico construye su propia semilla sesgada, la transporta con memoria de Caputo y también alcanza un conjunto atrayente de apariencia periódica, con una frecuencia dominante próxima a la del control bibliográfico. Ambos cálculos se documentan como experimentos independientes: uno reconstruye el contrato publicado y el otro evalúa la metodología propuesta. El conjunto de la ruta propuesta es regular y de apariencia periódica; los diagnósticos aplicados no lo clasifican como caótico. La comparación adicional con $(m_0, m_1) = (-0.2, -1.2)$ produce contactos desde vecindades de los equilibrios externos y confirma que el clasificador distingue un conjunto autoexcitado del caso localizado.

En la familia con arctangente, las condiciones iniciales y la recurrencia ADM publicadas por Wu et al. [37] producen dos trayectorias simétricas de apariencia periódica. El caso c590 de [ecuaciones \(2.6\) y \(2.8\)](#) procede de una exploración acotada en $q = 1$, una selección cuantitativa y un refinamiento mediante problemas de Caputo independientes. Su trayectoria postransitoria es aperiódica bajo el

filtro empleado. La comparación muestra que el régimen observado resulta de la combinación entre la forma arctangente, los parámetros, la semilla y el contrato fraccionario.

Los sondeos separan el alcance local predeclarado de la exploración macroscópica. Para el sistema no suave, el contrato local $r \leq 0.01$ produjo 0/7 200 contactos y cero fallos numéricos; éste es el soporte finito para la compatibilidad local con ocultedad del conjunto regular. La extensión macroscópica añadió 10 200 sondas en $r = 0.03, 0.1, 0.3$: 0/6 600 contactos en los dos primeros radios y 37/3 600 en el tercero. El acumulado combinado es 0/13 800 hasta $r = 0.1$, pero no extiende hasta ese radio el contrato local ni su afirmación de ocultedad. Para c590 se obtuvieron 0/8 400 contactos hasta $r = 0.3$, 22/2 400 en $r = 1$ y 588/2 700 en $r = 2$, con 131 divergencias en este último bloque. El primer contacto aparece en $r = 1$; $r = 2$ es una auditoría macroscópica adicional y no amplía el dominio local sin contactos.

La principal ventaja frente a una búsqueda por prueba y error es que cada decisión tiene una regla repetible. En el caso no suave, la función descriptiva sesgada, el residuo del cierre armónico, la construcción modal y la continuación causal determinan la semilla. En el caso con arctangente, el dominio de exploración, la puntuación, la criba dinámica y el refinamiento fraccionario determinan los parámetros y la condición inicial. Finalmente, los radios, las cantidades de muestras, las semillas pseudoaleatorias, el integrador y el clasificador quedan fijados antes del sondeo. Así, la localización de la semilla y la clasificación de su cuenca se pueden revisar por separado y repetir con el mismo contrato numérico.

59. Conclusiones

Se desarrollaron dos rutas teórico-numéricas para localizar conjuntos atrayentes en sistemas de Chua fraccionarios. En ecuación (2.4), una función descriptiva sesgada construye la semilla y una continuación causal de 21 etapas conserva una sola historia de Caputo. En ecuación (2.6), una exploración acotada en orden entero y el refinamiento mediante problemas de Caputo determinan el caso c590. La formulación contiene como límite el procedimiento de Leonov-Kuznetsov cuando $q = 1$.

Las reconstrucciones de Danca y Wu proporcionaron los controles bibliográficos, mientras que las dos rutas propuestas produjeron, respectivamente, un conjunto postransitorio regular de apariencia periódica, que no se clasifica como caótico, y uno aperiódico. Para el sistema no suave, las 7 200 sondas sin contactos ni fallos sustentan compatibilidad con ocultedad únicamente bajo el contrato local $r \leq 0.01$; la extensión macroscópica registra 0/6 600 contactos en $r = 0.03, 0.1$ y 37/3 600 en $r = 0.3$, sin ampliar esa afirmación local. Para c590, 0/8 400 contactos hasta $r = 0.3$, 22/2 400 en $r = 1$ y 588/2 700 en $r = 2$, con 131 divergencias en este último, delimitan el acceso bajo el sondeo superficial declarado. La ausencia de contactos hasta $r = 0.3$ es una conclusión limitada a la muestra finita y no demuestra separación global de la cuenca.

Ejercicios

Simulacro de defensa. Responda sin consultar el texto y después contraste cada respuesta con las derivaciones:

1. ¿Cómo se pasa del campo a equilibrios, jacobiano, espectro y clasificación local?
 2. ¿Cuál es la diferencia entre atractor autoexcitado y oculto y cómo se ensaya su cuenca?
 3. ¿Cómo se obtiene la realización de Lur'e, W_q y el cierre de balance armónico?
 4. ¿Qué predicen DF y Machado y qué no certifican?
 5. ¿Por qué Caputo exige Volterra, terminal inferior e historia completa?
 6. ¿Cómo se continúa un sistema fraccionario sin reiniciar la memoria?
 7. ¿Qué significan PP, FPP-A y FPP-H y cuándo pueden fallar?
 8. ¿Qué aportan grado, Poincaré, variedades, superficies críticas y borde de cuenca?
 9. ¿Qué evidencia separa acotación, recurrencia, atracción, caos y ocultedad?
 10. Para cada caso del reporte: ¿qué es previo, qué es propuesta del proyecto, qué se verificó y qué permanece abierto?
-

Referencias

- [1] Eduardo Nahmad-Achar. *Topología y geometría diferencial con aplicaciones a la física*. Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Ciudad de México, 1 edition, 2022.
- [2] Jessica Angélica Jaurez Rosas, Laura Ortiz Bobadilla, Jesús Alberto Palma Márquez, and Ernesto Rosales González. *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales I*, volume 13 of *Colección Papirhos, Serie Textos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Matemáticas, Ciudad de México, 2021.
- [3] Jessica Angélica Jaurez Rosas, Laura Ortiz Bobadilla, Jesús Alberto Palma Márquez, and Ernesto Rosales González. *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II*, volume 14 of *Colección Papirhos, Serie Textos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Matemáticas, Ciudad de México, 2021.
- [4] Morris W. Hirsch, Stephen Smale, and Robert L. Devaney. *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. Academic Press, Waltham, Massachusetts, 3 edition, 2013.
- [5] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, Boulder, Colorado, 2 edition, 2015.
- [6] Pablo Gustavo Amster. *Métodos topológicos en el estudio de las ecuaciones diferenciales no lineales*, volume 12 of *Colección Papirhos, Serie Textos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Matemáticas, Ciudad de México, 2021.
- [7] Edmundo Capelas de Oliveira. *Solved Exercises in Fractional Calculus*, volume 240 of *Studies in Systems, Decision and Control*. Springer, Cham, 1 edition, 2019. eBook ISBN 978-3-030-20524-9; print ISBN 978-3-030-20523-2.
- [8] Richard Herrmann. *Fractional Calculus: An Introduction for Physicists*. World Scientific, Singapore, 2 edition, 2014.
- [9] Kai Diethelm. *The Analysis of Fractional Differential Equations: An Application-Oriented Exposition Using Differential Operators of Caputo Type*, volume 2004 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
- [10] Keith B. Oldham and Jerome Spanier. *The Fractional Calculus: Theory and Applications of Differentiation and Integration to Arbitrary Order*, volume 111 of *Mathematics in Science and Engineering*. Academic Press, New York, 1974.
- [11] Igor Podlubny. *Fractional Differential Equations: An Introduction to Fractional Derivatives, Fractional Differential Equations, to Methods of Their Solution and Some of Their Applications*, volume 198 of *Mathematics in Science and Engineering*. Academic Press, San Diego, 1999.
- [12] Concepción A. Monje, YangQuan Chen, Blas M. Vinagre, Dingyü Xue, and Vicente Feliu-Batlle. *Fractional-order Systems and Controls: Fundamentals and Applications*. Advances in Industrial Control. Springer London, London, 2010.
- [13] Mohammad Saleh Tavazoei and Mohammad Haeri. A proof for non-existence of periodic solutions in time invariant fractional order systems. *Automatica*, 45(8):1886–1890, 2009.
- [14] Iván Area, Jorge Losada, and Juan J. Nieto. On fractional derivatives and primitives of periodic functions. *Abstract and Applied Analysis*, 2014:392598, 2014.
- [15] Pierre Vigué, Christophe Vergez, Bruno Lombard, and Bruno Cochelin. Continuation of periodic solutions for systems with fractional derivatives. *Nonlinear Dynamics*, 95:479–493, 2019.
- [16] Shantanu Das. *Kindergarten of Fractional Calculus*. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2020. First published 2020.
- [17] Denis Matignon. Stability results for fractional differential equations with applications to control processing. In *Proceedings of the Computational Engineering in Systems Applications Multiconference*, pages 963–968, Lille, France, 1996.
- [18] Nguyen Dinh Cong and Hoang The Tuan. Generation of nonlocal fractional dynamical systems by fractional differential equations. *Journal of Integral Equations and Applications*, 29(4):585–608, 2017.
- [19] Thai Son Doan and Peter E. Kloeden. Semi-dynamical systems generated by autonomous caputo fractional differential equations. *Vietnam Journal of Mathematics*, 49(4):1305–1315, 2021.
- [20] Eva Kaslik and Seenith Sivasundaram. Non-existence of periodic solutions in fractional-order dynamical systems and a remarkable difference between integer- and fractional-order derivatives of periodic functions. *Nonlinear Analysis: Real World Applications*, 13(3):1489–1497, 2012.
- [21] Ch. Skokos. The lyapunov characteristic exponents and their computation. In *Dynamics of Small Solar System Bodies and Exoplanets*, pages 63–135. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
- [22] George Datseris and Ulrich Parlitz. *Nonlinear Dynamics: A Concise Introduction Interlaced with Code*. Undergraduate Lecture Notes in Physics. Springer, Cham, 2022.
- [23] Yuri A. Kuznetsov. *Elements of Applied Bifurcation Theory*, volume 112 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, Cham, 4 edition, 2023.
- [24] Brian Davies. *Exploring Chaos: Theory and Experiment*. Westview Press, Boulder, Colorado, 2004.

- [25] Kathleen T. Alligood, Tim D. Sauer, and James A. Yorke. *Chaos: An Introduction to Dynamical Systems*. Textbooks in Mathematical Sciences. Springer, New York, 1996.
- [26] YangQuan Li, Yong Chen, and Igor Podlubny. Mittag-leffler stability of fractional order nonlinear dynamic systems. *Automatica*, 45(8):1965–1969, 2009.
- [27] Klaus Deimling. *Nonlinear Functional Analysis*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1985.
- [28] C. Fischer, K. L. A. Zourmba, and A. Mohamadou. Lyapunov exponents spectrum estimation of fractional order nonlinear systems using cloned dynamics. *Applied Numerical Mathematics*, 154:187–204, 2020.
- [29] Julien Clinton Sprott. *Chaos and Time-Series Analysis*. Oxford University Press, Oxford, 2003.
- [30] Robert L. Devaney. *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*. Addison-Wesley, Redwood City, California, 2 edition, 1989.
- [31] Robert C. Hilborn. *Chaos and Nonlinear Dynamics: An Introduction for Scientists and Engineers*. Oxford University Press, Oxford, 2 edition, 2000.
- [32] Kenneth Falconer. *Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications*. John Wiley & Sons, Chichester, 3 edition, 2014.
- [33] Jesús M. Muñoz-Pacheco, Ernesto Zambrano-Serrano, Christos Volos, Sajad Jafari, Jacques Kengne, and Karthikeyan Rajagopal. A new fractional-order chaotic system with different families of hidden and self-excited attractors. *Entropy*, 20(8):564, 2018.
- [34] Gennady A. Leonov and Nikolay V. Kuznetsov. Hidden attractors in dynamical systems: From hidden oscillations in hilbert–kolmogorov, aizerman, and kalman problems to hidden chaotic attractor in chua circuits. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 23(1):1330002, 2013.
- [35] Nikolay V. Kuznetsov, Olga A. Kuznetsova, Gennady A. Leonov, Tatyana N. Mokaev, and Nikolay V. Stankevich. Hidden attractors localization in chua circuit via the describing function method. *IFAC-PapersOnLine*, 50(1):2651–2656, 2017.
- [36] Marius-F. Danca. Hidden chaotic attractors in fractional-order systems. *Nonlinear Dynamics*, 89(1):577–586, 2017.
- [37] X. Wu, L. Fu, S. He, Z. Yao, H. Wang, and J. Han. Hidden attractors in a new fractional-order chua system with arctan nonlinearity and its dsp implementation. *Results in Physics*, 52:106866, 2023.
- [38] Gennady A. Leonov, Nikolay V. Kuznetsov, and Vladimir I. Vagaitsev. Localization of hidden chua’s attractors. *Physics Letters A*, 375(23):2230–2233, 2011.
- [39] Marius-F. Danca, Nikolay V. Kuznetsov, and Guanrong Chen. Unusual dynamics and hidden attractors of the rabinovich–fabrikant system. *Nonlinear Dynamics*, 88(1):791–805, 2017.
- [40] Kai Diethelm, Neville J. Ford, and Alan D. Freed. A predictor–corrector approach for the numerical solution of fractional differential equations. *Nonlinear Dynamics*, 29:3–22, 2002.
- [41] R. S. Barbosa and J. A. Tenreiro Machado. Fractional describing function analysis of systems with backlash and impact phenomena. In *Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2002)*, pages 521–526, Opatija, Croatia, May 2002. Conference paper.
- [42] J. A. Tenreiro Machado. Fractional order describing functions. *Signal Processing*, 107:389–394, 2015.
- [43] Awadhesh Prasad. Existence of perpetual points in nonlinear dynamical systems and its applications. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 25(2):1530005, 2015.
- [44] Dawid Dudkowski, Awadhesh Prasad, and Tomasz Kapitaniak. Perpetual points: New tool for localization of coexisting attractors in dynamical systems. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 27(4):1750063, 2017.
- [45] Fahimeh Nazarimehr, Batool Saedi, Sajad Jafari, and Julien Clinton Sprott. Are perpetual points sufficient for locating hidden attractors? *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 27(3):1750037, 2017.
- [46] Xinqi Guan and Yong Xie. Connecting curve: A new tool for locating hidden attractors. *Chaos*, 31(11):113143, 2021.
- [47] Prakhar Godara, Dawid Dudkowski, Awadhesh Prasad, and Tomasz Kapitaniak. New topological tool for multistable dynamical systems. *Chaos*, 28(11):111101, 2018.
- [48] Alvar Daza, Alexandre Wagemakers, Bertrand Georgeot, David Guéry-Odelin, and Miguel A. F. Sanjuán. Basin entropy: A new tool to analyze uncertainty in dynamical systems. *Scientific Reports*, 6:31416, 2016.
- [49] Alvar Daza, Alexandre Wagemakers, Miguel A. F. Sanjuán, and James A. Yorke. Testing for basins of wada. *Scientific Reports*, 5:16579, 2015.
- [50] Thai Son Doan and Peter E. Kloeden. Attractors of caputo semi-dynamical systems. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 27(5):2305–2316, 2024.
- [51] Gennady A. Leonov, Nikolay V. Kuznetsov, and Vladimir I. Vagaitsev. Hidden attractor in smooth chua systems. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 241(18):1482–1486, 2012.
- [52] Viet-Thanh Pham, Sundarapandian Vaidyanathan, Christos Volos, and Tomasz Kapitaniak, editors. *Nonlinear Dynamical Systems with Self-Excited and Hidden Attractors*, volume 133 of *Studies in Systems, Decision and Control*. Springer, Cham, 2018. eBook ISBN 978-3-319-71243-7; hardcover ISBN 978-3-319-71242-0.

- [53] Viet-Thanh Pham, Christos Volos, and Tomasz Kapitaniak. *Systems with Hidden Attractors: From Theory to Realization in Circuits*. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Cham, 2017.
- [54] Xiong Wang, Nikolay V. Kuznetsov, and Guanrong Chen, editors. *Chaotic Systems with Multistability and Hidden Attractors*, volume 40 of *Emergence, Complexity and Computation*. Springer, Cham, 2021.
- [55] Jean-Jacques E. Slotine and Weiping Li. *Applied Nonlinear Control*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991.
- [56] Arthur Gelb and Wallace E. Vander Velde. *Multiple-Input Describing Functions and Nonlinear System Design*. McGraw-Hill, New York, 1968.
- [57] Derek P. Atherton. *Nonlinear Control Engineering: Describing Function Analysis and Design*. Van Nostrand Reinhold, London, 1975.
- [58] Derek P. Atherton, Nusret Tan, Celaledin Yeroğlu, Gürkan Kavuran, and Ali Yüce. Limit cycles in nonlinear systems with fractional order plants. *Machines*, 2(3):176–201, 2014.
- [59] Fernando B. Duarte and J. A. Tenreiro Machado. Fractional describing function of systems with coulomb friction. *Nonlinear Dynamics*, 56:381–387, 2009.
- [60] Sayantan Nag Chowdhury and Dibakar Ghosh. Hidden attractors: A new chaotic system without equilibria. *The European Physical Journal Special Topics*, 229(6–7):1299–1308, 2020.
- [61] Dawid Dudkowski, Awadhesh Prasad, and Tomasz Kapitaniak. Describing chaotic attractors: Regular and perpetual points. *Chaos*, 28(3):033604, 2018.
- [62] Sajad Jafari, Fahimeh Nazarimehr, Julien Clinton Sprott, and Seyed Mohammad Reza Hashemi Golpayegani. Limitation of perpetual points for confirming conservation in dynamical systems. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 25(13):1550182, 2015.
- [63] Robert Gilmore, Jean-Marc Ginoux, Timothy Jones, Christophe Letellier, and Ubiratan S. Freitas. Connecting curves for dynamical systems. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 43(25):255101, 2010.
- [64] Gavriil Shchedrin, Nathanael C. Smith, Anastasia Gladkina, and Lincoln D. Carr. Fractional derivative of composite functions: Exact results and physical applications, 2018.
- [65] Nguyen Dinh Cong. Semigroup property of fractional differential operators and its applications. *Discrete and Continuous Dynamical Systems – B*, 28(1):1–19, 2023.
- [66] Somnath Roy, Anirban Ray, and A. Roy Chowdhury. Kosambi–cartan–chern perspective on chaos: Unveiling hidden attractors in nonlinear autonomous systems. *Physical Review E*, 109(4):044205, 2024.
- [67] Michael Dellnitz and Andreas Hohmann. A subdivision algorithm for the computation of unstable manifolds and global attractors. *Numerische Mathematik*, 75:293–317, 1997.
- [68] William D. Kalies, Konstantin Mischaikow, and Robert C. A. M. VanderVorst. An algorithmic approach to chain recurrence. *Foundations of Computational Mathematics*, 5:409–449, 2005.
- [69] Konstantin Mischaikow, Marian Mrozek, and Frank Weilandt. Discretization strategies for computing conley indices and morse decompositions of flows. *Journal of Computational Dynamics*, 3(1):1–16, 2016.
- [70] Ustim Khristenko and Barbara Wohlmuth. Solving time-fractional differential equations via rational approximation. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 43(3):1263–1290, 2023.
- [71] George Datseris and Alistair Wagemakers. Effortless estimation of basins of attraction. *Chaos*, 32:023104, 2022.
- [72] F. Bonani and M. Gilli. Analysis of stability and bifurcations of limit cycles in nonlinear circuits and systems through harmonic balance. In *Proceedings of ISCAS*, 1999.
- [73] Kirill Rogov, Alexander Yu. Pogromsky, Erik Steur, Wim Michiels, and Henk Nijmeijer. Pattern analysis in networks of diffusively coupled lur’e systems. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 29, 2019.
- [74] Wafaa S. Sayed and Ahmed G. Radwan. Self-reproducing hidden attractors in fractional-order chaotic systems using affine transformations. *IEEE Open Journal of Circuits and Systems*, 1:243–254, 2020.
- [75] Yaoyu Wang, Ling Liu, Xinshan Cai, Chongxin Liu, Yan Wang, and Guangchao Zheng. Fractional-order hidden attractor based on the extended liu system. *Mathematical Problems in Engineering*, page 1418272, 2020.
- [76] Dawid Dudkowski, Sajad Jafari, Tomasz Kapitaniak, Nikolay V. Kuznetsov, Gennady A. Leonov, and Awadhesh Prasad. Hidden attractors in dynamical systems. *Physics Reports*, 637:1–50, 2016.
- [77] Xinqi Guan and Yong Xie. A review on methods for localization of hidden attractors. *Nonlinear Dynamics*, 113:22223–22255, 2025.
- [78] Nikolay V. Kuznetsov et al. Coexistence of hidden attractors and multistability in counterexamples to the kalman conjecture. *IFAC-PapersOnLine*, 2019.
- [79] A. E. Matouk, T. N. Abdelhameed, D. K. Almutairi, M. A. Abdelkawy, and M. A. E. Herzallah. Existence of self-excited and hidden attractors in the modified autonomous van der pol–duffing systems. *Mathematics*, 11:591, 2023.
- [80] Pauli Virtanen et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020.

- [81] Giancarlo Benettin, Luigi Galgani, Antonio Giorgilli, and Jean-Marie Strelcyn. Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for hamiltonian systems; a method for computing all of them. part 1: Theory. *Meccanica*, 15:9–20, 1980.
- [82] Michel Hénon. On the numerical computation of poincaré maps. *Physica D*, 5(2–3):412–414, 1982.
- [83] Georg A. Gottwald and Ian Melbourne. On the implementation of the 0–1 test for chaos. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*, 8(1):129–145, 2009.
- [84] G. Bianchi, N. V. Kuznetsov, G. A. Leonov, M. V. Yuldashev, and R. V. Yuldashev. Limitations of PLL simulation: Hidden oscillations in MatLab and SPICE. In *7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems*, 2015.
- [85] Mei Liu, Bo Sang, Ning Wang, and Irfan Ahmad. Chaotic dynamics by some quadratic jerk systems. *Axioms*, 10(3):227, 2021.
- [86] Nadjet Debouche, Shaher Momani, Adel Ouannas, et al. Generating multidirectional variable hidden attractors via newly commensurate and incommensurate non-equilibrium fractional-order chaotic systems. *Entropy*, 23(3):261, 2021.
- [87] John Guckenheimer and Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, volume 42 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, 1983.